

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA
PROGRAM DE STUDII DE LICENTA
INGINERIA TRANSPORTURILOR SI A TRAFICULUI

Dumitru Ilie

Matei Lucian

DISCIPLINA INFORMATICA IN TRANSPORTURI

NOTE DE CURS - UZ INTERN

CRAIOVA

2020-2021

CAPITOLUL 1

CONSIDERENTE PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSPORTURILOR DE PERSOANE PRIN INTERMEDIUL APLICATIILOR INFORMATICE

1. TRANSPORTUL DE PERSOANE. ETAPE. ROLUL ȘI TENDINȚELE DE DEZVOLTARE.

În prezent transportul de persoane a devenit un element indiscutabil al civilizației umane, întrucât el oferă membrilor societății posibilitatea de: deplasare, comunicare, percepere și asimilare.

Procesul transportului de persoane reprezintă totalitatea operațiilor executate de mijloacele de transport la deplasarea persoanelor în spațiu și timp. Are trăsăturile specifice ce decurg din natura obiectivului transportat-omul cu cerințele lui specifice.

Un sistem eficient de transport de pasageri are următoarele scopuri:

- realizarea accesibilității
- realizarea unui timp minim pe traseul origine-destinație
- siguranța realizării prestației pe orice vreme
- confort acceptabil pentru toți pasagerii
- efecte negative minime asupra liniștii locurilor și mediului înconjurător
- preț posibil de suportat de către executorii prestației de transport

În transportul urban se disting:

- servirea pasagerilor la cel mai exigent nivel al cerințelor
- reducerea timpului pierdut pentru deplasarea în favoarea timpului destinat odihnei, destinderii autoinstruirii, educației copiilor, preocupărilor politice sau de afaceri.

Obiectul menționat se poate realiza numai prin dezvoltarea și modernizarea activităților de transport public, mai concret: dotarea cu vehicule noi a agenților transportatori, re tehnologizarea și/sau producerea echipamentelor de dispecerizare și control automat al circulației, reducerea costurilor de exploatare respectiv protecția mediului înconjurător.

Deși are o poziție importantă în cadrul activității umane, transportul public trebuie să fie benefic pentru majoritatea populației, care include și unele categorii defavorizate, care nu își pot permite din punct de vedere financiar.

Necesitatea în transport de persoane are la bază următoarele: să se cunoască solicitarea în transporturi, să se stabilească itinerariile cele mai economice și eficiente și să se facă repartizarea vehiculelor în funcție de mărimea fluxurilor de

persoane prin elaborarea de programe de circulație care să corespundă solicitărilor pe traseu.

Procesul de transport al persoanelor începe din momentul procurării biletului de călătorie, continuă cu staționarea-așteptarea în stația de plecare, cu efectuarea călătoriei propriu-zise și se termină cu trecerea prin stația de sosire și părăsirea acestuia.

Confortul călătoriei trebuie înțeles în sensul asigurării condițiilor normale de deplasare a pasagerilor cu vehiculele.

Tendențele de dezvoltare pe plan mondial.

1. proiectarea și construcția noilor transporturi publice (terestre, aerian, navale și subterane)
2. proiectarea și construcția sistemelor rutiere și stradale (în orașe cu populația mai mare de 1 mil.)
3. utilizarea troleibuzelor în zone mai puțin aglomerate
4. utilizarea în transportul urban a tramvaielor pe cale proprie separată de restul traficului
5. proiectarea și utilizarea motoarelor cu noi tipuri de combustibil
6. utilizarea mijloacelor de transport ce asigură la nivel înalt siguranța, confortul, viteza de deplasare, volumul, accesul și adaptivitatea.

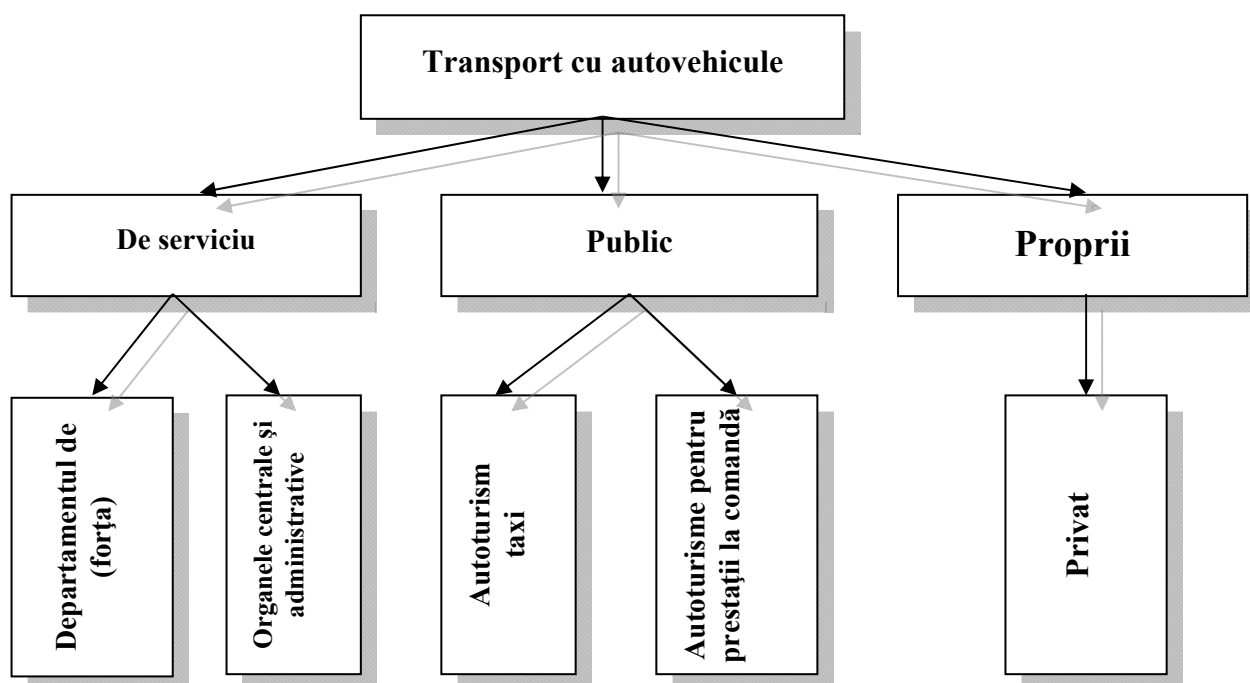


Fig. 1.1 Schema organizării transportului rutier

1.2 CALITATEA TRANSPORTULUI DE PASAGERI. PROCESUL DE TRANSPORT. CERINȚELE CALITĂȚII SERVICIILOR DE TRANSPORT.

Procesul transportului de pasageri include operațiunile:

1. procurarea biletului de călătorie
2. așteptarea în stație de plecare
3. efectuarea călătoriei
4. ieșirea din stația de sosire cu părăsirea mijlocului de transport

Condițiile de asigurare a calității călătoriei constau în:

- informarea completă a pasagerilor asupra orarului de circulație al vehiculelor
- procurarea biletelor sau abonamentelor (facilă și operativă)
- densitatea circulației și orele de plecare sosire a vehiculelor
- viteza comercială – reflectă direct timpul consumat de pasageri pentru efectuarea deplasării.

Cerințele calității serviciilor de transport în călătorie

Calitatea în transportul de călători reprezintă ansamblul de mărfuri, tehnico-organizatorice care conduc la satisfacerea în bune condiții a cererilor de transport a călătorilor:

Calitatea de transport depinde de:

1. Factorul uman
2. Gradul de dotare și de pregătire tehnică a vehiculelor
3. Sistemul informațional
4. Urmărirea activității vehiculelor pe traseu

Calitatea unei călătorii poate fi apreciată prin următorii parametri:

- *Siguranța circulației rutiere*, exprimată prin: asigurarea stării tehnice a vehiculelor, pregătirea vehiculelor pentru misiuni, instruirea personalului, verificarea periodică a cunoștințelor, verificarea stării sănătății înainte de plecare, controlul respectării instrucțiunilor pe toate treptele ierarhice.
- *Regularitatea circulației*, exprimată în executarea strictă a orarului de mers, graficelor de circulație, itinerariilor aprobate. Ea urmărește: utilizarea rațională a instalațiilor fixe ale organizațiilor de transport, adoptarea funcționării vehiculelor la cerințele concrete ale economiei naționale și a populației, stabilirea unor legături între organele de transport și beneficiari.
- *Ritmicitatea* – măsura în care într-un anumit interval de timp vehiculele trec printr-un punct bine determinat la intervalele de timp egale celor din orar.

Ritmicitatea se asigură prin graficele de circulație și se realizează prin regularitatea în circulație:

Coeficientul de ritmicitate:

$$V_R = (t_z - \Delta t_z) / t_z = 1 - \Delta t_z / t_z = 1 - \Delta t_z \cdot f_{\text{orară}} / 60 \quad (1)$$

unde: t_z – intervalul programat zilnic între două vehicule succesive.

Δt_z – orarul sau interzicerea zilnică a unui vehicul față de altul.

$f_{\text{orară}}$ – frecvența orară a vehiculelor pe oră.

Coeficientul de ritmicitate scade cu creșterea Δt_z .

- *Punctualitatea* – măsura în care într-o anumită perioadă de timp vehiculele unei linii trec printr-o stație în timpi prevăzuți de itinerar.

În cazul cand vehiculele unei linii au aceeași întârziere sau avansuri față de itinerar atât ritmicitatea cât și punctualitatea sunt defectuoase.

- *Rapiditatea* – este factorul ce nu influențează asupra pasagerilor deoarece este prevăzută în orare - și desigur contribuie la creșterea ponderii timpului acordat odihnei și agrementului în bugetul de timp al populației.
- *Confortul* – o condiție specifică a transportului de pasageri arată că procesul de transport obosește organismul uman.
- *Durata călătoriei* – este ilustrată de:
 - Densitatea rețelei
 - Lungimea traseelor într-o localitate
 - Numărul de linii, a stațiilor

1.3 STRUCTURILE REȚELEI DE TRANSPORT ÎN COMUN

Prin definiție o rețea de transport în comun este un ansamblu de locuri special amenajate, structurate, cunoscute și reglementate pentru a asigura un serviciu de transport în comun. Prin locuri special amenajate se înțeleg liniile și infrastructurile amenajate pentru călători.

Principalele calități ale unei rețele depind de structura spațială și structura temporală.

Structura spațială

Structura spațială este acea calitate a unei rețele de transport în comun prin care se asigură o acoperire maximă, cât mai uniformă și mai coerentă a teritoriului. Prin aceste calități, structura spațială asigură eficacitatea operațiilor.

Structura spațială este rezultatul suprapunerii unei rețele de bază și a unei rețele secundare.

Rețeaua de bază este formată din liniile principale care sunt dirijate cât mai direct posibil spre centrul teritoriului și spre principalele zone de destinație.

Rețeaua secundară este formată din linii secundare și asigură corespondența cu rețeaua de bază sau care deservește destinații speciale.

În cazul marilor rețele, rețeaua de bază este asigurată cu mijloace de transport de mare capacitate, iar rețeaua secundară devine o rețea de deservire ale cărei linii sunt dirijate către stațiile rețelei de bază. Organizarea serviciului de transport în comun printr-o rețea de bază și o rețea secundară :

- conduce la diminuarea substanțială a costurilor de operare;
- poate avea un impact nedorit asupra călătorilor prin creșterea numărului de corespondențe obligate;
- poate conduce la creșterea duratei medii de călătorie.

În cazurile în care durata medie de călătorie crește, aceasta nu este o consecință directă a introducerii unei corespondențe, ci se datorează introducerii traseelor deoarece:

- corespondența se face către o linie cu viteză comercială superioară;
- liniile de bază funcționează la intervale de urmărire mult mai mici decât liniile secundare.

Astfel, timpul pierdut în corespondența este recuperat prin scăderea timpului de mers în vehicul.

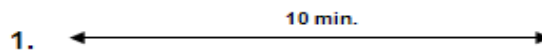
Principalul instrument pentru a măsura deservirea teritoriului este calculul izocronelor către principalele destinații. Pentru a pune în evidență impactul corespondențelor, în calculul izocronelor timpul de așteptare într-o stație de corespondență nu mai este considerat ca fiind jumătate din intervalul de urmărire, ci maximum între intervalele de urmărire ale celor două linii. În contextul de mai sus se creează o legătură directă între densitatea zonelor deservite, nivelul de serviciu și structura spațială a rețelei.

Astfel, din statistici rezultă că este semnificativ faptul că:

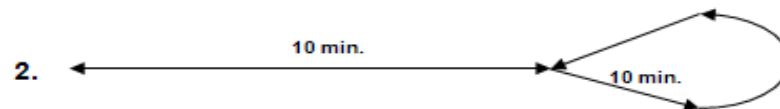
- 10% din numărul de linii deservește zone cu o densitate mai mare de 4500 de locuitori/km², dar oferă un nivel de serviciu de peste 60 de treceri pe zi;
- 30% din numărul de linii deservește zone cu o densitate mai mică de 2000 de locuitori/km², dar asigură un nivel de serviciu sub 30 de treceri pe zi.

Dezvoltarea spațială a rețelei se face, în general, în etape. Exemplele de mai jos prezintă tipuri de soluții.

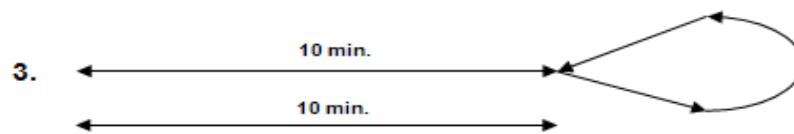
- **Crearea de linii de baza**, in general **radiale**, catre centru sau catre o destinatie principala:



- **Prelungirea liniilor de baza**, in zone de origine, printr-o **bucula de sens unic**:



- **Dublarea frecventei** pe portiunea initiala a liniei de baza:



- **Prelungirea liniei de baza** cu **doua bucle**, fiecare in **sens unic** si circuland la un interval dublu fata de linia de baza:

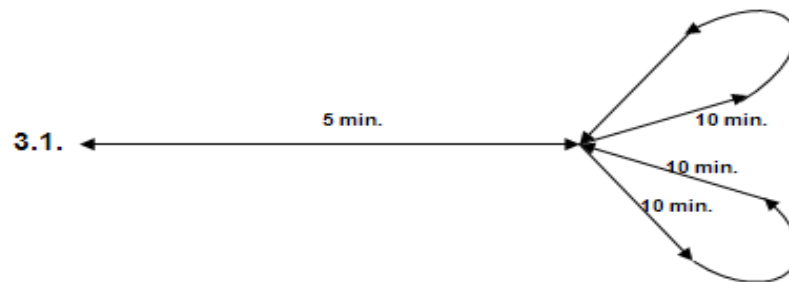


Fig. 1.2 Linii de bază

- **Crearea de puncte de corespondenta** in care mai multe linii secundare care ajung **alternativ** fiecare avand o **corespondenta asigurata** cu linia de baza:

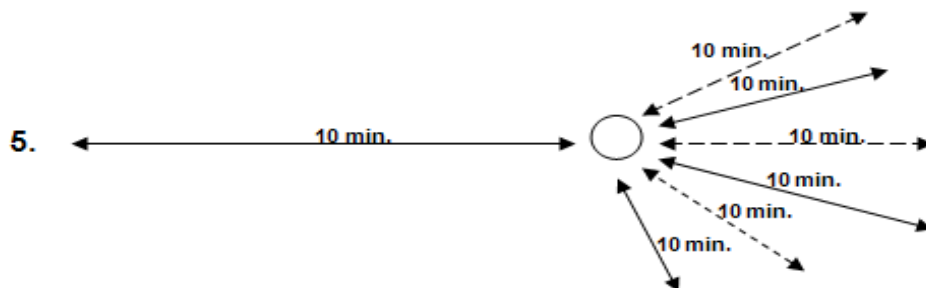


Fig. 1.3 Puncte de corespondență cu linia de bază

Structura temporală

Structura temporală asigură unei rețele calitatea de a se adapta în numărul de linii și nivel de serviciu (intervalul de urmărire) la variația cererii. Prin această calitate, structura temporală maximizează eficiența operațiilor.

Din punct de vedere al structurii temporale se disting:

- linii regulate care funcționează 7 zile pe săptămână formând rețeaua de bază;
- linii de vârf care funcționează numai în orele de vârf în zilele lucrătoare.

Pentru a evita excesele, structura temporală trebuie să respecte norme minimale de serviciu prin care se asigură un serviciu minim indiferent cât de mică este cererea. În acest context cele două tablouri de mai jos prezintă o structură acceptabilă pentru exemplul numeric adoptat. Calculele au fost făcute pentru următoarele perioade:

zi lucratoare:

vârf = între 6:00 și 9:00 și între 15:00 și 19:00

zi = între 9:00 și 15:00

rest zi = înainte de 9:00 și după 19:00

sâmbătă și duminică:

zi = între 8:00 și 17:00

rest zi = înainte de 8:00 și după 17:00

Tip de zi	Perioada	Intervalul maxim in perioada						Numaru l total de linii	Intervalul mediu in minute
		30'	20'	15'	10'	5'- 9'	< 5'		
		(% nr. de linii in functiune fata de nr. total de linii)							
lucratoare	varf	5%	10%	20%	25%	20%	20%	100%	12
	zi	5%	15%	15%	20%	10%	---	65%	15
	rest zi	10%	15%	10%	5%	---	---	40%	20
sambata	zi	15%	15%	15%	---	---	---	55%	18
	rest zi	15%	10%	5%	---	---	---	30%	25
duminica	zi	15%	20%	10%	---	---	---	45%	20
	rest zi	15%	10%	5%	---	---	---	30%	25

Din tabloul de mai sus se observă că:

- ✓ numai 30% din numărul total de linii funcționează și duminica în restul zilei, dar la intervale foarte mari. Pentru a asigura coerența rețelei, aceste linii trebuie să

formeze rețeaua de bază și să fie în funcțiune în permanență (deci vor funcționa în toate perioadele dar la intervale diferite).

- ✓ numai 20% din liniile care funcționează în orele de vârf au intervalele mai mici de 5 minute.

Tip de zi	Perioada	(1)	(2)	(3)	%	(4)	(5)	%
lucratoare	varf zi	7	133	928	62,3%		4642	50,1%
	zi	6	65	392	26,3%		1962	21,2%
	rest zi	6	28	169	11,3%		845	9,1%
	total	19	226	1490	100%	100%	7449	80,4%
sambata	zi	9	40	363	70,9%		363	3,9%
	rest zi	9	17	149	29,1%		149	1,6%
	total	18	57	512	100%	34,4%	512	5,5%
duminica	zi	9	27	247	62,4%		247	2,7%
	rest zi	9	17	149	37,6%		149	1,6%
	total	18	44	396	100%	26,6%	396	4,3%
TOTAL							9265	100%

(1) ore pe interval

(2) treceri pe zi și pe oră

(3) treceri pe zi și pe perioadă

(4) procent pe tip de zi față de o zi lucrătoare

(5) treceri pe săptămână și pe tip de zi

Din tabloul de mai sus se observă că :

- ✓ în orele de vârf din zilele lucratoare serviciul este de 50,1% din totalul dintr-o săptămână;
- ✓ față de o zi lucrătoare, serviciul sâmbata este de 34,4% iar serviciul duminica este de 26,6%;
- ✓ cele 30% din linii de la primul tabel care funcționează duminica în restul zilei oferă un serviciu de numai 1,6% din totalul dintr-o săptămână.

1.4 GESTIUNEA UNEI REȚELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

Gestiunea unei întreprinderi de transport în comun are ca scop realizarea obiectivelor globale și specifice cu minim de efort și din acest punct de vedere nu diferă de gestiunea altor întreprinderi.

Activitățile clasice de gestiune sunt:

- explicarea obiectivelor specifice la nivelele de execuție;
- detalierea și descrierea activităților;
- controlul realizării (cantitativ, valoric și calitativ)
- previziunea evoluției contextului;
- ordonarea măsurilor corective.

Gestiunea unei rețele este strict specifică întreprinderilor de transport în comun și are ca scop satisfacerea usagerilor în condițiile prevăzute de intervenant. Schema de mai jos oferă o prezentare de principiu a celor două aspecte componente specifice:

- importanța deosebită care trebuie acordată relațiilor cu publicul;
- modul de integrare între:
- tratarea CSR (cereri, sugestii, reclamații) de către serviciul relații cu publicul care trebuie să asigure transparența activității unei întreprinderi de transport în comun;
- activitățile prin care sunt analizate și soluționate din punct de vedere tehnic toate problemele de către SPT care trebuie să asigure soluții coerente și viabile.

În final gestiunea rețelei trebuie să:

- ✓ facă obiectul unei politici aprobate de municipalitate;
- ✓ asigure un compromis acceptabil între obiectivele municipalității, ale populației și ale întreprinderii ce se va concretiza prin:
- corecția anomaliilor față de exigențele populației sau față de normele de serviciu;
- acțiuni de tip ajustare, normalizare, dezvoltare, etc. ce vor fi propuse de către planificarea tehnică.

Schemele de mai jos sunt doar detalii pentru a exemplifica problemele specifice gestiunii unei rețele de transport în comun.

Relații externe

Activități tehnice

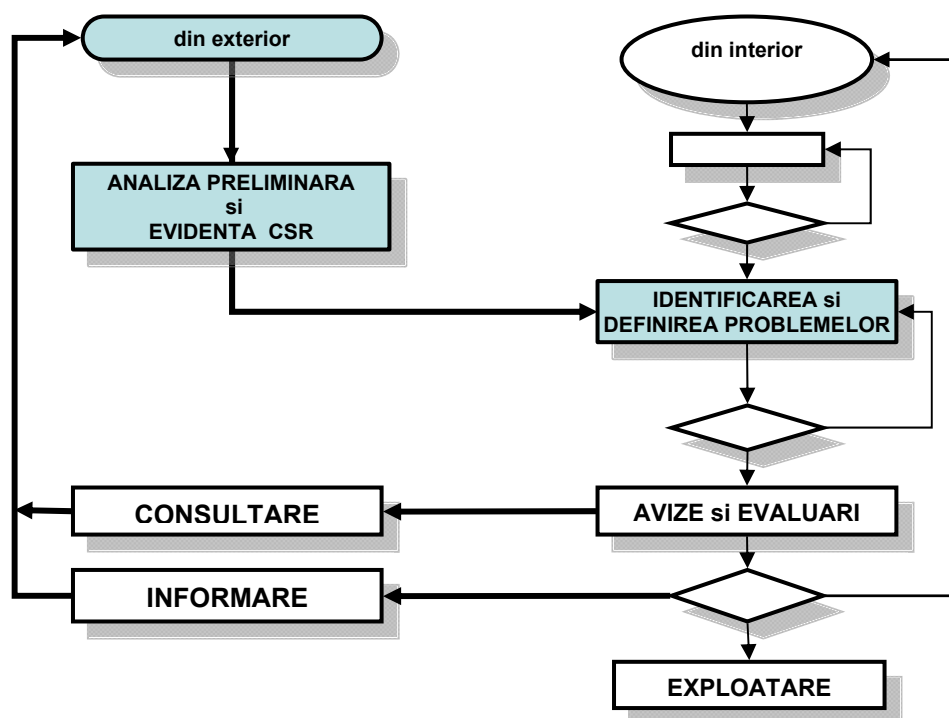


Fig. 1.4 Scheme privind probleme specifice gestiunii unei rețele de transport în comun

În schema de mai jos sunt detaliate câteva din activitățile serviciului *Relații cu publicul* grupate mai sus în blocul *Analiza preliminară și evidența CSR*.

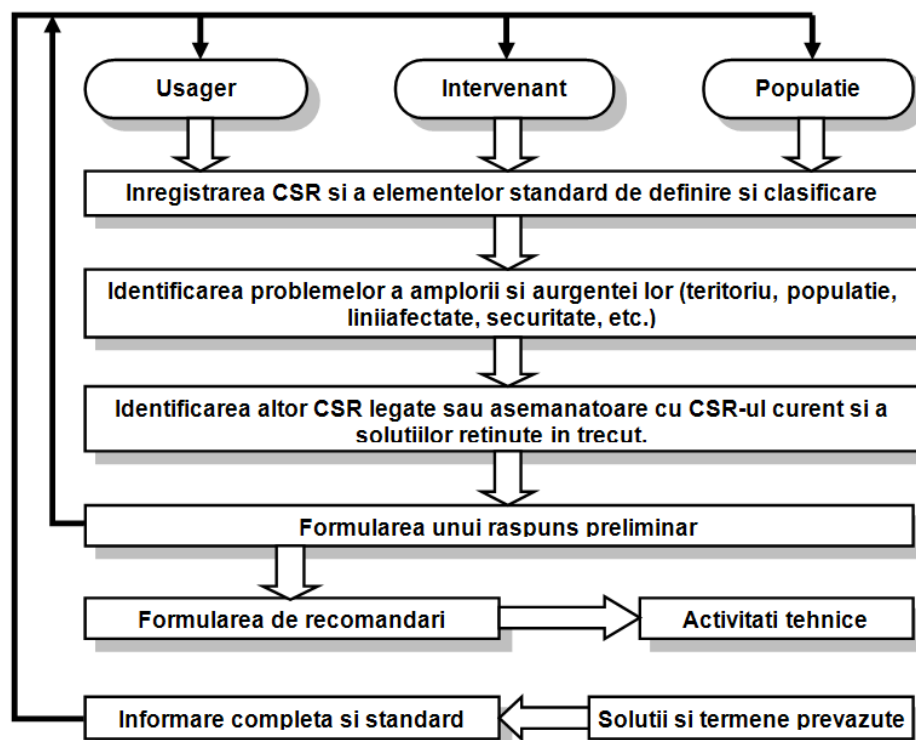


Fig. 1.5 Analiza preliminară și evidența CSR

2 . TRANSPORTUL ÎN COMUN - SISTEM

Prin specificul și modul de funcționare și dezvoltare, întreprinderile de transport în comun se definesc ca un sistem dinamic ale cărui componente principale sunt:

- usagerii;
- rețeaua;
- întreprinderea;
- intervenant (Organism sau instituție publică în general municipalitate și/sau guvern angajate în subvenționarea unei întreprinderi de transport în comun și care trebuie să stabilească un just echilibru între:
 - propriile obiective și posibilități financiare pe de o parte, și
 - necesitățile de transport ale populației, pe de altă parte.

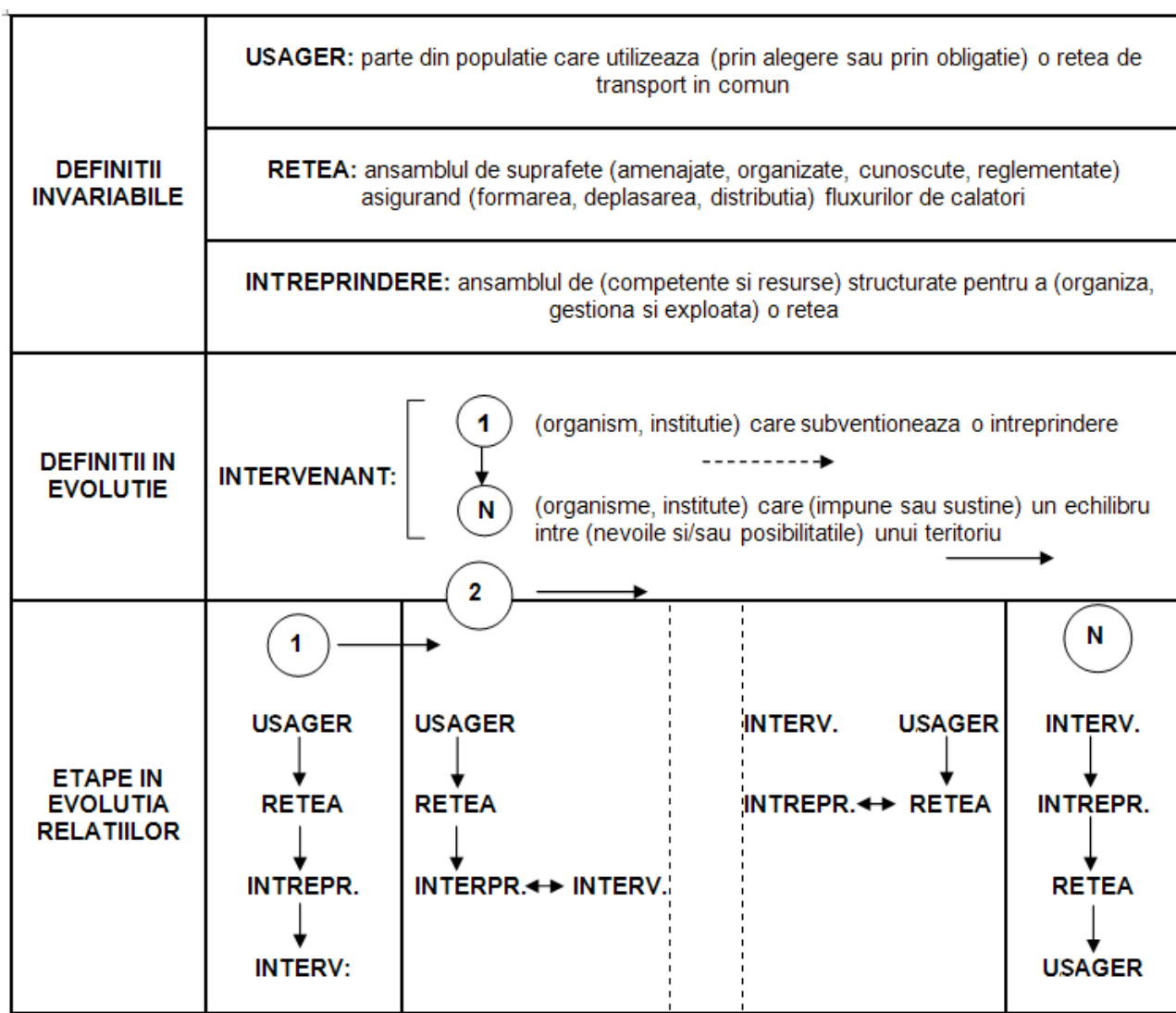


Fig. 1.6 Sistem pentru transportul în comun

În tabloul de mai sus, se prezintă succint:

- definițiile entităților componente;

- evoluția interacțiunilor dintre ele.

La formarea unei întreprinderi de transport în comun usagerul are rolul decisiv, el este cel care determină rețeaua. În această fază, intervenantul are numai rolul de subvenționare denumit și rol de “spectator pătitor”.

Când intervenantul și întreprinderea de transport în comun au ajuns la maturitate (etapa N din tabloul de mai sus) rețeaua este bine dezvoltată și:

- usagerul nu mai poate influența evoluția rețelei sau are un rol neglijabil;
- intervenantul trebuie să aibă un rol decisiv.

Rolul efectiv pe care și-l asumă intervenantul depinde de posibilitățile lui (financiare și de competențe), dar și de atitudinea față de întreprinderile de transport în comun:

- ✓ atitudine directorială atunci când dispune arbitrar (având sau nu resurse și/sau competențe), în afară unui sistem de norme de serviciu;
- ✓ atitudine pasivă atunci când subvenționează fără să se implice (nu are resurse și/sau competențe);
- ✓ atitudine participativă atunci când se implică, dar numai în analiza și alegerea soluțiilor propuse
- ✓ atitudine activă atunci când:
 - conduce efectiv consiliul de administrație stabilind și/sau aprobând pentru următorii 3-5 ani obiective globale, structura organizatorică, și structurile funcționale;
 - dirijează și controlează consiliul executiv, stabilind și/sau aprobând bugetul anual și planul de transport;
 - se implică în analiza soluțiilor propuse.

INDICATORI GENERALI AI RUTELOR DE TRANSPORT

2.1 Rute de autobuze

Ruta reprezintă parcursul stabilit între două stații terminus.

Deplasarea autobuzelor pe rute este efectuată prin mai multe tipuri:

După modul de organizare a rutelor se clasifică:

După modul de activitate: - permanente
- temporare

După amplasarea în teritoriu:

- radiale

- diametrale
- radial-inelare
- inelare
- tangențiale

După modul folosirii autobuzelor pe traseu:

- naționale (locale, urbane, suburbane și interurbane)
- internaționale

O rută înalt eficientă este determinată de următorii **indicatori generali**:

1. Coeficientul de schimb al pasagerilor

$$\eta_{sch} = L_R / l_{med}$$

(2)

unde: η_{sch} – coeficientul de schimb,

L_R – lungimea rutei,

l_{med} – parcursul mediu de deplasare a unui călător.

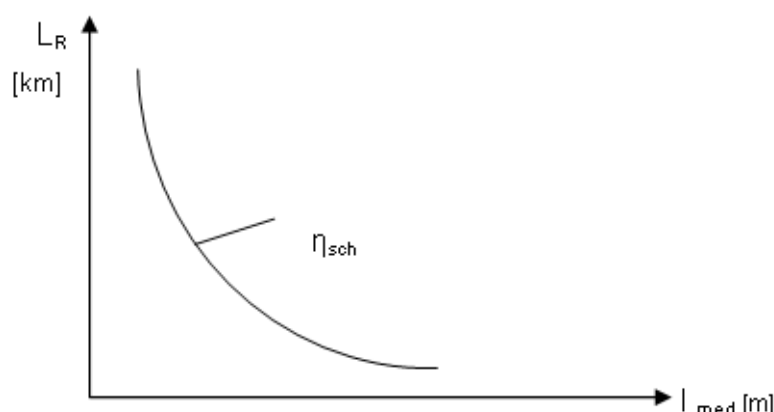


Fig. 2.1 Coeficientul de schimb al pasagerilor

2. Coeficientul de coliniaritate

$$K_{col} = L_R / L^{d_{tr}} \quad (2)$$

unde: L_R – lungimea reală a rutei

$L^{d_{tr}}$ – lungimea directă, linia dreaptă cu extremele traseului.

3. Amplasarea punctelor terminus, se creează acolo unde încep fluxurile de pasageri cu condiția că încep nu mai multe de 3 - 4 rute.

Totalitatea rutelor fiecărui sistem formează sistemul unic de transport.

Coeficientul principal care descrie rețeaua de transport este *coeficientul de densitate a rutelor* (cate rute revin la 1 km²) se poate exprima cu relația:

$$K_d = \Sigma L_R / F, \text{ km/km}^2 \quad (3)$$

unde: ΣL_R – lungimea tuturor rutelor, km

F – suprafața, km²

și depinde de: timpul de deplasare pe jos a pasagerilor (nu trebuie să depășească 15 min) și de **coeficientul de intensitate a rutelor**:

$$K_i = \Sigma L_R / \Sigma L_{tr} \quad (4)$$

unde: L_R – lungimea drumurilor pe care merg rutele. (Acest coeficient arată cate rute trec pe același sector de drum).

Coeficientul de densitate a rutelor:

$$K_d = \Sigma L_R / P \quad (5)$$

Elementele de bază specifice rutei:

a) lungimea rutei - L_R

b) timpul unei rute: $t_r = t_m + t_{st. i.} + t_{st. t.}$

(6)

c) viteza tehnică: $V_t = l_R / t_{mișc}$

(7)

Viteza tehnică (de mișcare) se determină prin următoarele metode: cronometrarea manuală a elementelor procesului de transport, utilizarea aparatului automat – special, temporar montat pe autovehicul (tahograf), utilizarea laboratorului mobil de normare , etc

d) Viteza comercială

$$V_{com} = L_R / (t_m + t_{st. i.})$$

(8)

e) Viteza exploatațională

$$V_{exp} = L_R / t_R \quad (9)$$

$$V_m > V_{com} > V_{exp} \quad (10)$$

Deschiderea rutei este reglementată și cuprinde un volum de lucru preventiv ce include:

1. Cercetarea fluxului și traficului de pasageri după distanțe și cerințe.
2. Determinarea traseului (un sector de drum aprobat pentru deplasarea autovehiculului)
3. Determinarea elementelor rutei.

2.2 Proiectarea rutelor urbane

1. Volumul pasagerilor, Q.
2. Distanța medie de deplasare a călătorilor l_{med} (km). Se determină prin calcul în dependență de flux de pasageri.
3. Volumul traficului de pasageri
 $P = Q \cdot l_{med}$ (pas km)
4. Lungimea rutei – distanța dintre stațiile terminus (în urban 3-20km)
5. Durata funcționării rutei în zi: 2 tipuri (9-20 ore; 5-24 ore)
6. Durata aflării autobuzului la linie T_{serv} (T_N)

$$T_{serv} = T_{ieș} \rightarrow T_{int} \quad (11)$$

$$T_{ieș} - T_{int} \quad (12)$$

7. Timpul de serviciu

$T_{serv} = T_e - T_0$ (12-15)h (12,5-13,5)h; T_0 – timp parcurs zero.

8. Durata de lucru a autobuzului:

$$T_e = T_{mișc} + T_{st. i.} + t_{st. aut} + t_{st. t} \quad (13)$$

9. Parcursul total a autobuzului

$$t_{tot} = L_{lucr} + L_0 \quad (14)$$

10. Coeficientul de utilizare

$$\beta = L_{lucr p} / L_{tot} \quad (15)$$

11. Viteza admisibilă – acceptată

$$12. \text{ Viteza tehnică } V_t = L_e / (t_{mișc} + t_{au}) = 3.6 L_{in luc} / (t_{mișc} + t_{au}) \quad (16)$$

13. Viteza de circulație

$$V_c = L / (t_{mișc} + t_{au} + t_{st.i}) \quad (17)$$

14. Viteza de exploatare

$$V_{exp} = L / (t_{mișc} + t_{au} + t_{st.i} + t_{st.t}) = L / T_R \text{ (km/h);} \quad (18)$$

$$L_{zi med} = V_{exp} \cdot T_{serv} \quad (19)$$

15. Capacitatea autobuzelor

$$q_{mg} = \Sigma Q / \Sigma A_{exp} \quad (20)$$

16. Coeficient de utilizare a autobuzelor

$$\gamma = P_{funct} / P_{posib} = Q_{real} / q_{pos} = P_{real} / P_{nom} \quad (21)$$

$$P_{real} = Q \cdot L ; P_{nom} = A_{ex} \cdot q \cdot L_R \cdot \beta \quad (22)$$

17. Coeficient de utilizare a parcului

$$CUP = (Q \cdot l_{med}) / (A_{ex} \cdot q \cdot l_{tot} \cdot \beta) \quad (23)$$

2.3 Organizarea circulației autobuzelor pe rute. Rețeaua stradală, traseele, stațiile de așteptare. Amplasarea stațiilor.

Circulația autovehiculelor pe rute este determinată de trei elemente:

1. modul de transport
2. amplasarea RAT
3. organizarea lucrului șoferilor

Circulația se desfășoară în majoritatea cazurilor pe trasee fixe în baza programelor de mers aprobate prin itinerarii.

Circulația reprezintă mișcarea generală de vehicule și pasageri, concentrată pe o anumită suprafață de teren, amenajată în acest scop, legată de viața și activitatea oamenilor.

Prin itinerarii se înțelege calea de comunicație care trebuie parcursă de vehicule și timpul pentru parcurgerea acestora. Organizarea circulației autobuzelor pe rute poate fi în două moduri:

- direct – autovehiculul se deplasează cu călători din punctul de plecare până la locul destinației fără debarcări și înapoi, se întăresc cate doi șoferi la distanțe mari.
- pe sectoare – pasagerii fac călătorii utilizand pe parcurs mai multe mijloace de transport pentru urcare-coborare.

În dependență de sectorul de deservire a populației transportul de călători cu autobuzele se clasifică:

- ❖ urban – în interiorul localității
- ❖ suburban – la distanțe > 50km
- ❖ interurban – la distanțe mari
- ❖ rural – în sectorul rural

Totalitatea drumurilor destinate circulației rutiere reprezintă rețeaua rutieră.

Totalitatea străzilor unei localități formează rețeaua stradală – trama stradală.

Strada reprezintă calea de comunicație terestră special amenajată pentru circulația vehiculelor și pietonilor.

Indicatorii rețelei stradale: de transport

1. coeficientul de itinerar (itinerariilor) $K_{it} = \Sigma L_{it} / \Sigma L_{st}$ (în orașe ~ 1-2)
2. densitatea rețelei de transport $D_t = \Sigma L_t / \Sigma S_t$ (km/km²)
3. lungimea tuturor traseelor, km – L_t
4. suprafața localității, km² - S_t

Trasee – segmente din rețeaua de transport pe care se efectuează circulația autobuzelor pe rute conform unui grafic, între cele două puncte extreme ale liniei, numite capete de linie.

Traseele se clasifică:

- radiale
- inelare (circulare)
- diagonale
- diametrale
- tangențiale

în orașe mari $D_t = 2-3.0 \text{ km/km}^2$

în orașe mici $D_t = 1,7-2.3 \text{ km/km}^2$

Coeficientul traseelor – densitatea traseelor $\delta = \Sigma L_t / \Sigma L_{st}$

unde: ΣL_t – lungimea tuturor traseelor

ΣL_{st} – lungimea tuturor străzilor

În orașe mari $\delta = 1,7- 4$ iar în orașe mici $\delta = 1,5 - 2$

Zona de bună servire sau distanța de o parte și de alta a traseului pe care o parcurge pe jos pasagerul de la domiciliu la stație și de la stația de oprire la locul destinației. Timpul limită pentru mers pe jos nu trebuie să depășească 10-15 min (distanța pînă la 1 km)

Izocrona rețelei de transport reprezintă locul geometric al tuturor punctelor egal depărtate (cărora le corespunde aceeași perioadă de timp de deplasare) de cel mai puternic centru de polarizare a localității.

Izocrona așezării urbane

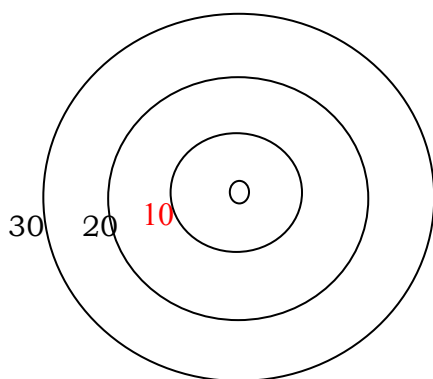


Fig. 2.2 Izocrona așezării urbane

Izocrona unei străzi principale

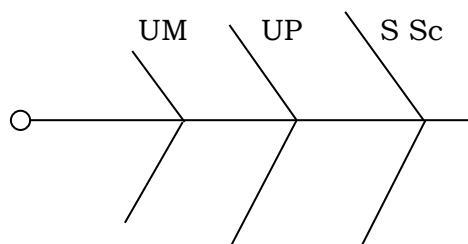


Fig. 2.3 Izocrona unei străzi principale

Cu cat curbele izocronei acoperă mai bine suprafața localității cu atât rețeaua de transport răspunde mai bine cerințelor călătorilor.

Raportul suprafeței izocronei față de suprafața localității trebuie să fie între 0.8-1.0

Pentru autobuze, troleibuze – 30 min

Pentru tramvai – 45 min

Pentru transportul combinat – 60 min.

3. APLICATIE - INTERPRETARI ALE UNOR STUDII DE TRANSPORT IN COMUN LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Municipiul Craiova este un important nod de căi de comunicații, fiind situat la intersecția unor magistrale rutiere și feroviare care leagă partea de vest a țării cu capitala și cu Timișoara pe direcția Vest-Est, cu nordul Olteniei și cu partea de Sud, respectiv orașele de la Dunăre, Calafat și Bechet.

Municipiul Craiova are următoarele funcțiuni:

- reședință de județ, respectiv centru de polarizare și servire social-economică, cu caracter de coordonare a activităților în cadrul județului;
- puternic centru industrial, cu funcțiuni economice complexe de importanță regională și națională;
- centru de coordonare social-culturală, ce depășește granițele județului, având influență și asupra județelor învecinate.

Conform datelor obținute de la INS-Dolj, în anul 2005, suprafața municipiului însumează 8.141 ha, lungimea rețelei de străzi este de 378 km, iar populația stabilă, este de cea. 305.000 locuitori. Forța de muncă se compune din 99.817 persoane, din care 33.743 persoane lucrează în industrie, în comerț lucrează 17.308 persoane, în administrația publică lucrează 2.253 persoane, 8.210 în învățământ și 7.174 persoane în sănătate și asistență socială.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, Municipiul Craiova cuprinde: orașul Craiova și localitățile: Făcăi, Mofleni, Popoveni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine II, Șimnicu de Jos.

Repartiția populației pe teritoriul orașului cuprinde zone dens populate, cum sunt noile cartiere: Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Rovine, Lăpuș și vechile cartiere, unde densitatea populației este mult mai mică. In zonificarea urbanistică a orașului s-au avut în vedere, datele cuprinse în P. U. G. elaborat de către PROIECT Craiova, precum și datele privind repartiția populației adulte pe centre de votare, obținute de la Primăria Municipiului Craiova.

Orașul cuprinde în principal următoarele platforme industriale și anume:

zona industrială Est (Electroputere), cu întreprinderi de nivel național ca Electroputere, întreprinderea de Utilaj Greu, MAT SA, Automobile SA etc.

zona de nord-vest (Cernele)

zona Ișalnița

zona CET II

La acestea se adaugă o serie de unități cu caracter economic, de învățământ, sanitare, administrative, financiare, turistice, de comerț, răspandite pe întreaga suprafață a orașului.

3.2 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Rețeaua de transport public - caracteristici

Transportul public de călători în Municipiul Craiova, este asigurat în prezent de doi operatori. Operatorul principal este RAT Craiova, care dispune ca mijloc principal de transport, de o rețea de linii de tramvai, completată cu o rețea de linii de autobuze. Operatorul secundar este firma SC Frații Bacriz, care are un parc de microbuze și autobuze, ce circulă în paralel cu autobuzele RATC, pe aceleași trasee, cu mici excepții.

Indicatorii prezentați mai JOS, au fost puși la dispoziție de operatorii de transport RAT Craiova și Firma Frații Bacriz. Etapizat metodologia de culegere a informațiilor a ținut cont de următoarele:

- Măsurătorile s-au făcut pe un interval de 14 ore, între orele 6:30 și 20:30, amplasându-se agenți în stații, în vederea determinării numărului de călători care urcă și coboară din vehiculele destinate transportului în comun.

- Sondajul s-a făcut pe durata a 4 zile și a vizat liniile de tramvai și liniile de autobuze numerele: 1, 2 și 6. Rezultatele obținute din acest sondaj, oferă date suficiente pentru a putea caracteriza foarte bine rețeaua de tramvaie și de a obține datele necesare care pot caracteriza în mod satisfăcător întreaga rețea de autobuze.

- Datele necesare pentru analiza modului în care se desfășoară transportul în comun au fost extinse, prin organizarea unui sondaj de tipul Origine - Destinație, la un mare număr de unități industriale, de învățământ, de sănătate, de proiectare, administrative etc., obținându-se un eșantion statistic reprezentativ pentru întregul oraș. Tot cu scopul de a obține cât mai multe date privind opinia locuitorilor asupra modului de desfășurare a transportului public de călători în Municipiul Craiova, s-a organizat un sondaj de opinie, care a cuprins de asemenea un eșantion reprezentativ al populației.

Activitatea de transport în comun se caracterizează, prin următorii indicatori:

a. Lungimea rețelei de transport	
Cu tramvaie	34,4 km cale simplă
Cu autobuze	120 km traseu (inclusiv Bacriz)
b. Parcul inventar din dotare	
Tramvaie	articulate 19 buc
V _m + V _r	19 buc
V _m	6 buc
Autobuze RATC	autobuze medii 155 buc
microbuze	44 buc
Autobuze Bacriz	autobuze medii 56 buc
microbuze	16 buc
c. Coeficientul mediu anual de utilizare a parcului	
Tramvaie	50,7 %
Autobuze RATC	67,3%
Microbuze RATC	54,9%
Autobuze + microbuze Bacriz	86,0 %
d. Parcursul mediu anual	
Tramvaie	1.645.533 vehicul x km
Autobuze RATC	6.184.872 vehicul x km
Microbuze RATC	1.289.376 vehicul x km
Autobuze + microbuze Bacriz	2.786.400 vehicul x km
e. Numărul de călători transportați pe an	
Cu tramvaiele	12.343.700 călători
Cu autobuzele + microbuzele RATC	37.910.000 călători
Cu autobuzele + microbuzele Bacriz	7.181.504 călători
f. Distanța medie de călătorie 3,1 km	

CONFIGURAȚIA REȚELEI DE TRANSPORT

Rețeaua de transport în comun a Municipiului Craiova are următoarea configurație:

- O linie de tramvaie, pe direcția E-V, compusă din patru tronsoane caracteristice, după cum urmează : un tronson principal, care servește cea mai mare parte a orașului, cuprins între stația de benzină Calea Severinului și pasajul denivelat Electroputere, în lungime de 6,3 km cale dublă, un tronson cuprins între pasajul denivelat Electroputere și fabrica de automobile FORD, în lungime de 3.3 km cale dublă, care servește Zona Industrială de Est, un tronson cuprins între stația de

benzină Calea Severinului și CLF, în lungime de 3,0 km cale dublă, care servește Zona industrială de Vest - Cernele și un tronson în lungime de 4,6 km cale dublă, cuprins între CLF și zona industrială Ișalnița, care servește Combinatul Chimic.

- O linie inelară de autobuze, care leagă Craiovița Nouă cu Gara, cu Pasajul Electro, cu zona industrială de Est, cu Str.Caracal, cu Parcul Romanescu și cu Str. Brestei.

- Mai multe linii de autobuze cu caracter radial - concentric.

Toate aceste linii de transport, sunt reprezentate în planul rețelei de transport în comun.

Majoritatea liniilor de autobuze, sunt exploatate în comun de către RAT Craiova și de S.C.Bacriz.

Trebuie arătat însă că pe lângă aceste linii, care funcționează permanent pe baza unui program de circulație, publicul călător folosește o serie de autobuze închiriate în regim de curse speciale, care îi transportă din anumite zone ale orașului, direct la locurile lor de muncă.

Observații rezultate în urma sondajelor efectuate

Analizând diagramele de transport la sediul celor doi operatori, se pot obține patru categorii de informații, privind modul cum se desfășoară activitatea de transport, pe fiecare dintre liniile observate:

1. numărul de călători urcați și coborâți în fiecare stație pe sens de mers
2. numărul total de călători transportați pe linie, în intervalul orar 6:30 – 20:30
3. numărul total de călători transportați între stații pe fiecare sens de mers
4. numărul de călători transportați pe intervale orare în ambele sensuri.

Analizând diagramele întocmite pentru diverse linii se pot constata următoarele exemple:

Pentru linia de tramvai, se pot desprinde următoarele concluzii:

- Stațiile cele mai aglomerate sunt următoarele: FORD, Pasaj Electroputere, Fac. de Mecanică, Piața Centrală, Centru, Hanul Craiovița;
- Tronsonul cel mai aglomerat este cuprins între stațiile Pasaj Electroputere și Complex Severinului;
- Fluxul maxim orar pe sens se înregistrează între orele 7:00-8:00 și 15:30-16.30.

La linia 1

- Numărul călătorilor transportați în intervalul de 14 ore, este de cea 16.000 persoane, de unde rezultă un număr mediu de 1.143 călători pe oră, sau 5.760.000 călători pe an.

- Stațiile cele mai aglomerate sunt următoarele: Gara, Olteț, Fabrica de Confecții, Spitalul 1, Parcul Romanescu, N. Bălcescu;
- Tronsonul cel mai aglomerat este cuprins între stațiile: Gara, N. Bălcescu, Olteț, Fabrica de Confecții, Parcul Romanescu.
- Fluxul maxim orar este de 1.400 călători pe oră și sens în intervalul 7:00 – 8:00.
- **ETC**

3.4 OBSERVAȚII PRIVIND ANCHETA STATISTICĂ ORIGINE - DESTINAȚIE

Ancheta statistică de tipul origine - destinație, efectuată de studii, a fost un sondaj de tipul interviu, din diferite sectoare de activitate, privind modul lor de deplasare, de la domiciliu la locul de muncă.

Pe baza acestor interviuri, s-au elaborat mai multe matrici de trafic, de tipul O-D, după cum urmează:

- Matricea deplasărilor cu tramvaiul
- Matricea deplasărilor cu autobuze
- Matricea deplasărilor cu microbuze
- Matricea deplasărilor cu autovehicule personale
- Matricea deplasărilor cu taximetre

Matricile privind deplasările cu mijloace de transport în comun, au stat la baza elaborării planurilor de fluxuri orare de călători, pe rețeaua de transport, în acest scop s-a elaborat un graf al rețelei de transport în comun, compus din bare și noduri, zone de origine și zone de destinație, pe care s-a aplicat un program specializat de calcul, având la bază potențialele fiecărei zone și distanțele dintre noduri.

Analizand datele rezultate din acest studiu al deplasărilor, se desprind următoarele concluzii:

- Numărul persoanelor care se deplasează pe rețeaua de transport în comun, reprezintă un procent de 83,7 %;
- Numărul persoanelor care folosesc taxiuri, reprezintă un procent de 5,3%;
- Numărul persoanelor care folosesc autovehicule personale, reprezintă un procent de 11 %;
- Numărul persoanelor care călătoresc cu transbordare este de 30%.

Persoanele care folosesc mijloace de transport in comun, se distribuie în felul următor:

- cu tramvaie 40,4 %

- cu autobuze 45,2 %
- cu microbuze 14,4 %

Analizand diagrama de fluxuri, se constată că cele mai încărcate bare, sunt barele din:

- zona Electroputere-FORD, cu valori de 6.000-7.000 călători/oră și sens,
- zona centrală a orașului, cu valori de 5.000-7.500 călători/oră și sens,
- zona Craiovița Nouă cu 4.500-5.500 călători/oră și sens,
- zona industrială de Vest, cu 4.000 călători/oră și sens,
- Bd. Carol - zona gării, cu 3.500 călători/oră și sens,
- zona Parc Romanescu cu 1.960 călători/oră și sens.

Distanța medie de călătorie

Din prelucrarea datelor obținute prin ancheta statistică O-D, a rezultat și distanța medie de călătorie, pe rețeaua de transport în comun, ținând seama de totalul deplasărilor efectuate de populația orașului cuprinsă în studiu. Această distanță medie este de 3,1 km pe călător, iar durata medie a călătoriei este de 11 minute.

Cursele speciale

În legătură cu numărul de călători ce trebuie transportați pe rețeaua de transport, trebuie menționat faptul, că o parte dintre aceștia, sunt preluați și de cursele speciale de autobuze, închiriate pentru a transporta direct călătorii din zonele de domiciliu la locurile de muncă. Numărul total al acestor autobuze este de 66 bucăți. Acestea au capacitatea de a transporta un număr mediu de 50 călători. Având în vedere că aceste autobuze efectuează un număr de 257 curse pe zi, rezultă un număr de cea. 13.000 călători transportați/zi sau 4.680.000 călători pe an, ceea ce reprezintă 12,3 % din totalul călătorilor transportați cu autobuzele RATC.

Izocrona de 15 minute

Pentru a ilustra gradul de acoperire al nevoilor de transport, se pot întocmi izocrone (de exemplu de 15 minute), cu polul în zona centrală a orașului (Valea Vlaiciei). La elaborarea acestor izocrone se ține seama de rețeaua liniilor de transport existente, de viteza comercială a mijloacelor de transport, de intervalul de succedare a autovehiculelor pe fiecare linie de transport și de distanțele parcurse de călători pe jos, după coborarea din mijlocul de transport respectiv.

Din analiza izocronelor de 15 minute, se remarcă faptul că se poate acoperii aproape întreaga suprafață a cartierelor de locuințe, mai puțin zona situată dincolo de Str. Raului (Lunca, Mofleni), zonă cu o densitate mult mai mică de locuitori, servită de o singură linie de transport cu autobuze, care circulă la intervale mari de timp (15 min) în orele de varf.

Avand în vedere această situație, se poate considera că rețeaua de transport existentă asigură un serviciu satisfăcător, ca posibilități de deplasare, pentru întreaga populație a orașului, timpul de deplasare de 15 minute, pentru a ajunge din zona centrală a orașului în zonele periferice, fiind un timp convenabil.

Legat de această izocronă, se constată că stațiile făcute de mijloacele de transport în comun, pentru urcarea și coborarea călătorilor, stații care au rezultat din modul de organizare a rețelei de transport, din solicitările publicului călător și din experiența lucrătorilor de la RAT Craiova, au în general un amplasament corespunzător. Schimbarea acestor amplasamente, stabilite de mulți ani, va avea un impact negativ asupra publicului călător, generand multe nemulțumiri, fără a avea un impact evident, asupra vitezei de exploatare, a capacității de transport și a calității serviciului oferit.

3.5 MODUL DE EXPLOATARE A REȚELEI DE TRANSPORT ȘI CONDIȚIILE DE CIRCULAȚIE STRADALĂ

Transportul în comun din Municipiul Craiova, se desfășoară în condițiile existenței a doi operatori de transport, RATC și Bacriz. Liniile de transport sunt servite, în cea mai mare parte de către ambii operatori, pe același traseu și cu stații comune. Din acest motiv rezultă, o concurență neloială și o lipsă de răspundere, privind calitatea serviciului.

Starea tehnică proastă a parcului de autovehicule RATC conduce la o circulație neregulată și lipsită de confort pentru publicul călător, înnoirea parcului de autobuze RATC s-a făcut în mod nerațional, acordandu-se prioritate autobuzelor cu capacitate mică, de tipul microbuz, în condițiile în care și parcul de autobuze Bacriz este tot de capacitate mică, capacitatea de transport oferită publicului călător, mai ales în orele de vârf, este insuficientă, provocând aglomerări mari și disconfort călătorilor.

Tot din acest motiv, valorile de trafic în circulația urbană cresc în mod nejustificat, datorită numărului mare de microbuze în circulație, pierzandu-se avantajele oferite de transportul în comun, în desconggestionarea circulației urbane, în plus, trebuie ținut seama și de impactul nefavorabil asupra mediului, prin creșterea nivelului noxelor emanate în atmosferă.

Lipsa alveolelor pentru oprirea autobuzelor în stații, organizarea necorespunzătoare a circulației în principalele intersecții de străzi, lipsa instalațiilor de semaforizare în anumite intersecții, starea de vizibilitate necorespunzătoare a anumitor artere de circulație și a liniilor de tramvai sunt tot atatea cauze care conduc la o circulație greoaie și la un serviciu necorespunzător al rețelei de transport public.

3.6 ANCHETA SOCIOLOGICĂ DE TRAFIC

Rezultatele sondajului de opinie din randul utilizatorilor de servicii publice de transport în comun și al operatorilor de transport local din Municipiul Craiova, referitor la satisfacerea nevoilor de transport public de călători și reținerea sugestiilor importante relativ la înființarea, desființarea sau modificarea unor trasee.

Ca instrument de culegere a datelor a fost utilizat un chestionar (alcătuit dintr-un număr de 17 itemi), structurat pe mai multe aspecte ce au vizat:

- mobilitatea în interes de serviciu
- mobilitatea în interes personal
- zonele între care se face deplasarea cel mai frecvent, ca și perioade din zi și din săptămână în care deplasarea este mai frecventă
- tipul de transport utilizat.

Altă categorie de itemi solicită ca cei chestionați să-și împărtășească opiniile în legătură cu:

- desfășurarea traficului rutier din orașul în care locuiesc
- menționarea opiniei lor în legătură cu cele mai importante cauze ale perturbărilor intervenite în traficul urban de călători
- aprecierea condițiilor din mijloacele de transport în comun
- propunerea unei serii de măsuri pertinente, menite să optimizeze traficul, desfășurarea circulației rutiere și de asemenea să îmbunătățească siguranța și confortul pe mijloacele de transport de călători din Municipiul Craiova.

A treia categorie de itemi a fost destinată culegerii datelor de ordin factual de la subiecți pentru a putea avea un tablou cat mai "generos" (detaliat) și fidel asupra utilizatorilor serviciilor de transport în comun din Municipiul Craiova.

Investigațiile s-au desfășurat la diverse instituții de învățământ și industriale precum și în trafic (pe stradă sau în mijloacele de transport în comun), pentru a obține aprecieri cat mai pertinente și mai obiective asupra desfășurării de zi cu zi a circulației rutiere.

Instituțiile de învățământ și unitățile industriale au fost sensibilizate în legătură cu finalitatea acestei anchete de trafic în vederea resistemizării și fluidizării circulației rutiere de pe arterele Municipiului Craiova de către reprezentanții Primăriei Craiova care se ocupă de problema mobilității urbane a populației din localitate.

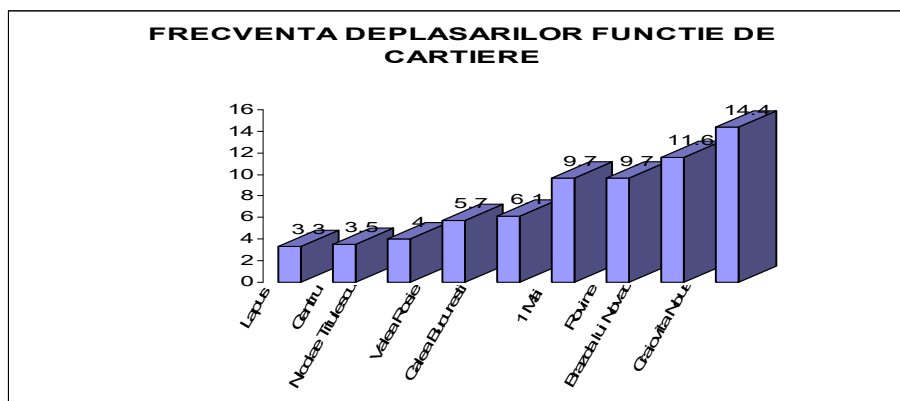


Fig. 3.5 Frecventa deplasarilor functie de cartier

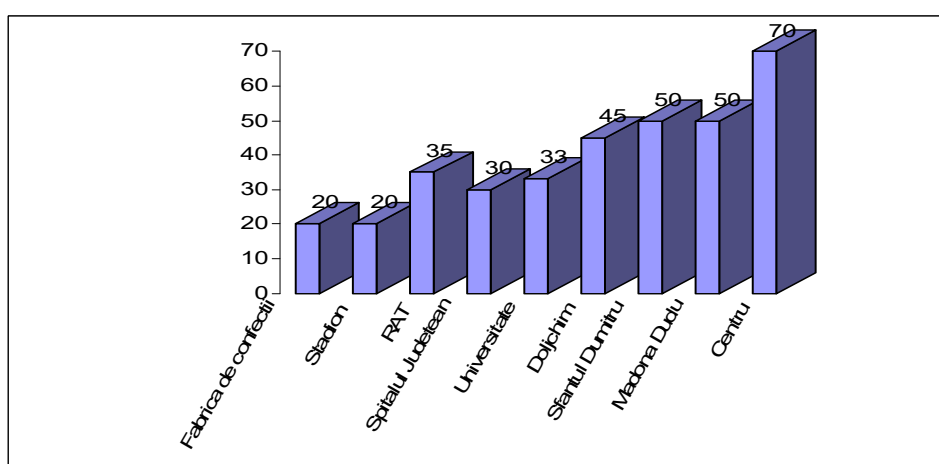


Fig. 3.6 Frecventa statiilor de destinatie

Așa cum reiese din situația de mai sus, rutele cele mai frecvent adoptate sunt cele care duc spre Centru, str. Brestei, Fabrica de Confecții, Buzești, Doljchim, Electrica, RAT, Gara, Calea Severinului, Calea București.

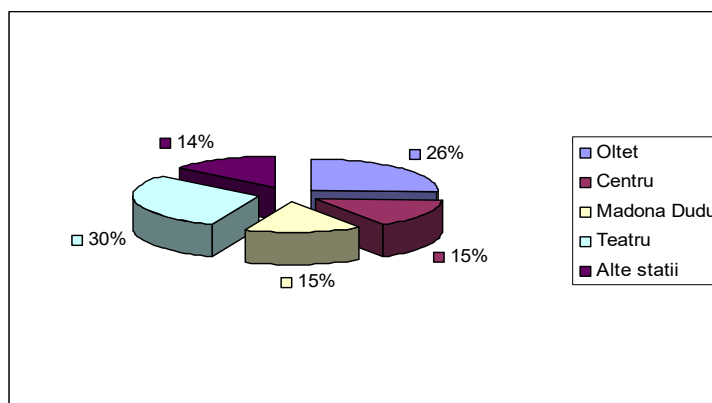


Fig. 3.8 Principalele statii de coborare avand ca statie de urcare Craiova Noua

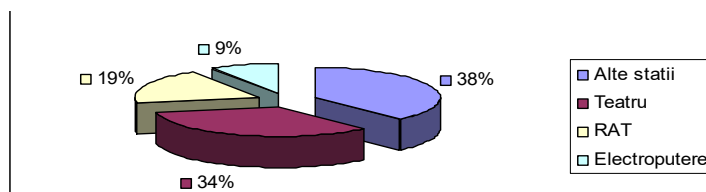


Fig. 3.9 Statii avand ca urcare Craiova Noua

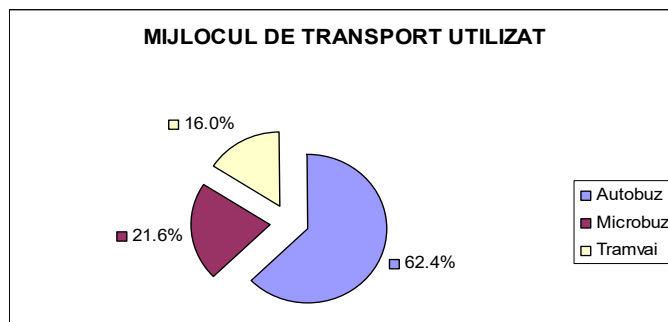


Fig. 3.10 Mijlocul de transport utilizat

Alte rute de mare interes sunt reprezentate în următorul tabel:

Stație urcare	Stație coborare
Segarcea	Madona Dudu Stadion Tineretului
Materna	Combinat Doljchim RAT
Rond	Centru, Olteț Nicolae Bălcescu
Rocada	Universității RAT
Piața Rovine	B-dul Unirii
Casa Științei	Madona Dudu
Big Nou	Sfantul Dumitru
Facultatea de	Sfantul Dumitru
IRA	Sfantul Dumitru
Spitalul Militar	Sfantul Dumitru
Rotonda	Universitate
Brazda lui Novac	Doljchim
Poșta Craiovița	Madona Dudu
Lunca	Centru
Racheta	RAT
Teatru	Doljchim
Opanez	Doljchim

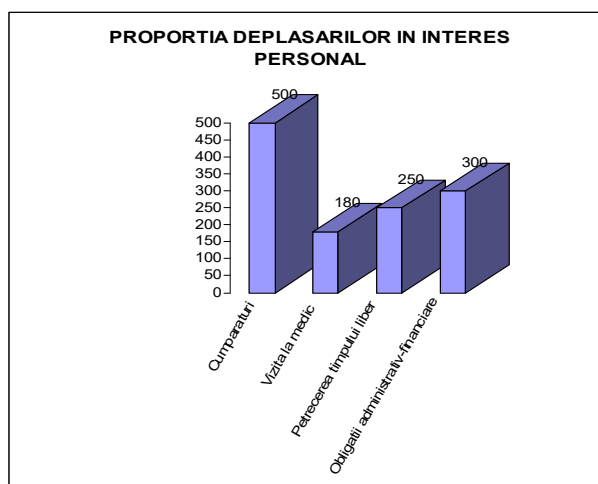


Fig. 3.11 Proportia deplasarilor in interes personal

Alegerea mijloacelor de transport

La alegerea mijlocului de transport în comun cel mai potrivit, pentru fiecare caz în parte, trebuie să se țină seama de următorii factori: mărimea orașului, condițiile geografice de amplasare și numărul locuitorilor săi; configurația tramei stradale majore și elementele sale geometrice; valoarea maximă a fluxului orar de călători și numărul total al călătorilor ce trebuie transportați; capacitatea de transport orară a sistemelor de transport în comun analizate; investiția necesară pentru realizarea sistemului; prețul de cost al exploatării și consumul de energie specific serviciului oferit; impactul asupra mediului.

La noi, se utilizează în general sistemele de transport cu autobuze, troleibuze și tramvaie, la care se mai adaugă metroul ușor și metroul greu din București.

În tabelul comparativ de mai jos, sunt prezentate principalele caracteristici ale sistemelor clasice de transport în comun urban.

Tipul mijlocului de transport	Investiția necesară la scară comparativă	Capacitatea de transport oferită (căl/h.sens)	Consum de energie mediu kgcc/veh.km	Impactul asupra mediului
Autobuz	1	4.500-7.200	0,03litri / t.km	Zgomot, substanțe nocive
Troleibuz	2	4.500-7.200	150wh/t.km	Silențios fără fum. Existența rețelei de contact.
Tramvai	4	12.000	110wh/t.km	Fără substanțe poluante. Existența căii de rulare și a rețelei de contact.
Metrou ușor	5	12.000-30.000	110wh/t.km	Similar tramvaiului.
Metrou greu	240	30.000-50.000	100wh/t.km	Fără substanțe poluante. Fără zgomot.

Analizând acest tabel, se constată următoarele:

a. Sistemele de transport pe pneuri, organizate cu autobuze, oferă aceeași capacitate de transport orară, ce nu poate depăși 7.000 călători pe oră și sens, în condiții normale de servire. Rezultă de aici, că pentru valori mai mari ale fluxurilor de călători, este necesar a se utiliza sisteme de transport ce au o capacitate de transport mai mare, de tipul tramvai, metrou ușor sau metrou greu.

b. Investiția necesară pentru realizarea sistemelor de transport analizate este minimă în cazul autobuzului, de două ori mai mare în cazul troleibuzului, de 4 ori mai mare în cazul tramvaiului și de 5 ori mai mare în cazul metroului ușor.

Investițiile foarte mari necesare pentru realizarea metroului greu își găsesc justificarea numai atunci când capacitatea de transport a celorlalte sisteme de transport este depășită.

c. Consumul specific de energie, exprimat în kcal/t.km este mai mic la sistemele de transport cu tracțiune electrică decât la autobuz, cele mai reduse consumuri realizându-se la autovehiculele pe șine. Aceste consumuri sunt următoarele:

- la autobuz 260 kcal/t.km;
- la troleibuz 130 kcal/t.km;
- la tramvai 95 kcal/t.km.

Metroul ușor are același consum ca tramvaiul.

d. Impactul exercitat asupra mediului este mai puternic în transportul organizat cu autobuze, datorită nocivității gazelor de eșapament și zgomotului emis de motor.

Impactul sistemelor de transport cu tracțiune electrică se manifestă prin prezența rețelei de contact a căii de rulare și a materialului rulant. Metroul subteran influențează cel mai puțin mediul ambiant.

e. În afara celor 4 factori prezentați în tabelul menționat, trebuie analizată și problema costului prestației aferente, exprimată în lei pe călător transportat sau în lei pe vehicul.km. Acest factor este deosebit de important atunci când se alege mijlocul de transport optim, putând fi factorul decisiv în luarea deciziei. Din acest motiv costul serviciului de transport se analizează separat.

4. STUDIU DE CAZ PENTRU OPTIMIZAREA UNUI TRASEU RATC

4.1 CALCULAREA PARAMETRILOR SPECIFICI UNEI LINII DE TRANSPORT PUBLIC

a. DATE INIȚIALE:

Traseul selectat – traseul 9

-date de bază:

$L = 18000$ m – lungimea liniei dus întors;

$P = 15$ autovehicule – parcul circulant;

$D = 2800$ m – distanța medie de călătorie;

$V_p = 1,11$ m/s – viteza pietonului;

-date variabile:

$d = 320$ m – interstația medie;

$T_l = 1500$ s – timpul liber;

-parametri:

$t_{ds} = 15$ s timpul suplimentar de demarare și frânare;

$t_{uc} = 1,7$ s/călător – timpul de urcare/coborâre a unui călător;

$T_{uc} = 1445$ s – timpul total de urcare/coborâre (estimat pentru 850 călători)

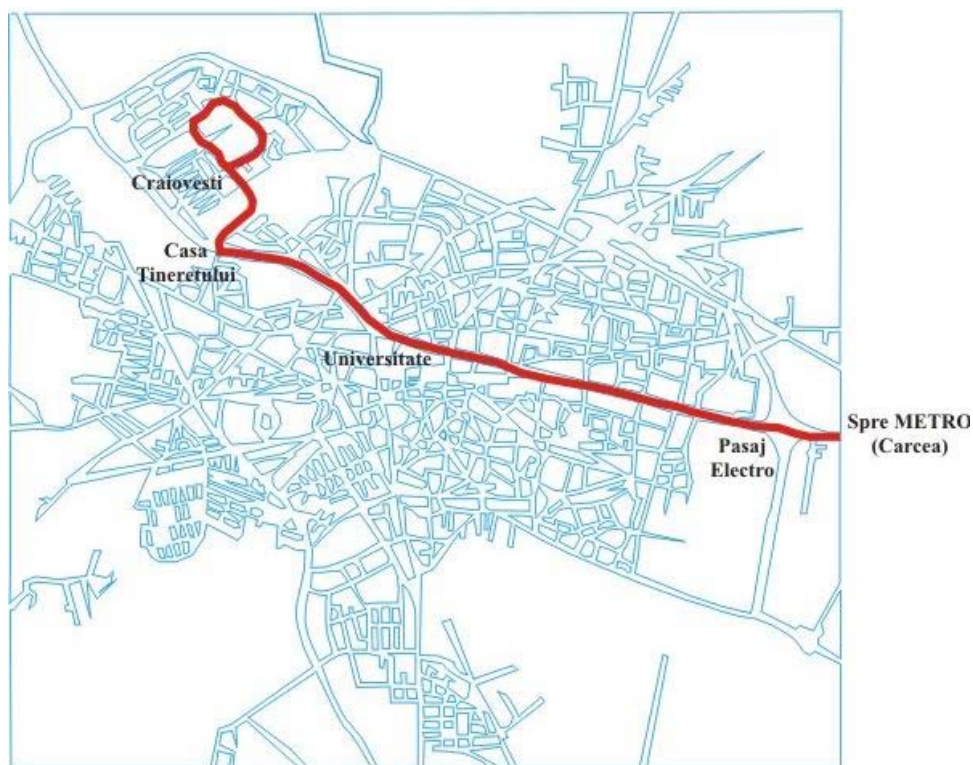


Fig. 4.1 Traseul nr. 9 al RAT Craiova

b. CALCULUL DURATEI MEDII DE CĂLĂTORIE

Durata medie de călătorie se calculează cu următoarea formulă:

$$T^d = T_{ad} + T_{as} + T_v \quad (24)$$

unde: T_{ad} = timpul de apropiere de stația de plecare și de îndepărtare de stația de destinație;

T_{as} = timpul de așteptare în stația de plecare;

T_v = timpul de deplasare în vehicul.

Timpii de apropiere și depărtare de stații T_{ad} depind numai de interstația medie și de viteza pietonului deci:

$$T_{ad} = 2 \cdot \left(\frac{d}{4}\right) \cdot \frac{1}{V_p} = \frac{d}{2 \cdot V_p}; \quad (25)$$

unde: d = interstația medie care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $d=320$ m .

V_p = viteza pietonului care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $1,11$ m/s $V_p = 1,11$ m/s.

Timpul de așteptare în stație T_{as} maxim este egal cu un interval de urmărire și cel minim este zero, se consideră deci că:

$$T_{as} = \frac{i}{2}; \quad (26)$$

unde:

i = este intervalul de urmărire și considerăm $i = \frac{l}{V_x}$ și $l = \frac{L}{P}$; în care:

l = distanța între două vehicule;

L = lungimea totală a liniei (dus – întors) care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $L=18\ 000$ m ;

P = parcul circulant care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $P=15$ vehicule;

V_x = viteza de exploatare,

$$\text{rezultă că: } i = \frac{L}{P \cdot V_x} \quad \text{și} \quad T_{as} = \frac{L}{2 \cdot P \cdot V_x} \quad (27)$$

Timpul de deplasare a călătorului în vehicul T_v depinde de distanța medie de călătorie și de viteza comercială:

$$T_v = \frac{D}{V_c}; \quad (28)$$

unde: D = distanța medie de călătorie care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $D=2\ 800$ m.

V_c = viteza comercială.

Deci relația devine :

$$T^d = \frac{d}{2 \cdot v_p} + \frac{L}{2 \cdot P \cdot v_x} + \frac{D}{v_c} \quad (29)$$

Timpul total de voiaj T_t este:

$$T_t = T_c + T_{cl} \quad \text{sau} \quad T_t = T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df} \quad (30)$$

unde: T_c = timpul comercial;

T_{cl} = timpul de staționare la capete de linie care se calculează cu formula:

$$T_{cl} = \frac{0,1 \cdot L}{v_c} \quad (31)$$

Timpul de staționare la cap de linii are numai o valoare inițială necesară pentru optimizare. În practică, timpul de staționare la capete de linii este stabilit printr-un logiciet special de programare a operațiilor care caută toate combinațiile posibile pentru a minimiza timpul total de lucru al șoferilor. Sunt frecvente cazurile în care un vehicul trece de pe o linie de circulație pe alta făcând ca timpul de staționare efectivă a vehiculului să nu fie egal cu cel specific liniei. În asemenea cazuri este posibil ca un vehicul să înceapă o cursa înainte ca vehiculul care a efectuat cursa anterioară să fi ajuns la capătul liniei (timpul de staționare la capetele liniei devenind astfel negativ).

Indiferent de cazurile speciale viteza de exploatare nu poate fi mai mică decât viteza comercială, iar șoferul are nevoie și trebuie să i se asigure un timp de odihnă la capetele de linie.

$$T_t = T_c + 0,1 \cdot T_c = 1,1 \cdot T_c \quad (32)$$

Timpul comercial T_c este:

$$T_c = T_l + T_s \quad (33)$$

unde:

T_l = timpul liber călătorie care conform datelor de intrare din tema de proiect este egală cu $T_l = 1500$ sec. Acesta este timpul necesar pentru a parcurge o linie dus – întors:

- respectând viteza de circulație maximă admisă;
- fara nici o oprire, altele decât cele impuse de restricțiile de circulație;
- în condiții de circulație normale;
- separat pentru orele de vârf și în afara orelor de vârf.

$$T_s = \text{timpi suplimentari: } T_s = T_{uc} + T_{df} \quad (34)$$

în care:

- T_{uc} = timpul suplimentar pentru urcarea și coborârea călătorilor, acesta fiind o constantă deoarece numărul de călători transportați și timpul de urcare – coborâre al unui călător nu depinde de numărul sau amplasarea stațiilor.

Rezultă că $T_{uc} = t_{uc} \cdot C = \text{constant}$ unde t_{uc} - este durata medie de urcare și coborâre pentru un călător și este egală conform datelor de intrare din tema de proiect cu $t_{uc} = 1,7 \text{ sec/călător}$, iar C - este numărul total de călători pentru un voiaj care conform datelor de intrare din tema de proiect este egal cu $C = 850 \text{ călători}$.

Deci $T_{uc} = 1,7 \cdot 850 = 1445 \text{ sec}$. $T_{uc} = 1445 \text{ sec}$.

- T_{df} = timpul suplimentar de demarare și frânare se calculează cu relația:

$$T_{df} = n \cdot t_{df} = \frac{L}{d} \cdot t_{df}$$

(35)

unde t_{df} = timpul de demarare și frânare pentru o stație considerat a fi o constantă care conform datelor de intrare din tema de proiect este egal cu $t_{df} = 15 \text{ sec}$.

Deci formula finală pentru timpul comercial devine:

$$T_c = T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df} \quad (36)$$

Viteza comercială V_c este cea cu care se deplasează calatorul și este:

$$V_c = \frac{L}{T_c} = \frac{L}{T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df}} \quad (37)$$

Viteza de exploatare, cea de care depind orarele este:

$$V_x = \frac{L}{1,1 \cdot T_c} = \frac{L}{1,1(T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df})} \quad (38)$$

Efectuarea calculelor:

$$T_{uc} = 1,7 \cdot 850 = 1445 \text{ s} \quad T_{uc} = 1445 \text{ s} \quad (39)$$

$$T_{df} = \frac{18\,000}{320} \cdot 15 = 843,75 \quad T_{df} = 843,75 \text{ s} \quad (40)$$

$$T_c = 1500 + 1445 + \frac{18\,000}{320} \cdot 15 = 3788,75 \quad T_c = 3788,75 \text{ s} \quad (41)$$

$$V_x = \frac{18\,000}{1,1 \cdot 3788,75} = 4,319 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad V_x = 4,319 \text{ m/s} \quad (42)$$

$$T_{as} = \frac{18\,000}{2 \cdot 15 \cdot 4,319} = 138,921 \text{ s} \quad T_{as} = 138,921 \text{ s} \quad (43)$$

$$V_c = \frac{18\,000}{3788,75} = 4,751 \quad V_c = 4,751 \text{ m/s}$$

(44)

$$T_v = \frac{2800}{4,751} = 589,349 \quad T_v = 589,349 \text{ s} \quad (45)$$

$$T_{ad} = 2 \cdot \frac{320}{4} \cdot \frac{1}{1,11} = \frac{d}{2 \cdot V_p} = 144,144 \quad T_{ad} = 144,144 \text{ s} \quad (46)$$

$$T_{cl} = \frac{0,1 \cdot 18000}{4,751} = 378,868 \quad T_{cl} = 378,868 \text{ s} \quad (47)$$

$$T_t = 3788,75 + 0,1 \cdot 3788,75 = 4167,625 \quad T_t = 4167,625 \text{ s} \quad (48)$$

$$T^d = \frac{320}{2 \cdot 1,11} + \frac{1,1 \cdot 18000 + 2 \cdot 15 \cdot 2800}{2 \cdot 15 \cdot 18000} \left(1500 + 1445 + \frac{18000}{320} \cdot 15 \right) = 872,426 \quad (49)$$

$$T^d = 872,426 \text{ s} \quad (50)$$

Este evident că lungimea traseului, distanța medie de călătorie și viteza pietonului sunt constante asupra cărora nu se poate interveni. Din calculul T^d rezultă că durata medie de călătorie ar putea fi influențată dacă se acționează fie asupra caracteristicilor tehnice ale vehiculelor fie asupra modului de exploatare:

- a)** Privind caracteristicile tehnice ale vehiculelor, este de menționat că:
- pentru transportul în comun, viteza tehnică a vehiculelor depășește cu mult viteza maximă admisă în orașe;
 - viteza liberă poate varia foarte mult în funcție de:
 - intensitatea circulației;
 - măsuri speciale de acordare de prioritate a transportului în comun.
 - vehiculele obișnuite în transportul în comun au:
 - puteri mult superioare celei necesare pentru limita maximă de accelerație;
 - sisteme de frânare mult mai eficiente decât limita maximă de decelerație, ceea ce face ca timpul suplimentar de demarare și frânare considerat constant $t_{df}=15$ să nu poată fi influențat;
 - îmbunătățirea condițiilor de urcare – coborâre pot conduce la o scădere semnificativă a timpului de staționare.
- b)** Privind modul de exploatare este de menționat că:
- creșterea parcului circulant conduce la :
 - îmbunătățirea condițiilor de confort;
 - scăderea timpilor de așteptare și staționare în stații;

- creșterea costului de operare.
- creșterea numărului de stații conduce la:
- scăderea timpilor de apropiere și îndepărtare de stații;
- creșterea timpului de deplasare în vehicul astfel scăzând viteza comercială;
- creșterea costului de operare.

c. CALCULUL INTERSTAȚIEI OPTIME

Din sondajele de opinie rezultă motivul pentru care populația alege transportul în comun ca mod de deplasare sunt, în ordinea importanței: durata medie de deplasare; tariful; ritmicitatea; confortul; securitatea.

Primele două criterii sunt criterii de bază. Ultimile trei criterii sunt criterii de calitate. Astfel durata medie de deplasare trebuie să fie considerată ca principal criteriu de alegere între mai multe variante posibile. Minimizarea duratei medii de călătorie trebuie să fie considerată un obiectiv permanent. De aceea avem o formulă în funcție de interstația medie:

$$T^d = \frac{d}{2 \cdot V_p} + \frac{\frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P} t_{df}}{d} + \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} (T_l + T_{uc}) \quad (51)$$

sau,

$$T^d = a \cdot d + \frac{b}{d} + c \quad (52)$$

$$\text{unde: } a = \frac{1}{2 \cdot V_p}; \quad b = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P}; \quad c = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} (T_l + T_{uc}); \quad a, b, c > 0$$

pentru $d=0$ durata medie de călătorie devine infinită.

$$d_0 = \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{\frac{(1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D) \cdot t_{df} \cdot V_p}{P}} \quad (53)$$

Efectuarea calculelor interstației optime:

$$d_0 = \sqrt{\frac{(1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2800) \cdot 15 \cdot 1,11}{15}} = 339,438 \quad d_0 = 339,438 \, m \quad (54)$$

Interstația medie optimă este o valoare teoretică deoarece în practică trebuie aleasă o interstație medie posibilă cât mai aproape de cea optimă dar cu respectarea următoarelor indicații:

- criteriile de amplasare (dintre care cel mai important este obligativitatea amplasării unei stații la intersecțiile cu alte linii de transport);
- restricțiile impuse de rețeaua stradală.

După stabilirea interstației medii posibile, viteza comercială trebuie din nou recalculată luând în calcul interstația medie posibilă.

d. CALCULUL TIMPULUI MINIM DE CĂLĂTORIE

Timpul minim de călătorie corespunzător interstației medii optime se poate calcula cu relația următoare:

$$T_{min}^d = a \cdot \sqrt{\frac{b}{a}} + \frac{b}{\sqrt{\frac{b}{a}}} + c = 2 \cdot \sqrt{a \cdot b} + c \quad (55)$$

sau

$$T_{min}^d = \sqrt{\frac{(1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D) \cdot t_{df}}{P \cdot V_p}} + \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} (T_l + T_{uc})$$

Efectuarea calculelor timpului minim de călătorie:

$$T_{min}^d = \sqrt{\frac{(1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800) \cdot 15}{15 \cdot 1,11}} + \frac{1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800}{2 \cdot 15 \cdot 18\,000} (1\,500 + 1445) =$$
$$= 305,799 + 0,192 \cdot 2945 = 871,239 \quad T_{min}^d = 871,239 \text{ s} \quad (56)$$

e. CALCULUL CONSTANTEI LINIEI

Formula generală de calcul a constantei liniei este alcătuită din două expresii din care prima reprezintă timpul de mers pe jos și este:

$$T_m^d = \frac{d}{2 \cdot V_p} \quad (57)$$

iar cea de-a doua reprezintă timpul de deplasare în vehicul și este:

$$T_v^d = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} \cdot \left(T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df} \right) \quad (58)$$

deoarece expresia:

$$\left(T_l + T_{uc} + \frac{L}{d} \cdot t_{df} \right) \quad (59)$$

reprezintă durată totală a unui voiaj, rezultă expresia de mai jos:

$$K = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} \quad (60)$$

care reprezintă un coeficient a cărui valoare permite *estimarea duratei medii de călătorie direct în funcție de durată totală a unui voiaj* care include:

- caracteristica de bază a traseului (lungimea L);
- caracteristica cererii de transport (distanța medie de călătorie D);
- dotarea tehnică a liniei (parcul circulant P).

Acest coeficient caracterizează în mod complet deservirea asigurată pe linia respectivă și este o constantă a liniei deoarece:

- L este invariabil;
- D este practic invariabilă în orele de vârf (dominate de relația domiciliu – lucru) și este cu 5 – 8% mai mică în afara orelor de vârf (în care intervin și deplasări scurte pentru divertisment);

➤ P variază în funcție de viteza de exploatare și de intervalul de urmărire dar pentru o situație dată este constant.

Efectuarea calculelor:

$$T_m^d = \frac{320}{2 \cdot 1,11} = 144,144 \quad T_m^d = 144,144 \text{ s} \quad (61)$$

$$T_{m1}^d = 36,03$$

$$T_{m2}^d = 72,07$$

$$T_{m\text{ tema}}^d = 144,14$$

$$T_{m0}^d = 152,88$$

$$T_{m3}^d = 288,88$$

$$T_{m4}^d = 576,57$$

$$T_{m\text{ cap}}^d = 4054,05$$

Termenii de mai sus reprezintă distanța dintre interstații de mers pe jos a pietonului.

$$T_v^d = \frac{1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800}{2 \cdot 15 \cdot 18\,000} \cdot (1\,500 + 1445) + \frac{18\,000}{320} \cdot 15 = 727,44$$

$$K = \frac{1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800}{2 \cdot 15 \cdot 18\,000} = 0,192 \quad K = 0,192$$

f. CALCULUL TIMPULUI MEDIU DE CĂLĂTORIE

Așa cum am arătat mai sus:

$$T^d = a \cdot d + \frac{b}{d} + c \quad (62)$$

$$\text{unde: } a = \frac{1}{2 \cdot V_p}; \quad b = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P}; \quad c = \frac{1,1 \cdot L + 2 \cdot P \cdot D}{2 \cdot P \cdot L} (T_l + T_{uc}); \quad a, b, c > 0$$

de aici rezultă că:

$$a = \frac{1}{2 \cdot 1,11} = 0,450$$

$$b = \frac{1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800}{2 \cdot 15} = 3\,460$$

$$c = \frac{1,1 \cdot 18\,000 + 2 \cdot 15 \cdot 2\,800}{2 \cdot 15 \cdot 18\,000} \cdot (1500 + 1445) = 565,44$$

} rezulta ca:

$$T^d = 0,450 \cdot d + \frac{3460}{d} + 565,44 \quad (63)$$

$$T_{d1} = 644,69$$

$$T_{d2} = 659,065$$

$$T_{d\text{ tema}} = 720,253$$

$$T_{d0} = 728,364$$

$$T_{d3} = 858,846$$

$$T_{d4} = 1144,143$$

$$T_{d\text{ cap}} = 4615,824$$

Din punct de vedere al timpului:

- creșterea interstației medii de la valoarea de 320 m la valoarea optimă de 339,4 m reprezintă o creștere a timpului mediu de călătorie cu doar o secundă.

- creșterea interstației medii de la valoarea optimă de 339,4 m la valoarea de 640 m reprezintă o creștere a timpului mediu de călătorie cu 64 de secunde fiind mult sub intervalul minim de urmărire (care trebuie să aibă valori întregi și anume 2, 3, 5, 10, 15, 20, și 30 de minute, foarte rar și pentru motive speciale se pot utiliza intervale cum ar fi 2,5 sau 7,5) și poate fi considerat imperceptibil.

Din punct de vedere al distanței:

- creșterea interstației medii de la 320 m la 1280 m înseamnă o creștere a distanței de mers pe jos de la 144 m la 576 m, deci o diferență de 432 de metri ceea ce poate avea un impact negativ asupra călătorilor.

Totuși pentru o rețea de suprafață se consideră ca o interstație medie poate varia între 300 m și 800 m și se consideră deasemenea că o distanță de aproximativ 600 m este o valoare acceptabilă. Pentru o rețea de metrou ale cărei stații sunt deservite de linii de suprafață, interstația medie variază între 800 m și 1500 m.

Pentru creșterea interstației medii se impune însă, pentru fiecare caz, o analiză atentă privind posibilitatea practică de obținere a efectelor economice scontate printre care cele mai importante sunt:

- creșterea vitezei comerciale;
- reducerea consumului de carburant;
- reducerea uzurii materialului rulant;
- reducerea poluării.

g. CALCULUL VITEZEI COMERCIALE

Calculul vitezei comerciale în funcție de interstația medie și explicitând formula de calcul aceasta se calculează după relația:

$$V_c = \frac{L \cdot d}{(T_l + T_{uc}) \cdot d + L \cdot t_{df}} \quad (64)$$

dezvoltată devine:

$$V_c = \frac{L \cdot d}{(T_l + T_{uc}) \cdot d + L \cdot t_{df}} = \frac{L \cdot d}{(T_l + T_{uc}) \cdot d + L \cdot t_{df}} \cdot \frac{(T_l + T_{uc})}{(T_l + T_{uc})} = \quad (65)$$

$$= \frac{L \cdot d}{(T_l + T_{uc}) \cdot d + L \cdot t_{df}} \cdot \frac{1}{(T_l + T_{uc})} = \frac{\left(\frac{L}{(T_l + T_{uc})}\right) \cdot d}{d + \left(\frac{L}{(T_l + T_{uc})}\right) \cdot t_{df}} \quad (66)$$

facem următoarea notație:

$$m = \left(\frac{L}{(T_l + T_{uc})}\right) = \frac{18\,000}{1\,500 + 1\,445} = 6,112 \quad (67)$$

și

$$n = \left(\frac{L}{(T_l + T_{uc})}\right) \cdot t_{df} = \frac{18\,000}{1\,500 + 1\,445} \cdot 15 = 91,68 \quad (68)$$

astfel formula de calcul a vitezei comerciale devine:

$$V_c = \frac{m \cdot d}{n + d} \Leftrightarrow V_c = \frac{6,112 \cdot d}{91,68 + d}$$

Relația de mai sus este o hiperbola cu asimptota în 6,112. Această valoare nu poate fi atinsă deoarece interstația medie maximă este limitată la jumătate din lungimea liniei, caz în care se obține:

$$V_{c\max} = \frac{L}{(T_l + T_{uc}) + 2 \cdot t_{df}} = \frac{18\,000}{(1\,500 + 1\,445) + 2 \cdot 15} = 6,05 \quad V_{c\max} = 6,05 \quad (69)$$

$$V_{c1} = 2,848$$

$$V_{c2} = 3,886$$

$$V_{c\text{tema}} = 4,751$$

$$V_{c0} = 4,812$$

$$V_{c3} = 5,346$$

$$V_{c4} = 5,704$$

$$V_{c\text{cap}} = 6,05$$

$V_{c\max}$ corespunde cu un serviciu de tip navetă (fără oprire) între capetele de linii și este practic egală cu asimptota. Pentru o creștere a interstației medii de la 320 la 640, corespunde o creștere a vitezei comerciale de la 4,751 m/s la 5,346 m/s sau procentual o creștere de 12,35% (tabelul de calcul de mai jos) care poate conduce la o economie de cel puțin 3% din costul de operare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obținute conform temei de proiectare date. Pentru valorile variabile au fost puse în evidență valorile maxime și cele minime și au fost calculate și procentele față de valorile minime.

	d (interstația medie)						
	80	160	320	339,4	640	1280	9000
T_l	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
T_{uc}	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445
T_{ad}	36,036 - 75%	72,072 - 50%	144,144 0,0%	152,883 6,06%	288,288 100%	576,576 300%	4054,054 2712,5%

T_{df}	3375 11150%	1687,5 5525%	843,75 2712,5%	795,522 2551,74%	421,875 1306,25%	210,937 603,12%	30 0,0%
T_c	6320 112,43%	4632,5 55,71%	3788,75 27,35%	3740,521 25,73%	3366,875 13,17%	3155,937 6,08%	2975 0,0%
V_c	2,848 - 40,81%	3,886 - 19,24%	4,751 - 1,26%	4,812 0,00%	5,346 11,09%	5,704 18,53%	6,05 25,72%
T_d	1250,880 43,46%	962,541 10,39%	872,426 0,06%	871,894 0,00%	935,476 7,29%	1183,217 35,70%	4625,915 430,55
K	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
d_0	339,4	339,4	339,4	339,4	339,4	339,4	339,4

4.2. MODELAREA PARAMETRILOR SPECIFICI ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PRIN UTILIZAREA MEDIILOR MICROSOFT EXCEL ȘI MATLAB

a. Dezvoltarea rutinei în mediul Excel

$L =$	18000
$P =$	15
$D =$	2800
$V_p =$	1,11
$d =$	320
$T_l =$	1500
$C =$	850
$t_{ds} =$	15
$t_{uc} =$	1,7
$T_{uc} =$	1445
$t_{df} =$	15

4.1 Calculul duratei medii de calatorie

$T_d = T_{ad} + T_{as} + T_v$	872,4261
$T_{ad} = d / (2 V_p)$	144,1441
$T_{as} = L / (2 * P * V_x)$	138,9208
$T_v = D / V_c$	589,3611

Timpul total de voiaj:

$T_t = T_c + T_{cl}$	4167,625
$T_t = 1.1 * T_c$	4167,625
$T_{cl} = 0,1 * L / V_c$	378,875
$T_t = T_c + 0,1 * T_c = 1,1 * T_c$	4167,625
$T_c = T_l + T_s$	3788,75
$T_s = T_{uc} + T_{df}$	2288,75
$T_{uc} = t_{uc} * C$	1445
$T_{df} = L / d * t_{df}$	843,75

- INFORMATICA IN TRANSPORTURI - NOTE DE CURS (numai pentru uz intern) -

$$V_c = L / T_c \quad 4,750907$$

$$V_x = L / (1.1 * T_c) \quad 4,319007$$

d (interstatia medie)	80	160	320	339,4	640	1280	9000
Tl	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Tuc	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445
Tad	36,03	72,071	144,14	152,88	288,28	576,57	4054,05
Tdf	3375	1687,5	843,75	795,52	421,87	210,93	30
Tc	6320	4632,5	3788,75	3740,52	3366,87	3155,93	2975
Vc	2,84	3,88	4,75	4,81	5,34	5,70	6,05
Td	1250,88	962,54	872,42	871,89	935,47	1183,21	4625,91
K	0,19	0,192	0,19	0,19	0,19	0,192	0,19
d ₀	339,43	339,43	339,43	339,43	339,43	339,43	339,43

4.2 Calculul interstatiei optime							
$d_0 = \text{SQRT}((1.1 * L + 2 * P * D) * t_{df} * V_p / P)$	339,43						
4.3 Calculul timpului minim de calatorie							
$T_{dmin} = \text{SQRT}((1.1 * L + 2 * P * D) * t_{df} / (P * V_p)) + (1.1 * L + 2 * P * D) / (2 * P * L) = 871,8942376$							
4.4 Calculul constantei liniei							
$T_{md} = d / (2 * V_p)$	36,036	72,072	144,144	152,88	288,28	576,57	4054,05
$k = (1.1 * L + 2 * P * D) / (2 * P * L)$	0,19						
$T_{dv} = (1.1 * L + 2 * P * D) / (2 * P * L) * (T_l + T_{uc} + L / d * t_{df}) = 728,28$							
4.5 Calculul timpului mediu de calatorie							
$T_d = a * d + b / d + c$	645,38	659,79	721,05	729,17	859,78	1145,37	4620,53
$a = 1 / (2 * V_p)$	0,45						
$b = (1.1 * L + 2 * P * D) / (2 * P)$	3460						
$c = (1.1 * L + 2 * P * D) / (2 * P * L) * (T_l + T_{uc})$	566,09						
4.6 Calculul vitezei comerciale							
$V_c = m * d / (n + d)$	2,84	3,88	4,75	4,81	5,34	5,70	6,05
$m = L / (T_l + T_{uc})$	6,11						
$n = (L / (T_l + T_{uc})) * t_{df}$	91,68						

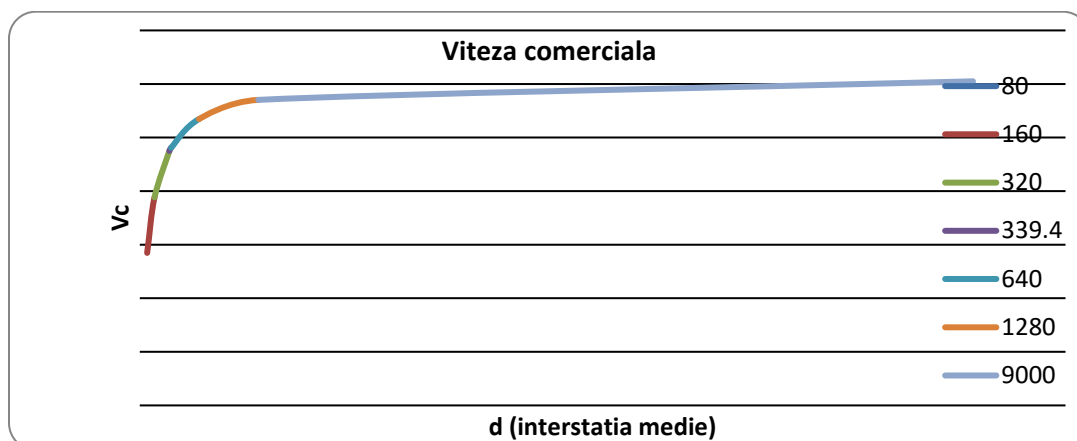


Fig. 4.2 Viteza comercială în funcție de interstația medie

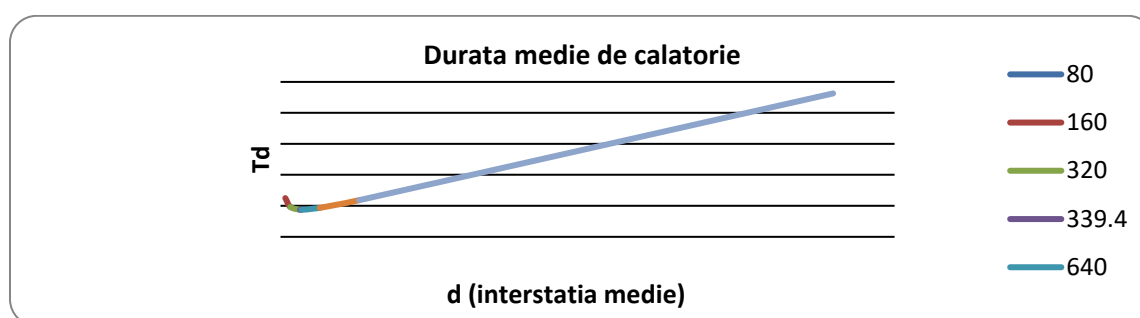


Fig. 4.3 Durata medie de călătorie în funcție de interstația medie

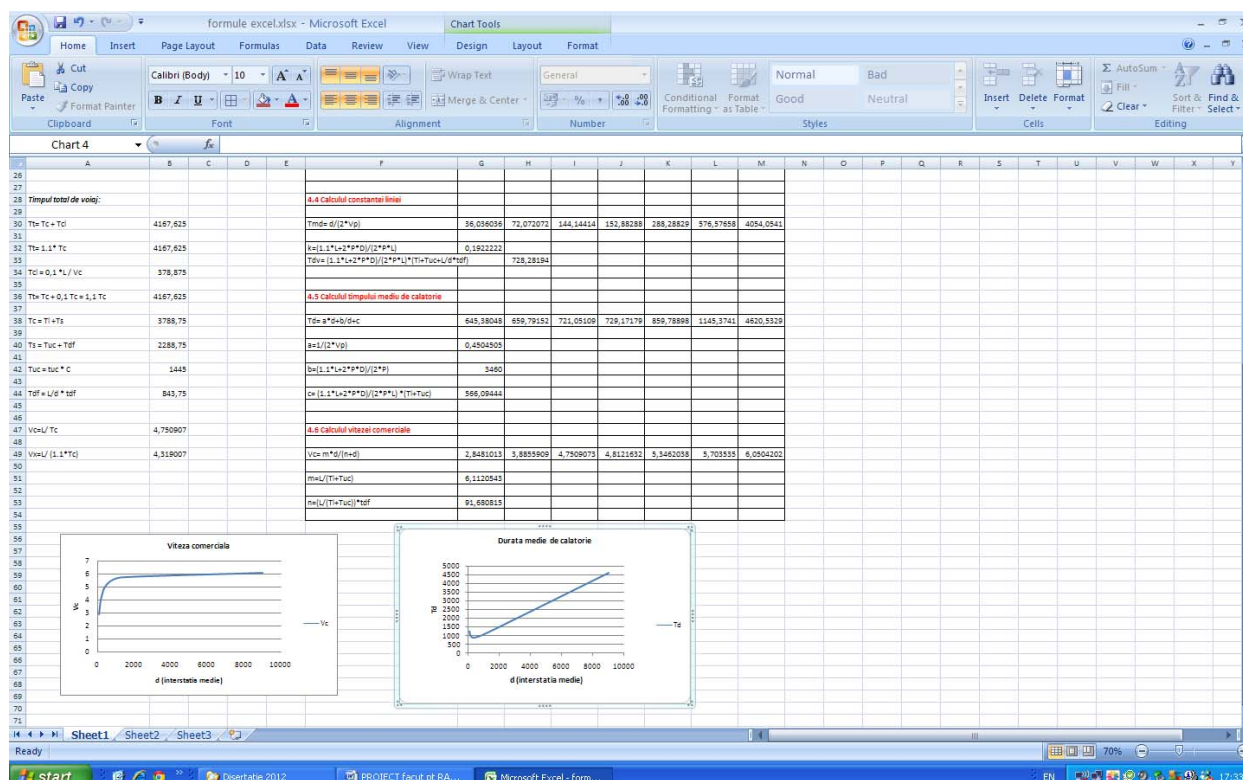


Fig. 4.4 Captură (print screen) din rularea algoritmului de calcul al traseului (liniei de transport)

b. Optimizarea soluției propuse prin intermediul unui program de calcul dezvoltat în MATLAB

B1. COD TEXTUL

```
%RAT

%date de baza

%L=18000;

%P=15;

%D=2800;

%vp=1.11;

L=input('Lungimea liniei dus-intors:(18000) ');

P=input('Numarul de autovehicule din parcul circulant:(15) ');

D=input('Distanța medie de călătorie:(2800) ');

vp=input('Viteza pietonului:(1.1) ');

%date variabile

%d=320;

%Tl=1500;

%d=input('Interstația medie:(320) ');

d=300:20:400;

Tl=input('Timpul liber:(1500) ');

%parametri

%tdf=15

%tuc=1.7;

%Tuc=1445;

tdf=input('Timpul suplimentar de demarare și frânare:(15) ');

tuc=input('Timpul de urcare/coborâre a unui călător:(1.7) ');

C=input('Numarul total de călători pentru un voiaj:(850) ');

%timpul suplimentar pentru urcarea călătorilor

Tuc=C*tuc;

sprintf('Timpul suplimentar pentru urcarea călătorilor este de %f secunde ',Tuc)

%timpul total suplimentar de demarare și frânare

Tdf=L./d*tdf;

sprintf('Timpul suplimentar de demarare și frânare este de %f secunde \n',Tdf)

%timpul comercial

Tc=Tl+Tuc+L./d*tdf;
```



```
printf("Timpul comercial este de %f secunde \n",Tc)
%viteza de exploatare
vx=L./(vp.*Tc);
printf("Viteza de exploatare este de %f m/s \n",vx)
%timpul de asteptare in statie
Tas=L./(2.*P.*vx);
printf("Timpul de asteptare in statie este de %f secunde \n",Tas)
%viteza comerciala
vc=L./Tc;
printf("Viteza comerciala este de %f m/s \n",vc)
%timpul de deplasare a calatorului in vehicul
Tv=D./vc;
printf("Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de %f secunde \n",Tv)
%Timpul de apropiere si departare intre statii
Tad=d./(2.*vp);
printf("Timpul de apropiere si departare intre statii este de %f secunde \n",Tad)
%timpul de stationare la capete de linie
Tcl=0.1*L./vc;
printf("Timpul de stationare la capete de linie este de %f secunde \n",Tcl)
%timpul de voiaj
Tt=1.1*Tc;
printf("Timpul de voiaj este de %f secunde \n",Tt)
%durata medie de calatorie
Td=Tad+Tas+Tv;
printf("Durata medie de calatorie este de %f secunde \n",Td)
%interstatia optima
a=tdf/(2.*vp);
b=(1.1*L+2.*P.*D)./(2.*P);
c=(1.1*L+2.*P.*D)/(2.*P.*L)*(Tl+Tuc);
%d0=sqrt(b/a)
d0=sqrt((1.1*L+2.*P.*D).*tdf.*vp/P);
printf("Interstatia optima este de %f metri",d0)
%timpul minim de calatorie
```

```
Tdmin=sqrt((1.1*L+2*P*D)*tdf/(P*vp))+((1.1*L+2*P*D)/(2*P*L)*(Tl+Tuc);  
%Tdmin=2*sqrt(a*b)+c;  
sprintf('Timpul minim de calatorie corespunzator interstatiei medii optime este de  
%f secunde',Tdmin)  
%timpul de mers pe jos  
Tdm=d./(2*vp);  
sprintf('Timpul de mers pe jos este de %f secunde \n',Tdm)  
%timpul de deplasare in vehicul  
Tdv=((1.1*L+2*P*D)/(2*P*L)*(Tl+Tuc+L./d*tdf);  
sprintf('Timpul de deplasare in vehicul este de %f secunde \n',Tdv)  
%constanta liniei  
K=((1.1*L+2*P*D)/(2*P*L);  
sprintf('Constanta liniei este %f',K)
```

B2. RULAREA PROGRAMULUI PENTRU DIFERITE VARIANTE ALE UNOR PARAMETRII CONSIDERAȚI DATE DE INTRARE ÎN ALGORITM PENTRU OPTIMIZAREA VALORII INTERSTAȚIEI MEDII

Lungimea liniei dus-intors:(18000) 18000

Numarul de autovehicule din parcul circulant:(15) 15

Distanța medie de calatorie:(2800) 2800

Viteza pietonului:(1.1) 1.1

Timpul liber:(1500) 1500

Timpul suplimentar de demarare si franare:(15) 15

Timpul de urcare/coborare a unui calator:(1.7) 1.7

Numarul total de calatori pentru un voiaj:(850) 850

ans =

Timpul suplimentar pentru urcarea calatorilor este de 1445.000000 secunde

ans =

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 1125.000000 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 1038.461538 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 964.285714 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 900.000000 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 843.750000 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 794.117647 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 750.000000 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 710.526316 secunde

Timpul suplimentar de demarare si franare este de 675.000000 secunde

ans =

Timpul comercial este de 4070.000000 secunde

Timpul comercial este de 3983.461538 secunde

Timpul comercial este de 3909.285714 secunde

Timpul comercial este de 3845.000000 secunde

Timpul comercial este de 3788.750000 secunde

Timpul comercial este de 3739.117647 secunde

Timpul comercial este de 3695.000000 secunde

Timpul comercial este de 3655.526316 secunde

Timpul comercial este de 3620.000000 secunde

ans =

Viteza de exploatare este de 4.020549 m/s

Viteza de exploatare este de 4.107894 m/s

Viteza de exploatare este de 4.185838 m/s

Viteza de exploatare este de 4.255822 m/s

Viteza de exploatare este de 4.319007 m/s

Viteza de exploatare este de 4.376336 m/s

Viteza de exploatare este de 4.428589 m/s

Viteza de exploatare este de 4.476410 m/s

Viteza de exploatare este de 4.520342 m/s

ans =

Timpul de asteptare in statie este de 149.233333 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 146.060256 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 143.340476 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 140.983333 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 138.920833 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 137.100980 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 135.483333 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 134.035965 secunde

Timpul de asteptare in statie este de 132.733333 secunde

ans =

Viteza comerciala este de 4.422604 m/s

Viteza comerciala este de 4.518683 m/s

Viteza comerciala este de 4.604422 m/s

Viteza comerciala este de 4.681404 m/s

Viteza comerciala este de 4.750907 m/s

Viteza comerciala este de 4.813970 m/s

Viteza comerciala este de 4.871448 m/s

Viteza comerciala este de 4.924052 m/s

Viteza comerciala este de 4.972376 m/s

ans =

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 633.111111 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 619.649573 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 608.111111 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 598.111111 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 589.361111 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 581.640523 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 574.777778 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 568.637427 secunde

Timpul de deplasare a calatorului in vehicul este de 563.111111 secunde

ans =

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 109.090909 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 118.181818 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 127.272727 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 136.363636 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 145.454545 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 154.545455 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 163.636364 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 172.727273 secunde

Timpul de apropiere si departare intre statii este de 181.818182 secunde

ans =

Timpul de stationare la capete de linie este de 407.000000 secunde

Timpul de stationare la capete de linie este de 398.346154 secunde

Timpul de stationare la capete de linie este de 390.928571 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 384.500000 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 378.875000 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 373.911765 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 369.500000 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 365.552632 secunde

Țiimpul de stationare la capete de linie este de 362.000000 secunde

ans =

Țiimpul de voiaj este de 4477.000000 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4381.807692 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4300.214286 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4229.500000 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4167.625000 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4113.029412 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4064.500000 secunde

Țiimpul de voiaj este de 4021.078947 secunde

Țiimpul de voiaj este de 3982.000000 secunde

ans =

Durata medie de calatorie este de 891.435354 secunde

Durata medie de calatorie este de 883.891647 secunde

Durata medie de calatorie este de 878.724315 secunde

Durata medie de calatorie este de 875.458081 secunde

Durata medie de calatorie este de 873.736490 secunde

Durata medie de calatorie este de 873.286958 secunde

Durata medie de calatorie este de 873.897475 secunde

Durata medie de calatorie este de 875.400665 secunde

Durata medie de calatorie este de 877.662626 secunde

ans =

Interstatia optima este de 337.905312 metri

ans =

Țiimpul minim de calatorie corespunzator interstatiei medii optime este de 873.281092 secunde

ans =

Țiimpul de mers pe jos este de 109.090909 secunde

Timpul de mers pe jos este de 118.181818 secunde

Timpul de mers pe jos este de 127.272727 secunde

Timpul de mers pe jos este de 136.363636 secunde

Timpul de mers pe jos este de 145.454545 secunde

Timpul de mers pe jos este de 154.545455 secunde

Timpul de mers pe jos este de 163.636364 secunde

Timpul de mers pe jos este de 172.727273 secunde

Timpul de mers pe jos este de 181.818182 secunde

ans =

Timpul de deplasare in vehicul este de 782.344444 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 765.709829 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 751.451587 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 739.094444 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 728.281944 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 718.741503 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 710.261111 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 702.673392 secunde

Timpul de deplasare in vehicul este de 695.844444 secunde

ans =

Constanta liniei este 0.192222

APLICATII INFORMATICE IN TRANSPORTURI

- Studii pentru transportul feroviar -

EURO-INTERLOCKING

DESCRIERE GENERALĂ

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor și procedurilor cu acces la toate datele semnificative, precum și abilitatea de a prevedea statutul tuturor trenurilor, utilizarea fibrei optice și deci a informației digitale, permit comanda și controlul traficului pe zone întinse.

Utilizarea masivă a tehnologiei informației reprezintă probabil calea cea mai puțin costisitoare de a se obține rapid rezultate relevante pe linia reabilitării sistemului feroviar pe piața transporturilor [7].

Informatizarea postului de comandă al impieगतului de mișcare reprezintă, de fapt, comanda cu calculatorul a instalației de centralizare clasice, cu relee.

Dintre avantajele informatizării enumerăm:

- stația poate să fie integrată informatic cu alte sisteme;
- posibilitatea rapidă de a atașa stația respectiva la un dispecerat feroviar;
- facilități privind numărul trenului și informații privind compunerea trenului;
- înregistrare cronologică a tranzițiilor din sistem;
- facilități privind graficul de circulație;
- facilități de evidență și formularistică;
- facilități de proiectare automată a sistemului;
- reducerea unei cantități de cabluri din cupru;
- eliminarea releelor din schemele de selecție a parcursurilor;
- mărirea fiabilității sistemului de selecție și de afișare a parcursurilor.

Integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului, în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control a fost posibilă numai prin folosirea calculatoarelor de înaltă performanță. Flexibilitatea și reacția la condițiile în schimbare într-o rețea mare necesită instrumente controlate de calculator. **Cel mai important instrument este managementul computerizat al conflictelor, adică detecția și rezolvarea automată a conflictelor din rețeaua feroviară.**

Alt instrument, deseori combinat cu managementul conflictelor, este suplimentarea directă a **strategiilor de rutare prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutelor.**

Proiectarea modulară a sistemului de management al traficului în hardware și software combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate permit adaptarea economică la diverse situații.

Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, **așadar sistemul este proiectat să lucreze sub formă de bază de date.**

Funcțiile de bază, ale sistemului sunt:

- interfața integrată om-mașină,
- interfața standard la toate subsistemele din sistem,
- supravegherea permanentă a trenurilor,
- sistemul pentru o supraveghere permanentă a rețelei,
- sistemul pentru stabilirea automată a rutei,
- legătura între sarcinile de dispecerat și accesul la elementele de interblocări,
- sistemul de management al conflictelor.

Toate acestea constituie un instrument bazat pe computer pentru a manipula o zonă întinsă (fig.51)[6]și totodată se monitorizează secvența.



Fig.51

Principalele facilități

ale sistemului sunt:

-afișarea stării întregului echipament de infrastructură:

- semnale,
- macazuri,
- circuite de cale,

-afisarea trenurilor cu poziția lor,

-numărul trenului și starea de întârziere ;

-operarea cu un sistem de înregistrare a numerelor trenurilor, prin intermediul mouse-ului și a monitorului standard, pentru a indentifica trenurile prin numărul de tren sau pentru a adăuga informații la trenurile care nu sunt înregistrate automat ;

-facilități de modificare a bazei de date, a sistemului automat de stabilire a rutei, cum ar fi mersul de tren sau tabela de ocupare a liniilor ;

-lucrul cu baza de date centrală pentru a genera rapoarte, a adăuga informații sau pentru a schimba informația statică de bază ;

-facilitățile pentru telecomunicații sunt integrate, singurul echipament de lucru este un mouse și o tastatură standard pentru, până la 8 monitoare.

Comanda și controlul zonelor extinse necesită un management al conflictelor asistat de calculator. Acesta este cel mai puternic instrument pentru a atinge scopul cheie al căii ferate, acela de mărire a calității traficului și este singurul mod de a reacționa în timp real la condiții de trafic neașteptate prin prognozarea rezultatelor și alegerea soluțiilor corecte pentru a evita astfel orice probleme.

Există 3 feluri de conflicte de bază:

-ocuparea simultană a secției, adică două trenuri solicită să ocupe aceeași secție în același timp;

-conflictul de conexiune, adică materialul rulant sau personalul sunt distribuite unui tren întârziat/timpuriu sau conflict pentru călători când trenul care vine întârzie pentru conexiunea cu alt tren;

-conflictele de mers de tren, când un tren are întârziere față de mersul de tren.

Factorul de bază pentru un management puternic al conflictelor este obținerea de informații aproape complete care să includă informații statistice despre trenuri, despre rețeaua feroviară și orarii, precum și informații dinamice ale tuturor echipamentelor din cale.

Conflictele actuale și cele programate trebuie să fie indicate și rezolvate rapid.

Dacă sistemul detectează că două trenuri urmează să ocupe aceeași secție, sistemul de management al conflictelor va rezolva problema prin schimbarea rutei trenului, schimbarea vitezei/întârzierea trenului sau prin acordarea deprioritate trenului de rang superior.

Soluțiile se vor materializa fie prin propuneri către operator, fie automat prin convertire în comenzi către trenuri, prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutei ori direct prin sistemul Automatic Tren Protection- Automatic Tren Control.

Managementul conflictelor monitorizează toate situațiile care pot fi apoi folosite pentru proiectarea mersului de tren, pentru instruirea personalului și distribuirea acestuia, pentru diagnoza statistică. Accesul la toate subsistemele din sistemul de management al traficului este proiectat prin intermediul unei tehnici cu fereastră „prietenosă” către utilizatori. Soluția tehnică dă posibilitate operatorilor să selecteze căsuța de dialog pe orice monitor. Operatorul trebuie să se logheze la sistem cu codul său de identificare, adică numele său funcția și o parolă. Procedura de logare asigură niveluri diferite de acces. Ea permite anumitor operatori să acceseze anumite dialoguri sau anumite regiuni .

De asemenea, este posibilă modificarea dinamică a nivelurilor de acces, în scopul facilitării unei modificări ușoare de responsabilități într-o anumită perioadă de timp, de exemplu la vârfuri de trafic, la scăderi de trafic sau in cazuri de accident.

Arhitectura sistemelor de management al traficului feroviar

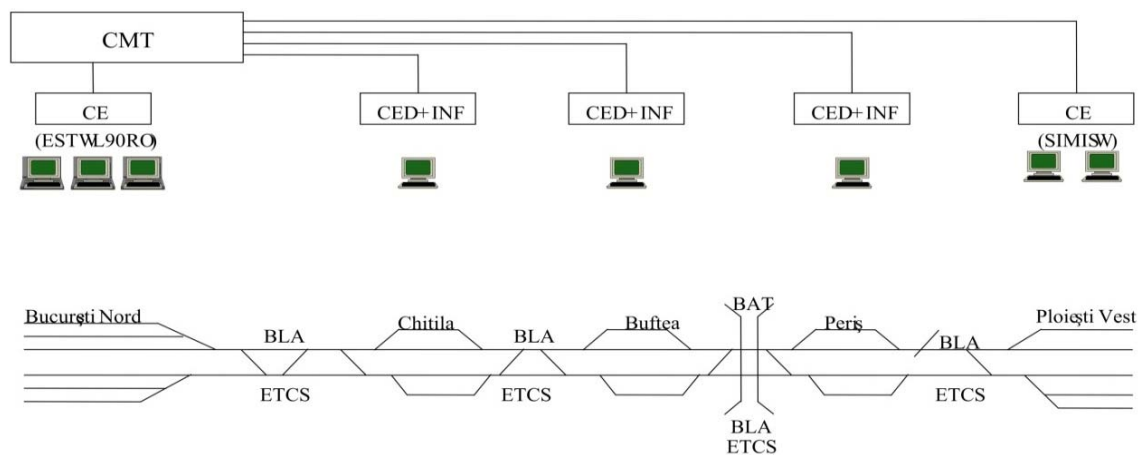


Fig. 2

CMT- centru de management al traficului;

CE- centralizare electronică;

CED+INF centralizare electrodinamică cu informatizarea aparatului de comandă;

BLA- bloc de linie automat ;

BAT -barieră automată la trecere la nivel;

ETCS- sisteme europene de control al vitezei trenurilor

Sistemul de Management al traficului feroviar

Transportul feroviar, conform strategiei Uniunii Europene, poate juca un rol central în sistemul de transport transeuropean, iar pentru a pune în practică un astfel de obiectiv este necesar ca sectorul său să-și reprojeteze activitatea actuală, practicile funcționale și tehnice trebuind să treacă din sfera de interes național în sfera de interes european.

Dezvoltarea unor coridoare europene eficiente pentru furnizarea de servicii calitative și competitive în traficul internațional, în special în transportul de călători și de mărfuri, reprezintă un element extrem de important pentru implementarea unei astfel de strategii de dezvoltare. Interoperabilitatea va reprezenta aspectul central al acestei abordări privind dezvoltarea coridoarelor.

Sistemul ERTMS (European Rail Traffic Management a System) prin componentele sale de comandă-control-semnalizare [Interlocking systems - sisteme de centralizare,ETCS - European Train Control System (fig.53),

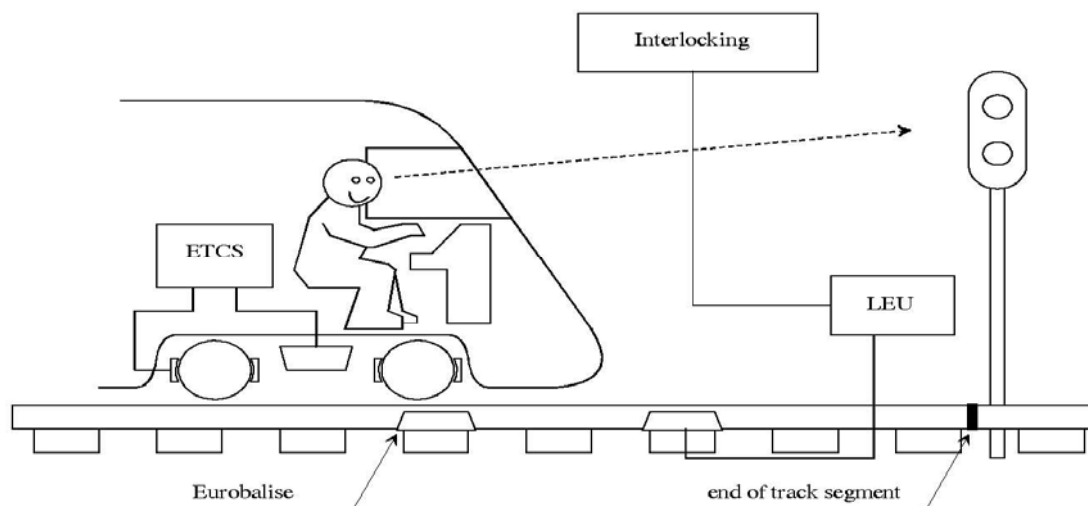


Fig.53

GSM R -Telefonie mobilă pentru calea ferată] oferă posibilitatea de a asigura o continuitate permanentă a serviciilor de semnalizare și informare, pentru a beneficia de oportunitatea unei schimbări tehnologice radicale (fig54).

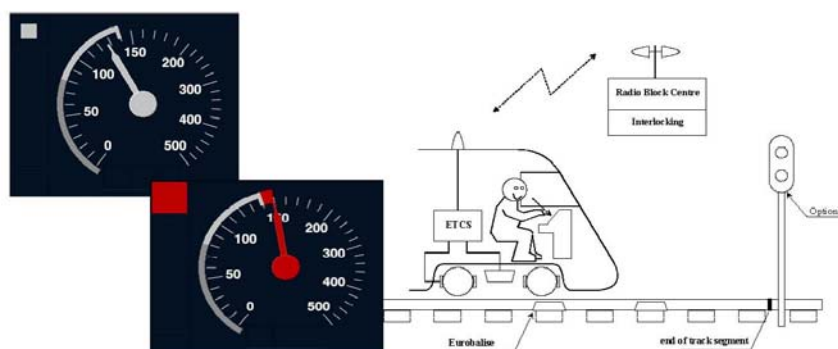


Fig.54

Toate părțile implicate (asociațiile feroviare europene, industria feroviară furnizoare și Comisia Europeană) sunt de acord să colaboreze pentru a ajuta statele membre să elaboreze planurile naționale de implementare a sistemului ERTMS cerute de specificațiile tehnice de interoperabilitate, să sprijine Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene și să faciliteze implementarea planului de către operatorii feroviari, gestionarii de infrastructură și furnizori.

Aceasta presupune următoarele:

a. Elaborarea unei metodologii generice, a unei terminologii și a unui set de condiții pentru analizele coridoarelor, în cadrul unei perspective pentru întreaga rețea, care vor permite colectarea rezultatelor pentru coridoarele individuale și care ar trebui să cuprindă următoarele aspecte:

- segmentarea pieței și realizarea unor prognoze de trafic;
- identificarea unei posibile *activități centrale* care să cuprindă planuri de afaceri cu privire la serviciile de transport și operațiunile logistice pentru fiecare coridor;
- identificarea modernizărilor de infrastructură necesare implementării *activității centrale*;
- definirea acestor modernizări cu privire la sistemele de semnalizări și telecomunicații;
- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea costurilor estimative ale acestor modernizări;
- definirea unei strategii și a unui termen pentru implementare;
- realizarea unui caiet de cerințe în vederea inițierii licitațiilor pentru sistemele ERTMS/ETCS.

b. Analizarea coridoarelor pe baza acestei metodologii și stabilirea măsurilor ce se impun.

c. Asigurarea de asistență administrațiilor feroviare din statele membre în elaborarea planurilor lor naționale pentru implementarea ERTMS/ETCS.

d. Părțile implicate vor sprijini Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene pentru implementarea ERTMS/ETCS.

3.2.1. Scopul proiectului ERTMS/ETCS

Instalațiile de centralizare de toate tipurile (electromecanice, electrodinamice, electronice) denumite, în lucrările de specialitate, sisteme de interblocări (interlocking systems), constituie un element esențial al sistemelor de reglare a circulației. Realizând funcția de comandă și de control a macazurilor, a semnalelor și a altor elemente de cale, centralizările asigură dirijarea circulației satisfăcând înalte exigențe în materie de siguranță(fig.55).

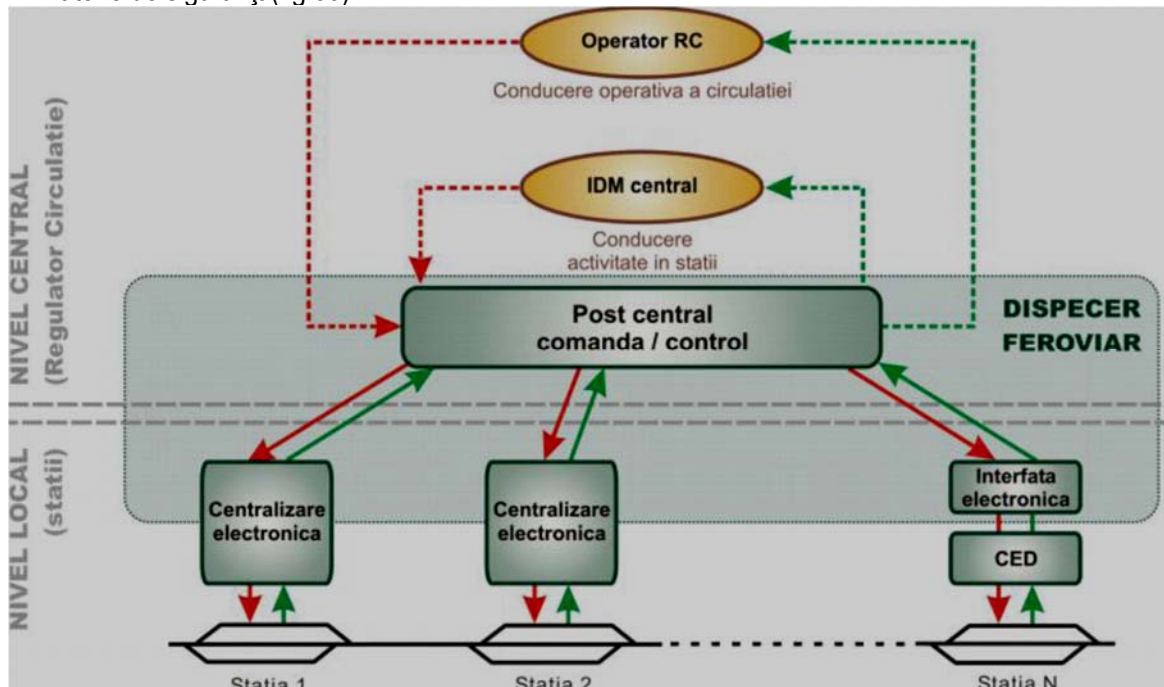


Fig.55[9]

Dezvoltate de-a lungul timpului, au ajuns ca în zilele noastre să îmbrace realizări tehnice de-a dreptul spectaculoase, ceea ce constituie, de altfel, un moment crucial pentru o nouă eră a instalațiilor de centralizare.

Datorită unor exigențe specifice în plan funcțional, tehnic și de siguranță, centralizările constituie de mult timp un domeniu de înaltă specializare.

Astăzi, două cerințe fac presiune asupra managementul infrastructurii feroviare: mărirea vitezei de circulație și reducerea costurilor de întreținere a acesteia.

În acest context, la 1 ianuarie 1999 UIC (Uniunea Internațională a Căilor Ferate) lansează proiectul EURO-INTERLOCKING cu scopul semnificativ de a reduce costurile ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizare în Europa.

Această realizare implică participarea căilor ferate interesate, în asociere cu firmele constructoare ale instalațiilor de centralizare pe de o parte și autoritățile în domeniul siguranței pe de altă parte, integrând normele europene EN 50126 până la EN 50129[6].

3.2.2. Obiectivele proiectului ERTMS/ETCS

Obiectivele principale ale proiectului EURO-INTERLOCKING derivă din context și sunt reducerea consistentă a costurilor ciclului de viață a acestor instalații, precum și îmbunătățirea performanțelor funcționale. În detaliu acestea se exprimă în:

- a. reducerea semnificativă a costurilor ciclului de viață al instalațiilor de centralizări în Europa;
- b. îmbunătățirea încrederii și/sau disponibilității instalațiilor de centralizări (interblocări) și integrarea cu alte sisteme de semnalizări, precum și cu noile sisteme informatice;
- c. eficientizarea conducerii traficului în conexiune cu ERTMS/ETCS;
- d. concordanța totală cu normele europene EN 50126 până la EN 50129.

Scopul studiului este de a identifica interfețele de semnalizare, de a le clasifica în categorii adecvate și de a strânge prioritățile de la căile ferate și furnizori în vederea standardizării interfețelor specificate, incluzând structura organizațională.

3.2.3. Dezvoltarea condițiilor proiectului ERTMS/ETCS

Ideea proiectului este de a dezvolta un set de reglementări care să acopere nevoile minime ale căilor ferate participante, din care fiecare cale ferată poate să extragă subsetul său de reglementări.

Este important să se sublinieze că acest proiect nu își propune să uniformizeze funcționalitatea centralizărilor în toată Europa, deoarece ar trebui să fie înglobate într-o armonizare totală regulile de operare și reglementările specifice fiecărei căi ferate, prin urmare proiectul urmărește o metodologie strictă de scriere a specificațiilor, astfel încât acestea să poată fi înțelese în mod univoc.

Interfețele ca mijloc de legătură între “procesorul critic de siguranță”, respectiv instalația de centralizare, cu elementele din teren creează “frontierele funcționale ale sistemului” și sunt obiectivul prescripțiilor din cadrul proiectului:

- a. interfața om/mașină și alte dispozitive asociate: Man – Machine – Interface (MMI);
- b. interfața cu echipamentele din cale (macazuri, semnale, circuite de cale etc.);
- c. interfața cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente (Coloane/Mese de manevră, BLA, BAT, SAT);
- d. interfața cu sistemul ERTMS/ETCS;
- e. interfața cu terminalul destinat diagnozei și întreținerii.

Aceste interfețe, este de la sine înțeles că, au și ele particularitățile lor, mai cu seamă interfețele cu echipamentele din cale sau cele cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente, datorită condițiilor diferite de la administrație feroviară la administrație feroviară.

Arhitectura instalației de centralizare (centralizare electronică sau centralizare electrodinamică+informatizarea postului de operare) cu elementele în dependență se dă în figura de mai jos:

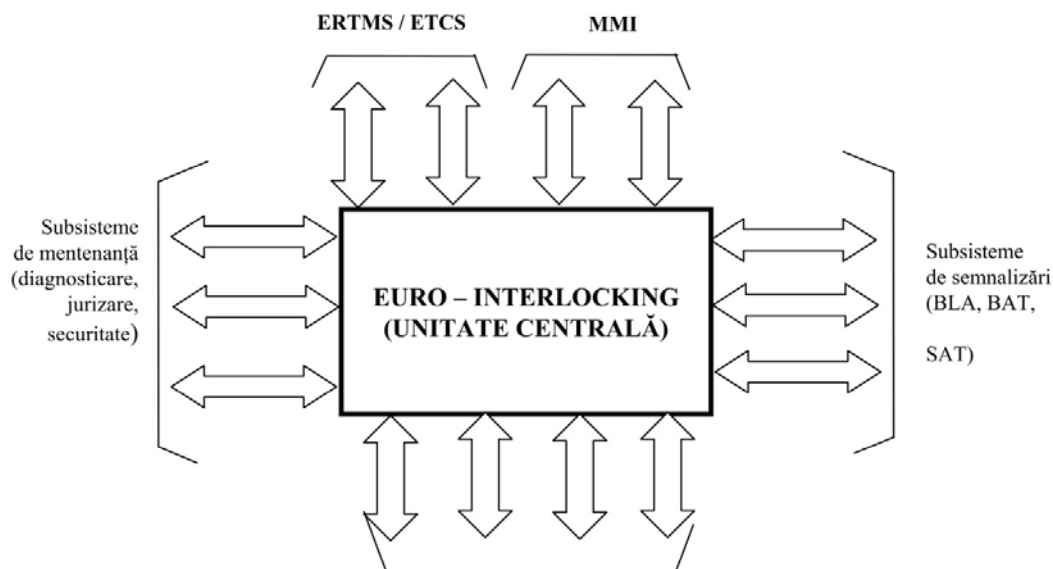


Fig.56

Arhitectura instalației de centralizare EURO-INTERLOCKING[6]

Prin urmare, sistemul EURO-INTERLOCKING, care cuprinde unitatea centrală interfațată cu celelalte subsisteme (elementele din teren și unitățile de mentenanță), trebuie considerat un tot unitar ce va constitui subsistem al sistemului ERTMS/ETCS.

Unitatea centrală, în cazul centralizării electronice la calea ferată română, este definită de arhitectura sistemelor utilizate, respectiv SIMIS W al firmei SIEMENS și ESTW L90 RO al firmei ALCATEL (care la rândul său are o serie de stații modernizate printre care se numără și stația Craiova).

De menționat că interfațarea cu sistemul ERTMS/ETCS poate fi realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS utilizat:

A. ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 1, interfațarea se realizează numai cu TCCS (centrul pentru controlul traficului și al comenzilor – dispecer de circulație), proiectul fiind denumit GENERIS;

B. ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 2 sau 3, interfațarea se realizează cu TCCS și cu RBC (centrul radio bloc o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul), proiectul fiind denumit ESIS. Sistemul ETCS are trei niveluri funcționale de implementare, etapizat în funcție de cerințe:

- nivelul 1 *Protecția Automată a Trenului (ATP)* bazată pe echipamentele din cale: semnalele laterale (de bloc și din stație) și circuitele de cale; sistemul automat de protecție transmite punctual informații de siguranță (mesaje) către echipamentul de pe vehicul, cu intermitență (prin eurobalize: balize cu date variabile privind semnalizarea-balize transparente și balize cu date fixe privind terenul-balize fixe), realizând un control discontinuu al vitezei trenului și permite o interfațare cu sistemul de semnalizare existent; sistemul autorizează circulația trenurilor în condiții de siguranță, cu viteza maximă permisă de linie și de caracteristicile trenului, independent de condițiile de vizibilitate, în concordanță cu tehnica de semnalizare din teren;

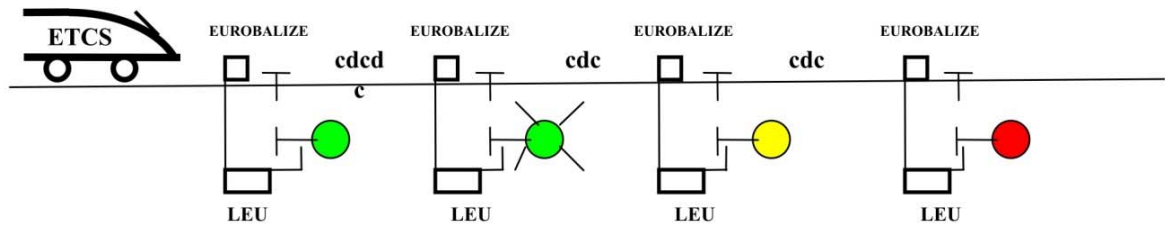


Fig.56

ETCS nivelul 1 - sistem de semnalizare la bordul locomotivei suprapus peste semnalizarea clasică, existentă în cale, iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenul este autorizat să circule pe baza semnalelor laterale (de bloc și de stație) a căror indicații sunt preluate și transpuse în cod de unitatea electronică de linie (LEU - Lineside Electronic Unit), apoi sunt transmise pe locomotivă, punctual, prin eurobaliza "transparentă", iar eurobaliza "fixă" transmite datele referitoare la declivitate, viteza de circulație, punctul de referință. Eurobalizele, situate între firele căii, transmit datele pe locomotivă prin cuplaj inductiv cu antena acestuia.

"Telegramele" cu datele recepționate din cale sunt preluate de calculatorul de bord printr-o magistrală de date care sunt prelucrate continuu, determinându-se astfel viteza maximă și curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

Prin instalarea unor balize suplimentare de tip "infill" sau a unei antene "euroloop", între semnalul curent și semnalul următor, se obține transmiterea (repetarea) continuă a indicației semnalului următor pe locomotivă.

- nivelul 2 – *Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC)* se bazează pe echipamentele din cale și semnalizare în cabină (cab display), semnalele laterale fiind opționale; sistemul realizează funcția de control continuu al vitezei utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă pentru funcția de localizare a trenului; sistemul ține seama de viteza de deplasare sigură în corelație cu viteza anticipată (programată), realizând localizarea punctului de oprire sau de reducere a vitezei mai devreme decât în cazul tehnicii clasice de semnalizare din teren;

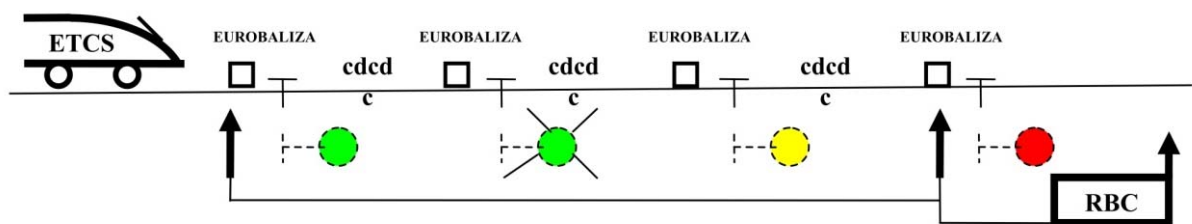


Fig.57

ETCS nivelul 2 - sistem de semnalizare în cabină (cab display) suprapus peste echipamentele din cale, semnalele laterale fiind opționale, funcția de control continuu al vitezei este realizată prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu GSM-R (telefonie mobilă pentru calea ferată utilizată pentru schimbul de informații între cale și tren pe canale de voce și canale de date), iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio (RBC - Radio Blok Center).

Mișcările trenurilor sunt monitorizate în mod continuu de către Centrul de Bloc Radio, permisiunea de circulație fiind transmisă trenului continuu prin canalele de date ale sistemului GSM-R, împreună cu informațiile referitoare la viteză și la parcursurile de circulație. Eurobalizele fixe sunt utilizate în acest caz ca balize de poziționare pasive, respectiv ca "borne electronice", puncte de referință pentru corectarea măsurării distanțelor, iar între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Calculatorul de bord prelucrează continuu datele transferate și viteza maximă permisă pentru a respecta curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

- nivelul 3 – *Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC)* este un sistem automat, realizând funcția de control continuu al vitezei pe *blocul mobil*, utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă prin eurobalize fixe, iar funcțiile de localizare a trenului (autopозиționare) și de verificare a integrității acestuia sunt realizate de echipamente la bord; autopозиționarea trenului și lipsa semnalelor din cale asigură circulația trenurilor pe baza principiului *blocului mobil* care are ca efect o reală creștere a densității traficului.

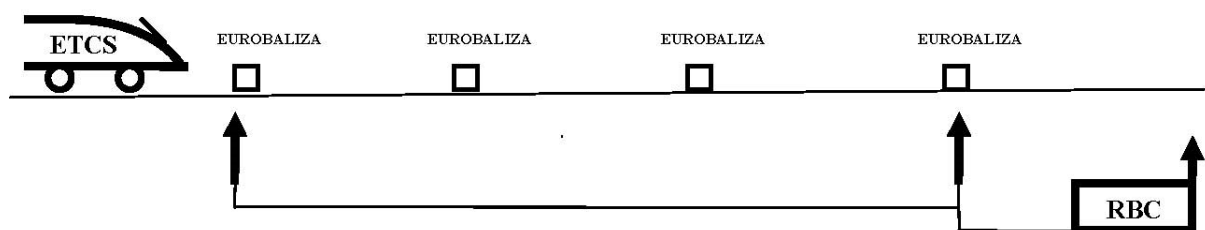


Fig.58

ETCS nivelul 3 - sistem de comandă/control automat a circulației trenului în care funcțiile sunt realizate prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu (GSM-R), iar poziționarea trenului este realizată prin balize fixe, între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio. Prin transmiterea acestor date către Centrul de Bloc Radio este posibil să se determine, în orice moment, care punct din parcurs a fost eliberat în mod sigur, pentru ca trenului următor să i se poată acorda altă permisiune de circulație până la acest punct. Se ajunge astfel la permisiunea continuă de cale liberă și la principiul de funcționare cu spațiere egală cu distanța de frânare, principiu denumit "bloc mobil".

Interfețele sistemului ERTMS/ETCS cu subsistemele de semnalizare sunt reprezentate în figura de mai jos:

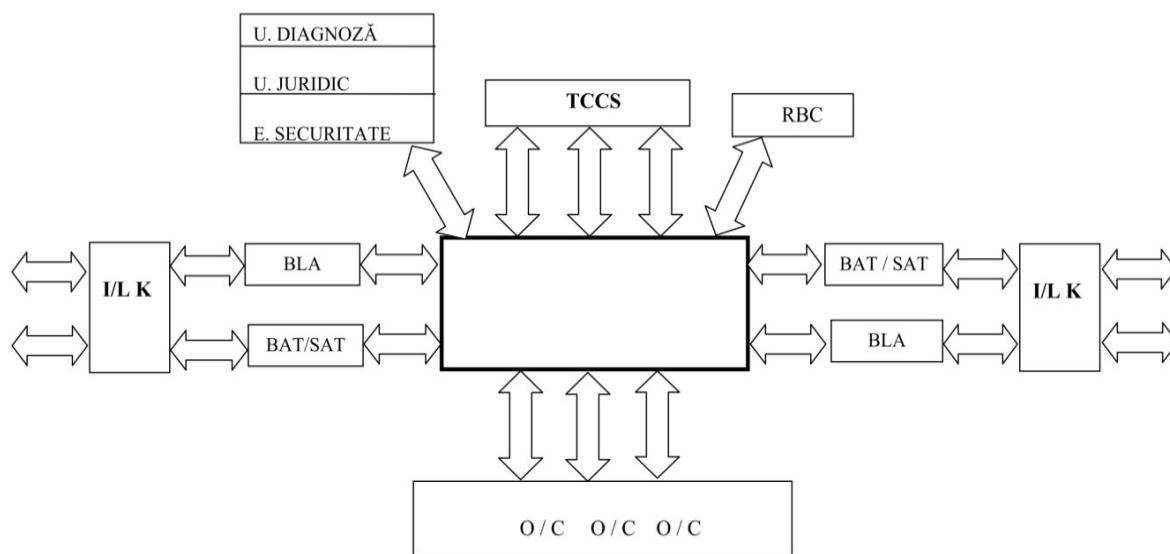


Fig.59
Arhitectura sistemului de semnalizare ERTMS/ETCS[6]

Pe baza arhitecturii concepute pentru sistemul ERTMS/ETCS modulele cerințelor funcționale sunt definite astfel:

- RBC - Centru Radio Bloc (Sistemul ERTMS/ETCS cuprinde o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul);
- TCCS - Centru pentru controlul traficului și al comenzilor (Controlul traficului și al comenzilor se referă la procesul prin care mișcarea unui tren este dirijată fără nici o acțiune a mecanicului, adică dirijarea se realizează prin sistem);
- I/L Instalație de centralizare(centralizare electrodinamică+informatizare, centralizare electronică);
- I/L K Unitatea Centrală a instalației de centralizare(instalația interioară);
- LEU - Unitate Electronică Lineside (ETCS nivelul 1);
- O/C - Obiectul Controlat (prin definiție, reprezintă o parte a sistemului de centralizare – instalații exterioare).

Elaborarea planului național pentru implementarea în România a sistemului ERTMS/ETCS pornește de la strategia în domeniul instalațiilor de semnalizare, bazată pe dotările actuale și modernizările viitoare, în limita fondurilor alocate pentru acest domeniu. Astfel, pentru stațiile mari s-a considerat necesară introducerea instalațiilor de centralizare electronică (tip SIMIS W SIEMENS și respectiv tip ESTW L90 RO ALCATEL, compatibile pentru conectarea în sistemul ERTMS/ETCS), iar pentru stațiile mici s-au realizat două variante de informatizare a posturilor de operare a instalațiilor CED.

Pentru că evoluția echipamentelor este tot mai spectaculoasă,și presiunea pentru reducerea costurilor de întreținere este tot mai puternică, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, prin direcția de specialitate, a inclus în strategia sa un proiect de realizare a unei instalații de centralizare electronică pentru stații mici și mijlocii.Se păstrează, în acest caz,echipamentele exterioare modernizate (electromecanisme de macaz, semnale, circuite de cale, instalații automate de semnalizare la treceri la nivel), se păstrează interfețele cu relele pentru elementele exterioare și pentru celelalte subsisteme (BLA, BAT, SAT, etc.), dar se înlocuiește logica de siguranță cu contacte de releu cu logică de siguranță bazată

pe tehnică de calcul. În acest mod se realizează un sistem hibrid care beneficiază de facilitățile instalațiilor de centralizare electronică, dar păstrează echipamentele exterioare din stații, reducând în schimb în proporție mare numărul de relee și respectiv costurile întreținerii.

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor, precum și utilizarea fibrei optice permit comanda și controlul traficului pe zone întinse și deci integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului (ERTMS/ETCS), în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control.

Proiectarea modulară a sistemului în hardware și software, combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate, permit adaptarea economică la diverse situații, astfel că modulele pot fi puse unul lângă celălalt pentru a forma o soluție integrată. Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, așadar proiectarea sistemului permite integrarea de noi facilități prin adăugarea de module software sau hardware, ceea ce dă posibilitatea de extensie în concordanță cu nevoile de creștere, fără a renunța la investițiile inițiale.

Pentru a mări performanța, sistemul modular permite adăugarea mai multor calculatoare care să-și împartă software-ul sau chiar înlocuirea hardware-ului cu un alt model mai puternic.

Folosirea protocoalelor standardizate face posibilă instalarea de "soluții croite cu componente standard" singura modalitate economică de a veni în întâmpinarea nevoilor căii ferate și ale tuturor operatorilor feroviari.

Realizarea practică a sistemului ERTMS/ETCS are la bază o seamă de cerințe specifice fiecărei administrații feroviare, prin urmare și în România cerințele pot fi clasificate astfel:

Cerințe superioare care acoperă necesitățile esențiale pentru sistemul[10] ERTMS/ETCS cum ar fi:

- Necesități hardware;
- Capacitate (ex. numărul trenurilor / oră și direcție);
- Viteza maximă (200 Km/h).

Cerințe operaționale care descriu necesitatea sistemului ERTMS/ETCS din punct de vedere al operațiilor care se efectuează la calea ferată, de exemplu:

- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru circulația normală a trenului;
- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru parcursurile de manevră;
- Cerințe pentru a îndruma trenurile în afara zonei ERTMS/ETCS;
- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru moduri defectuoase de operare.

Cerințe funcționale ale sistemului ERTMS/ETCS care pot fi definite astfel:

- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită autorizarea pentru mișcările operaționale ale trenului;
- Mișcările trenului în sistemul ERTMS/ETCS trebuie protejate prin protecția de flanc;
- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită îndrumarea trenurilor în afara zonei sale.

Cerințele impuse instalațiilor de centralizare în România sunt:

Cerințe generale

Instalația de centralizare trebuie să asigure interblocarea/zăvorârea reciprocă a macazurilor și semnalelor astfel încât[8]:

- să nu permită comanda pe „liber” a semnalelor corespunzătoare parcurșului comandat, dacă macazurile care intră în acest parcurș, precum și macazurile care acoperă parcurșul nu sunt așezate și zăvorâte în poziția corectă, iar semnalele de acoperire ale parcurșurilor incompatibile nu sunt blocate pe „oprire”;

- să nu permită manevrarea macazurilor care intră în parcurșul comandat, precum și macazurile care acoperă parcurșul comandat sau comanda pe „liber” a semnalului unui parcurș incompatibil, atunci când semnalul care acoperă parcurșul comandat este pe „liber”;

- să nu permită dezăvorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depășite de tren, chiar dacă semnalul care a comandat parcursul a fost trecut pe „oprire”;
- să nu permită trecerea pe „liber” a semnalului pentru un parcurs de circulație executat la o linie ocupată;
- să nu permită manevrarea macazurilor ocupate cu material rulant sau zăvorâte într-un parcurs;
- să asigure semnalizarea acustică și controlul atacării în fals a macazului cu trecerea simultană pe „oprire” a semnalului care acoperă parcursul respectiv;
- să asigure zăvorârea totală a parcursului de circulație la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului prevestitor celui considerat sau a oricărei secțiuni dintre cele două semnale;
- pentru parcursurile de manevră zăvorârea totală a parcursului se face la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului de manevră respectiv;
- să asigure controlul ocupării liniilor și aparatelor de cale cu afișarea pe aparatul de comandă;
- să asigure posibilitatea efectuării mișcărilor de manevră în concordanță cu semnalele luminoase de manevră.

Cerințe specifice

Cerințele specifice ale instalației de centralizare electronică sunt cele care guvernează filozofia de siguranță de la calea ferată română:

- instalația va fi proiectată în conformitate cu principiile de siguranță (fail-safe) astfel încât apariția oricărui deranjament ce ar putea afecta siguranța circulației va genera o acțiune care să conducă la o măsură restrictivă menită să mențină siguranța (trecerea pe oprire a semnalului sau trecerea pe o indicație mai restrictivă);
- proiectarea va fi flexibilă, pentru a asigura respectarea cerințelor de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română în legătură cu efectuarea circulației și manevrei și trebuie să fie deschisă pentru a permite adăugarea ulterioară de funcții suplimentare și interfațarea cu alte sisteme computerizate;
- software-ul instalației va reprezenta cerințele de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română și va fi conceput astfel încât să poată fi aplicat ușor oricărei configurații geografice a unei stații de cale ferată;
- elementele exterioare vor fi zăvorâte atâta timp cât parcursul este zăvorât, pentru evitarea unor comenzi intempestive;
- parcursurile zăvorâte se vor dezăvorî numai atunci când toate condițiile de siguranță sunt verificate și îndeplinite.

Avantajele importante, legate de implementarea unei instalații de centralizare electronică, sunt [8]:

- realizarea tuturor parcursurilor posibile de circulație și manevră pentru o configurație dată a stației, ceea ce conferă o mai mare flexibilitate managementului de trafic;
- asigurarea unor posibilități de modificări și reglaje în timpul operării, fără a necesita perioade de timp semnificative în care sistemul să fie oprit;
- creșterea siguranței traficului feroviar;
- asigurarea unui nivel maxim de fiabilitate a instalației care să permită astfel reducerea activității de mentenanță;
- eficientizarea activității de mentenanță preventivă și corectivă prin asistarea computerizată, inclusiv prin funcții de diagnoză și localizare a defectelor;

- scăderea costurilor în exploatarea sistemului prin reducerea elementelor care necesită reglaje periodice, cum ar fi releele;

- asigurarea suportului tehnic pentru dezvoltarea managementului traficului feroviar prin înglobarea instalației de centralizare ca subsistem în ERTMS/ETCS.

În ceea ce privește introducerea sistemului de control al vitezei trenurilor tip ETCS, România a optat pentru ETCS Nivelul 1 și menținerea instalației INDUSI.

În cadrul conceptului de migrare de la sistemul național INDUSI la ETCS nivelul 1, se păstrează în cale și sistemul INDUSI pentru trenurile de marfă și trenurile de călători care nu sunt echipate cu ETCS. Din considerente de costuri și având în vedere mărimea stațiilor de cale ferată, în România se echipează cu ETCS, în prima etapă, numai semnalele de pe liniile directe din stații și semnalele BLA.

Introducerea ETCS nivelul 1 va oferi totuși o serie de avantaje importante:

- interoperabilitate;

- creșterea gradului de siguranță;

- creșterea gradului de confort al transportului de călători prin optimizarea frânării,

- reducerea consumurilor specifice de putere ale tracțiunii;

- reducerea uzurii frânelor.

Un alt mare avantaj al ETCS este că la reabilitarea tronsoanelor de cale ferată pentru trecerea la vitezele sporite de 160 km/h și 200 km/h se poate păstra actuala amplasare a semnalelor (distanța dintre semnalele BLA este de minim 1.200 m) concomitent cu introducerea BLA cu patru indicații. Introducerea celei de a patra indicații pe aceste tronsoane nu poate să fie acoperită de actualele instalații INDUSI, dar se rezolvă foarte simplu în ETCS.

Activitatea în cadrul acestui proiect include identificarea, dezvoltarea și armonizarea cerințelor funcționale pentru fiecare din aceste module. Cerințele tehnice nu se focalizează asupra funcțiilor, ci asupra însușirilor fizice, electrice, mecanice ale sistemului și ale subsistemelor aferente. Oricum, pentru elementele liniei (macazuri, semnale, certificarea liniei libere - circuite de cale sau numărătoare de osii), cât și pentru instalațiile în dependență (instalații de semnalizare a trecerilor la nivel – BAT ori SAT - și respectiv BLA) trebuie definite cerințele fizice/tehnice, dezvoltarea și standardizarea acestor cerințe vor fi tratate separat.

Acest proiect are menirea de a clarifica statutul interesului comun, prin respectarea standardizării interfeței între diferite țări. Scopurile definite sunt de a stabili priorități pentru descrierea selecției interfețelor, iar mai târziu pentru a obține standardizarea acestora. Este de asemenea necesar de a găsi o cale de comun acord cu furnizorii din domeniul semnalizărilor, pentru a vedea cum poate fi realizată descrierea «interfeței standard» pentru diferite categorii de interfețe și de a stabili legături cu actualul proiect EURO-INTERLOCKING.

Arhitectura sistemului ERTMS/ETCS pe secția de circulație București Nord - Ploiești Vest, echipată cu toată gama de instalații moderne, precum și interfețele (identificate și categorisite) sunt reprezentate în figura următoare:

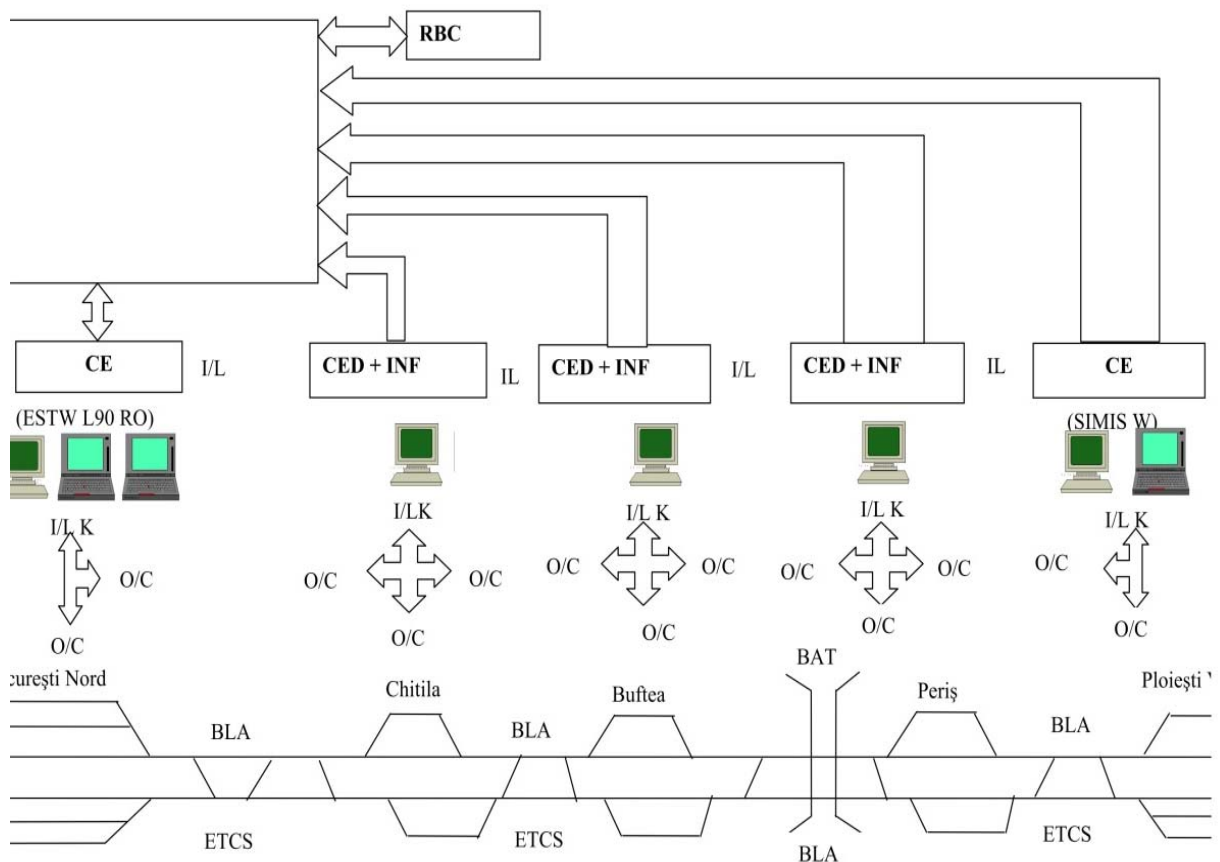


Fig.60

TCCS – Sistem pentru controlul traficului și al comenzii (Dispecer)

CE – Centralizare electronică

CED + INF Centralizare electronică cu informatizarea aparatului de comandă

BLA – bloc de linie automat

BAT – barieră automată la trecere la nivel

ETCS – sistem european de control al vitezei trenurilor

Soluția de realizare practică ține seama de opțiunea producătorului de hardware, de nivelul tehnic atins la momentul execuției și nu în ultimul rând de costurile pe care le pretinde producătorul.

Configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității.

- Proiectul EURO-INTERLOCKING are obiectivul principal de a reduce costurile de procurare, instalare, punere în funcțiune, precum și a ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizări.

- Modernizarea instalațiilor de centralizare în scopul integrării într-un sistem ERTMS/ETCS presupune a avea informația digitală astfel ca toate subsistemele să fie preluate, în interdependență, într-o rețea locală securizată.

- Întrucât configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității

se mențin actualele instalații cu relee, dar trebuie interfațate cu celelalte elemente ale sistemului.

- Angajamentul pentru această complexă lucrare presupune un pachet de obiective în care sunt implicați factori importanți și nu este numai o provocare ci și o foarte importantă sarcină pentru căile ferate participante și respectiv, pentru industria specializată.

- Participarea activă și responsabilă a unui număr mare de căi ferate și industrii de semnalizări va asigura finalizarea proiectului.

- Se consideră că sistemul ERTMS/ETCS este o opțiune solidă în modernizarea Căii Ferate Române și prin urmare strategia Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, în domeniul instalațiilor de centralizare și telecomandă, trebuie să vină în întâmpinarea implementării acestui sistem.

- Se apreciază că introducerea coridoarelor de transport feroviar care traversează România în documentul privind „Coridoarele Relevante ERTMS” ale sistemului feroviar european va constitui un sprijin important în obținerea de fonduri pentru extinderea ETCS în România.

- Este deja în pregătire, cu sprijinul UIC și al Uniunii Europene, proiectul pilot ETCS transfrontalier Arad (Romania) – Bekescsaba (Ungaria) pe care se va testa, în principal, interoperabilitatea.

- Harta Europei cu „Coridoarele Relevante ERTMS” este prezentată în figura următoare(fig.61).



Fig.61

CERINȚE ALE UE LA IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE IN TRANSPORTUL RUTIER ȘI FEROVIAR

Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile[10] trebuie să îndeplinească unele criterii :

(1) Înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO₂ în marile aglomerări urbane până în 2030.

(2) Atingerea unui nivel de 40 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon până în 2050; de asemenea, reducerea cu 40 % a emisiilor de CO₂ ale UE generate de combustibilii pentru transportul maritim până în 2050 (dacă este fezabil, chiar cu 50 %).

Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic

(3) Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate.

(4) Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele membre. Până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe calea ferată.

(5) Implementarea, până în 2030, a unei „rețele primare” TEN-T multimodale și complet funcționale la nivelul întregii UE, a unei rețele de calitate înaltă și de mare capacitate până în 2050 și a unui set corespunzător de servicii de informații.

(6) Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare.

Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, cu ajutorul sistemelor de informații și al stimulentei bazate pe piață

(7) Implementarea infrastructurii modernizate de gestionare a traficului aerian (SESAR) în Europa până în 2020 și finalizarea Spațiului aerian european comun. Implementarea unor sisteme echivalente de gestionarea a transportului terestru și pe apă (ERTMS, ITS, SSN și LRIT, RIS). Lansarea Sistemului Global de Navigație prin Satelit European (Galileo).

(8) Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată aplicabil transportului multimodal.

APLICATII INFORMATICE BAZATE PE TEHNOLOGII DE COMUNICATII

STUDIUL SISTEMELOR GPS ACTUALE, UTILIZATE PENTRU MANAGEMENTUL FIRMELOR DE TRANSPORT; POSIBILITĂȚI DE CONFIGURARE; INTEGRAREA SISTEMELOR GPS ÎN SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI DE TRANSPORT

Lanțul de măsurare pentru sistemul de navigație al unui autovehicul

Sistemul de poziționare globală (GPS)

Sistemul de poziționare globală (GPS) a fost dezvoltat de Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii. Acest sistem implică folosirea a 24 de sateliți (mai este cunoscut și sub denumirea de sistemul NAVSTAR) și a receptoarelor GPS care pot fi montate pe orice autovehicul. Acești sateliți se deplasează în jurul Pământului folosind șase orbite independente, pe fiecare orbită existând patru sateliți. În acest mod se poate acoperi în totalitate suprafața pământului. Fiecare satelit emite în continuu semnal despre poziția sa și despre timpul exact al zilei cu o precizie de 10^{-9} . Dacă un receptor GPS primește semnal de la cel puțin patru sateliți NAVSTAR, atunci poziția lui este determinată cu o precizie între 50 – 100 m.

Semnalul de la acești sateliți poate fi folosit direct pentru determinarea cu precizie a timpului, poziției unui autovehicul. Dar aceste date pot fi combinate și cu alte sisteme de comunicații și cu programe de prelucrare adecvate, putându-se obține funcții suplimentare.

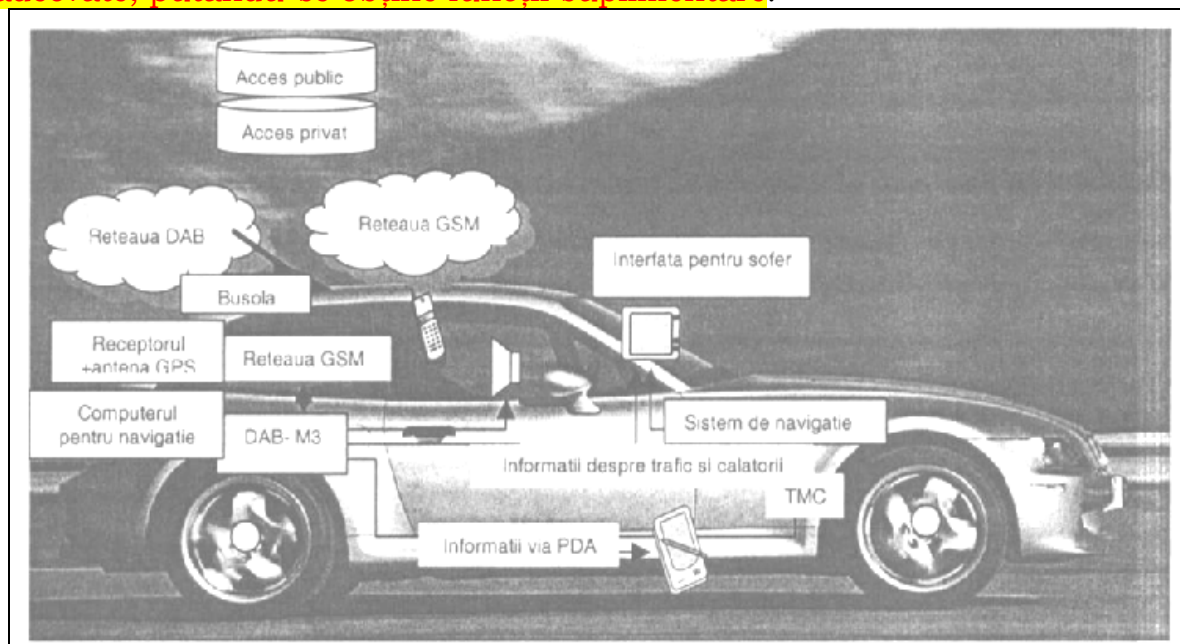


Fig. 1 Sisteme de comunicații pe autovehicul

Sistemul GPS este capabil să furnizeze cu precizie poziția în toate situațiile, exceptând în situațiile când nu se recepționează semnalul din diferite cauze. Alte tehnologii de navigație care s-ar putea folosi sunt Sistemele de Navigație Inerțiale (INS). În momentul de față acestea nu sunt

capabile să furnizeze aceeași precizie la determinarea poziției la un preț comparabil cu sistemul GPS.

Sistemul de navigație al autovehiculului

Până acum diferitele aplicații ale telematicii au fost folosite ca aplicații independente, fiecare aplicație cu propriul său sistem bine definit de colectare a datelor. Sistemele telematice care pot fi folosite pe autovehicule au fost clasificate în mai multe clase. De exemplu, **sistemele care pot fi folosite la un număr mare de utilizatori simultan au fost denumite sisteme generale**, iar cele folosite în mod individual sau de un grup de utilizatori ca **sisteme individuale**. De asemenea au mai fost clasificate separat și **sistemele folosite la îmbunătățirea traficului auto**.

Sistemul de navigație al unui autovehicul face parte din categoria sistemelor individuale.

În general, un astfel de sistem folosește Sistemul de Poziționare Globală – Global Positioning Sistem (GPS).

Principala funcție a unui sistem de navigație pentru un autovehicul este localizarea cu precizie a poziției lui. La majoritatea sistemelor de navigație, aceasta este determinată în mod normal de senzorii montați pe autovehicul. Calculatorul de la bordul autovehiculului folosește senzorii pentru determinarea poziției vehiculului și afișează poziția determinată conducătorului de autovehicul folosind interfața calculatorului.

Un sistem complet de navigație trebuie să includă un receptor GPS, un giroscop, o busolă electronică și un odometru. În fig. 2 este prezentat schematic un sistem de navigație pentru un autovehicul.

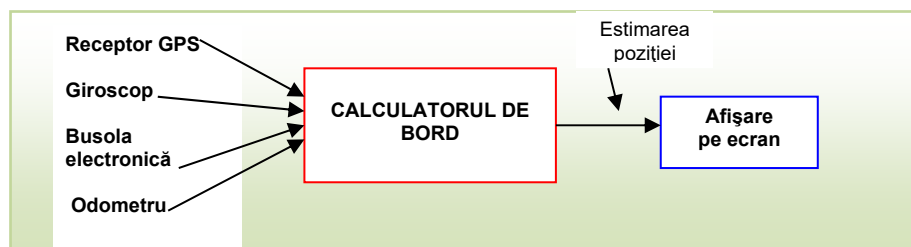


Fig. 2. Configurația unui sistem de navigație

Principala funcție a sistemului GPS este să furnizeze utilizatorilor posibilitatea de a calcula poziția unde se află autovehiculul într-un spațiu tridimensional (latitudine, longitudine și înălțimea față de nivelul mării). Dar un astfel de sistem de navigație pentru autovehicul folosind numai sistemul GPS singur nu poate determina în mod continuu poziția autovehiculului. Pentru a rezolva această problemă este nevoie să fie folosite și celelalte sisteme menționate. **Pentru a calcula poziția în care se află un autovehicul în spațiu tridimensional, în general, un sistem de navigație folosind GPS trebuie să primească semnal de la cel puțin patru sateliți.** Schematic este reprezentat în fig. 3.

Mai mult, receptorul GPS trebuie să mențină legătura simultan cu fiecare satelit în parte pentru o perioadă de timp suficientă ca să primească informația necesară. Atingerea și menținerea unei legături cu cel puțin patru sateliți la frecvența de 1.575 GHz este destul de greu, în special când în

calea semnalului se interpun obiecte solide (în orașe unde sunt clădiri foarte înalte, în tunele, în păduri dese și compacte). Pentru acest motiv, receptoarele GPS nu pot fi folosite în interior. Afară, în orașe cu clădiri foarte înalte ori în păduri foarte dese, semnalul transmis de sateliți poate fi întrerupt. Astfel, în zonele urbane receptorul GPS nu poate determina poziția autovehiculului pentru un timp nedeterminat. Acesta este motivul pentru care sistemul GPS nu este folosit singur ci, în combinație cu alte sisteme specializate.

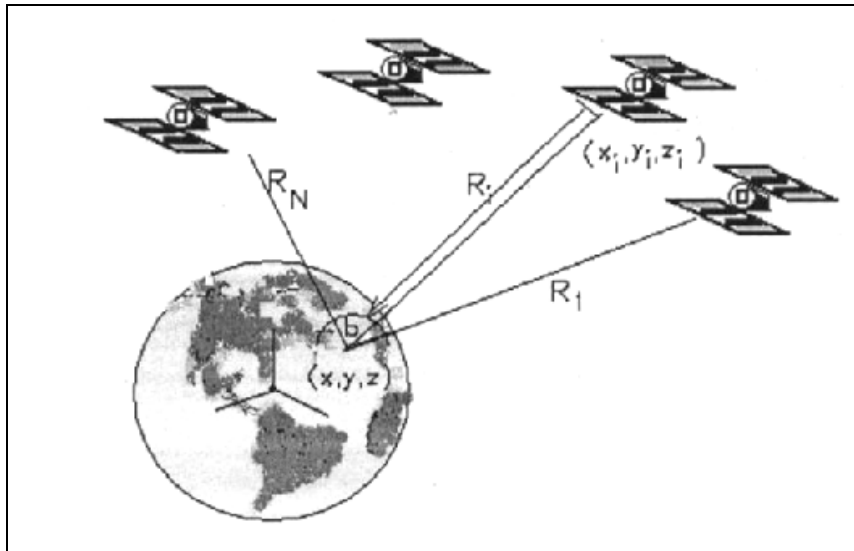


Fig. 3. Schema navigației GPS

În S.U.A., de exemplu, prin Programul Național pentru Sisteme de Transport Inteligente se intenționează implementarea unor sisteme pentru prevenirea aglomerărilor de pe autostrăzi, pentru prevenirea consumului excesiv de carburanți și reducerea poluării mediului înconjurător, pentru prevenirea numărului de accidente de circulație prin informarea în timp real a conducătorilor auto, despre starea traficului și prin îndrumarea conducătorilor de autovehicule, pentru colectarea electronică a taxelor la intrarea pe autostrăzi, pentru evitarea accidentelor (tamponărilor), pentru anunțarea imediată în mod automat a serviciilor de urgență în cazuri deosebite (accidente).

Echipamentul în fiecare autovehicul este compus dintr-un set de senzori, un calculator de bord și o legătură radio cu un centru care monitorizează traficul și comportamentul autovehiculelor în trafic.

Sisteme de măsurare și traductoare

În toate aplicațiile din inginerie se măsoară cantități fixe cum ar fi: forțe, presiuni, temperaturi, momente sau deplasări. Aceste măsurători sunt făcute de senzori sau traductoare, care sunt capabile să convertească o cantitate fizică într-o mărime electrică. Majoritatea senzorilor convertesc mărimile fizice măsurate (de exemplu, umiditate, temperatură) într-o mărime electrică corespunzătoare (tensiune sau curent electric). Adesea, mărimea de ieșire este necesar să fie prelucrată într-o formă ușor de citit și prelucrat. Legăturile senzorului sunt necesare să fie bine izolate, astfel încât semnalul rezultat să nu fie influențat de posibilele interferențe. Foarte

adesea, semnalul de la senzor este convertit în format digital și înregistrat de un computer pentru ulterioare prelucrări sau prezentări. **Sistemul folosit în prelucrarea semnalului primit de la senzor pentru a produce un rezultat care ulterior să fie prezentat sau stocat se numește sistem de măsurare.** În fig. 4 este prezentat un sistem tipic de măsurare.

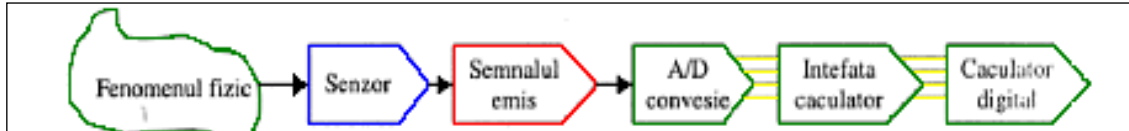


Fig. 4. Sistem de măsurare electronic

Senzori folosiți la autovehiculele cu destinație specială

Un sistem complex electronic/electromecanic cum este un modern autovehicul interacționează nu numai cu șoferul, dar și cu lumea exterioară. Un astfel de sistem ca să lucreze în condiții optime are nevoie de senzori fiabili. Sistemele de măsurare electronică pot fi folosite foarte pe larg la un autovehicul cum este arătat în fig. 5 (de mai jos)

S-au făcut următoarele notații :

- A: sistemul care controlează motorul : controlul aprinderii, nivelul alimentării, recircularea aerului ;
- B: sistemul antiblocare/antiîngheț ;
- C: securitatea autovehiculului ;
- D: senzorul de conduită al mișcării autovehiculului ;
- E: senzori pentru uși ;
- F: sistemul de control al climatului în interior ;
- G: senzorul pentru rezervor plin ;
- H: senzorul care atenționează apropierea de un obstacol (de ex. alt autovehicul) ;
- J: controlul electronic al transmisiei ;
- K: senzorii care indică funcționarea echipamentului de iluminare (inclusiv dacă sunt becuri arse în sistem) ;
- L: sistemul de informații pentru trafic ;
- M: sistemul de colectare al datelor (CAN bus).

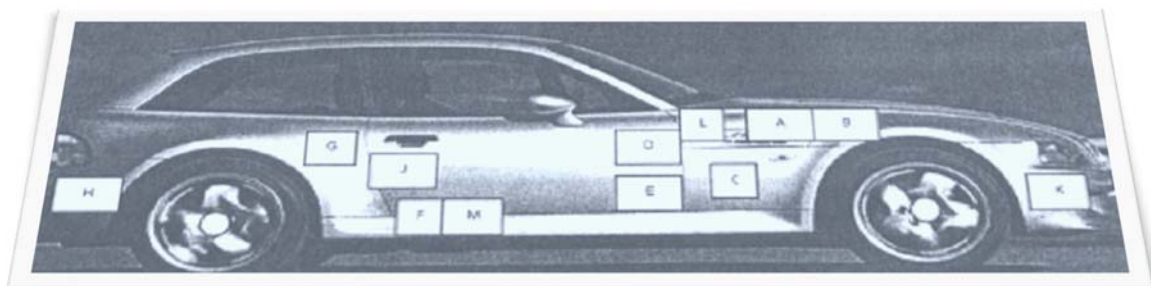


Fig. 5. Dispunerea senzorilor pe autovehicul

MODUL GPS/GSM/GPRS

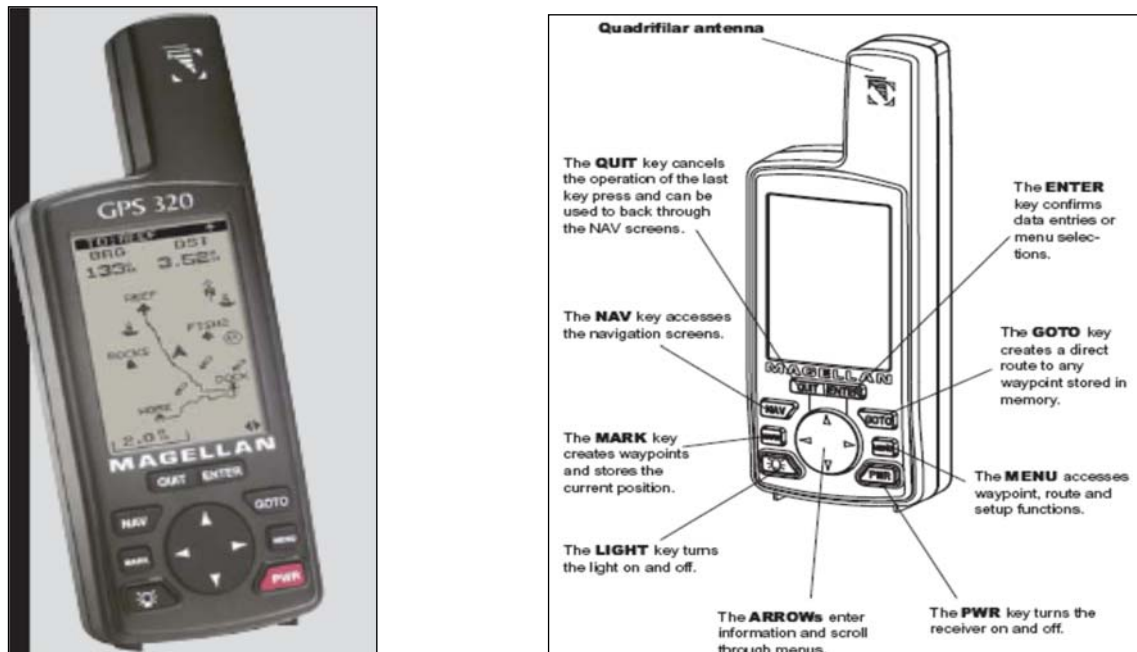


Fig. 6. Modul GPS portabil

Modulul GPS este un receptor de date cu 12 canale paralele de satelit cu antena quadrifilară care lucrează integrat sau separat de sistemul autovehiculului.

Are următoarele **caracteristici și performanțe**:

- Timp de achiziții date (în condiții optime de lucru):
 - Inițiere 15 sec.;
 - Rata de actualizare 1 sec., continuu;
- Precizie:
 - Poziție 49 feet (15 metri RMS);
 - Velocity 0.1 knot RMS;
- Limite:
 - Viteza maximă 95 mph;
 - Altitudinea maximă 17.500 metri;
- Dimensiuni : Lxlxh 15.75 cm x 5.08 cm x 3.30 cm, greutate 198.45 g cu baterii;
- Display 5.59 cm x 3.38 cm;
- Carcasă protejată la apă;
- Temperaturi de lucru: Operații și stocare date 14°F la 140°F (-10°C la 60°C);
- Sursă alimentare Baterii alcaline sau lithium 2 AA 9-16 V cc cu cablu alimentare;
- Durata de lucru (cu baterii) peste 15 ore.

FUNCȚII PRINCIPALE:

Modulul GPS poate fi setat să lucreze în regim de transmitere date în timp real (NMEA 0183 vers. 1.5, 2.1) și să transmită datele achiziționate către alte echipamente sau dispozitive compatibile, terestre, marine sau aeriene.

Sistemul include funcțiile:

APA - Autopilotaj și corecție rute eronate, azimuturi, direcții de obiectiv și direcții de corecție către obiectiv, statusul GPS, statusul rutelor, numele punctelor de destinație, direcția de la origine și până la destinație;

APB - Corecția mesajelor de autopilotare cu datele primite și orientare către direcția de destinație, punctul final al rutei sau între poziția curentă și destinație (magnetică sau reală);

BWC - Distanța și direcția către un reper;.

GGA GPS - Poziția, data, timpul, numărul și calitatea sateliților în uz – (HDOP- Horizontal Dilution of Precision), informații de discriminare și vechime;

GLL GPS - Latitudinea, longitudinea și timpul real al înregistrării;

GSA GPS - Modul de lucru al receptorului, sateliții întrebuințați în soluțiile de navigație și valorile raportate;

GSV - Numărul sateliților vizibili, numărul total al sateliților, altitudinea, azimutul și valorile SNR (de referință);.

RMB - Datele de poziție, erori de traiectorie, direcția către destinație, originea mișcării, destinația, punctele de referință, locația punctelor de referință, viteza instantanee, și medie;

RMC - Timpul, latitudinea, longitudinea, viteza, direcția și distanța până la destinație;

VTG -Traiectoria și viteza terestră

FUNCȚII AUXILIARE :

a.) Pentru configurare: selectare și configurare mod de lucru și felul afișajului; setare și definire rute (traietorii) predefinite (parcuse); setare dată, oră; setare ecrane de direcție, viteză, resetare kilometraj, viteză medie, timp rămas până la destinație;

b.) Pentru navigare și monitorizare: creare repere (puncte de referință-waypoints); creare mesaje în modul de lucru repere traiectorie; căutare puncte de referință; sortare puncte de referință; proiectare puncte de referință virtuale; creare bază de date pentru export; lucru cu baza de date; lucru cu traiectoriile; creare-ștergere funcție **GOTO** (mergi la, du-te spre); creare mapă rută principală; creare rută întoarcere; creare hartă de traiectorii parcuse și actualizarea acesteia.

FUNCȚII AUTOMATE:

-mod de lucru în simulare, selecție automată sateliți și sistem de lucru GPS;

-mesaje și alarme de abatere, sosire la destinație, apropiere de destinație sau puncte marcate

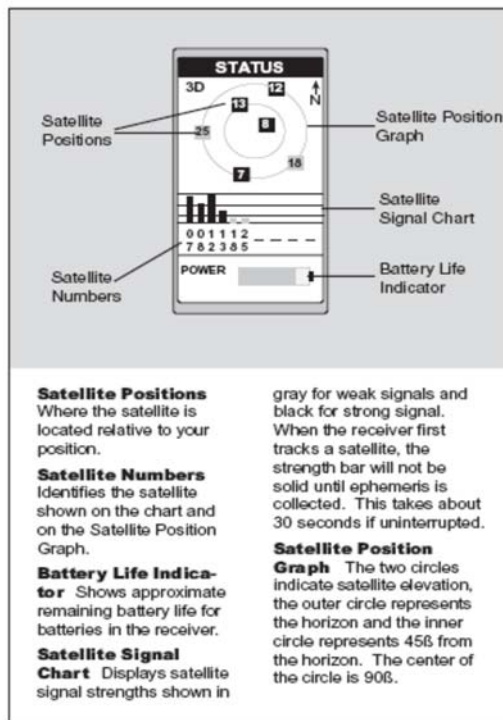


Fig. 7. Ecranul de navigare în afişare stare iniţială

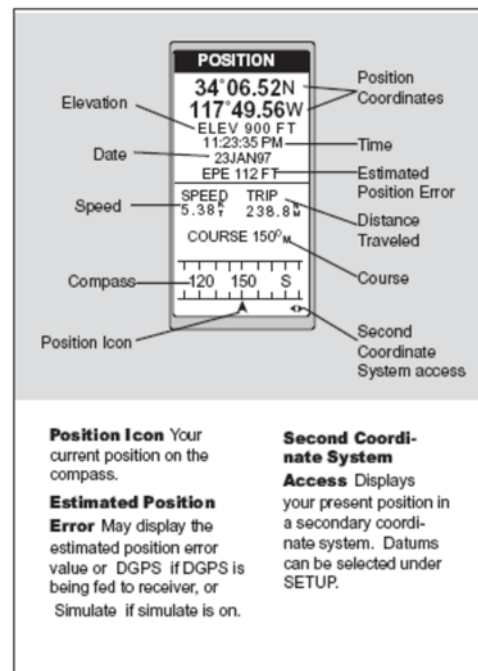


Fig. 8. Ecranul de navigare şi poziţionare

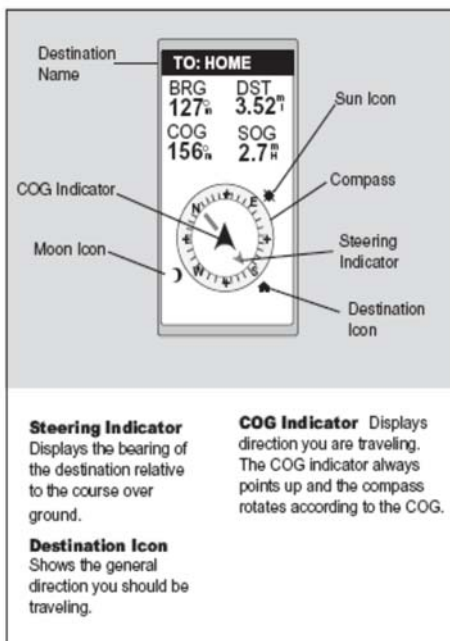


Fig. 9. Ecranul de navigare orientare în coordonate

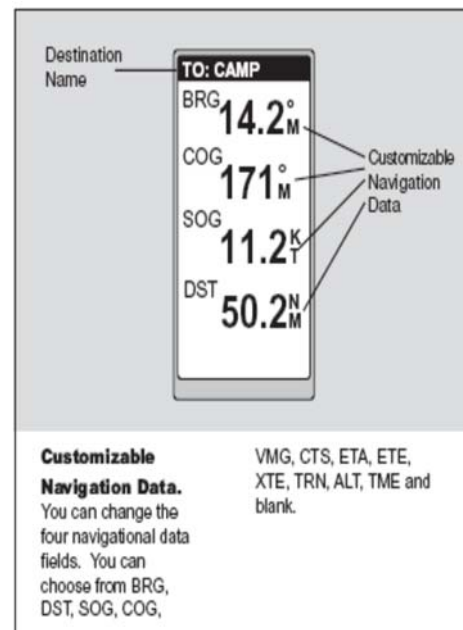


Fig. 10. Ecranul de navigare pentru configurare trasee

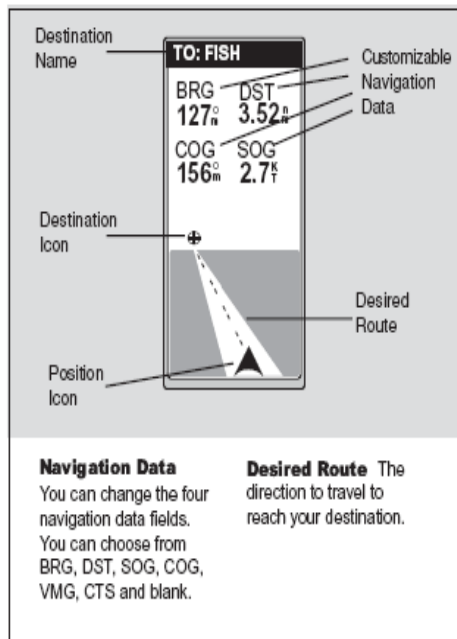


Fig. 11. Ecranul de navigare pe trasee prestabilite

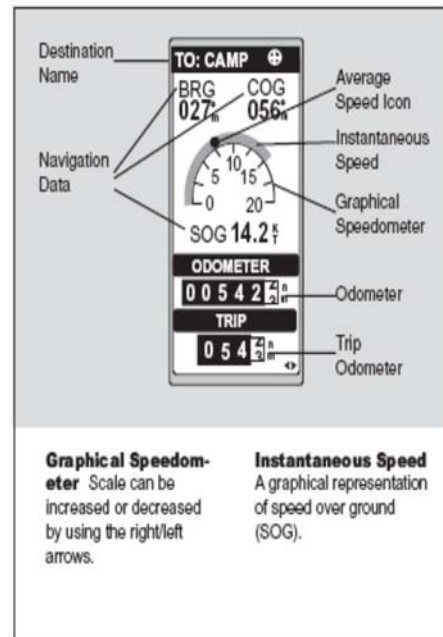


Fig. 12. Ecranul de navigare în afişare parametrii

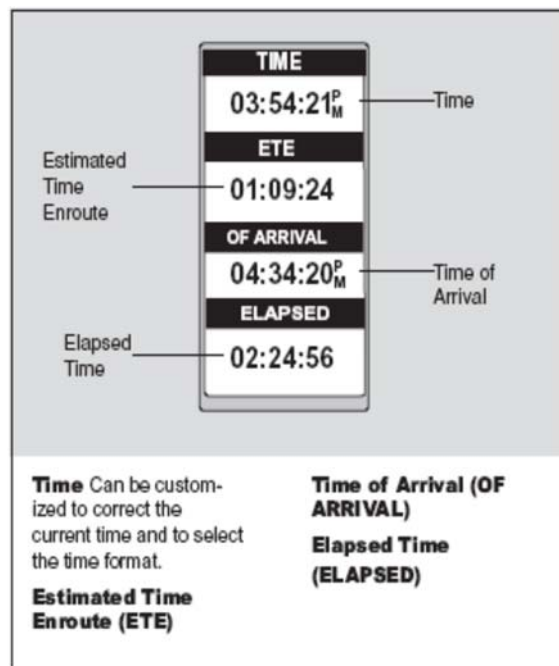


Fig. 13. Ecranul de navigare în afişare date raportare poziție curentă

Modulul de transmitere date în timp real (Real Data Send)

Modulul conține un program cu puncte de traiectorie (rută) care pot fi transmise către un receptor terestru, aerian sau maritim sau pot fi descărcate într-o bază de date. Softul permite de asemenea selectarea unei

arii geografice prestabilite care poate transfera spre receptor diferite categorii de repere.

După instalarea acestui modul se pot vizualiza și trimite date către receptor. În timpul deplasării se va instala o mapă de drum preselectată pe care se pot alege și transmite poziții curente. Se pot transmite poziții care să înlocuiască alte poziții deja raportate. Toate raportările rămân înregistrate și pot fi reconstituite într-un parcurs.

Funcția de autopilotaj

Modulul permite selectarea opțiunilor de alarmare sonoră sau vizuală (**Cross Track Error**) care intră în funcțiune la ieșirea de pe o traiectorie prestabilită, la atingerea unor repere de pe parcurs sau la apropierea de destinație. Mesajele vizuale sau sonore pot rămâne în funcțiune atât timp cât traiectoria nu este corectată

SISTEMUL DE RADIO-NAVIGARE GALILEO

Din ce în ce mai des, va deveni din ce în ce mai necesar să stabilim poziția cuiva în timp și spațiu într-o manieră sigură. Navigația radio prin satelit este o tehnologie avansată. Este bazat pe emisia de semnale de la satelit care ne permite să determinăm timpul extrem de precis. Aceasta permite oricărui individ să-și determine poziția sau ne oferă posibilitatea să determinăm locația oricărui obiect în mișcare sau staționar (exemplu: un vehicul, o navă, sau o cireadă de vite etc.) cu precizie de un metru, cu ajutorul unui mic și ieftin receptor individual. Galileo este bazat pe o constelație de 30 de sateliți și stații pe pământ care dau informații despre poziția utilizatorilor în multe domenii cum ar fi transportul (localizarea de vehicule, căutarea de rută, controlul de viteză, sistemul de dirijare, etc.) servicii sociale (exemplu: ajutor pentru servicii sociale sau bătrâni), pentru sistemul de justiție și servicii de consum (localizarea de suspecti, controlarea granițelor), servicii publice (sisteme de informare geografice), servicii de căutare și de salvare sau distracții (stabilirea direcției pe mare sau în munți etc).

Navigația prin satelit :



Astăzi, navigația prin satelit, continuă aceasta tradiție, în același timp oferind, multumită tehnologiei înalte de vârf, o acuratețe mult peste ce este posibil doar urmărind soarele și stelele.

Această tehnologie, care a fost dezvoltată în ultimii treizeci de ani, esențial pentru scopuri militare la început, permite oricărui cu un receptor

capabil sa culeagă semnale emise de o constelație de sateliți sa-și determine instantaneu poziția in timp și spațiu foarte precis. Principiul de operare este simplu: sateliții din constelație sunt filtrați cu un ceas atomic care masoară timpul foarte precis.

Sateliții emit semnale personalizate care indică precis la ce timp semnalul pleacă din satelit. Receptorul de pe pământ, incorporat de exemplu intr-un telefon mobil, are in memoria lui detaliile precise ale orbitelor sateliților din constelație. Citind mesajul primit, poate astfel recunoaste satelitul, poate determina timpul necesar semnalului sa fie recepționat și poate calcula distanta față de satelit. Odata ce receptorul de la pământ primește semnalul simultan de la cel puțin patru sateliți, poate calcula poziția exactă. Galileo este compatibil și interoperabil cu sistemul American GPS, dar va furniza un semnal mai precis, continuu și garantat. Sistemul recent operațional EGNOS este precursorul lui Galileo.

Acest serviciu nou global are multe aplicații profesionale.



Aplicațiile din transport sunt categoria de utilizatori care beneficiază in mod special de existența sistemului Galileo. Serviciile lui Galileo pot fi folosite in orice domeniu de transport, aeronautic, maritime, rutier, feroviar si pedestru. Orice segment de utilizatori are necesitățile lui caracteristice, si sistemul Galileo este proiectat să satisfacă toate categoriile.

În prezent, aglomerația din trafic dă numeroase constrângeri mobilității noastre de zi cu zi cu peste 10% din trafic blocat, reprezentând costuri enorme. Îmbunătățirea sistemelor de transport rutiere necesită să recurgem sistematic la informații despre poziționarea vehiculelor si viteza. Un șofer care foloseste un receptor Galileo va recepționa un stoc constant de informații pentru a-i permite lui să-si determine poziția si cea mai buna rută. Sistemul va permite astfel un mai bun management al vehiculelor in trafic (taxiuri, camioane, autobuze), o căutare de rută optimă și o optimizare a traficului. Advance Driver Assistance va include de asemenea funcții de siguranță și îmbunătățiri de mobilitate in traficul rutier, ca avertizarea de coliziune, sporire a vizibilității, ajutor pentru manevrabilitate la viteză redusă, etc. Servicii de informare pentru șoferii de autoturisme pot fi de asemenea bazate pe Galileo.

Aplicatii rutiere :



Sectorul rutier este o piață potențială majoră pentru aplicațiile lui Galileo-mai mult de 670 de milioane de mașini, 33 de milioane de autobuze si camioane si 200 de milioane de vehicule comerciale ușoare pe toata suprafața globului. Receptori pentru navigația prin satelit sunt acum instalați in mașinile noi ca o unealtă cheie pentru a permite servicii noi pentru oamenii in mișcare: taxarea electronică, informații de trafic in timp real, servicii de urgență, dirijarea rutieră, management de grup si Advanced Driving Assistance Systems (ADAS). Galileo va oferi călătoriilor urbani o creștere a utilității semnalelor de satelit, reducând efectul pe care il au umbrele clădirilor.

Câteva exemple de utilizări practice ale lui Galileo:

1. Dirijarea rutieră și servicii de informare :



Dirijarea rutiera care folosește navigația prin satelit este deja un produs bine întemeiat oferit de fabricații de mașini. **Majoritatea acestor sisteme sunt bazate pe navigația prin satelit și pe senzorii de la bord pentru a calcula rutele optime în timp real.** Totuși, GPS nu oferă o acoperire suficientă în zonele urbane pentru a fi folosit de unul singur. Galileo cu cei 30 de sateliți ai săi vor mări acoperirea și acuratețea. Aceasta va permite fabricanților să folosească senzori mai ieftini pentru a umple găurile navigației prin satelit (tuneluri, străzi înguste). Mulțumită localizării oferite de sistemul de ghidare, multe alte servicii adiționale pot fi oferite, incluzând cereri de urgență cu transmisia automată a locației, asistarea la defectarea mașinii cu comunicarea poziției mașinii împreună cu alte informații cum ar fi natura defectării vehiculului, și recuperarea după furt (500000 de mașini sunt furate și nu sunt recuperate doar în Europa în fiecare an).

2. Managementul traficului :

Monitorizarea și managementul fluidității traficului va fi semnificativ facilitat când un număr mare de mașini vor fi echipate cu receptori pentru navigația prin satelit și sisteme de ghidare. De exemplu, dacă viteza medie a mașinilor echipate cu receptori Galileo într-un sector de drum scade semnificativ, un centru de control poate anticipa o blocare a traficului și poate sugera vehiculelor din apropiere să aleagă o rută diferită. Multe studii au ajuns la concluzia că timpul de călătorie va scădea cu 10-20%.

3. Managementul de grup :

Managementul taxiurilor, autobuzelor și trenurilor sunt cruciale și reprezintă sarcini complexe pentru operatori. Companiile au echipat deja mai bine de 500000 de vehicule în Europa cu senzori pentru a identifica locația fiecăruia unui centru de control. Galileo oferă garanția că serviciul va fi continuu.

Cunoscând locația exactă a autobuzelor lor, operatorii pot informa călătorii la ce timp se așteaptă să ajungă următorul autobuz. Dispozitivele electronice de afișaj arată această informație la stațiile de autobuz.

4. Serviciile de urgență :

O aplicație foarte importantă este urmărirea și managementul vehiculelor de urgență și de salvare. Combinată cu informații de trafic dinamice, o ambulanță (Europa are 60000) cu un receptor Galileo și cu legătură de comunicații va putea ajunge la destinație mult mai rapid. **Semafoare pot fi controlate pentru a prioritiza un vehicul de urgență.** Mai mult de 50% de telefoane de urgență vin de la telefoane mobile, astfel integrarea receptorilor Galileo (planificați de proiectul European E-112) va scădea dramatic lanțul de salvare, câștigând timp și salvând vieți.

5. Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) :

Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) combină capacitățile vehiculului pentru a îmbunătăți mobilitatea și siguranța activă. Galileo va oferi de asemenea importante date adiționale pentru ADAS despre mediul rutier. ADAS atunci avertizează șoferul despre pericolul iminent sau ia control total sau parțial peste vehicul. De exemplu, viteza poate fi redusă de ADAS în condiții de vizibilitate proastă dacă mașina se apropie de întoarcere strânsă foarte rapid.

Această funcție va fi posibilă doar cu date despre poziția precisă a vehiculului de integritate garantată furnizate de către Galileo și elementele

locale. Este de așteptat ca jumătate din vehiculele care operează în Europa până în 2020 vor avea ADAS.

6. Interoperabilitatea cu taxarea rutieră :

Galileo va oferi posibilitatea să implementăm metode mai noi și mai avansate pentru utilizarea taxării rutiere: va trebui să taxăm dacă folosim anumite drumuri la anumite ore cu anumite vehicule, va permite călătorilor să taxeze într-o anumită zonă urbană, potrivit distanței călătorite. Deși există alte tehnici pentru traficul rutier, doar navigarea prin satelit duce către un serviciu fidel, fără cusătură astfel ocolind sistemele izolate implementate care pun o povară peste echipamentul de pe autovehicul. Vehiculul va folosi Galileo pentru a-și determina locația exactă și pentru a stoca distanța călătorită pe fiecare tip de drum (cu taxă sau gratis). Apoi va raporta rezultatele unui centru de monitorizare pentru o entitate centrală de taxare pentru a factura utilizatorul. Acest lucru ar putea funcționa pentru drumurile interurbane și urbane de asemenea.

O soluție bazată pe Galileo ne permite să evităm investițiile scumpe în echipamentele de pe marginile drumurilor și ne permite să ocolim blocările de trafic la piețele tradiționale zgomotoase. Noi politici de taxare vor permite un mai bun management al cererii. Pentru acest tip de aplicații, Galileo va oferi fidelitate, și posibilitatea să-i urmărim performanța în cazuri disputate. Va oferi de asemenea un standard comun pentru taxarea rutieră.

Beneficiile lui Galileo :

Integrând Galileo cu alte tehnologii, comunitatea rutieră (utilizatorii, fabricanții de mașini, autoritățile publice) pot beneficia de:

- sistem avansat de navigare rutieră datorită disponibilității crescute a serviciilor de navigare prin satelit ;
- va reduce timpul de călătorie datorită informării despre navigație, managementului creșterii traficului și monitorizării traficului ;
- va mări încrederea în managementul de grup și în urmărirea bunurilor în toate domeniile industriale ;
- va permite noi funcții ADAS datorită integrității semnalului Galileo ;
- va oferi mai multe informații pentru managementul dinamic al traficului ;
- va permite taxarea rutieră .

Galileo oferă un număr de avantaje față de GPS

Galileo a fost proiectat și dezvoltat ca o aplicație nemilitară, chiar dacă totuși are incorporate toate trăsăturile necesare pentru protecție și securitate. Spre deosebire de GPS, care a fost proiectat esențial pentru scopuri militare, Galileo oferă astfel, pentru unele din serviciile oferite, un nivel foarte înalt de continuitate pe care îl necesită afacerile moderne, în particular cu considerație spre responsabilitățile contractuale. Este bazat pe aceeași tehnologie ca GPS și oferă un grad de precizie similar sau mai mare, datorită structurii constelației de sateliți și controlului de la sol și sistemelor de management planificate.

Galileo oferă o fidelitate mai mare deoarece include un semnal pentru "integritatea mesajului" informând utilizatorul despre orice eroare apare. În plus, spre deosebire de GPS, va fi posibil să recepționăm Galileo în orașe și în regiuni care se afla la latitudini extreme. Reprezintă un serviciu public real și, astfel, garantează continuitatea furnizării de servicii pentru aplicații

specifice. Semnalele GPS, pe partea cealaltă, în urma cu ceva timp au devenit în câteva ocazii indisponibile într-o manieră planificată sau neplanificată, câteodată fără avertisment.

Galileo reușește de asemenea să complimenteze GPS într-atât de departe încât:

- utilizând amândouă infrastructurile într-o manieră coordonată (sursa dublă) oferă avantaje reale în termeni de precizie și în termeni de securitate, în caz că unul din sisteme devine indisponibil.

- existența a două sisteme independente este spre beneficiul tuturor utilizatorilor deoarece ei vor putea folosi același receptor pentru a recepționa amândouă semnalele GPS și Galileo.

- comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană dau o mare importanță relației de complementaritate și interoperabilitate dintre Galileo și GPS pentru a furniza servicii mai bune și mai sigure utilizatorilor din lumea întreagă.

Utilizarea tehnologiei GPS în realizarea unor produse software pentru domeniul economic

Puține tehnologii existente la momentul actual sunt comparabile cu gama largă de aplicații și cu potențialul uriaș oferit de sistemul de poziționare globală GPS. Revoluționarea conceptului de navigare creat de tehnologia GPS, îmbinată cu tehnologia informației și a comunicației a constituit fundamentul dezvoltării de produse și aplicații ce au dat o nouă dimensiune preciziei necesare în activitățile de transport, localizare și monitorizare a vehiculelor de orice tip, staționate sau aflate în mișcare, în navigare sau în realizarea unor aplicații care gestionează informații geospațiale. Pe baza acestor tehnologii s-a dezvoltat conceptul de geointeligență care însumează soluțiile informaționale bazate pe tehnologiile spațiale, care au ca scop siguranța rețelelor, protecția mediului și securitatea la nivel național și global.

Progresele informaticii în domeniul utilizării bazelor de date, respectiv în domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date multimedia și a bazelor de date on-line, permit nu numai colectarea unui volum mare de informații, ci și stocarea, analizarea și prelucrarea acestora prin metode tot mai sofisticate și într-un timp tot mai scurt. Dezvoltarea tehnologiilor pentru sistemele multimedia și a unei game variate de produse software care să permită gestionarea și redarea informațiilor geospațiale a contribuit, de asemenea, la extinderea ariei de utilizare a aplicațiilor care folosesc coordonatele unor obiecte statice sau în mișcare, hărți digitale și alte geoinformații.

Îmbinând tehnologiile militare cu soluțiile comerciale utilizate în domeniul tehnologiei informației și comunicației, aplicațiile civile oferă soluții integrate care reunesc echipamente și produse software specializate într-un tot unitar, rezultatul fiind gestionarea eficientă a informațiilor primite în timp real din teren. Echipamentele mobile instalate pe vehicule, denumite și „localizatoare” sunt produse create prin adaptarea tehnologiilor militare la cerințele cotidiene. Aceste echipamente inteligente, având la bază tehnologia GPS, permit determinarea cu foarte mare precizie a poziției vehiculelor, indicând totodată direcția de deplasare, viteza, accelerația și alte informații colectate prin intermediul unor senzori speciali, care pot fi

transmise în timp real prin intermediul tehnologiei de comunicații mobile unei centru de monitorizare, care intervine și ia măsurile care se impun în diferite situații (prevenire accidente, situații de urgență, prevenire furturi, prevenire dezastre ecologice etc.).

Pentru eficiența transmisiei datelor de la echipamentele mobile către centrul de monitorizare (mobilitate totală, viteză de transmisie mare la costuri reduse), se utilizează sistemul GPRS (General Packet Radio Service). O aplicație foarte utilă a acestui sistem este cea legată de localizarea, monitorizarea și protecția vehiculelor. Realizarea unui sistem care să implementeze aceste tehnologii presupune dotarea autovehiculelor cu echipamente de localizare GPS și eventual cu alți senzori speciali care permit măsurători ale unor caracteristici specifice de funcționare care prezintă interes pentru utilizator și transmiterea acestor informații către un dispecerat tehnic. Dispeceratul tehnic dispune de o bază de date și de un pachet de programe specializat care asigură recepția, stocarea și interpretarea datelor primite de la echipamentele mobile. Baza de date stochează informații specifice de poziționare (coordonate, hărți digitale etc.), informațiile primite continuu de la echipamentele mobile, precum și regulile stabilite pentru monitorizare (traseu, parametrii de funcționare, intervale de timp etc.). Pe baza informațiilor primite permanent se monitorizează online autovehiculele sau flotele, având informații în timp real referitoare la poziționarea și caracteristicile de funcționare a acestora.

La sesizarea unor abateri față de regulile implementate (schimbări de traseu, devieri de la modul normal de comportament sau de funcționare) se emit semnale de atenționare sau de alarmare în funcție de gravitatea evenimentului detectat. Rezolvarea situațiilor se va face în funcție de procedurile implementate, fie de către dispecer, fie de către persoana responsabilă cu monitorizarea. În acest mod, se pot preveni eventuale accidente datorate vitezei excesive sau unor defecțiuni tehnice.

În cazul unor transporturi periculoase, care au un grad ridicat de risc, folosirea unor sisteme de localizare, monitorizare și protecție permite evitarea unor accidente grave care se pot transforma chiar în catastrofe ecologice. Prin utilizarea unui asemenea sistem, pot fi prevenite și furturile autovehiculelor prin alarmarea centrului de monitorizare și respectiv a proprietarului în cazul detectării unei tentative de furt sau de utilizare neautorizată a vehiculului. Se oferă totodată și șansa recuperării autovehiculului în caz de furt, prin cunoașterea în orice moment a poziției exacte a acestuia în mișcare sau staționare și prin posibilitatea de oprire automată a motorului de la distanță.

O aplicație directă a sistemului și echipamentelor GPS, pe cât de spectaculoasă pe atât de necesară și folositoare este navigația și orientarea terestră. Foarte multă lume cunoaște această aplicație și știe că este disponibilă în Europa pentru autovehiculele dotate din fabricație cu astfel de sisteme de navigație. Mulți români împătimiti ai sistemelor de navigație au avut plăcuta surpriză să afle că din luna mai 2004 acest sistem este operațional și în România. Achiziționarea unui PDA, a unui echipament cu antenă GPS și a unui CD cu hărțile României, ale Bucureștiului și ale celor 40 de reședințe de județ (în acest moment) conduce la rezolvarea necesităților de localizare și orientare atât în deplasările cu autovehiculul cât

și deplasările pietonale. Pe piața românească este disponibil un PDA cu antenă GPS încorporată, pe care dacă sunt încărcate hărțile românești disponibile pe CD, asigură fericitului posesor de PDA, pe lângă funcția de localizare și funcții cum ar fi: orientarea, căutarea și vizualizarea unor străzi sau a unor obiective de interes clasificate pe diferite tipuri (instituții, firme, hoteluri, restaurante, centre de agrement, magazine, și orice alte obiective de interes pe care posesorul PDA-ului dorește să le memoreze), direcția de deplasare, viteza, distanța parcursă, latitudinea, longitudinea și altitudinea, busola, numărul de sateliți disponibili, memorarea unor trasee parcurse, etc.

Aplicațiile GPS referitoare la navigare deschid era navigării autonome, controlul navigării putând fi efectuat de la distanță. Un alt domeniu de aplicabilitate pentru sistemul GPS este cel al geointeligenței, respectiv valorificarea geoinformației obținute prin intermediul geosatelitelor GPS, printr-o procesare adecvată corespunzătoare unui context particular. Aceste informații pot constitui baza unor monitorizări pentru diferite fenomene, constituind totodată suportul pentru realizarea unor previziuni specifice unui anumit domeniu. Imaginile geospațiale, măsurătorile precise care se pot efectua sunt unele dintre aplicațiile care pot conduce la dezvoltarea unor geosisteme informaționale. Pe lângă aplicațiile științifice, se pot realiza aplicații comerciale care prezintă un interes pentru diferite domenii economice.

Arhitectura unui sistem de management al riscului pentru transporturi bazat pe tehnologia GPS

Un sistem de localizare, monitorizare și protecție pentru autovehicule și în special pentru flotele de autovehicule ale companiilor transportatoare permite managementul riscului în domeniul transporturilor. Sistemul informatic integrat utilizează filosofia de management informatizat al flotelor de autovehicule. Monitorizarea permanentă a vehiculelor și respectiv a parcurilor auto utilizând tehnologia GPS, conduce la optimizarea exploatării acestora, prin posibilitatea cunoașterii în orice moment a locului unde se află fiecare autovehicul, prin vizualizarea acestuia în cadrul centrului de monitorizare pe hărți digitale cu detalii la nivel de stradă și prin urmărirea modului în care este condus autovehiculul și eventual a evoluției unor caracteristici tehnice pe durata transportului. O astfel de monitorizare permite reducerea costurilor de transport, programarea exactă a traseelor, estimarea cu precizie a sosirilor la destinație și un control foarte eficient al informațiilor transmise de echipamentele mobile instalate pe autovehicule. Controlul permanent al vitezei de deplasare, respectarea traseelor și a orarelor reprezintă elemente care conduc la diminuarea riscului de accidente. Prin monitorizarea online a vehiculelor se poate interveni pentru prevenirea unor accidente, fie prin luarea legăturii cu conducătorul vehiculului, fie prin semnalele transmise direct echipamentului care poate efectua automat anumite operații (oprirea vehiculului, reducerea vitezei etc.).

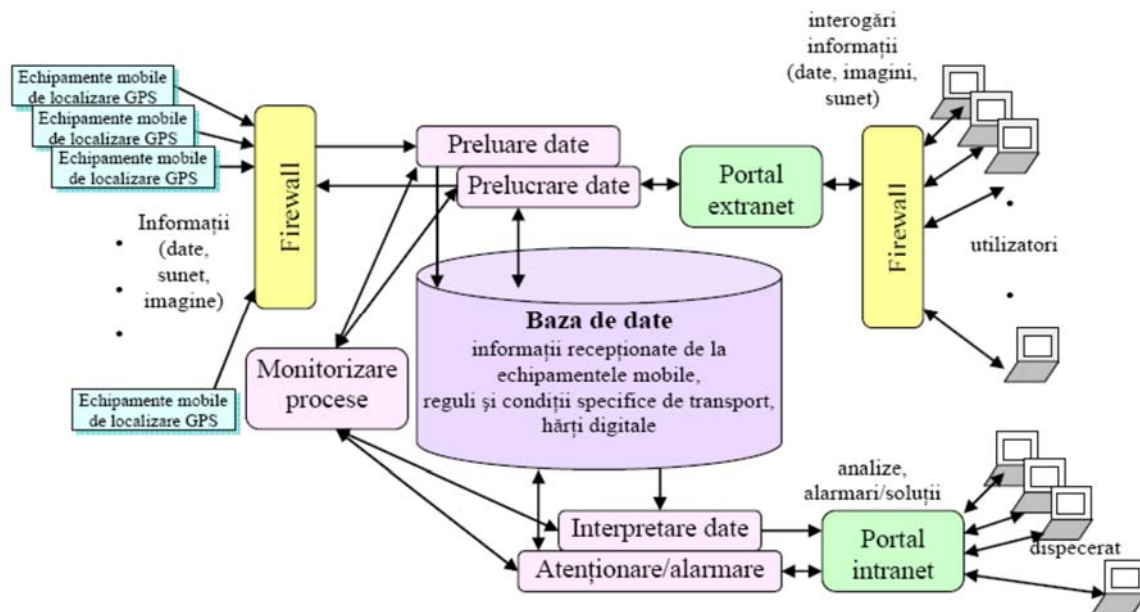


Fig. 14 Arhitectura generică a unui sistem de localizare monitorizare și protecție

Arhitectura generală a unui sistem de management al riscului pentru transporturi are ca element central o bază de date multimedia online care gestionează informațiile primite de la echipamentele de localizare montate pe vehicule, după cum este ilustrat în figura 3.

Echipamentele de localizare mobile, primesc coordonatele de la sateliții GPS, fiind capabile să asigure permanent poziționarea exactă. Aceste coordonate reprezintă date ce sunt transmise la intervale de câteva secunde către baza de date care asigură monitorizarea. Pe lângă aceste date mai pot fi transmise informații referitoare la caracteristicile de funcționare a vehiculului (viteză accelerație etc.) sau sunete și/sau imagini preluate din autovehicul.

Comunicarea bidirecțională între sistemul de localizare GPS și dispeceratul tehnic se realizează folosind infrastructura de telecomunicații GSM și anume tehnologia GPRS. Sistemul integrat de management al riscului pentru transporturi asigură conectivitate internă și externă, dispunând de o interfață pentru sistemul intranet (dispecerat) și de o interfață pentru alte categorii de utilizatori (extranet) care pot accesa baza de date din rețeaua locală sau de la distanță, prin Internet. Sistemul informatic integrat dispune de mai multe module specializate care asigură preluarea și prelucrarea datelor, asigurând astfel monitorizarea permanentă a autovehiculelor în cadrul unui dispecerat tehnic.

Dispecerul poate vizualiza, în timp real și în dinamică, vehiculele monitorizate pe hărți digitale, poate obține diagrame care arată parcursul pentru fiecare vehicul și informațiile specifice urmărite și poate totodată obține situații de sinteză referitoare la toate datele urmărite pe parcursul transportului pentru fiecare vehicul monitorizat. Baza de date mai conține și regulile și condițiile impuse de transportator pentru flota monitorizată. În cazul în care datele primite de la echipamentele mobile indică nerespectarea procedurilor implementate, sistemul emite avertizări sau alarme. Tratarea alarmelor presupune transmiterea unor mesaje către echipamentele mobile care pot efectua anumite operații (oprire vehicul, avertizare/ alarmare

conducător vehicul etc.) sau către conducătorul vehiculului. În afara dispeceratului tehnic, anumite informații pot fi disponibilizate și altor utilizatori în funcție de drepturile de accesare a bazei de date. Consultarea bazei de date se poate face la distanță folosind rețeaua Internet și utilizând ca terminale un calculator sau un telefon mobil. Arhitectura generală de comunicație utilizată în cadrul sistemului este prezentată în figura 15.

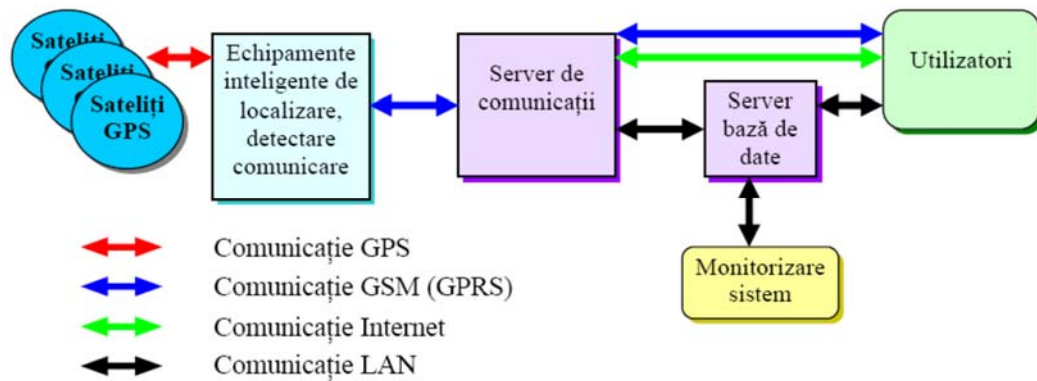


Fig. 15 Arhitectură de comunicație în cadrul sistemului de monitorizare bazat pe GPS

Pentru transporturile periculoase, respectiv substanțe chimice cu grad mare de risc, carburanți etc., sistemul poate utiliza componente suplimentare cu senzori speciali, pentru monitorizarea online a unor caracteristici specifice impuse de efectuarea în condiții de siguranță a transportului (temperatură, presiune etc.). Prin controlul permanent al condițiilor de transport pentru materialele periculoase, se reduce gradul de risc pentru producerea unor accidente pe timpul transportului acestora. O astfel de abordare reprezintă o implementare a conceptului de e-safety pentru transportul rutier, contribuind la reducerea riscului pentru transporturile periculoase și la evitarea unor posibile dezastre ecologice în cazul producerii unor accidente.

O astfel de abordare implementează concepte avansate de sisteme de asistare a deciziei pe baza gestionării imaginilor. Sistemul de monitorizare redă imaginea în timp real a deplasării autovehiculelor flotei supervizate, oferind posibilitatea de management al riscului pe baza informațiilor vizuale. Utilizarea unor sisteme integrate de localizare, monitorizare și protecție a vehiculelor bazate pe tehnologia GPS aduce însemnate beneficii firmelor transportatoare care pot asigura o optimizare a traseelor și a vitezei de deplasare și în consecință o reducere a consumului de carburanți. O exploatare mai rațională a flotei de autovehicule conduce la reducerea defectiunilor și a timpului de revizie/reparație, precum și a numărului de accidente produse. În acest mod se pot obține economii însemnate, ceea ce reprezintă un factor de competitivitate pentru transportator.

Implementarea noilor tehnologii GPS la realizarea unor sisteme de monitorizare a vehiculelor are un semnificativ efect pozitiv asupra creșterii siguranței transportului și a persoanelor, ceea ce reprezintă de altfel un obiectiv important al Uniunii Europene. Utilizarea imaginilor geospațiale și a

geoinformațiilor obținute prin intermediul sistemului GPS conduce la restructurarea strategiilor de management la nivelul organizațiilor și al comunităților, atât cu privire la controlul unor activități, cât și cu privire la gestionarea riscului și protecția mediului.

Transport și logistică

Transportatorii au **provocări specifice** unei activități complexe de management a flotelor auto: **stabilirea rutelor și alocarea camioanelor pe fiecare rută în parte, creșterea gradului de utilizare a vehiculelor sau gestionarea unor surse multiple de costuri (salarii, diurne, ore suplimentare, combustibil, amenzi rutiere, întreținere, service, asigurări, etc). Orele suplimentare nejustificate, furtul de combustibil sau furtul camioanelor sunt un cosmar pentru bugetul oricărui transportator.**

Sistemul de monitorizare a flotelor SafeFleet X520 este special conceput pentru a permite transportatorilor sa gestioneze eficient operațiunile legate de administrarea flotelor de camioane. Funcțiile sistemului SafeFleet X520 pot fi împărțite în două categorii relevante:

Managementul rutelor si soferilor	Managementul camioanelor
ore lucrate	viteza si directia de deplasare
ore de condus	status online: stationat, in miscare
ore stationare cu motorul pornit	distanțe parcurse
ore stationare cu motorul oprit	calatorii efectuate
profil de condus	consum de combustibili: stationar, pe deplasare si total
identificare soferi cu iButton	date preluate de la CAN bus prin interfata FMS
harta detaliata la nivel de strada	raport tip foaie de parcurs
localizare in timp real	snail trail pentru fiecare calatorie desenat pe harta
geo fence	senzori de contact pe usi
alerte intrare/iesire in/dintr-o zona	senzori de temperature
stabilire rute de transport	

Capturi de ecran din aplicatia WebReporter



Avantaje transportatori:

- monitorizare online;
- crește satisfacția clienților;
- dovada electronică a livrării;
- evidența orelor de condos;
- evidența staționărilor și opririlor;
- geo-fence;
- poziții curente față de un POI ;
- rapoarte de activitate ;
- foi de parcurs ;
- senzori de contact pe uși ;
- buton de panică pentru șofer ;
- preluare informații CAN-bus ;
- consumuri de combustibil ;
- rapoarte kilometri parcurși ;
- crește gradul de folosire a vehiculelor ;
- servicii de calitate pentru clienți ;
- controlul temperaturii pe timpul transportului ;
- reducerea costurilor de roaming prin mesaje trimise către șoferi din aplicație;
- localizare/blocare în caz de furt.

Studii de caz.

Utilizarea aplicatiilor informatice bazate pe GPS- pentru creșterea eficienței economice a transportului de marfă

Prezentarea firmei A. Metode de economisire combustibil

Problema consumului de combustibil a existat dintotdeauna la firmele de transport, managerii de parc auto apelând la metode dintre cele mai inedite pentru a elimina furtul de carburant și a reduce consumul „normat” pe baza căruia se fac deconturile pe curse.

La un parc auto de câteva sute de camioane, cheltuiala cu combustibilul reprezintă lunar o cifră cu mai multe zerouri. Și distribuitorul de materiale de construcții “A” a căutat o metodă de a ține sub control costurile legate de combustibil. Însă, în loc să încerce implementarea unui sistem bazat pe debitmetre sau fleet management, conducerea companiei sa implicat în rezolvarea problemelor cauzate de factorul uman și a încercat să-i determine pe șoferi să fie corecți, fiind, recompensați ca atare. Astfel, camioanele au un consum mediu de 32 l/100 km, în condițiile în care în propoie de 80% ele circulă pline tur-retur. Acest mod de lucru îi stimulează pe conducătorii auto, care se străduiesc mai mult să conducă economic. Aceeași tactică se aplică și în privința exploatarea anvelopelor. Acestea au, în medie, o durată de viață de 250.000 km, dar un șofer poate cere schimbarea pneurilor la 300.000 km, de exemplu, deoarece își monitorizează presiunea în pneuri și protejează anvelopele. A are contracte cu mai multe stații de vulcanizare, fiecare garaj fiind dotat cu un manometru cu care este verificată presiunea în pneuri, precum și șublere cu care se măsoară adâncimea profilului.

Tot pentru eficientizarea consumului de combustibil, toți șoferii firmei “A” au participat la un training de conducere economică organizat de instructori ai Universității EVW Holding, importatorul DAF pentru România, mai ales că majoritatea camioanelor companiei poartă emblema mărcii olandeze.

Pentru asta au avut loc negocieri cu EVW Holding, s-a făcut o planificare pe fiecare punct de lucru, iar după efectuarea cursurilor s-a observat o scădere imediată a consumului. Pregătirea a constat din probe practice cu șoferii, pe un traseu de 50 km într-o primă fază, conducătorii auto au mers în stilul lor, sub supravegherea instructorului, care le-a notat consumul și le-a dat indicații pentru îmbunătățirea lui, iar la final a urmat o nouă cursă, pe același traseu, în timpul căreia profesorul corecta șoferii în cazul manevrelor greșite.

Pentru a se încadra în consumul normat, fiecărui șofer i se alocă rute diferite, mai grele sau mai ușoare, iar în cazul în care acest consum este depășit șeful de coloană face un referat în care explică de ce a survenit depășirea. 197 de șoferi ai firmei “A” au urmat „Cursul de conducere economică și utilizare eficientă a vehiculelor DAF CF85.430”, cel mai complex program de pregătire a conducătorilor auto realizat de instructorii din Universitatea EVW Holding. Pentru organizarea lui au fost luate în considerare caracteristicile geografice și cerințele fiecărei filiale, trainingurile

desfășurându-se doar la beneficiar, pe trasee alese de acesta, în special cele pe care șoferii întâmpinau probleme deosebite. Cursul s-a desfășurat timp de 78 de ore, iar economia medie realizată a fost de 5,25 l/100 km, așa cum declară Radu Nicolae, technical trainer Universitatea EVW Holding. Astfel, la un parcurs lunar de circa trei milioane de kilometri cu întreagul parc auto de camioane, costurile se reduc cu aproximativ 160.000 de euro.

Reprezentantul importatorului DAF în România amintește că, în 2008, la cursurile de utilizare eficientă și conducere economică organizate de firmă au apelat 19 societăți de transport, fiind în total 32 de sesiuni, la care au participat 457 de șoferi, cu un total de 211 ore. Economia medie realizată a fost de 6,68 l/100 km, ceea ce înseamnă, la un parcurs anual de 120.000 km, o economie de circa 8.000 de euro/ mașină.

Parc auto mare, cheltuieli pe măsură

Firma "A" are un parc auto format din aproximativ 750 de vehicule DAF și Iveco: 149 DAF CF 85 de 20 t, 114 camioane DAF 85CF autoșasiu cu remorcă, 213 LF 55, precum și 272 de Iveco de 3,5-6,5 t. La acestea se adaugă aproximativ 1200 de autoturisme Renault. întreaga parc auto de vehicule comerciale parcurge lunar 3,1 milioane de kilometri, în timp ce autoturismele ajung toate la 2,65 milioane, astfel că orice economie de combustibil se simte.

Pentru furnizarea de carburant, "A" colaborează de trei ani cu Mol, iar cardurile au fost personalizate pentru fiecare mașină și limitate în funcție de numărul de curse pe care le are în mod normal vehiculul.

Transportul intracomunitar nu intră în planuri

Din flota totală, 80% este folosită pentru activitatea proprie, iar restul pentru terți. Cursele externe sunt continuu optimizate, astfel încât să se efectueze cât mai puțini kilometri în gol. Chiar dacă interesul principal e de a-ți transporta propriile mărfuri, activitatea de transport a firmei se autofinanțează, drept pentru care cursele pentru terți se fac la tariful pieței. Prețurile nu sunt mai mici doar pentru a obține cursa, pentru că sunt acoperite toate cheltuielile, inclusiv diurna șoferului, care este destul de ridicată față de salariile oferite de alte firme românești de transport, potrivit afirmațiilor directorului de transport. Acesta a afirmat că transportul intracomunitar nu este de interes pentru firma "A." „Am discutat cu alți operatori care au făcut această activitate și am ajuns la concluzia că nu merită, deoarece salariile sunt foarte mari, iar șoferul trebuie să alerge mult ca să rămânem și cu ceva profit.“

2008 a fost mai puțin profitabil decât se preconiza

2007 a fost un an bun, astfel că la sfârșit s-au făcut calculele și s-a preconizat pentru 2008 o creștere de 100%. Dar, ca urmare a cererii puțin mai scăzute, creșterea totală a fost de doar 40%.



Având o rețea de 18 filiale în țară, dar și în statele vecine (Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și Serbia), cantitatea de marfă din import este foarte mare, așa că transportul se face în principal pe cale rutieră, pe tren și naval, ultima variantă fiind folosită pentru mărfuri din China sau Turcia. Din Turcia este adus oțelulbeton, iar din China vin feronerie și accesorii pentru mobilă de bucătărie. Mărfurile vin în containere, câte unul la fiecare trei luni, în funcție de vânzări. În afară de mărfurile din China, pe cale maritimă mai vin cărămidă, BCA, oțel-beton.

Pentru descărcare sunt folosite porturile Constanța și Brăila, Galațiul neavând capacitatea necesară. Cu camioanele proprii se transportă circa 8.200 t/zi. Livrările la depozite se fac cu vehiculele pline, fiind suficientă marfă de la fiecare furnizor încât să nu fie necesar să se organizeze grupaje de mărfuri, iar, dacă un depozit nu vinde cât s-a preconizat, marfa este transferată către cel mai apropiat centru care are nevoie de produsele respective.

Transportul pe calea ferată este reprezentat de câte 15 vagoane pentru fiecare punct de lucru. De regulă, toate acestea sunt poziționate lângă calea ferată, transportul de la punctul de descărcare la depozit realizându-se cu mijloace proprii. Pe tren sunt aduse produse din Polonia (OSB-ul), Italia (banda bituminoasă) și Elveția (parchetul și palul melaminat). Deoarece marfa este rezistentă, nu se face diferențiere în ceea ce privește modul de transport. Se folosește cel rutier atunci când e nevoie urgentă de acele produse, deoarece transportul feroviar durează cam o săptămână cu CFR Marfa. Trenul este mai avantajos din punct de vedere al prețului, mai ales că fabricile de unde este preluată marfa au acces direct la calea ferată, deci nu mai e nevoie și de transport rutier. Dintre mărfurile comercializate, 20% provin de la producătorii locali și aproximativ 80% de la export.



Service externalizat, pentru o parc auto eficientă

În perioada următoare vor mai fi deschise trei puncte de lucru, la Suceava, Sibiu și Deva, și în funcție de acest aspect și de raza de activitate a lor se va stabili câte mașini vor fi achiziționate în 2009. Firma "A" a cumpărat primul DAF în 1998 și de atunci a rămas fidel producătorului olandez. În 2007 au fost cumpărate tot DAF-uri, CF85 și Lfuri 55.

"A" are externalizată total activitatea de service, compania având contracte atât cu EVW Holding, cât și cu Cefin, pentru mașinile de tip Iveco Daily. Având în vedere mărimea parcului auto, camioanele firmei "A" au întâietate în service-urile furnizorilor, drept pentru care construirea unui atelier propriu nu a fost niciodată printre obiective, deoarece este

considerată o investiție nerentabilă. „Noi nu cumpărăm mașini doar să le ținem în curte. Se fac analize în funcție de kilometri parcurși, de marfa transportată și abia apoi luăm decizia de a cumpăra sau nu un camion pentru un anumit punct de lucru”, a afirmat Emilian Stoica. Fiecare centru are în subordine o parc auto de camioane care variază între 30 și 80 de unități, cea mai mare fiind la Galați (84). În plus, în fiecare punct de lucru mai există în jur de o sută de autoturisme pentru agenții de vânzări, dar și un birou de logistică unde sunt primite comenzile. În situațiile în care la un centru “A” există camioane care nu au de lucru, ele sunt redirecționate către alte orașe.

Mașinile sunt configurate pentru mărfuri grele, fiind (variantele cu obloane laterale și macara).



Documentație completă pentru evitarea amenzilor

Deoarece controalele în trafic sau îndesit, dar și pentru a reduce numărul de amenzi, fiecare șofer are în cabină un „dosar” al mașinii, în care sunt păstrate toate documentele necesare la un eventual control în trafic: licențe, actele vehiculului, dovada efectuării ITP. Prin urmare pasibili de contravenție pot fi pentru nerespectarea normelor AETR, iar în acest caz șoferul este direct răspunzător. Tot răspunderea șoferului este și pentru nerespectarea greutății admise pe axă sau a sarcinii maxime autorizate.

Totuși, unele amenzi sunt decontate, un exemplu fiind o amendă în valoare de 2.700 de lei pe care un șofer a luat-o în Ungaria, motivul fiind depășirea timpului de condus cu 15 minute pe trei diagrame. Dar de multe ori conducării auto reușesc să evite amenzile, fiind suficient de experimentați pentru a nu greși. Pentru ca toată documentația să fie la zi, există un departament care verifică actele parcului auto și anunță ori de câte ori se apropie data de expirare a ITP-urilor, a tahografelor etc.

Firma a montat și antene GPS pe 90 de camioane, pentru monitorizarea parcului auto. De asemenea, pentru o evidență mai bună a traseelor, a fost realizat un sistem prin care șoferului i se dau rutele exacte, de la care nu trebuie să se abată, biroul logistic urmărind strict borderourile, facturile și itinerariul fiecărei curse.



Sistem on-line de gestiune si administrare al flotelor de autovehicule

Generalități despre sistem :

Cartrack reprezintă o soluție completă și modernă de localizare, monitorizare și management a resurselor mobile, care înglobează **tehnologii de comunicație prin CDMA/GPRS, INTERNET și tehnologii de poziționare prin GPS**. Comunicația cu terminalele mobile este bidirecțională, asigurându-se astfel posibilitatea recepționării în timp real a mesajelor de alarmă, urgență sau de stare cât și posibilitatea transmisiei de interogări, comenzi sau mesaje de configurare.

Cartrack pune la dispoziția utilizatorului o serie de instrumente software pentru extragerea și analiza datelor, în scopul reducerii cheltuielilor de operare cât și a eficientizării activității parcului de vehicule.

Avantaje:

- comunicație în timp real;
- securitatea și siguranța datelor;
- arhitectura modulara client/server;
- scalabilitate imediată;
- soluții avansate de analiză, prelucrare și raportare;
- costuri reduse de operare.

Domenii de utilizare:

- managementul flotelor;
- distribuție și transport mărfuri;
- transportul de călători;
- vehicule utilitare și de service;
- taxi, mașini închiriate;
- servicii de urgență și securitate;
- pompieri, ambulanță;
- poliție, firme de pază și securitate;
- bănci – transport valori;
- vehicule aeroportuare.

Componentele sistemului - hard, module soft, servere :

Cartrack Terminal: reprezintă echipamentul care se instalează pe vehicul. Transmiterea datelor de la terminal către server se face prin CDMA sau prin GPRS.

Cartrack Server are următoarele componente:

- cartrack Communication Server;
- cartrack GIS Server;
 - data Base Server;
 - cartrack Back-up Server.

Funcții implementate:

- Terminalul memorează pozițiile și evenimentele detectate pe care le descarcă pe un server central pe baza unui algoritm bine determinat;
- Terminalul poate fi setat să rămână permanent conectat la un server central. Prin intermediul acestuia, terminalul poate fi accesat în orice moment;
- Transmitere mesaje de stare și de poziție la intervale de timp setabile;
- Posibilitatea setării unei limite de viteză;

- Activare / dezactivare limită de viteză;
- Transmitere automată de mesaje la detectarea următoarelor evenimente;
- Interogări de poziție;
- Memorarea mesajelor netrimise în zonele fără acoperire și transmiterea automată a acestora la restabilirea legăturii;
- Comenzi de la distanță pentru acționarea celor două ieșiri;
- Memorarea ultimei poziții valide pentru cazurile în care recepția sateliților GPS este obstrucționată;
- Posibilitatea schimbării de la distanță a setărilor;
- Acces pe bază de parolă;
- Toate setările sunt memorate în memoria nevolatilă.

Cartrack Server Cartrack Communication Server :

- serverul de comunicație asigură interfața cu terminalele mobile și cu aplicațiile client;
- primește, verifică și autentifică cererile de conectare ale terminalelor mobile cât și ale aplicațiilor client;
- permite conectarea simultană a mai multor terminale și a mai multor aplicații client;
- gestionarea conturilor de clienți;
- salvează datele primite de la terminalele mobile și le rutează în timp real clientului asociat;
- extrage din baza de date informațiile solicitate de către aplicațiile client;
- arhitectura redundanta de tip master/slave.

Cartrack GIS Server :

- permite folosirea hărților de către mai mulți utilizatori;
- soluție bazată pe hărți vectoriale (SVG);
- extrage harta corespunzătoare cererii efectuate de către aplicația client;
- harta este transmisă aplicației client în format vectorial (SVG);
- gestionarea și setarea straturilor de informație furnizate aplicațiilor client;
- încărcarea automată a hărților de detaliu, conform zonelor definite;
- interfata html.

Data Base Server -conține informații privind:

- conturile de clienți;
- datele recepționate de la vehicule;
- hărți - la cerere hărțile pot fi personalizate.

Cartrack Client - Internet Explorer (necesită conexiune Internet)

Comunicație în timp real cu vehiculele monitorizate:

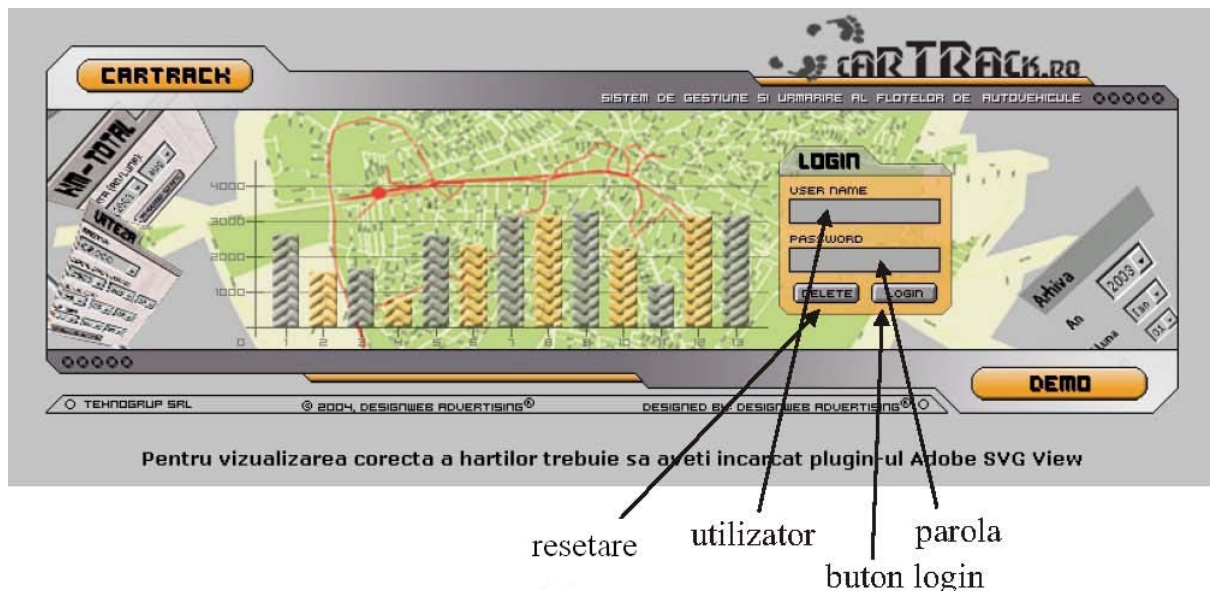
- interogări, setări, comenzi;
- urmărire în timp real a mai multor vehicule ;
- ferestre dedicate pentru: mesajele de timp real, alarme și playback;
- interfata sugestivă și ușor de utilizat;
- iconuri selectabile și setabile pentru vehiculele monitorizate;
- selectarea tipurilor de mesaje care se doresc afișate în fereastra de alarme;
- permite extragerea hărții necesare de pe serverul de GIS;

- zoom in, zoom out, afișare scară, măsurare distanțe, selectare element de hartă și afișarea tuturor proprietăților asociate;
- căutare elemente de hartă;
- customizarea elementelor de hartă;
- centrarea automata a hărții pe vehiculul selectat;
- exportul ferestrei active în format raster;
- căutare în serverul de baze de date și extragere avansată a mesajelor recepționate de la vehicule;
- selecție după ID-ul vehiculului, data, ora, viteza, motor ON/OFF, depășire viteză limită, diverse condiții generate de senzorii instalați pe vehicul;
- posibilitatea efectuării de playback-uri pe baza datelor extrase, trasare rută;
- afișare rută în gradient de culoare, funcție de viteza vehiculului;
- crearea de hărți tematice și legende sugestive;
- afișarea coordonatelor geografice după cursorul mouse-ului;
- afișarea elementelor de hartă după cursorul mouse-ului;
- afișarea străzilor adiacente poziției fiecărui vehicul;
- avertizări automate pentru vehiculele care se abat de la ruta selectată.

Aplicatia CarTrack :

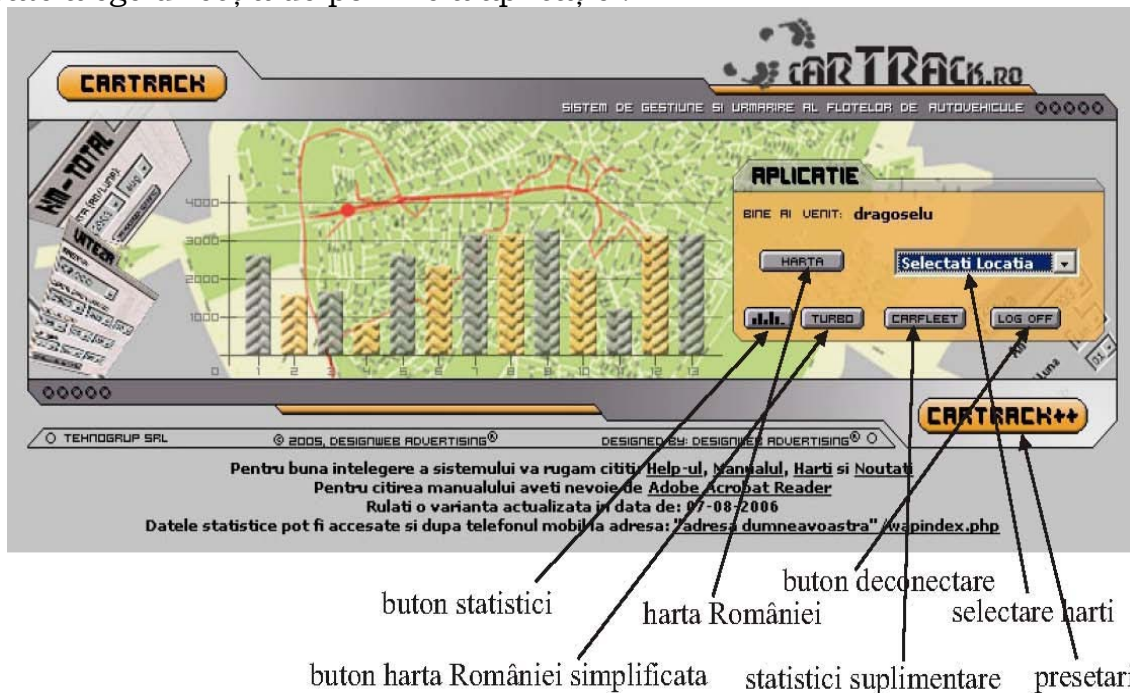
CarTrack sistem de management al flotelor de autovehicule

Accesul la aplicația CarTrack se face prin browser de internet. Modul de utilizare al aplicației: În bara de adrese a browser-ului de Internet se introduce adresa comunicată. Aceasta operație va directa utilizatorul spre pagina de web în care se afla aplicația. Se va deschide o pagină în care utilizatorul va trebui să introducă „utilizatorul” și „parola”.



După introducerea user-ului și a parolei se apasă butonul **LOGIN**, utilizatorul fiind redirectionat spre o nouă fereastră (**Meniu de pornire al aplicației**). Dacă user-ul sau parola au fost introduse greșit, datele vor fi șterse și aplicația va aștepta reintroducerea acestora. Dacă au fost introduse

corect, se va deschide „**Meniul de pornire al aplicatiei**”. De aici utilizatorul poate alege direcția de pornire a aplicației.



Meniul de pornire al aplicației:

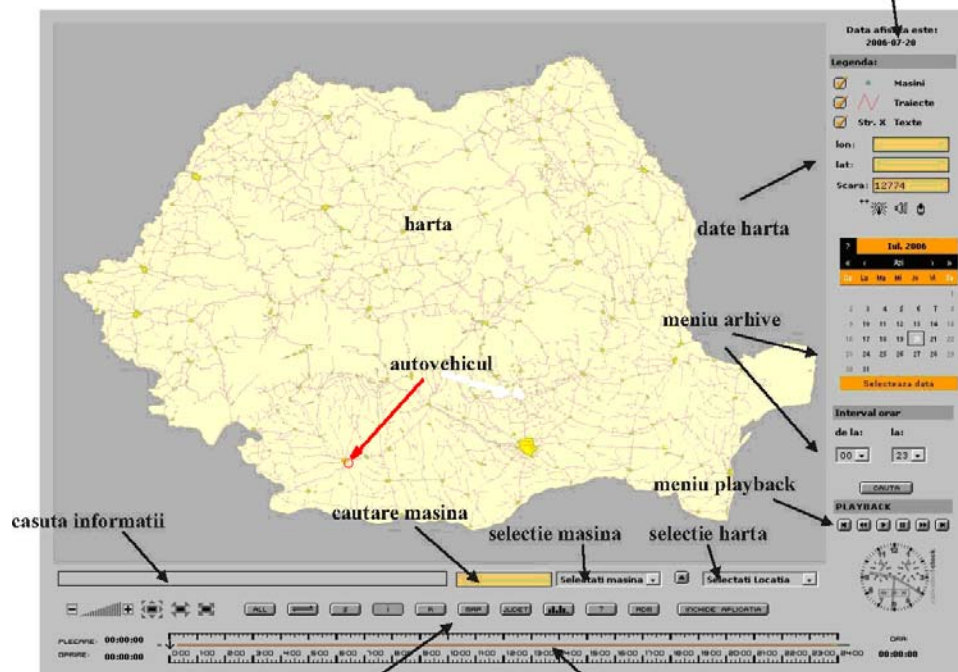
- Prin apăsarea butonului „**harta**” se va deschide aplicația care conține harta României cu toate detaliile. După deschiderea aplicației vor fi afișate pe hartă toate mașinile utilizatorului care au avut activitatea în ziua curentă.
- Prin selectarea unui oraș din meniul „**selectează oraș**” se va deschide aplicația care conține harta respectivului oraș cu toate detaliile. După deschiderea aplicației vor fi afișate pe hartă toate mașinile utilizatorului care au avut activitatea în ziua curentă și în locația respectivă.
- Prin apăsarea butonului „**statistici**” se va deschide meniul principal pentru statisticile legate de parcul de mașini al utilizatorului.
- Prin apăsarea butonului „**turbo**” se va deschide aplicația care conține harta României fără detalii legate de localitățile mici. După deschiderea aplicației vor fi afișate pe hartă toate mașinile utilizatorului care au avut activitatea în ziua curentă.
- Prin apăsarea butonului „**carfleet**” se va deschide secțiunea de statistici generale, statistici legate de consumuri, întreținere și reparații autovehicule, **FAZ**, statistici legate de șoferi și evenimente.
- Prin apăsarea butonului „**deconectare**” aplicația va întrerupe sesiunea deschisă și va reveni în pagina de introducere a utilizatorului și parolei.
- Prin apăsarea butonului „**cartrack++**” se va deschide o fereastră în care avem posibilitatea de a seta anumite valori - deschiderea automată a unei harti la accesarea aplicației, selectarea automată a unei mașini la accesarea hărților, selectarea automată a unui interval orar.

În continuare vom urma calea butonului „**harta**”.

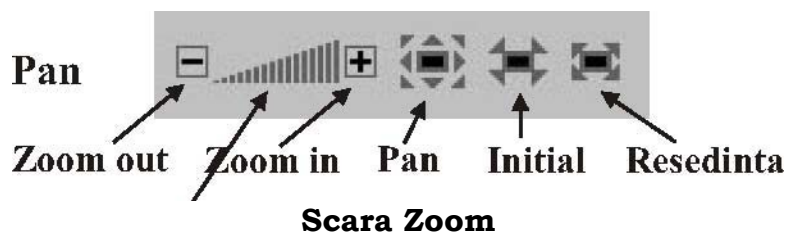
După apăsarea butonului „**hartă**” se va deschide o nouă fereastră care ocupa tot ecranul pentru buna vizualizare a hărții. Aici se găsește „**meniul principal**” pentru vizualizarea complexa a traseelor parcurse de

autovehicule. Tot aici se găsește „**meniul arhiva**” folosit pentru cercetarea traseelor parcurse în alte zile decât cea în curs.

Vedere aplicatie data afisata



Descriere meniu si modul de utilizare:



+ **Zoom Out**, buton folosit pentru mărirea porțiunilor din hartă. Modul de utilizare: se dă click pe buton, butonul se va colora în verde, după care se trage un dreptunghi în zona în care dorim să efectuăm mărirea. După eliberarea butonului mouse-ului așteptăm realizarea măririi. Viteza de reacție a acestei comenzi diferă de la computer la computer funcție de puterea acestuia. Prin apăsări succesive pe buton, obținem mărimi în trepte prestabilite. Pentru a efectua o mărire prestabilită într-o anumită zonă procedam așa: click pe **zoom-in**, click pe hartă în zona pe care dorim să o marim, și click-uri succesive pe butonul **zoom-in** până la dimensiunea dorită. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată mărirea.

- **Zoom Out**, buton folosit pentru micșorarea porțiunilor din hartă. Modul de utilizare: se dă click pe buton după care încă un click pe hartă și așteptăm realizarea micșorării. Viteza de reacție a acestei comenzi diferă de

la computer la computer funcție de puterea acestuia. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată micșorarea.



Butonul **Pan** - dreptunghiul din mijloc - folosit pentru deplasarea hărții în direcția dorită. Modul de utilizare: se apasă butonul, acesta se va colora în verde, după care, **pe harta**, se ține apăsat butonul mouse-ului și se trasează o linie în direcția în care dorim să deplasăm harta și de lungime egală cu cât dorim să ne deplasăm. Așteptăm efectuarea deplasării hărții. Pentru efectuarea unei deplasări prestabilite, folosim botoanele mici din jurul dreptunghiului - butonului - prin click-uri succesive, pe direcția dorită se va efectua deplasarea hărții. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată deplasarea.



Butonul **Inițial** - folosit pentru revenirea hărții la dimensiunile inițiale. Comanda este folosită pentru revenirea din „**Zoom In/Out**”. Modul de utilizare: se apasă butonul și se da un click pe hartă, sau se apasă de două ori succesiv pe buton -**nu dublu click**. Viteza de revenire la dimensiunile inițiale depinde de puterea computerului. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată revenirea.



Butonul **Resedință** - afișează harta reședinței hărții deja deschise. Ex. Avem deschisă harta României, la click pe acest buton se va deschide harta București; avem harta județului Dolj deschisă, la click pe acest buton se va deschide harta Craiova.



Buton folosit pentru afișarea județelor în vederea selectării lor. Se da click pe județul dorit și se așteaptă deschiderea hărții respective.



Buton folosit pentru afișarea pe hartă a tuturor autovehiculelor. Acest buton este folosit în general după efectuarea altor comezi (Exemplu: Playback-ul) când pe harta rămân afișate mai puține mașini sau una singură. Modul de utilizare: se apasă butonul și se așteaptă afișarea tuturor mașinilor. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată afișarea.



Buton folosit pentru afișarea în tabel a autovehiculelor care nu au circulat niciodată în luna în curs.



Buton folosit pentru revenirea rapidă la data curentă atunci când avem afișată o altă dată decât cea curentă. Ex.: am folosit înainte meniul „**Archive**” pentru vizualizarea de trasee efectuate în alte zile decât cea curentă. Modul de utilizare: se apasă butonul și se așteaptă încărcarea datelor din ziua curentă. **NU** trebuie apăsat pe alt buton până nu este efectuată reîncărcarea.



Buton folosit pentru calcularea rutelor cele mai avantajoase între localități. Pot fi marcate drumuri închise sau deteriorate pentru evitarea lor.



Buton folosit numai de administrator pentru schimbarea culorii și a tipului de mașină (a iconului care reprezintă mașina pe hartă).



Buton folosit pentru deschiderea unei hărți superioare. Ex.: dacă avem afișată harta municipiului Ploiești și apăsăm acest buton se va mai deschide o fereastră cu harta județului Prahova.



Buton folosit pentru aflarea de informații legate de obiectele afișate pe hartă. Exemplu: numărul mașinii, poziția acesteia, ora, km parcurși până în

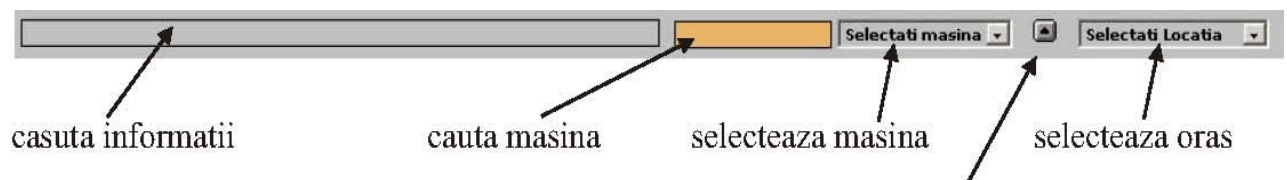
acel moment, numele localității, numele drumului etc. Modul de utilizare: se apasă butonul după care plasăm cursorul mouse-ului deasupra obiectului, afișat pe harta, care ne interesează. În căsuța de informații vor fi afișate date despre acel obiect. Dacă dăm click pe obiect, sau pe hartă se va deschide o fereastră cu date suplimentare referitoare la acel obiect, sau în căsuța de informații vor fi afișate informațiile respective, ex. localizarea punctului respectiv.

 Buton folosit pentru aflarea de informații legate de această aplicație, inclusiv acest manual de utilizare. Modul de utilizare: se dă click pe acest buton și se așteaptă deschiderea unei ferestre care conține detalii și explicații.

 Buton folosit pentru deschiderea ferestrei „**Statistici**”, ce deschide secțiunea a II-a din aplicație cu ajutorul căreia vom putea vizualiza grafice și date despre activitatea tuturor autovehiculelor pe anumite perioade de timp alese de noi. Modul de utilizare: se dă click pe buton și se așteaptă deschiderea unei noi ferestre și încărcarea datelor din aceasta. Deasupra meniului principal se afla o serie de căsuțe în care sunt afișate date sau cu ajutorul cărora putem face diverse selecții. În continuare vom descrie pe rând aceste căsuțe: „**căsuța informații**” - în această căsuță sunt afișate permanent diverse date și informații importante care trebuie urmărite permanent. „**căutare mașina**” - este folosită pentru căutarea rapidă a mașinilor din „selectează mașina” atunci când utilizatorul are foarte multe. Modul de utilizare: se dă click în căsuța respectivă, și se începe scrierea numărului mașini, pe măsură ce scriem observăm cum mașinile din „**selectează mașinile**” se reordonează și se apropie de mașina căutată de noi. În momentul în care suntem aproape de mașina căutată putem folosi „selectează mașina” pentru alegerea mașinii. „**selectează mașina**” - este folosit pentru selectarea mașinii dorite. Se dă click pe săgeata din dreapta, lista se va deschide și putem căuta și selecta mașina dorită. După efectuarea selecției se va activa automat meniul „**Playback**” și se va deschide fereastra de acțiuni pentru mașină. „**selectează oraș**” - este folosit pentru selectarea orașelor. Se dă click pe săgeata din dreapta, lista se va deschide și putem căuta și selecta orașul dorit. Se dă click pe respectivul oraș după care așteptăm încărcarea hărții care reprezintă orașul selectat.

În continuare vom exemplifica prin poze diversele acțiuni ale butoanelor.

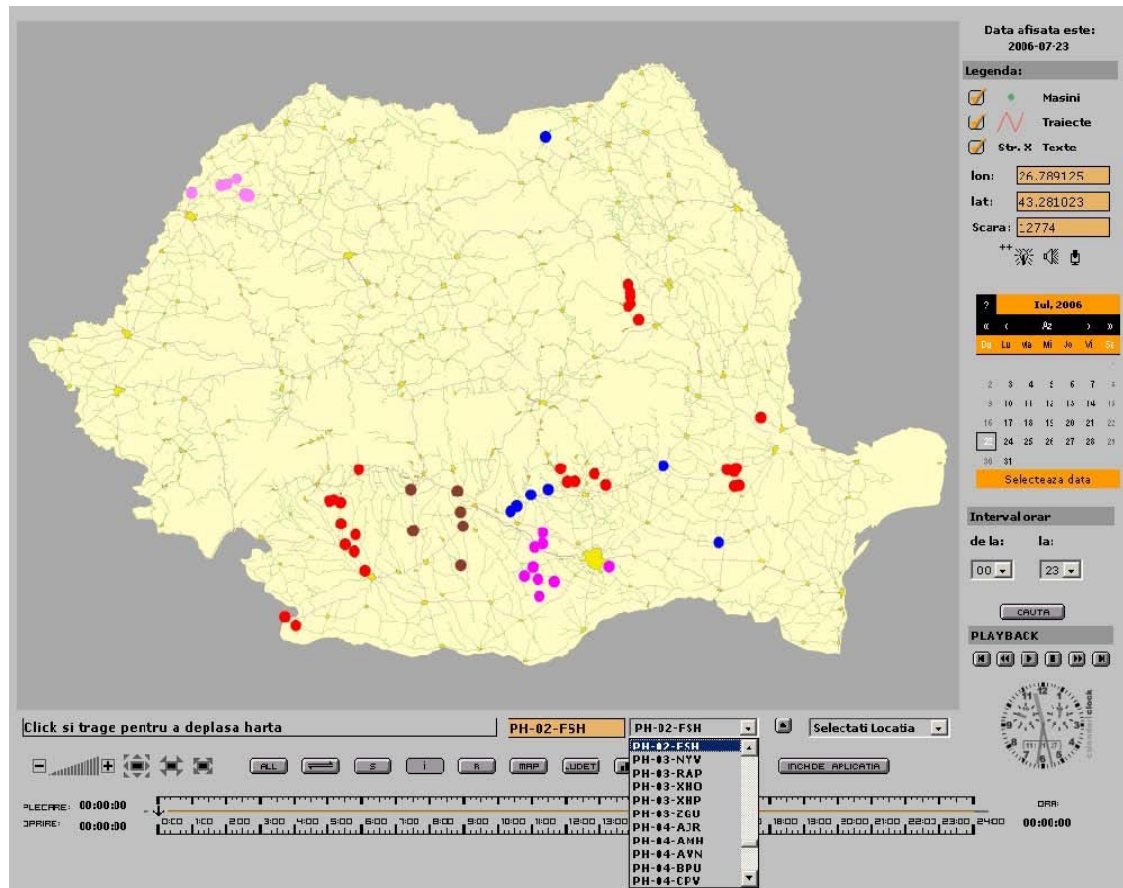
Poziționare casuțe



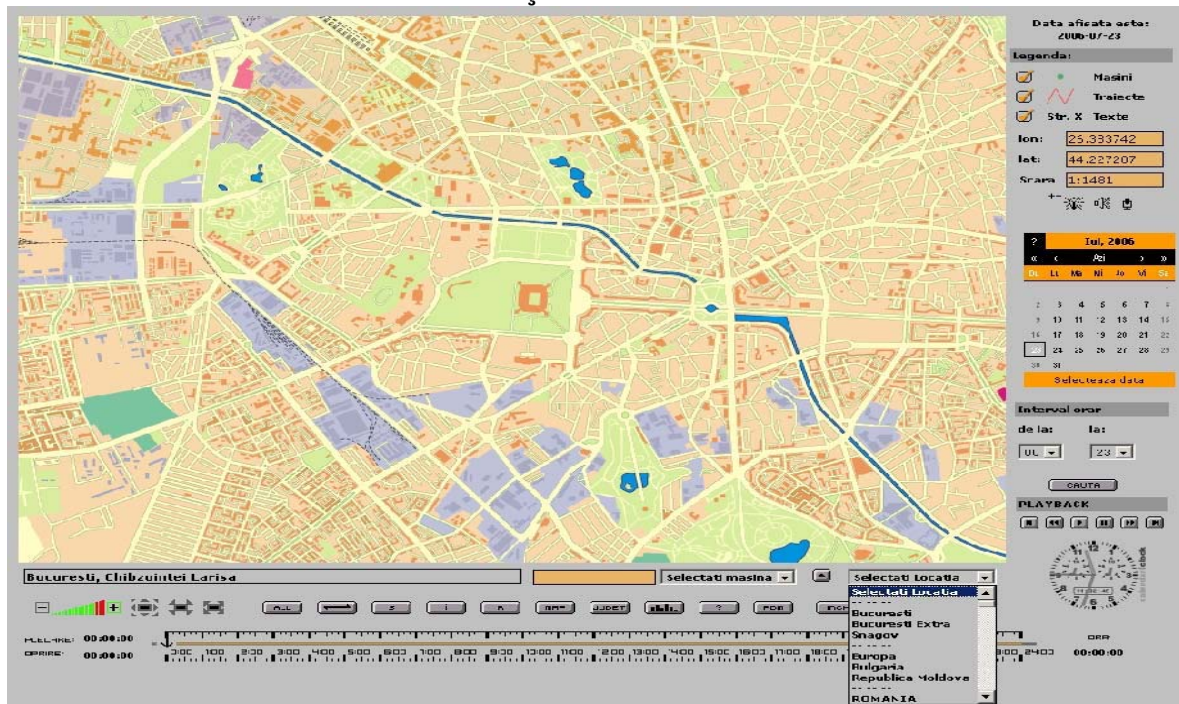
În cazul în care mașina este deja selectată, se va folosi acest buton pentru deschiderea ferestrei de acțiuni pentru mașină.

Căutarea și selectarea unei mașini. Observăm și date în “căsuța de informații”!

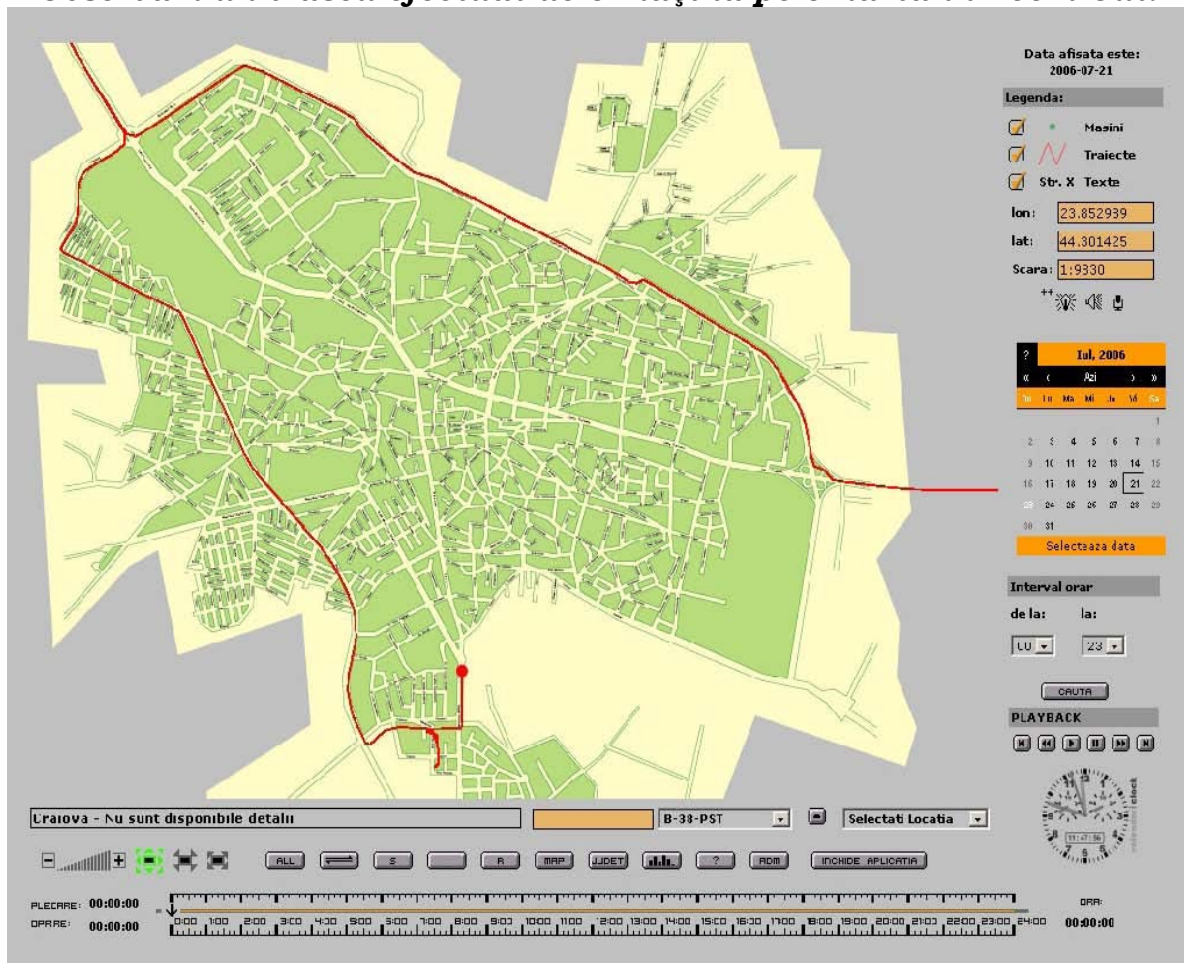
- INFORMATICA IN TRANSPORTURI - NOTE DE CURS (numai pentru uz intern) -



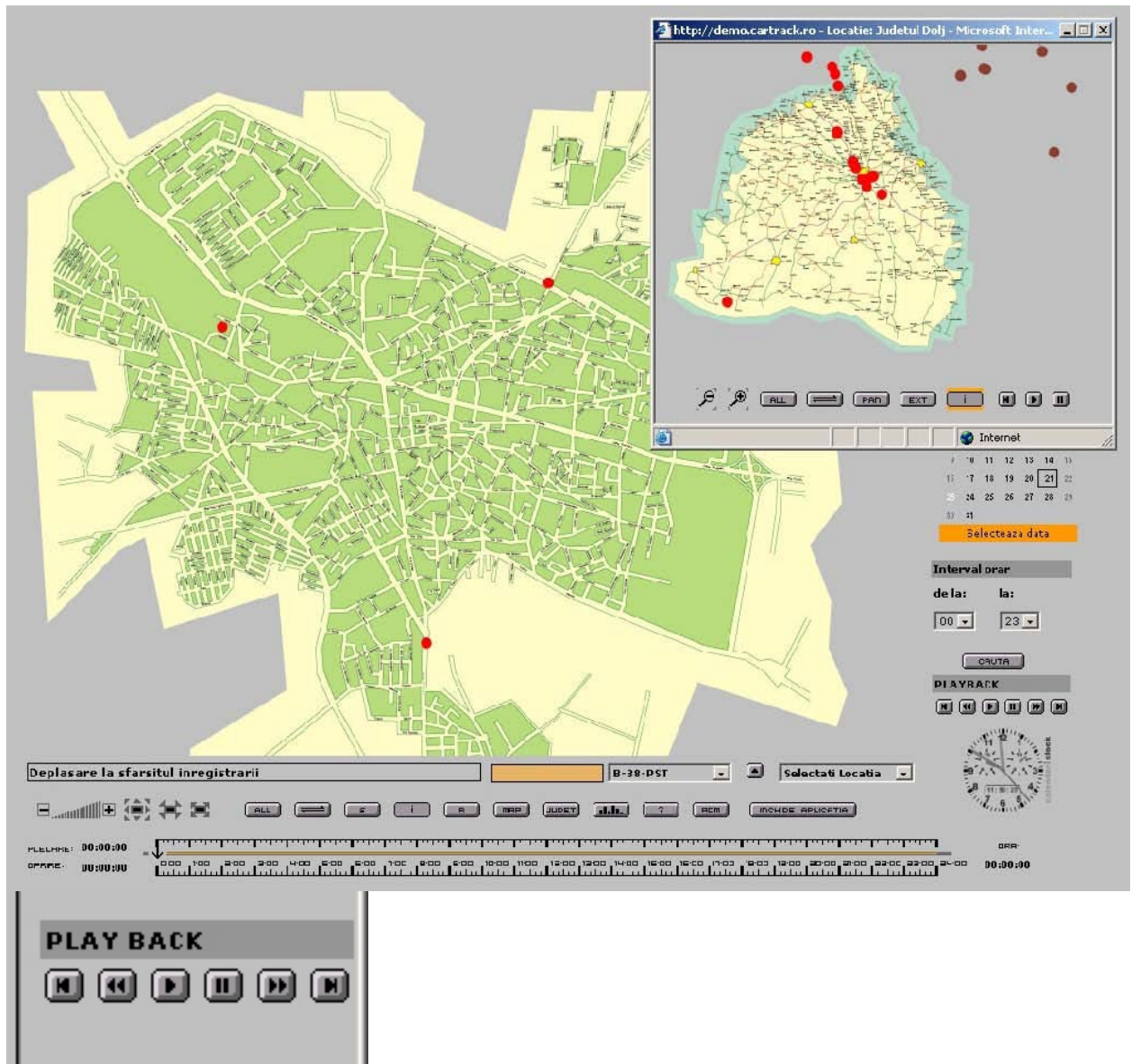
Harta după efectuarea unui zoom. Observăm și căsuța “selectează oraș” deschisă!



Observăm un traseu efectuat de o mașină pe o harta în Zoom Out.



Harta localitate și fereastra județului corespunzător selectată din butonul "MAP"



Meniul „**Playback**” aflat în stânga jos a ecranului este folosit pentru afișarea și derularea traseelor efectuate de mașini. **ATENȚIE!** Pentru a putea utiliza acest meniul putem urma două cai:

Prima metoda: se selectează mașina din lista mașinilor, fereastra de acțiuni se deschide și alegem opțiunile **Traseu** sau **Playback**. În acest moment poate fi folosit meniul „**Playback**” care funcționează exact ca un casetofon: putem derula, relua, pune pauza etc. Butoanele din meniul „**Playback**” au aceleași simboluri ca ale oricărui casetofon sau dispozitiv de redare audio/video.

Bifând această opțiune obținem următorul efect: dacă avem deschisă harta unei localități și traseul

autovehiculului iese din această localitate, se va deschide automat harta județului respectiv și va fi afișat traseul pe această hartă. A doua metodă, care oferă aceleași opțiuni este: selectarea directă a mașinii aflate pe harta. După selectare se va deschide o fereastră de unde putem alege acțiunea asupra respectivei mașini și anume:

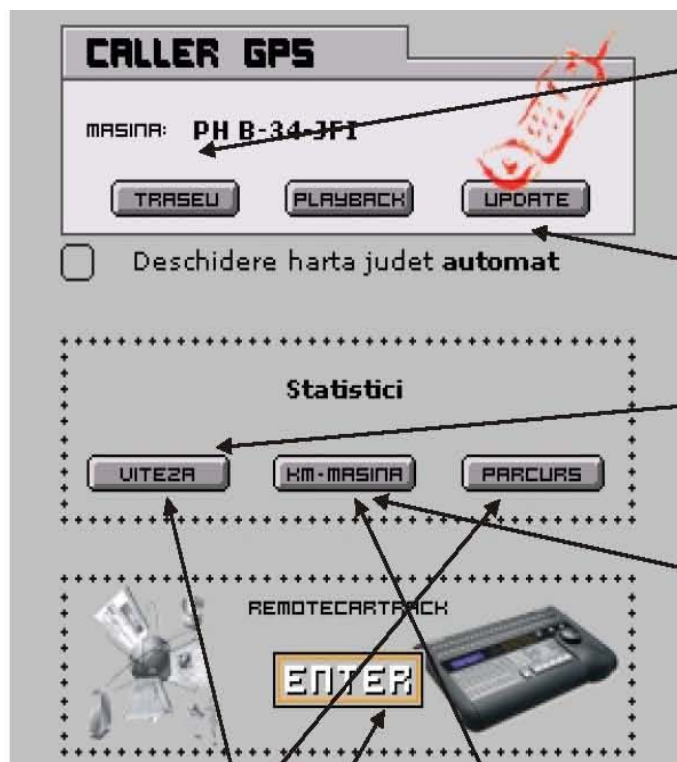
„**Traseu**” pentru afișarea rapidă a traseului realizat în ziua respectivă și în intervalul orar ales de către autovehiculul selectat. Reacția acestei comenzi depinde de numărul de înregistrări efectuate în acel interval.

„**Playback**” -modul „**Playback**” este activat și începe desenarea traseului. În acest moment poate fi folosit meniul „**Playback**” care funcționează exact ca un casetofon: putem derula, relua, pune pauza etc. Butoanele din meniul „**Playback**” au aceleași simboluri ca ale oricărui casetofon sau dispozitiv de redare audio/video.

Butonul „**Update**” este folosit pentru comunicarea cu mașina, în momentul apăsării acestui buton mașina va comunica poziția în care se afla în acel moment. După apăsarea butonului se va deschide o altă fereastră care va afișa starea comunicației - efectuată sau eșuată - în cazul în care autovehiculul nu se află în funcțiune.



După terminarea afișării traseului efectuat de către mașina selectată se va deschide o fereastră care anunță acest lucru. Se dă click pe butonul „**OK**” al acestei ferestre pentru închiderea ei. Butonul "traseu" desenează rapid traseul mașinii pe hartă. Butonul "update" solicită mașinii trimiterea urgentă a datelor memorate dacă aceasta se află în raza de acțiune a sistemului și în funcțiune. Butonul "viteză" deschide graficul de viteză a mașinii selectate. Pe el se poate observa cu ce viteză a rulat mașina în perioada respectivei zile. Butonul "km-mașină" deschide graficul cu km parcurși de mașină în perioada lunii respective. Butonul "parcurs" afișează în detaliu traseul parcurs de mașină în ziua respectivă, indicând străzile, localitățile și drumurile pe care a rulat, km parcurși în intervalele respective. Butonul "remotecartrack" este disponibil numai pentru mașinile special echipate.



Butonul "traseu" deseneaza rapid traseul masinii pe harta.

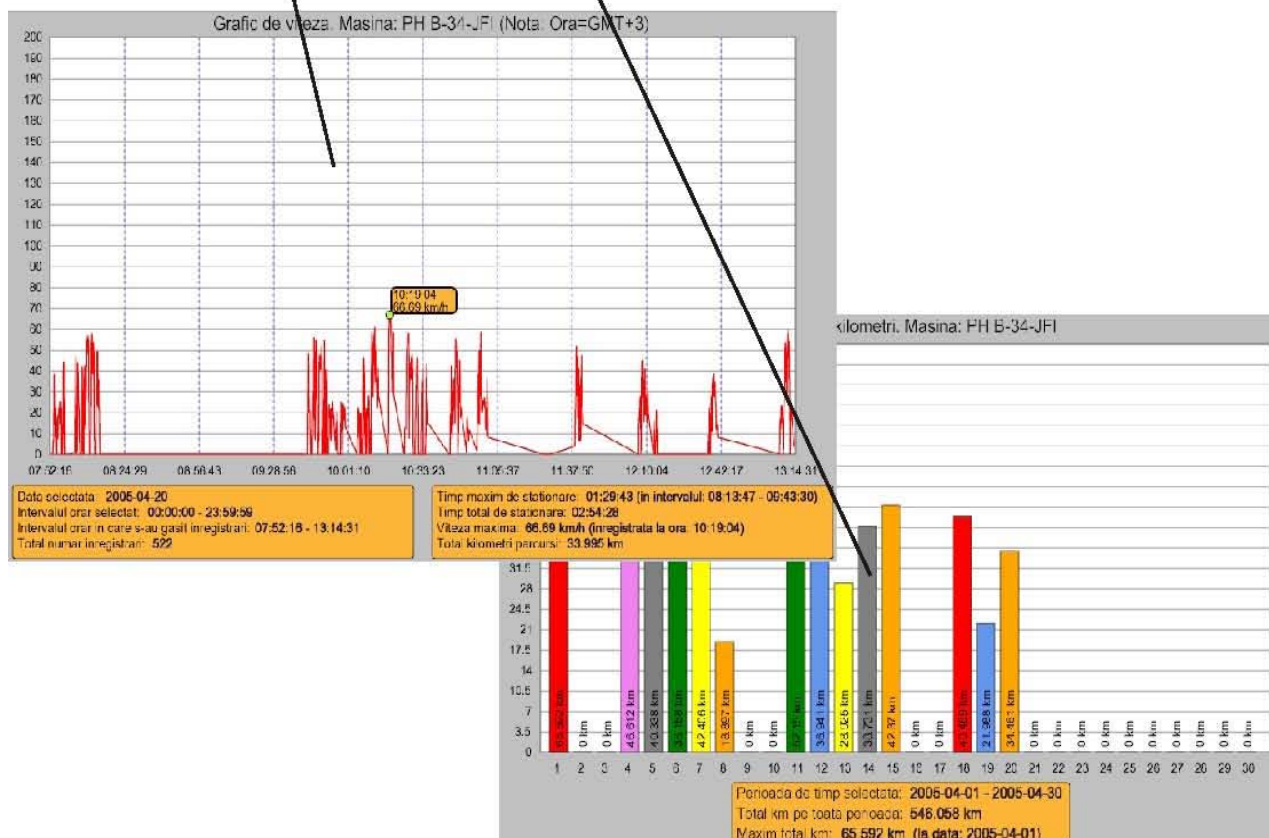
Butonul "update" solicita masinii trimiterea urgenta a datelor memorate daca aceasta se afla in raza de actiune a sistemului si in functiune.

Butonul "viteza" deschide graficul de viteza a masinii selectate. Pe el se poate observa cu ce viteza a rulat masina in perioada respectivei zile.

Butonul "km-masina" deschide graficul cu Km parcursi de masina in perioada lunii respective.

Butonul "parcurs" afiseaza in detaliu traseul parcurs de masina in ziua respectiva, indicand strazile, localitatile si drumurile pe care a rulat, km parcursi in intervalele respective.

Butonul "remotecartrack" este disponibil numai pentru masinile special echipate. Pentru detalii va rugam sa ne contactati.



Meniul „Arhiva”

an anterior
luna anterioara
luna urmatoare
anul urmator

data si zi

Meniul „Arhiva” este folosit pentru traseele efectuate de masini in alte zile.

Modul de utilizare: se selecteaza data si se apasa pe butonul „Cauta”.

In cazul in care nu a fost selectata data vor fi incarcate datele pentru toata ziua.

In cazul in care a fost ales si un interval orar si datele vor corespunde datei selectate.

selectare **interval orar**. *Nota:* interval astfel: am selectat intervalul 02-14, in interval de la: 02.00.00 la 14.59.59

Buton „Cauta”

Date harta si legenda:

In partea din dreapta sus a aplicatiei sunt afisate diverse date si anume:

Data pentru care se face afisarea hartei.

Legenda hartei unde sunt exemplificate modalitatile de afisare a obiectelor pe harta. Se pot selecta diversele grupe de obiecte care vor fi afisate. Selectarea se face prin bifarea casutelor aflate in dreptul simbolurilor din legenda. Casutele sunt bifate, deci toate obiectele vor fi afisate.

Afisarea coordonatele geografice se face introducand cursorul mouse-ului si scara la

Meniul arhivă :

Este folosit pentru vizualizarea traseelor efectuate de mașini în alte zile sau intervale orare.

Modul de utilizare: se selecteaza data dorită (an, luna si zi) și se apasă pe butonul „Caută”. În cazul în care nu a fost selectat intervalul orar, datele vor fi încărcate datele pentru toată ziua selectată.

În cazul în care a fost ales și un interval orar atunci traseele și datele vor corespunde datei și intervalului orar selectat.

Buton „Cauta” Date harta si legenda :

În partea din dreapta sus a aplicației sunt afișate diverse date și anume: data pentru care se face afișarea traseelor, legenda hărții unde sunt exemplificate sumar modalitățile de afișare a obiectelor pe hartă. Tot de aici se pot selecta diversele grupe de obiecte care să fie sau nu afișate. Selectarea se face prin bifarea sau debifarea căsuțelor aflate în dreptul simbolurilor. La pornire toate căsuțele sunt bifate, deci toate obiectele sunt afișate. Afișarea coordonatei geografice din punctul unde se afla cursorul mouse-ului și scara la care este afișată harta.

Meniul „Statistici” :

Se activează prin apăsarea butonului „**statistici**” din meniul principal sau prin apăsarea aceluiași buton înainte de lansarea aplicației. După deschiderea ferestrei observăm 7 meniuri principale cu ajutorul cărora putem afla diverse statistici legate de o mașină sau un grup de mașini (mașinile utilizatorului respectiv). Utilizarea este foarte simplă: se selectează intervalul dorit (an, luna, zi, interval orar) după care se apasă butonul „**Afișează Grafic**”. Se așteaptă afișarea graficului. După afișare în partea de sus a ecranului apar iconurile browser-ului folosit. Apăsând simbolul imprimantei poți tipări respectivul grafic. Pentru reîntoarcerea la meniul principal „**Statistici**”, se apasă pe butonul „**Back**” aflat în partea de sus, dreapta.

Meniurile sunt:

Viteză - generează graficul de viteză al vehiculului selectat, pe perioada de timp selectată, determinând în același timp viteza maximă, intervalul maxim de timp de staționare și timpul total de staționare.

Km Mașină - generează graficul total de kilometri parcurși pentru vehiculul selectat, pe durata unei luni.

Km total - generează graficul total de kilometri parcurși pentru toate vehiculele administrate de acest user, pe durata unei luni.

Detalii - generează foaia de parcurs a vehiculului selectat, pe perioada datei selectate.

Km / Zi / Masina - generează tabelul cu totalul de kilometri parcurși de fiecare mașină administrată de acest user în ziua selectată.

Ore Mașină - generează tabelul cu totalul orelor rulate pe zi a autovehiculelor.

Total Mașini - generează graficul cu numărul de autovehicule care au rulat în fiecare zi, pe lună în curs și luna anterioară.

Afișează tabel - generează tabelul cu ultima pozitie a fiecărei mașini pe tot intervalul, de când acestea sunt incluse în sistem și le diferențiază pe culori în funcție de perioada în care au circulat.

Staționate- generează tabelul cu autovehiculele care nu au rulat în luna în curs.



CARTRACK-STATISTICI
AUTOMATIC POSITION REPORTING SYSTEM

VITEZA
 MASINA:
 DATA (AN/LUNA/ZI): 2006 / iul / 20
 DE LA ORA: 00 : 00 : 00
 LA ORA: 23 : 59 : 59

ORE MASINA
 MASINA:
 DATA (AN/LUNA): 2006 / iul

KM-MASINA
 MASINA:
 DATA (AN/LUNA): 2006 / iul

KM-TOTAL
 DATA (AN/LUNA): 2006 / iul

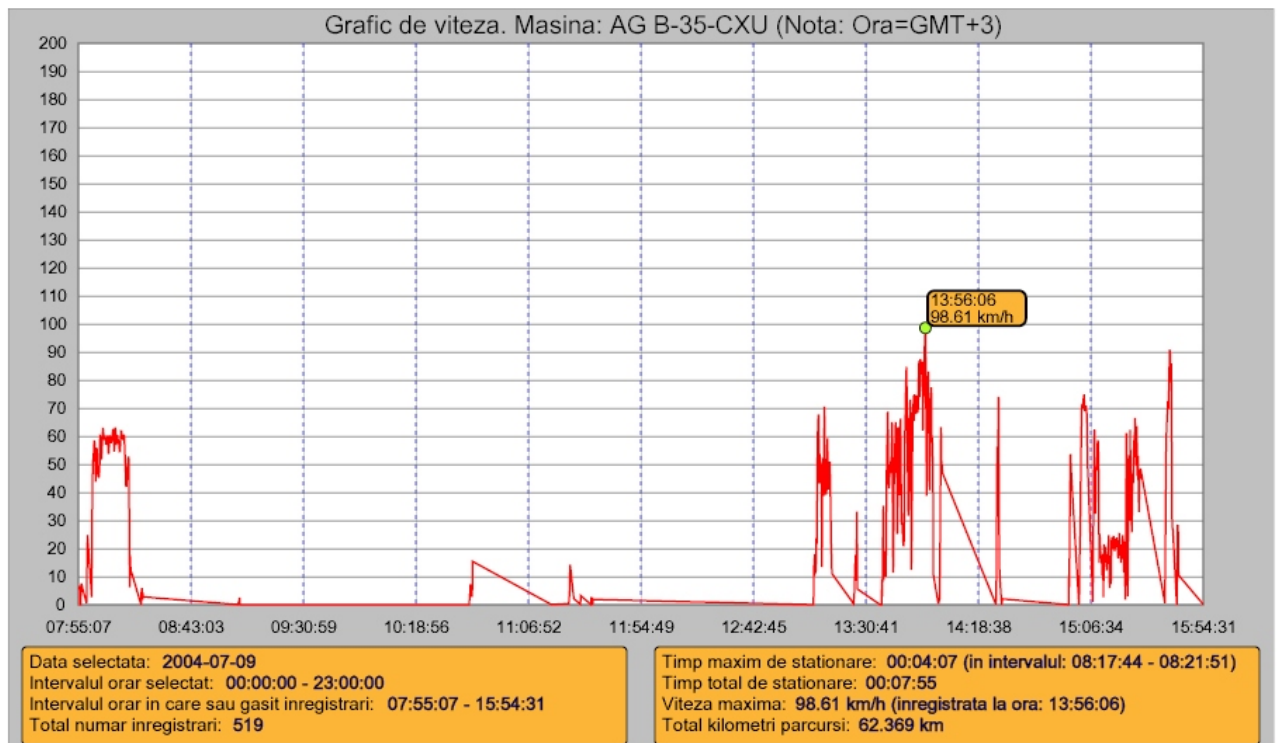
TOTAL MASINI
 DATA (AN/LUNA): 2006 / iul

DETALII
 MASINA: zi
 DATA (AN/LUNA/ZI): 2006 / iul / 20

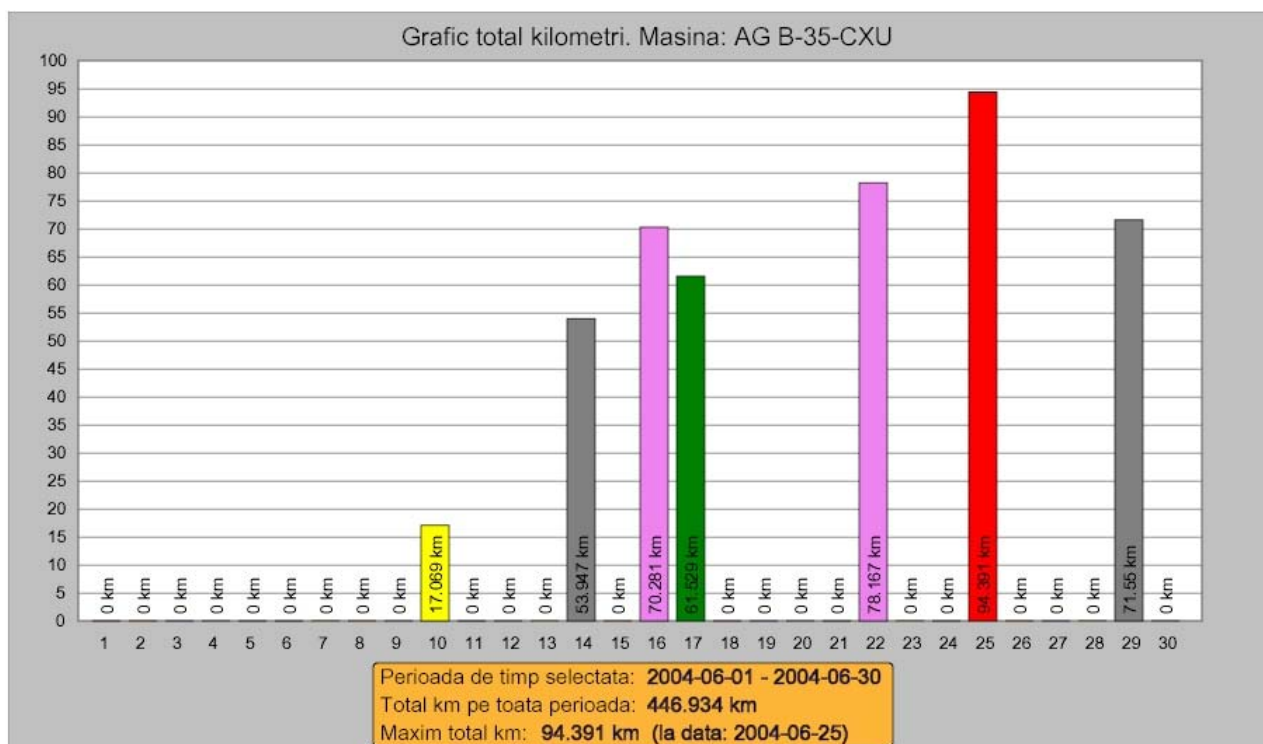
KM/ZI/MASINA
 DATA (AN/LUNA/ZI): 2006 / iul / 20

Viteza
 Genereaza graficul de viteza al

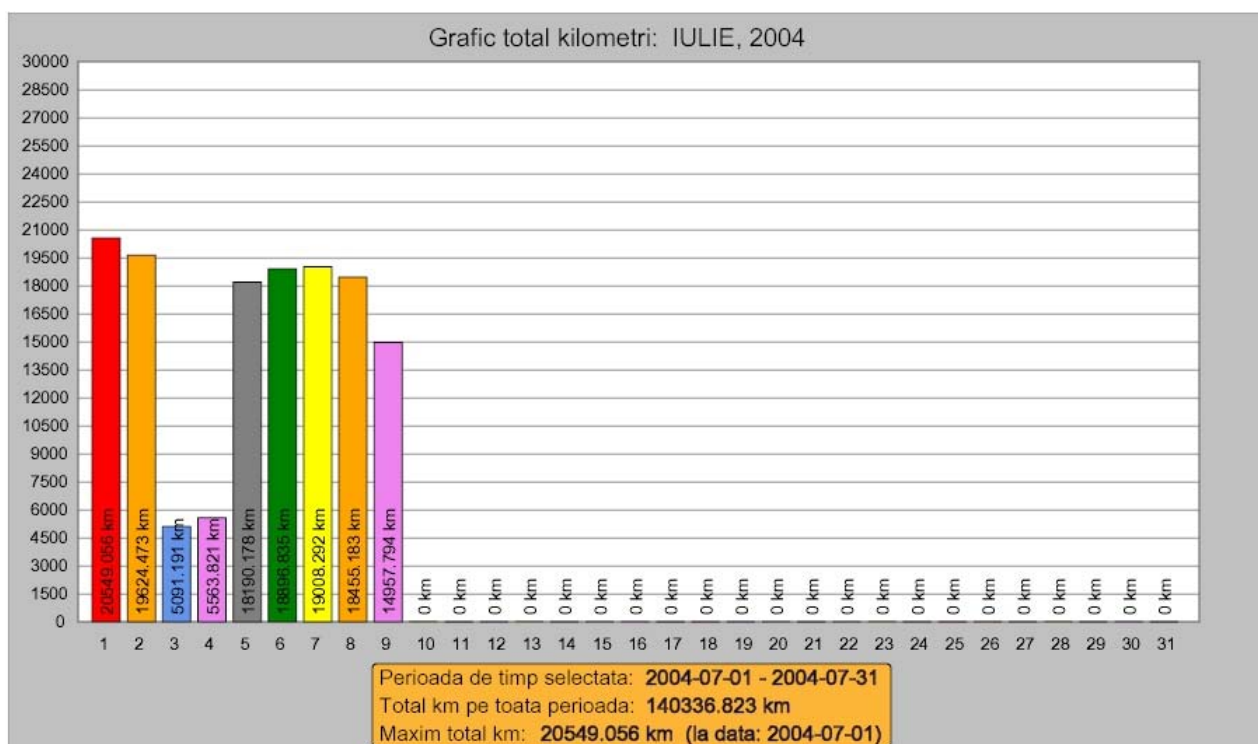
Grafic Viteza al unei masini



Grafic Km parcursi de o masina



Km total pentru un utilizator



Detalii masina selectata

autovehicul si data afisata export tabel in format EXCEL

Masina: AG-048156, Data: 2006-07-28 (Nota: Ora=GMT+3) Export in format EXCEL - Click aici				
Nr.	Ora	Eveniment	Pozitia	Distanța parcursă între evenimente
1	07:40:54	START	Longitudine: 23.123077 Latitudine: 43.928150 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
2	07:40:54	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.123018 Latitudine: 43.928150 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
3	07:41:16	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.122950 Latitudine: 43.928024 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0.081 km
4	08:09:36	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.123047 Latitudine: 43.928158 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
5	08:10:07	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.122959 Latitudine: 43.927902 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0.073 km
6	08:10:28	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.123428 Latitudine: 43.927769 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
7	08:10:39	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.123594 Latitudine: 43.927742 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	6.071 km
8	08:20:26	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.067698 Latitudine: 43.918667 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
9	08:40:01	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.067501 Latitudine: 43.918766 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	1.053 km
10	08:41:49	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.055889 Latitudine: 43.922508 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
11	08:42:10	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.056087 Latitudine: 43.922447 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0.833 km
12	08:48:20	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.053583 Latitudine: 43.927551 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
13	08:48:30	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.053633 Latitudine: 43.927601 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0.006 km
14	08:48:41	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.053633 Latitudine: 43.927605 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km
15	08:49:02	Vehiculul este în mers	Longitudine: 23.054029 Latitudine: 43.927441 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	4.221 km
16	09:05:28	Vehiculul staționează	Longitudine: 23.054274 Latitudine: 43.927364 jud_Dolj, DN55A POZITIA PE HARTA	0 km

numarul ora starea vehiculului pozitia vehiculului km parcursi in intervalul respectiv

Ordonare crescătoare sau descrescătoare a tabelului după ora sau km parcurși:

Km / zi / mașina

Nr.	Nr. Masina ↓ ↑	Pozitia	Ora ↓ ↑	Total KM ↓ ↑
1	AG-048156	Ticleni	23:35:46	287.311 km
2	AG-12-GPS	Pitesti, Egalitati	18:09:13	166.843 km
3	AG-12-RAP	jud_Arges, DN67B	17:37:39	128.602 km
4	AG-14-SNP	Pitesti, B-dul Fratii Golesti	13:35:52	72.668 km
5	AG-15-GPS	jud_Arges, DN67B	18:12:25	154.245 km
6	AG-30-ELS	jud_Arges, DN67B	15:58:53	120.652 km
7	AG-41-GPS	jud_Arges, DN67B	15:11:48	54.9 km
8	AG-61-GPS	jud_Arges, DN67B	17:29:45	177.987 km
9	AG-63-GPS	jud_Arges, DN67B	17:09:12	218.166 km
10	AG-82-GPS	jud_Arges, DN67B	16:26:07	155.911 km
11	AG-99-GPS	Pitesti, Intr. Abatorului	16:01:49	99.845 km
12	B-14-PSB	jud_Olt, DN67B	21:40:07	34.34 km
13	B-38-PST	Craiova	20:28:32	233.925 km
14	B-45-PVS	Moinesti	17:39:01	227.319 km
15	B-49-LMX	Moinesti	17:51:15	144.444 km
16	B-49-LNH	jud_Braila, DN2B	23:59:52	94.019 km
17	B-49-LOF	Ticleni	19:24:53	282.211 km
18	B-49-LOK	jud_Braila, DN2B	23:40:35	238.769 km
19	B-49-LOP	jud_Dolj, DN6E70E79	15:38:26	10.57 km
20	B-49-RNW	Ianca	19:13:24	42.582 km
21	B-49-RPK	Comanesti	16:09:30	135.933 km
22	B-49-RRN	Moinesti	12:51:54	17.45 km
23	B-49-RRV	Moinesti	16:30:35	57.031 km
24	B-49-RRZ	jud_Bacau, DN2G	14:05:21	56.327 km
25	B-49-SRJ	Craiova	16:48:22	112.685 km
26	B-49-SSF	jud_Dolj, DN6E70E79	14:49:36	47.702 km
27	B-49-SVH	jud_Gorj, DN66E79	15:43:38	91.916 km
28	B-49-SVP	jud_Gorj, DN67	20:41:01	111.673 km
29	B-50-PST	Moinesti	18:10:34	168.443 km
30	B-50-PVS	jud_Bacau, DN2G	16:55:33	86.332 km
31	B-52-PVS	jud_Arges, DN65E574	22:37:34	136.908 km
32	B-58-PVS	Curtea_de_Arges	19:05:09	99.728 km
33	B-67-PSB	Solca	16:53:45	63.141 km
34	B-69-PVS	jud_Bihor, DN19E671	16:04:09	70.226 km
35	B-77-PSB	jud_Bihor, DN19B	23:13:04	166.916 km
36	B-78-PST	Craiova	17:29:16	105.259 km
37	B-79-PST	Moinesti	15:19:15	63.394 km

Tabel Ore

Ore rulate efectiv pentru toate masinile in Luna: Iulie - Anul: 2006

	Masina / Ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	* PH-10-PMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AG-048156	2,6	0,6	2,6	6,0	5,6	7,5	3,7	3,6	3,3	2,8	2,6	6,2	4,6	4,8	5,5	1,3	7,3	3,7	2,3	4,0	7,2	3,8	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AG-12-GPS	0	0,1	3,0	4,2	2,7	5,0	7,4	0	0	4,3	6,1	5,4	3,5	5,7	0	0	3,1	3,2	4,2	3,8	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AG-12-RAP	0	0	5,3	4,5	2,1	2,8	5,9	2,0	0	6,2	4,3	0,1	7,1	6,6	0	0	2,8	6,2	6,6	2,0	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AG-14-SNP	0	0	2,8	7,4	7,4	7,5	4,8	0	0	5,3	6,2	3,0	3,4	7,1	0	0	7,0	4,6	7,3	4,8	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AG-15-GPS	3,9	3,6	4,8	3,6	3,0	2,0	6,9	2,9	3,9	5,3	2,6	3,2	4,8	5,1	1,5	4,1	2,0	2,8	2,3	5,0	4,6	5,2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	AG-26-GPS	2,3	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	6,6	0	0	0	0	0,3	2,4	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AG-30-ELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	3,0	5,2	3,9	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AG-41-GPS	0	0	9,0	7,9	5,7	0,9	3,9	4,2	4,1	4,6	8,6	7,7	9,4	7,1	5,1	0	3,3	4,9	5,4	3,0	2,9	5,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AG-50-GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	AG-52-GPS	7,9	9,0	7,5	9,8	5,1	4,3	5,7	4,4	5,2	5,0	6,2	4,9	13,5	9,9	0,7	1,1	9,4	9,6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	AG-61-GPS	0	0	5,7	6,2	0,2	0	6,6	0	0	5,3	6,9	6,9	0,2	0	0	0	3,1	2,1	2,8	1,8	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	AG-62-GPS	0	0,8	6,7	8,4	6,0	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	AG-63-GPS	0	0,2	6,4	6,3	8,0	5,9	0,2	0	0	0	0,0	0,2	2,5	0,0	0	0	6,2	2,2	0,0	7,3	7,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	AG-81-GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AG-82-GPS	0	0	3,2	4,8	6,6	7,7	5,2	0,0	0	3,8	7,0	6,0	5,8	0,3	0	0	7,3	5,2	5,3	6,5	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	AG-99-GPS	0	0	5,6	6,9	7,9	4,4	6,4	1,9	0,0	6,6	3,9	6,7	6,9	7,1	0	0	4,1	4,9	7,1	5,5	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	AR-28-RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B-14-PSB	0,0	0	1,9	1,7	1,4	0,5	1,3	0	0	3,0	2,5	2,0	2,3	1,9	0	0	1,6	1,6	1,1	1,1	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B-36-PSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B-38-PST	0	0,0	3,2	4,0	6,1	5,9	4,3	0	0,0	4,0	5,9	3,4	4,5	3,8	3,4	3,6	4,4	7,8	3,8	10,1	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B-45-PVS	0	0	1,9	1,7	1,7	2,9	3,6	0	0	3,6	2,3	3,8	4,1	0,4	0	0	3,4	2,6	5,8	5,5	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B-47-PST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B-47-PVS	1,8	1,3	4,1	3,8	5,2	5,8	2,6	0	0	5,0	4,6	2,8	3,9	1,8	0	0	4,2	3,4	1,8	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B-48-PST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B-48-PVS	0,4	0	1,4	2,2	1,9	0,1	2,2	0,3	0	1,2	0,7	1,1	0,3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B-49-LMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B-49-LMX	6,8	0	2,3	3,0	2,7	3,4	1,9	0	0,0	3,2	3,0	4,3	6,8	4,4	1,9	0	3,0	4,9	7,5	5,2	4,0	0,3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B-49-LNH	0,4	0	3,1	4,1	2,2	4,4	2,7	4,5	2,1	4,0	3,9	2,8	3,7	5,0	0	0	2,4	1,9	3,1	4,6	2,1	1,5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B-49-LNW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B-49-LOF	6,0	5,9	4,3	6,0	5,7	3,9	5,2	4,6	2,6	6,4	7,8	4,7	7,3	8,4	4,9	7,2	4,0	6,9	6,1	4,8	6,9	6,7	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B-49-LOK	2,0	1,4	1,5	1,3	1,0	2,0	3,6	1,7	1,3	3,0	0,7	2,5	3,6	2,4	1,1	0,6	4,1	2,1	2,6	3,0	5,8	1,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B-49-LOP	1,6	0	1,3	1,3	0	0	2,9	0	0	2,1	2,1	2,6	1,6	2,7	1,1	4,0	1,1	0	0	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B-49-PST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B-49-RNW	3,4	1,2	0,7	1,2	1,9	0,8	2,1	2,0	0,9	1,0	0,8	0,6	0,7	4,1	0,9	2,3	2,2	2,9	4,7	1,7	1,3	1,2	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B-49-RPK	0,0	0	2,1	2,0	3,5	6,7	3,5	2,9	0	2,6	3,5	4,7	2,7	4,7	0	0	3,2	5,4	2,2	1,8	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B-49-RRN	0	0	2,0	4,0	7,0	3,2	3,4	2,7	0	2,6	4,1	1,7	3,0	0,7	0	0	1,4	5,0	1,8	1,3	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B-49-RRV	0,0	0	6,5	1,8	2,3	3,1	2,3	0	0	3,4	5,9	6,0	3,6	4,0	0	0	5,6	1,8	2,2	2,8	2,1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B-49-RRZ	1,0	4,6	4,8	3,3	2,8	2,2	4,9	1,1	0	4,8	3,8	2,7	4,1	3,1	0	0	3,7	4,5	3,3	7,5	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B-49-SRF	2,6	2,1	2,2	1,4	3,7	2,8	2,3	2,5	2,8	2,3	3,7	4,7	6,4	3,4	0,1	3,9	2,9	2,5	6,7	0,4	0	3,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pentru export in format Excel dati click!

Pentru urmatoarele 40 masini din 365 dati click!

Tabel staționate

Nr. crt.	Masini care nu au circulat niciodata in luna: Iulie anul: 2006 Export in format EXCEL - Click aici!	
	2006 ▾	iul ▾ CONTINUA
1	* PH-10-PMS	
2	AG-50-GPS	
3	AG-81-GPS	
4	AR-28-RAP	
5	B-36-PSV	
6	B-47-PST	
7	B-48-PST	
8	B-49-LMU	
9	B-49-LNW	
10	B-49-PST	
11	B-49-SVG	
12	B-54-PST	
13	B-70-PVS	
14	B-73-PST	
15	B-75-PVS	
16	B-79-PVS	
17	B-82-PVS	
18	B-97-PSB	
19	BC-18-GPS	
20	BC-29-GPS	

Tabel Statistic General

Ultima pozitie a fiecarei masini inregistrate in sistem

Legenda	
	- a rulat azi
	- a rulat luna curenta
	- a rulat
	- nu a rulat niciodata

Export in format EXCEL - [Click aici](#)

Nr	Masina	Ultima pozitie	Data	Ora
1	* PH-10-PMS	Ploiesti, Industriei	2005-08-11	16:17:26
2	AG-048156	jud_Dolj, DN55A	2006-07-23	09:17:33
3	AG-12-GPS	Pitesti, Egalitatii	2006-07-21	18:09:13
4	AG-12-RAP	jud_Arges, DN67B	2006-07-21	17:37:39
5	AG-14-SNP	Pitesti, B-dul Fratii Golesti	2006-07-21	13:35:52
6	AG-15-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-07-23	09:07:54
7	AG-26-GPS	Pitesti, Stadionului	2006-07-19	15:10:23
8	AG-30-ELS	jud_Arges, DN67B	2006-07-21	15:58:53
9	AG-41-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-07-23	09:05:34
10	AG-50-GPS	Pitesti, B-dul Balcescu Nicolae	2006-05-13	20:25:58
11	AG-52-GPS	jud_Arges, DN7E81	2006-07-19	09:15:55
12	AG-61-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-07-21	17:29:45
13	AG-62-GPS	jud_Arges, DN7C	2006-07-06	13:27:49
14	AG-63-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-07-21	17:09:12
15	AG-81-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-06-26	17:08:05
16	AG-82-GPS	jud_Arges, DN67B	2006-07-21	16:26:07
17	AG-99-GPS	Pitesti, Intr. Abatorului	2006-07-21	16:01:49
18	AR-28-RAP	jud_Bihor, DN19B	2006-05-15	17:45:36
19	B-14-PSB	jud_Olt, DN67B	2006-07-21	21:40:07
20	B-36-PSV	jud_Dambovita, DN7	2006-06-06	15:53:58
21	B-38-PST	Craiova	2006-07-21	20:28:32
22	B-45-PVS	Moinesti	2006-07-21	17:39:01
23	B-47-PST	Tideni	2006-06-07	14:13:32
24	B-47-PVS	Moinesti	2006-07-23	09:16:49
25	B-48-PST	jud_Gorj, DN67B	2006-05-07	15:24:32
26	B-48-PVS	Pitesti, Davila Carol	2006-07-14	10:09:01
28	B-49-LMX	Moinesti	2006-07-23	07:12:17
29	B-49-LNH	Ianca	2006-07-23	06:04:26
31	B-49-LOF	Tideni	2006-07-23	09:19:48
32	B-49-LOK	jud_Braila, DN2B	2006-07-23	06:26:20
33	B-49-LOP	jud_Dolj, DN6E70E79	2006-07-21	15:38:26
34	B-49-PST	Craiova	2006-02-23	10:21:56
35	B-49-RNW	jud_Braila, DN22	2006-07-23	09:11:42
36	B-49-RPK	Comanesti	2006-07-21	16:09:30
37	B-49-RRN	Moinesti	2006-07-21	12:51:54
38	B-49-RRV	Moinesti	2006-07-22	15:40:47
39	B-49-RRZ	jud_Bacau, DN2G	2006-07-21	14:05:21
40	B-49-SRF	jud_Galati, DN25	2006-07-23	09:17:45
41	B-49-SRJ	jud_Dolj, DN6E70E79	2006-07-23	09:14:52
42	B-49-SSF	jud_Dolj, DN6E70E79	2006-07-23	09:19:36
43	B-49-SVG	Tideni	2006-05-14	21:04:08
44	B-49-SVH	jud_Gorj, DN66E79	2006-07-23	09:16:31
45	B-49-SVP	Tideni	2006-07-23	09:12:34
46	B-50-PST	Moinesti	2006-07-21	18:10:34
47	B-50-PVS	Moinesti	2006-07-22	17:02:01
48	B-52-PVS	jud_Arges, DN65E574	2006-07-23	08:38:28
50	B-58-PVS	jud_Arges, DN73C	2006-07-22	13:28:02
51	B-62-PVS	Dragasani	2006-07-20	17:01:02
52	B-63-PVS	jud_Olt, DN64	2006-07-20	20:45:31
53	B-67-PSB	Solca	2006-07-23	07:45:45
54	B-69-PVS	jud_Bihor, DN19B	2006-07-23	06:14:14

INFORMATICA IN TRANSPORTURI

MONITORIZAREA UNOR SECVENȚE DIN TRANSPORTUL FEROVIIAR

Este cunoscut faptul că exploatarea feroviară în general și managementul traficului în mod particular implică **gestionarea unui volum mare de informații, este de asemenea cunoscut** că gestionarea unui volum mare de informații fără o dotare adecvată în domeniul prelucrării automate a datelor conduce la soluții organizatorice care implică un volum mare de resurse umane, fără a se asigura performanțe deosebite privind corectitudinea, calitatea conținutului și operativitatea. Evaluarea modelului actual se focalizează practic exclusiv pe identificarea punctelor slabe ale proceselor existente, **estimează că utilizarea tehnologiei informatice are un aport substanțial în sensul creșterii eficienței și al nivelului de performanță în acest sens, identificarea punctelor slabe ale proceselor actuale echivalează cu fundamentarea liniilor de dezvoltare ulterioare.** Din perspectiva managementului traficului și, al utilizării tehnologiei informatice în managementul traficului, analiza relevă în principal un element care generează (sau poate genera) limitări ale performanțelor circulației trenurilor. **Este vorba despre lipsa interfețelor dintre sistemele de semnalizare (inclusiv cele electronice) și sistemele dedicate managementului traficului.** În contextul actual se resimte în principal lipsa interfeței pe linia de control în viitor, lipsa interfețelor se poate resimți inclusiv pe linia de comandă, în sensul transmiterii și executării automate a comenzilor de conducere operativă a circulației trenurilor.

Scurt rezumat al istoriei caii ferate române în care este prezentată și secțiunea Craiova – Calafat cu greutățile și nevoile sale.

Calea ferată din țara noastră se confruntă în această perioadă cu multe greutăți și în acest context este necesar să fie evocate câteva etape din istoria acestui domeniu de activitate.

Pentru a marca începutul istoriei căilor ferate, trebuie precizat că prima cale ferată din lume destinată transportului de călători a fost inaugurată pe 15 septembrie 1830, adică acum aproape 183 de ani, în Anglia. **Primul român care a călătorit cu trenul: Petrache Poenaru.** Pe 27 octombrie 1831, linia a fost vizitată de tânărul bursier român Petrache Poenaru, inventatorul stiloului, care, în raportul său oficial, spunea printre altele: „Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una dintre minunile industriei secolului... douăzeci de trăsurile legate unele cu altele, încărcate cu 240 de persoane, sunt trase deodată de o singură mașină cu aburi...”

Începuturile modeste de la noi astfel prima linie de cale ferată de pe teritoriul actual al României a fost construită și inaugurată pe **20 august 1854 pe traseul Oravița - Iam - Baziaș.** La început, a fost utilizată numai pentru transportul de cărbune pentru alimentarea vapoarelor care navigau pe Dunăre. A fost dată în folosință și pentru transportul de călători la 1 noiembrie 1856, avea o lungime de 62,561 km. Dintre lucrările de artă de pe linia Oravița - Baziaș este de remarcat viaductul de peste valea râului Oravița, cu o lungime de 86,7 m și o înălțime de 10,2 m, construit din zidărie portantă din cărămidă, rămas în funcțiune până astăzi. Calea ferată a fost deservită inițial de 13 locomotive cu abur. Sectorul Oravița - Iam este funcțional și astăzi. Are o lungime de 27 km și este parcurs în aproximativ un oră. Pe 15 noiembrie 1857, a fost dată în exploatare linia Timișoara – Jimbolia - Seghed cu o lungime de 114 km, iar la mai puțin de un an - respectiv pe 20 iulie 1858, linia Timișoara – Stamora Moravița – Iasenovo care făcea legătura feroviară cu Viena. În același an, pe 25 octombrie 1858, a fost dată în exploatare linia Arad - Curtici, cu o lungime de 17 km, care făcea legătura cu Budapesta. După doi ani, pe 4 octombrie 1860, a fost inaugurată linia Cernavodă - Constanța cu o lungime de 65 km. Pe 15 decembrie 1863, a fost inaugurată linia Oravița - Anina, pentru a ușura transportul cărbunelui de la mina Anina spre Dunăre. Traseul, situat într-o zonă

deosebit de frumoasă, are o lungime de 33 km, cu 14 tuneluri, nouă viaducte și 100 de poduri și podețe. Această linie este în funcțiune și astăzi, iar cei 33 km sunt parcurși în aproape de două ore. Asta înseamnă o medie de 15 km/oră. În 1867, s-a dat în exploatare linia Alba-Iulia - Simeria - Arad, cu o lungime de 211 km, respectiv ramificația Simeria - Petroșani de 78 km. Se menționează că la Merișor era cel mai înalt pas de cale ferată din țara noastră până la construirea căii ferate Brașov - Predeal. În 1868, se construiește linia Suceava - Vicșani care făcea legătura cu Viena prin Cernăuți.[1]

În anul următor, 1869, la 19 octombrie, s-a deschis linia București Filaret – Giurgiu în lungime de 67 km. Interesant de menționat că linia fiind simplă trebuia găsită o soluție ca trenurile să treacă unul pe lângă altul. De obicei, într-o gară, se dubla numărul liniilor. Ei bine, la jumătatea distanței București – Giurgiu se află gara Comana care, la vremea aceea, era așezată între linii, după sistemul englezesc. Fiecare fațadă deservea un sens de mers, iar aici trenurile se încrucișau.

Craiova – stație de cale ferată- pe 13 septembrie 1872 se deschidea oficial linia Pitești - București - Buzău - Galați - Tecuci – Roman - Suceava, iar pe 9 mai 1878, linia București - Pitești - Craiova-Vârciorova (la vremea aceea localitate de graniță, iar acum se află sub apele barajului de la Porțile de Fier). Lucrările de construcție la cei 642 km de cale ferată au început la 22 septembrie 1869, zi în care s-a pus și piatra de temelie pentru principala gară a Capitalei, Gara Târgoviștei – așezată pe o fostă proprietate a boierului Dinicu Golescu, aflată la marginea orașului, într-un perimetru care începea din str. Ștefan Furtună – b-dul Dinicu Golescu și se întindea spre nord, cuprinzând tot cartierul Grant („botezat” astfel după soțul lui Zoe Golescu, englezul Effingham Grant), până aproape de comuna Giulești. Gara Târgoviștei a fost dată în exploatare pe 27 noiembrie 1870, cu prilejul deschiderii provizorii a căii ferate București – Ploiești. Stația Craiova a fost pusă în funcțiune la data de 5 aprilie 1875, cu patru linii, fiecare cu o lungime de 250 m, la care s-a renunțat după ce între anii 1966-1967 s-a construit o nouă clădire pentru gara de călători.

Războiul demonstrează importanța căilor ferate

A urmat Războiul de Independență – 1877. Lipsa unor căi de comunicație, a unor mijloace de transport a fost resimțită din plin. De aceea, începând cu anul 1880, statul român a adoptat o nouă strategie în domeniul căilor ferate. În acest scop, pe 23 aprilie 1880, s-a înființat „Direcțiunea princiară a Căilor Ferate Române” care a răscumpărat, sechestrat și unificat rețeaua de căi ferate de pe teritoriul României. De atunci, adică din 1880, respectiv de 131 de ani, a fost utilizat fără întrerupere acronimul C.F.R. – Căile Ferate Române. În acest context, pe 30 octombrie 1881 a fost inaugurată linia de cale ferată Buzău - Mărășești, prima linie studiată, proiectată și construită în întregime de inginerii români. Pentru comunitatea inginerilor, acest eveniment are mai multe semnificații. În primul rând, am arătat că suntem și noi în stare să facem o lucrare de asemenea natură, fără să mai avem nevoie de alții, în al doilea rând, costul mult mai scăzut, de trei ori mai mic decât prețul mediu realizat de concesiunile străine.

O întâmplare care merită știută s-a petrecut, la inaugurarea făcută la Focșani cu participarea regelui Carol I. Au fost invitați și doi sergenți de vânători care au avut o contribuție remarcabilă la construirea liniei, la intrarea în sală însă, cei doi sergenți au fost opriți deoarece, conform protocolului, ostașii cu grad inferior nu pot sta la masă cu regele. I se raportează regelui. Regele decide să se încalce protocolul pentru a exprima astfel sentimentul de dreptate care trebuie arătat celor ridicați din popor prin învățătură și ajunși la înalte funcții de conducere. În final, cei doi sergenți au stat la masă cu regele. Acestea au fost începuturile, iar inginerii români au demonstrat multă inițiativă și creativitate [1].

Magistrala cărbunelui Filiași – Bumbești - Livezeni, unul dintre cele mai grele trasee din România, a fost începută în 1886, construită în cinci etape și terminată abia în 1948 cu aportul tinerilor din acea vreme. Magistrala Craiova - Calafat, cu lungimea de 108 km, este considerată linia cu cele mai frumoase clădiri pentru gări din Câmpia Română. Studiile încep pe 10 mai 1885, sub conducerea inginerului Elie Radu, și au durat până în luna noiembrie, iar proiectarea - până în luna mai 1886. lucrările au început abia în 1890. S-au realizat mai multe lucrări de artă, printre care două viaducte cu bolți simple de beton,

realizate aici pentru prima dată la noi în țară: primul viaduct, de la kilometrul patru, este din zidărie de piatră cioplită, are trei deschideri și înălțimea de 14 m; al doilea viaduct, de la kilometrul 18, este executat din zidărie de piatră mozaic, are trei deschideri și o înălțime de 17 m. Cea mai importantă lucrare de artă a reprezentat-o podul peste Jiu, la intrarea în comuna Podari, construit pentru două căi – feroviară și rutieră deasupra. Infrastructura s-a realizat din piatră cioplită, iar suprastructura din metal. Stațiile de cale ferată deservite încă de la început sunt: Jiul, Podari, Sălcuța, Segarcea, Podărăști, Afumați, Băilești, Moțăței, Maglavit, Golenți, Calafat și Calafat Port.

CAP. I STADIUL ACTUAL AL SECȚIEI (SECVENȚEI) CRAIOVA - CALAFAT

1.1. Situația actuală prezentată în imagini

O interesantă lecție de istorie feroviară este parcurgerea și cercetarea secției de cale ferată Craiova-Segarcea-Golenți(Poiana Mare)-Calafat sunt prezentate în schema 1 și următoarele ilustrate [1].

Podul de peste Jiu este cel mai mare de pe linia Craiova-Calafat. Aici am făcut și primele noastre poze de pe această linie.



fig.1.



fig.2.



fig.3.

Acest pod este construit în 1974 după ce fostul pod Jitianul (mixt cale ferată și sosea) nu mai făcea față nevoilor din ultimii ani.

Între hm. Jiu și stația Podari se află două posturi de păzitori de barieră ce deservește trecerile la nivel cu circulație dirijată.

Stația Podari (fig.4,5,6,7), care la momentul actual este pustie, la parcurgerea de la un cap la celălalt se vor observa dispozitivul de linii și sistemul de monitorizare a circulației trenurilor de tip CEM.



Fig.4



fig.5



Fig.6



fig.7

Podari o stație cu 4 linii de garare, cu semnalizare mecanică care are prevăzută semnale de ieșire pentru fiecare linie. Acționarea semnalelor și a macazurilor se execută prin transmisie cu sarmă de oțel din cabinele de centralizare situate la fiecare cap de stație.

Traseul căii ferate se departează de sosea în drumul către Segarcea, (fig. 8,9,10) localitate cunoscută mai ales din pricina domeniilor viticole existente.



Fig. 8 .



fig.9.



fig.10.

Se ajunge in localitatea mai sus amintita, unde se găsesc clădirea gării, turnul de apa, la fel ca și la Podari peronul pustiu al gării.

În drumul către următoarele reperi se găsesc in același stadiu stațiile Portaraști, Bailești și Moțaței.



Fig.11.



fig.12.



fig. 13.

Portaresti (fig11,12,13) o gara construita ca si celelalte de catre constructorii italieni est.surprindem un personal ce vine din e deasemeni pustieca si statia Podari.

In Bailesti(fig 14,15,16), orasul natal al regretatului Amza-Pelea ne intampina o statie mare dar la fel de pustie ca majoritatea de pe aceasta linie



Fig. 14.



fig.15.



fig.16.

Motatei (fig 17,18,19)



Fig. 17



fig.18



fig.19

Poiana Mare (fig.20,21,22)



Fig.20



fig.21



fig.22

Între hm.Golenți și stația Calafat se află un post de păzitori de barieră ce deservește trecerile la nivel cu circulație dirijată.

Oprire scurtă la cap de linie, stația Calafat (fig.23,24,25) a cărei clădire este de-a dreptul impresionantă.



Fig.23



fig.24



fig.25

Despre această stație se pot oferi mai multe detalii de la diversi lucrători și navetisti feroviari (LDH, Alex Vudea, Lok și Lupul Alb) care au avut în paralel o expediție în zona Calafat

Golenți, acolo de unde se ramifică linia către Poiana Mare construită mult mai târziu, în 1943-1946 în care automotorul care făcea curse zilnice între Calafat-Golenți și Poiana Mare nu mai este însă datorită proiectelor europene această stație este deja într-un stadiu avansat de modernizare prin introducerea unei instalații de centralizare modernă.



Fig.26



fig.27



fig.28



Fig.29

Totodată a fost construit și podul peste Dunăre (fig.29,30) care în viitor va fi administrat din punct de vedere economic pentru traficul feroviar de către partea bulgară și pentru cel rutier de cea română. Traficul feroviar se poate desfășura pe un singur fir de cale ferată, acesta fiind electrificat[3].



Fig.30

Este de remarcat ca pe întreaga linie semnalizarea mecanică este funcțională.

-linia trebuia să lege capitala Baniei cu Dunărea dar trebuia să asigure și un mijoc rapid și ieftin de transport al produselor agricole dintr-una din cele mai fertile zone ale țării, câmpia Baileștilor, la porturile dunărene sau în orașele mari ale țării.

Nu trebuie neglijat nici interesul Casei Regale de a construi o linie care să valorifice mai bine domeniile viticole regale de la Segarcea.

-în anul 1885 Camerele parlamentului autorizează construcția a 9 linii de cale ferată printre care și Craiova-Calafat.

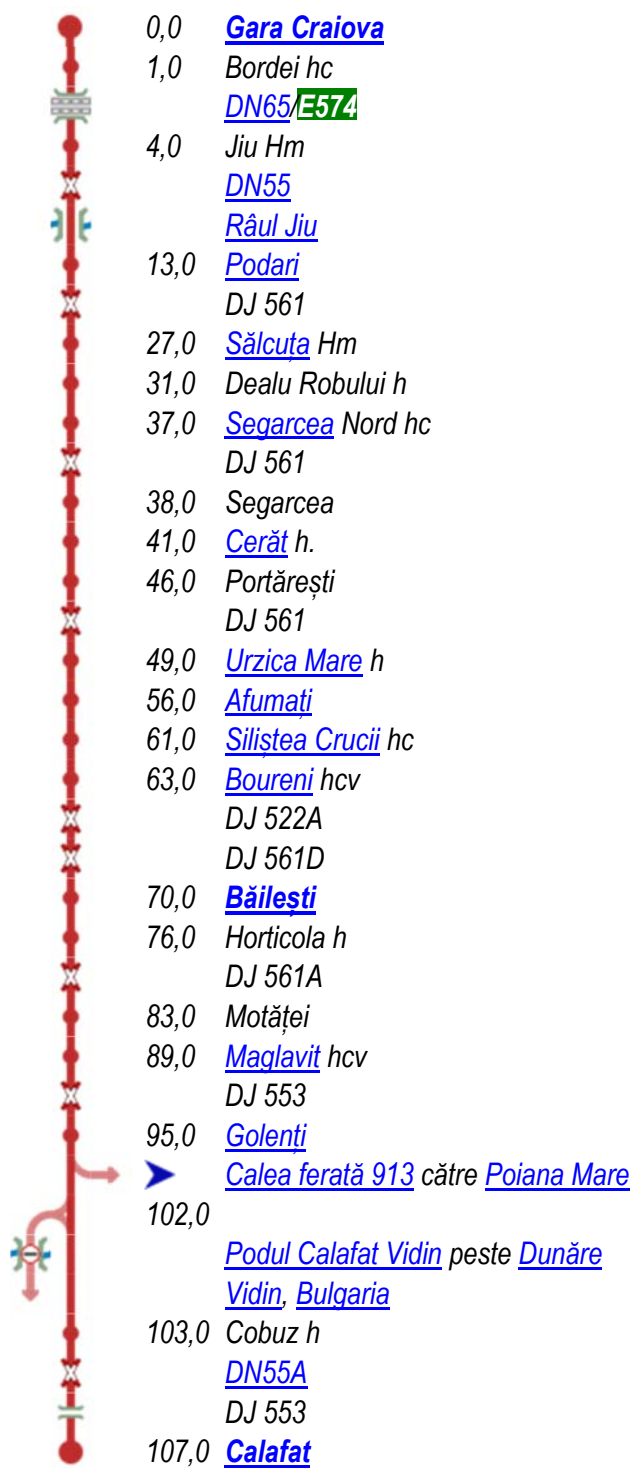
-studiile încep în 1885 și se termină în 1886 fiind realizate sub egida Ministerului Lucrărilor Publice. Factori de decizie în construcția liniei: ing. Petre Ene și ing. Elie Radu.

-lucrările de construcție încep în primăvara lui 1890, prima lucrare fiind fostul pod Jitianul peste Jiu -a fost inaugurată la data de 1 decembrie 1895

- un an mai tarziu linia a fost prelungita pana in Calafat Port
- linia de 107 km intre Craiova si Calafat a costat 14.730.922 lei
- primul mers al trenurilor 1902 (fig.31),

No. 101. Tren de persoane (Clasa II) de la Craiova până la Calafat							
Stații	Distanța		d km	Timp min	Viteza km/h	Număr de Trenuri	Nr. de Locuri
	km	m					
Craiova							
Livezi	11.6	11.6	16	8.18	1	8.18	30
Valcea	22.8	22.8	32	8.39	1	8.40	30
Neajlov	34.0	34.0	48	8.54	2	8.54	30
Perșani	45.2	45.2	64	9.12	2	9.12	30
Albani	56.4	56.4	80	9.29	1	9.29	30
Stănești	67.6	67.6	96	9.48	2	9.48	30
Măgurele	78.8	78.8	112	9.63	2	9.63	30
Calafat	89.9	89.9	128	9.80	2	9.80	30
Total	107.0	107.0	148	14.73	10	14.73	300

fig,31



Schema 1.[2]

1.2. Sisteme actuale de management ale traficului feroviar

SDTF (sisteme de dirijare a traficului feroviar) reprezintă un ansamblu de mijloace fixe (construcții, lucrări de artă, infrastructură etc), material rulant și personal uman destinat asigurării condițiilor de funcționare și de siguranță pentru transportul pe calea ferată[4].

Siguranța se raportează în principal la defectări. Securitatea se refera la celelalte probleme.

1.2.1..Instalații de dirijare a traficului feroviar în stații:

- TS „Chei, fara bloc”. In acest caz, cheile cu care sunt inzavorate macazele sunt agatate de niste „stifturi” in biroul de miscare, impegatul de miscare verificand vizual acest lucru. Nu se mai foloseste .

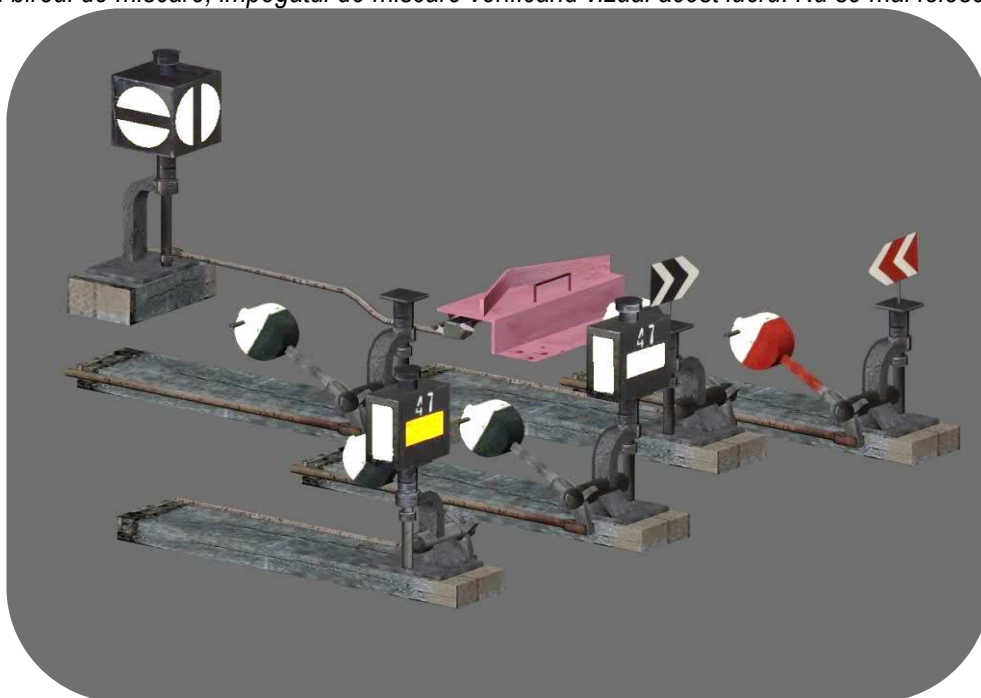


Fig.32

- TM „Chei cu bloc”. In acest caz, asigurarea macazurilor mecanice se face cu încuietori simple cu chei (de catre acar care manipulează macazurile cu diferite dispozitive de manevrare ca in fig.32), iar statiile sunt echipate cu panouri electromagnetice. Acest sistem este destul de greoi, dar foarte sigur, in sensul ca o data cheile blocate in panoul electromagnetic a statiei si semnalul mecanic pus pe liber, o intoarcere falsa a acului macazului devine imposibila[4][11].



Fig.33a.

„SBV”. La unele statii echipate cu semnalizare mecanica, li se adauga o mica luminoschema, iar, uneori, si semnale prevestitoare automate, luminoase si/sau bariere automate, dar semnalele de intrare/iesire si macazele raman mecanice.

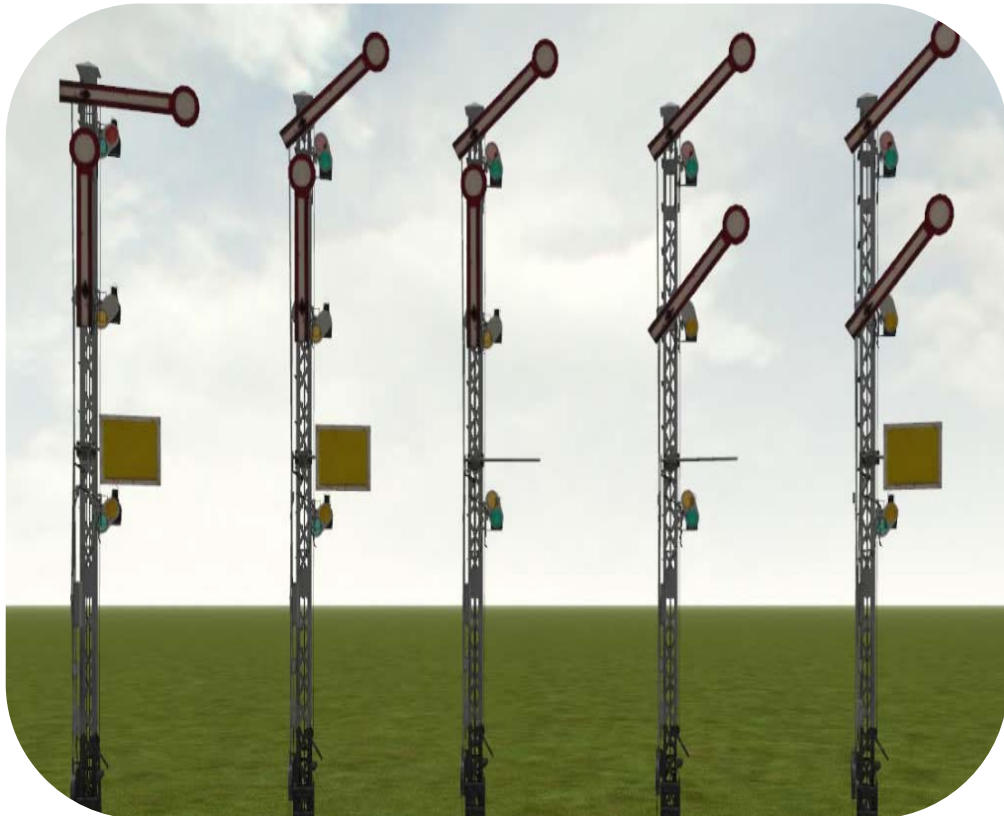


Fig.33b

- „CEM”- centralizare electromecanică. În acest caz, comanda semnalelor mecanice se realizează prin sârme/cabluri (fig.33a și fig.33b), direct din cabina acarului.

- instalații de centralizare electrodinamică „CED”(FIG.34)

= „CED-CR-2” parțial. Unele stații au bariere automate și semnale luminoase, dar macazele sunt mecanice. În acest caz, se folosește atât panoul electromagnetic SBV („blocuri mecanice”) cât și lumnoschema.

= „CED-CR-2”-centralizarea electrodinamică cu rele. În acest caz, toate semnalele, macazele și barierele din stație sunt automate. Există CR-2-„domino” și CR-2-„vertical”. În instalație nu există scheme de selecție, ci numai de execuție. Setarea parcursului trenurilor se face prin manevrarea individuală a tuturor macazurilor cerute în parcursul respectiv, după care se ține apăsat butonul semnalului de început de parcurs, până la punerea pe liber a semnalului și aprinderea repetitorului semnalului pe lumnoschema (automenținerea schemei CS comanda semnale)[11].

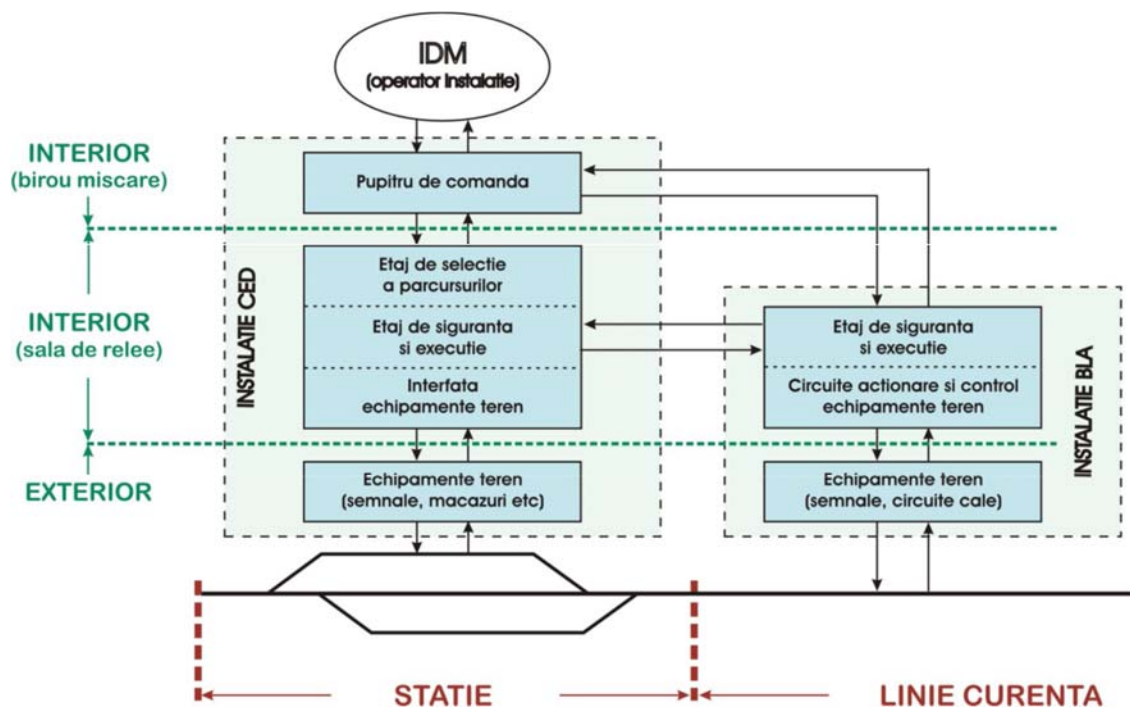


Fig34[4]

= „CED-CR-3”. Există CR-3-„domino”, CR-3-„vertical”(fig.35) și CR-3-„cu manipulator și lumnoschema”. Diferența față de sistemul anterior constă în faptul că la CR-3 manevrarea macazurilor necesare pentru setarea unui parcurs se face automat, datorită schemelor electrice CED de SELECTIE (SCM, CMM, CMP, etc). La CED-CR-3, pentru executarea parcursurilor trenurilor, se apasă două butoane: început de parcurs- buton de variantă, dacă este cazul- sfârșit de parcurs[11].



Fig.35

- „CE”- centralizarea electronica, cu calculatoare de proces.

Elemente comandate :

- Schimbătoare de cale (K, C)- bipoziționale cu diferite dispozitive de manevrare electromecanică (fig. 36) ;



Fig.36

- Semnale de circulație (fig.37) și de manevră.

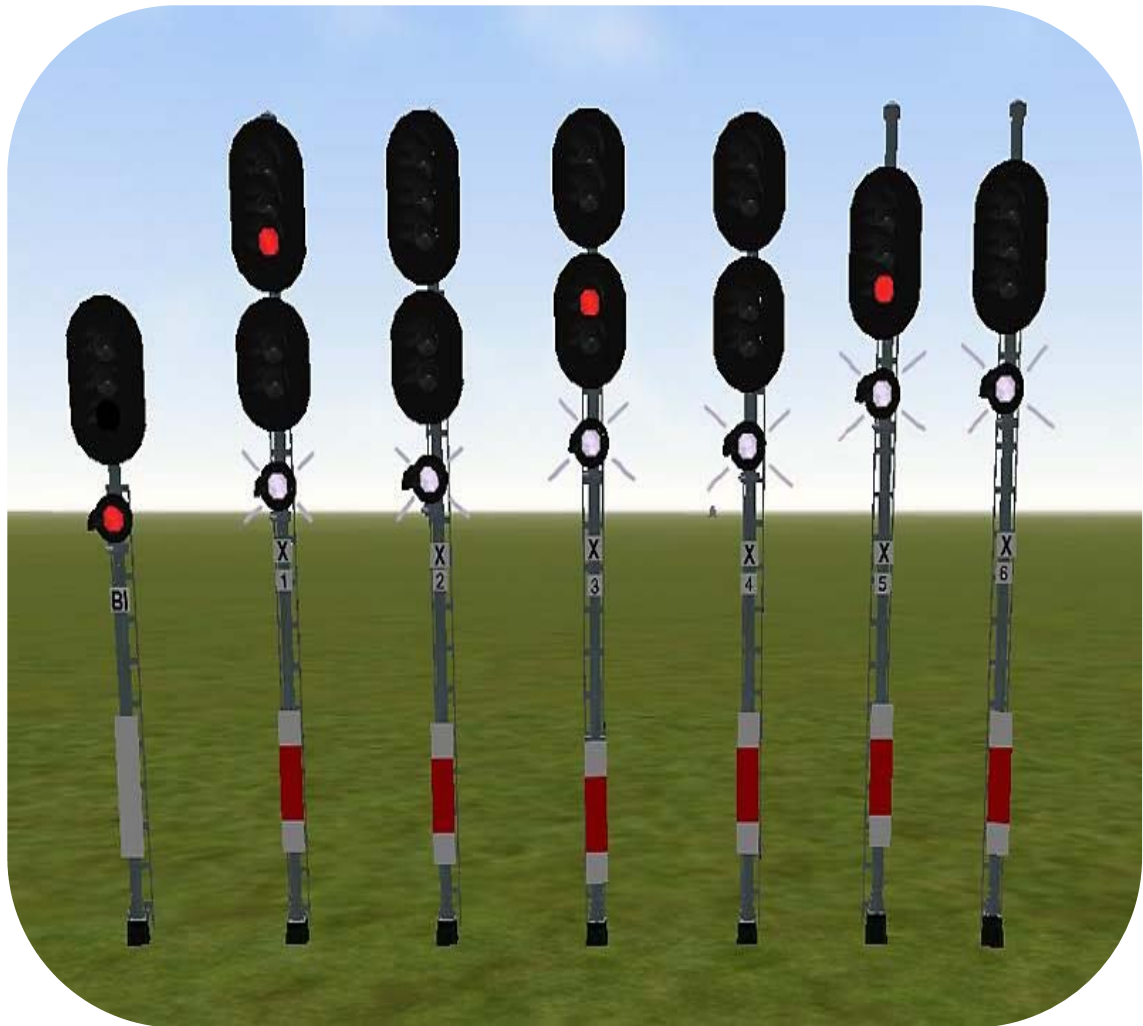


Fig.37

1.2.2..Instalații pentru dirijarea traficului între stații de CF

BLA= un sector de CF acoperit la unul din capete de un semnal de bloc a carui comandă e realizată chiar de către o garnitură feroviară care circulă pe sectoarele următoare (fig.38).

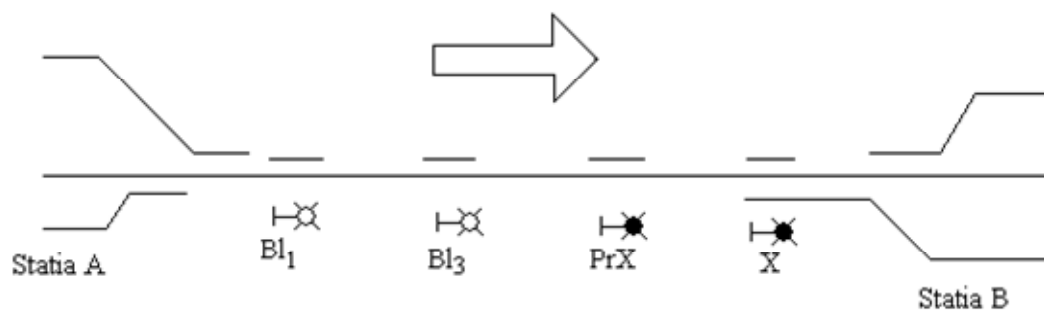


Fig.38

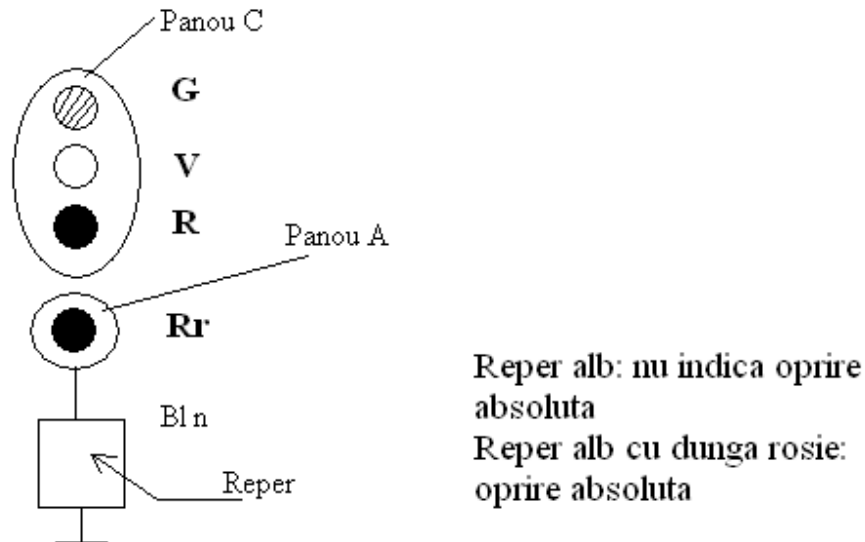


Fig.39[5]

Reper alb: dacă roșu e aprins mai mult de 5 min, mecanicul poate depăși semnalul pe proprie răspundere, circulând cu 15km/h până la semnalul de BLA.

Reper cu dunga roșie: nu are voie să depășească semnalul

1.2.3. Instalații pt controlul prezenței materialului rulant

circuite de cale: o porțiune de linie izolată electric sau/și mecanic la ambele extremități la care K prezenței MR (material rulant) se face pe baza șuntului pe care osiile acestuia îl realizează între cele două șine.

Tipuri:

- cu curent de lucru
- cu curent de repaus

Joantele izolante realizează separare mecanică și electrică.

La sistemele cu joante, în timp, datorită uzurii, cele două capete de șină se sudează. Mai bună e JIL: joanta izolantă lipită detectia osiilor

- sesizoare de cale (pedale);
- a) electromagnetice

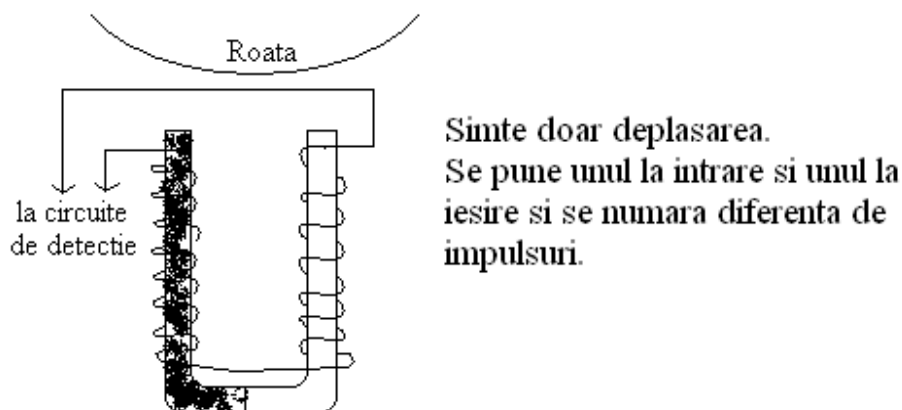


Fig.40

- b) cu senzor Hall
- c) cu R
- d) cu radiații gama
- e) cu bucle inductive -OFV –oscilant frecvență variabilă (fig.41) își modifică frecvența când vine trenul[5].

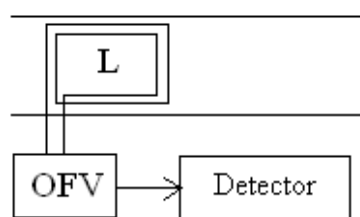


Fig.41

- antena între firele căii
- GSM-R- Sistemul de poziționare prin satelit: NAVSTAR GPS (2008- Galileo folosit de CFR Marfa)

1.2.4. Echipamente de control al vitezei MR

- CPV –control punctual al vitezei
- CCV –controlul continuu al vitezei

CPV în România : INDUSI[5]. Are inductor de cale și de locomotivă.

La trecerea peste un inductor din cale, activ, pe 1 000 Hz pe locomotivă, va acționa releul de impuls la 1 000 Hz și în interval de 4 secunde mecanicul trebuie să apese un buton de atenție, prin care se confirmă prezența mecanicului la post și perceperea indicației semnalului prevestitor care avertizează oprirea, sau reducerea vitezei la semnalul următor. În cazul că nu a fost acționat butonul de „atenție”, instalația de autostop produce automat frânarea trenului. După apăsarea butonului de „atenție”, în interval de 4 s de la trecerea peste inductorul de cale activ pe frecvența de 1 000 Hz, se aprinde pe pupitrul locomotivei (fig.42) un bec galben, care indică mecanicului că urmează un control al vitezei v_x ce se face după un timp ce depinde de rangul trenului Astfel, pentru trenurile rapide, controlul se face după 20 s (trenurile rapide, accelerate și de persoane, care circulă cu 120 km/h sau mai mult pe secțiunile respective), pentru trenurile de persoane după 26 s (trenurile de persoane, cursele de personal și coletării care circulă cu viteză până la 100 km/h pe secțiunile respective) iar pentru trenurile de marfă după 34 s



Fig.42

Pragul de viteză maximă v_x ce se controlează după timpii arătați depinde de felul trenului remorcat și acesta este următorul:

- pentru trenuri rapide $v_x = 90 \text{ km/h}$;
- pentru trenuri de persoane $v_x = 65 \text{ km/h}$;
- pentru trenuri de marfă $v_x = 50 \text{ km/h}$.

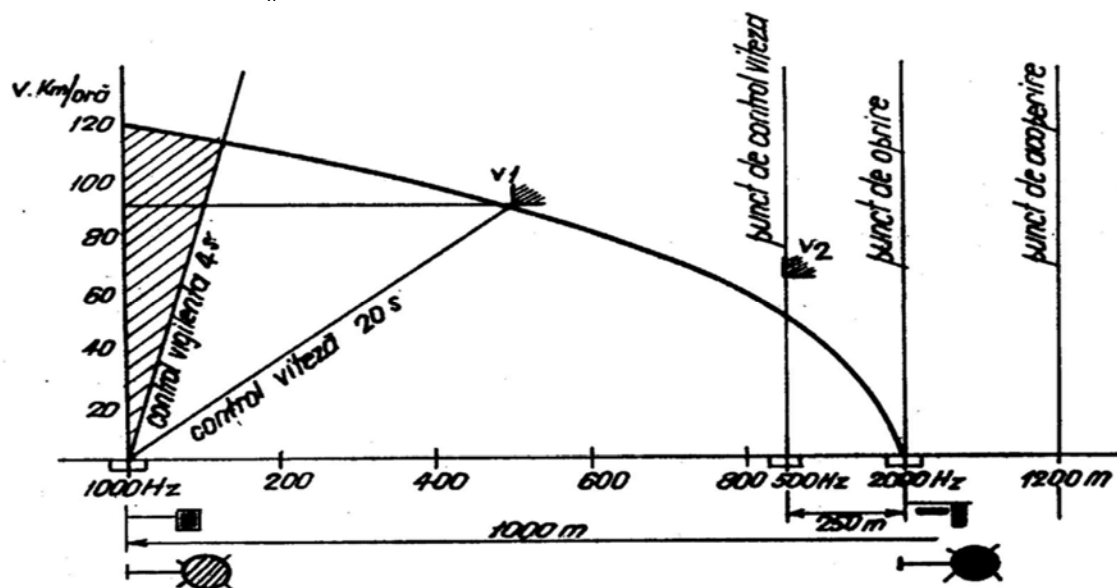


Fig. 43 Diagrama de control a vitezei[5]

La trecerea locomotivei peste un inductor activ de 500 Hz se face un control al vitezei v_2 care nu trebuie să depășească următoarele limite:

- pentru tren rapid $v_2 = 65$ km/h,
- pentru tren de persoane $v_2 = 50$ km/h;
- pentru tren de marfă $v_2 = 40$ km/h.



Fig.44

În cazul când această viteză este depășită instalația provoacă automat frânarea trenului. La trecerea locomotivei peste un inductor de 2 000 Hz (fig.44), activ, instalația de autostop de pe locomotivă comandă automat și imediat frânarea trenului.

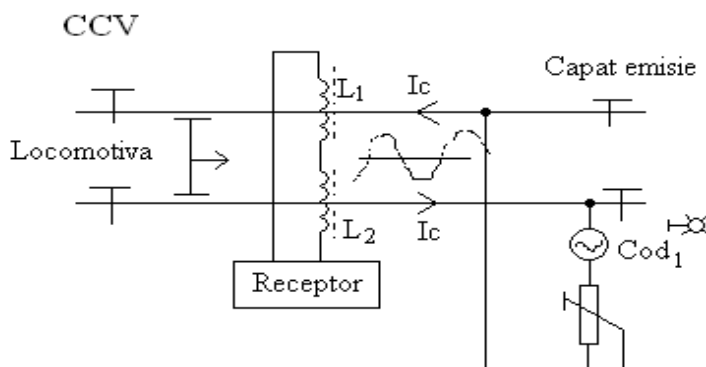


Fig.45

Tahograf: un mijloc de înregistrare a unor parametri de siguranță și de operare aflați în legătura cu timpul și viteza de deplasare a unui vehicul (fig.45)[5].

1.2.5. Instalații pt asigurarea la treceri la niveluri multimodale

- BAT- bariere automate la treceri la nivel.
- SAT implica doar semnalizare, fără barieră.

1.2.6. Instalații dispecer

Dispecer feroviar: un sistem complex pt controlul și comanda circulației trenurilor pe arii extinse ce cuprind mai multe stații de CF dintr-un loc central.

1.2.7. Instalații fixe de tracțiune electrică (IFTE fig.46)

- substații de tracțiune
- linia de contact
- catenara



Fig.46

Dispecer energetic un sistem centralizat de comandă și control al echipamentului de generare, transport și distribuție de energie electrică pt tracțiune feroviară. În prezent se realizează cu tehnica de calcul .

CAPITOLUL II SOLUTIE PROPUȘĂ PRIVIND SDTF ÎN STAȚII

2.1.Sistemul SIMIW prezentare

SDTF(sistemele de dirijare a traficului feroviar) sunt caracterizate prin complexitate și mare întindere în teren a instalațiilor. Chiar dacă echipamentele sunt grupate în stații de C.F., legăturile dintre acestea și sala de comandă se efectuează întotdeauna cu luarea unor măsuri de protecție la răspuns fals. În instalațiile moderne de dirijare a traficului feroviar, indiferent dacă acestea sunt destinate circulației trenurilor sau manevrei în stații, sau dirijării pe distanța dintre stații (dispecer feroviar), se folosește acum tehnica de calcul. Funcțiile de siguranță, realizate mai ales cu relee până nu demult, sunt acum implementate hardware și software în egală măsură. Instalațiile de dirijare electronică a traficului sunt ansambluri care folosesc tehnica de calcul electronic pentru realizarea parțială sau integrală a funcțiilor legate de procesul de lucru. De exemplu, instalațiile de centralizare electronică (CE) sunt compatibile cu orice tip de instalații de siguranță a circulației (SCB), adică CED sau BLA, instalații de semnalizare automată la bordul locomotivelor și de autostop punctual sau continuu, semnalizare a trecerilor la nivel etc.

Avantajele instalațiilor electronice de dirijare a traficului feroviar sunt:

- ✓ Dimensiuni reduse, consum redus de energie, uzură mică în exploatare;
- ✓ Fiabilitate ridicată, prin adoptarea unor tehnici multiple de protecție la defectare, inclusiv de autotestare;
- ✓ Mentenanță simplificată, modularizare;

- ✓ Posibilitatea de a obține rapoarte regulate sau la cerere privind funcționarea pe perioade lungi de timp, utile în depistarea unor deficiențe de proiectare sau vicii de exploatare etc.

Siemens AG este un concern internațional care a pătruns în țara noastră cu o serie de echipamente de siguranță realizate cu microcalculatoare (SIMIS), testate în exploatare în prealabil pe căi ferate din Germania, Franța și Austria.

În stația Ploiești Sud comanda și controlul de siguranță este asigurat pentru un număr de 95 electromecanisme de macaz și sabot, 45 semnale de circulație și combinate cu manevră, 48 semnale de manevră, precum și 120 circuite de cale și o coloană de manevră[6][4].

La nivelul logicii toate calculatoarele SIMIS W care procesează informații de siguranță (funcționalitatea ACC și IIC/OMC) se bazează pe principiul SIMIS, într-o configurație 2-din-3, bazată pe aceeași platformă software care rulează pe microprocesoare independente, identice. Acestea includ trei microcomputere programate identic, cu aceeași structură, cu comenzile sincronizate, dar care sunt independente unul de altul. Datele de proces sunt citite de cele trei computere, sunt procesate în paralel pe diferite nivele de evoluție a procesului, sunt comparate, iar rezultatele obținute trebuie să fie identice(Fig.47)[4]. Dacă rezultatul procesării pe unul dintre canalele de transmisie de date diferă față de rezultatele obținute pe celelalte două, neconformitatea este detectată imediat, iar canalul defect este invalidat și blocat. Rezultatul procesării efectuate de cele două canale rămase în funcțiune este validat.

Utilizarea principiului 2-din-3 (care include redundanță) la nivelul logicii evită întreruperile operațiunilor pe care le cauzează astfel de discrepanțe. Microcomputerele sunt monitorizate în mod eficient și constant de programe de testare periodică (ciclică) care detectează orice tip de erori care pot apare în sistem.

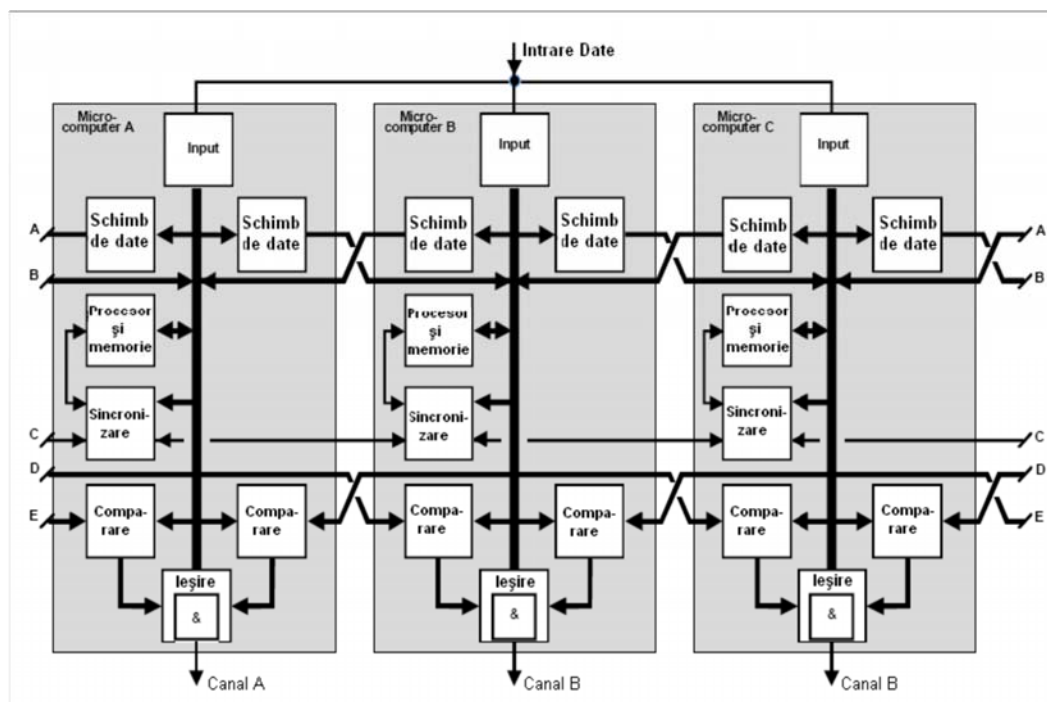


Fig.47

2.2.Principiul Simis.Niveluri funcționale

Instalația de centralizare SIMIS W este structurată pe mai multe niveluri logice și funcționale care comunică între ele prin intermediul interfețelor standardizate (fig.48).

Nivelurile funcționale ale sistemului de centralizare Simis W[6][4]

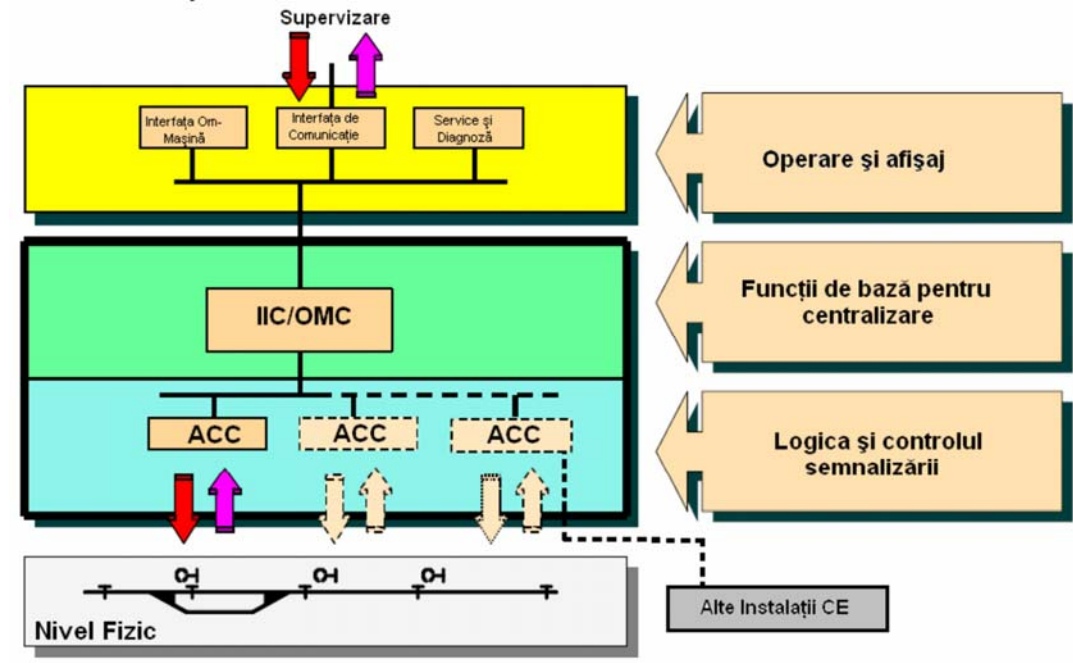


Fig.48

2.2.1. Nivelul de operare și afișaj

Prin MMI (interfața om-mașină), acțiunile operatorului sunt realizate și transmise către nivelul central al instalației de centralizare electronică. În plus, stările de sistem și stările de operare sunt afișate pe monitor. Hardware-ul nivelului de operare și afișaj nu este proiectat în ansamblu, într-o manieră de siguranță (failsafe). Prin utilizarea procedurilor protejate, totuși, este posibil să se realizeze siguranța pentru funcțiile de operare și afișaj ale interfeței om-mașină.

Interfața de comunicație (COMIN) pentru o posibilă legătură a instalației de centralizare electronică la un centru de control al traficului

Calculatorul de service și diagnoză oferă, printre altele, facilități pentru mentenanța sistemului (de diagnoză și informare).

2.2.2. Nivelul funcțiilor de bază pentru centralizare în IIC/OMC

Acest nivel realizează principalele funcții ale instalației de centralizare prin următoarele componente:

Calculatorul de centralizare și interfață – IIC, realizează recepționarea și stocarea temporară a stărilor de proces din nivelul de logică și control a semnalizării, realizează transferul către nivelul de operare și afișare a acestor stări pentru a nu permite să fie pierdute în eventualitatea unui defect al computerului, realizează verificarea formei, plauzibilității și autenticității comenzilor introduse de operator realizează transmiterea comenzilor mai departe către nivelul de logică și control a semnalizării.

Calculatorul de management superior - OMC gestionează stările de sistem ale tuturor computerelor din instalație și datele referitoare la topografia și configurarea echipamentului.

2.2.3. Nivelul pentru logica/controlul

Siguranța semnalizării și monitorizarea elementelor în ACC (calculatorul de control zonă), acest nivel include aplicația software care cuprinde regulile de semnalizare și centralizare specifice căii ferate române și aplicația software pentru controlul și monitorizarea elementelor echipamentului exterior (macazuri, semnale, circuite de cale, etc.). Acțiunile operatorului sunt transmise de IIC/OMC către calculatoarele ACC (componenta de control zonă), aici sunt verificate în scopul validării și sunt executate (dacă sunt admise). Computerul ACC comunică cu computerul IIC/OMC, cu alte computere ACC și, atunci când este cazul, cu computerele sistemelor externe prin intermediul magistrelor de date ale instalației de centralizare. Datele topografice sunt furnizate de calculatorul OMC în faza de transfer ceea ce ca elementele să fie interconectate logic, într-un mod specific pentru sistem. Programe identice conținând reguli de operare, cerințele administrației feroviare și implementarea logicii de centralizare rulează pe toate calculatoarele ACC. ACC-urile nu au atribuite funcții specifice până când informațiile de configurare nu sunt descărcate din calculatorul OMC. Acest proces stabilește pentru fiecare ACC care elemente din echipamentul exterior vor fi conectate și care elemente logice vor fi procesate. Logica instalației de centralizare pentru România este un subsistem software și include întreaga logică de semnalizare și siguranță a CFR. Subsistemul este realizat în conformitate cu standardele CENELEC [EN 50128] și [EN 50129].

2.2.4. Nivelul fizic

Acest nivel cuprinde la echipamentul interior: cablarea de interior până la ramele repartitoare de cabluri, ramele sau dulapurile repartitoare de cabluri și ramele de relee pentru interfața cu circuitele de cale și blocul de linie automat. La echipamentul exterior nivelul fizic cuprinde: cablarea de exterior și elementele din teren controlate ;macazuri, semnale(fig.49), circuite de cale, etc..

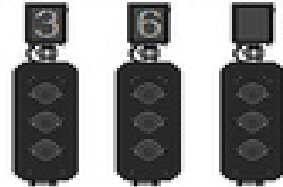
TIV Signals

Main Signal Indications

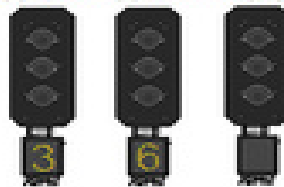


Numeric Indicators

Current Speed Limitation
30 km/h 60 km/h None



Next Speed Limitation
30 km/h 60 km/h None



Platform
Track 4



Location Indicators
K=Chitila



Examples

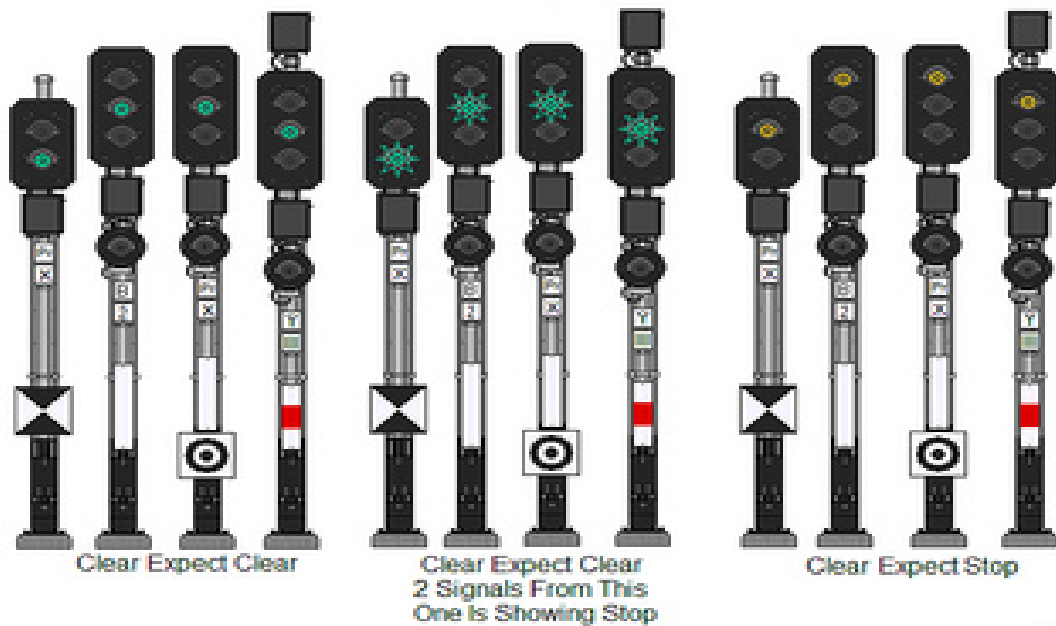


Fig.49 a



Fig.49 b

2.3.Postul de comandă (stația de lucru) al impieatului de mișcare.

Stația de lucru a impiegatului (fig.50) este compusă din:

- Trei monitoare, TFT (rezoluție de 1024 x 1280 pixeli), destinate să afișeze imaginile de ansamblu și imaginile-lupă (imaginile de detaliu) ale dispozitivului de linii al stației, aplicații prin care impiegatul de mișcare poate vizualiza anumite mesaje și alarme în cazul producerii de deranjamente precum și pentru dialogul cu instalația de centralizare (logare, schimbare parolă etc.).
- Un mouse pentru comenzi;
- O tastatură pentru logare în sistem.

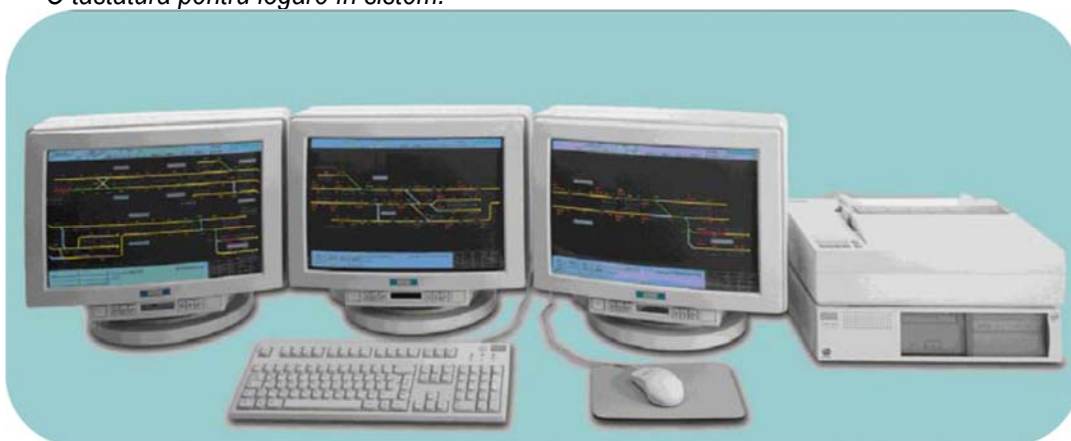


Fig.50

Drepturi și competențe

La începutul activității (intrarea în tură), un operator trebuie să acceseze sistemul prin intermediul numelui și al parolei. Prin intrarea în sistem sub un anumit nume de utilizator și parolă aferentă, operatorului respectiv îi sunt atribuite anumite drepturi de lucru. Se face însă deosebirea între drepturile de acces specifice operatorului și cele specifice punctului de lucru.

Drepturile de acces specifice operatorului permit accesarea anumitor dialoguri și executarea anumitor comenzi.

Drepturile de acces specifice punctului de lucru se precizează prin faptul că unui punct de comandă i se atribuie prin hardware și/sau software diferite drepturi de comandă sau întreținere.

Există patru tipuri diferite de drepturi de lucru:

- Impiegat de mișcare – execuția de comenzi asupra instalației de centralizare, modificarea parolei proprii.
- Administrator – modificarea drepturilor de lucru și a competențelor; nu poate executa acțiuni de comandă.
- Personal tehnic – execuție de acțiuni de comandă pentru întreținerea instalației (personal de întreținere, proiectant)
- Personal PIF – are drepturi depline.

CAP III Aplicarea proiectului EURO-INTERLOCKING

3.1.DESCRIERE GENERALĂ

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor și procedurilor cu acces la toate datele semnificative, precum și abilitatea de a prevedea statutul tuturor trenurilor, utilizarea fibrei optice și deci a informației digitale, permit comanda și controlul traficului pe zone întinse.

Utilizarea masivă a tehnologiei informației reprezintă probabil calea cea mai puțin costisitoare de a se obține rapid rezultate relevante pe linia reabilitării sistemului feroviar pe piața transporturilor [7].

Informatizarea postului de comandă al impieगतului de mișcare reprezintă, de fapt, comanda cu calculatorul a instalației de centralizare clasice, cu relee.

Dintre avantajele informatizării enumerăm:

- stația poate să fie integrată informatic cu alte sisteme;
- posibilitatea rapidă de a atașa stația respectivă la un dispecerat feroviar;
- facilități privind numărul trenului și informații privind compunerea trenului;
- înregistrare cronologică a tranzițiilor din sistem;
- facilități privind graficul de circulație;
- facilități de evidență și formularistică;
- facilități de proiectare automată a sistemului;
- reducerea unei cantități de cabluri din cupru;
- eliminarea releelor din schemele de selecție a parcursurilor;
- mărirea fiabilității sistemului de selecție și de afișare a parcursurilor.

Integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului, în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control a fost posibilă numai prin folosirea calculatoarelor de înaltă performanță. Flexibilitatea și reacția la condițiile în schimbare într-o rețea mare necesită instrumente controlate de calculator. **Cel mai important instrument este managementul computerizat al conflictelor, adică detecția și rezolvarea automată a conflictelor din rețeaua feroviară.**

Alt instrument, deseori combinat cu managementul conflictelor, este suplimentarea directă a **strategiilor de rutare prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutelor.**

Proiectarea modulară a sistemului de management al traficului în hardware și software combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate permit adaptarea economică la diverse situații.

Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, **așadar sistemul este proiectat să lucreze sub formă de bază de date.**

3.1.1.Funcțiile de bază, ale sistemului sunt:

- interfața integrată om-mașină,
- interfața standard la toate subsistemele din sistem,
- supravegherea permanentă a trenurilor,
- sistemul pentru o supraveghere permanentă a rețelei,
- sistemul pentru stabilirea automată a rutei,
- legătura între sarcinile de dispecerat și accesul la elementele de interblocări,
- sistemul de management al conflictelor.

Toate acestea constituie un instrument bazat pe computer pentru a manipula o zonă întinsă (fig.51)[6]și totodată se monitorizează secvența.



Fig.51

3.1.2. Principalele facilități

ale sistemului sunt:

- afișarea stării întregului echipament de infrastructură:
 - semnale,
 - macazuri,
 - circuit de cale,
- afisarea trenurilor cu poziția lor,
- numărul trenului și starea de întârziere ;
- operarea cu un sistem de înregistrare a numerelor trenurilor, prin intermediul mouse-ului și a monitorului standard, pentru a identifica trenurile prin numărul de tren sau pentru a adăuga informații la trenurile care nu sunt înregistrate automat ;
- facilități de modificare a bazei de date, a sistemului automat de stabilire a rutei, cum ar fi mersul de tren sau tabela de ocupare a liniilor ;
- lucrul cu baza de date centrală pentru a genera rapoarte, a adăuga informații sau pentru a schimba informația statică de bază ;
- facilitățile pentru telecomunicații sunt integrate, singurul echipament de lucru este un mouse și o tastatură standard pentru, până la 8 monitoare.

Comanda și controlul zonelor extinse necesită un management al conflictelor asistat de calculator. Acesta este cel mai puternic instrument pentru a atinge scopul cheie al căii ferate, acela de mărire a calității traficului și este singurul mod de a reacționa în timp real la condiții de trafic neașteptate prin prognozarea rezultatelor și alegerea soluțiilor corecte pentru a evita astfel orice probleme.

Există 3 feluri de conflicte de bază:

- ocuparea simultană a secției, adică două trenuri solicită să ocupe aceeași secție în același timp;
- conflictul de conexiune, adică materialul rulant sau personalul sunt distribuite unui tren întârziat/timpuriu sau conflict pentru călători când trenul care vine întârzie pentru conexiunea cu alt tren;
- conflictele de mers de tren, când un tren are întârziere față de mersul de tren.

Factorul de bază pentru un management puternic al conflictelor este obținerea de informații aproape complete care să includă informații statistice despre trenuri, despre rețeaua feroviară și orarii, precum și informații dinamice ale tuturor echipamentelor din cale.

Conflictele actuale și cele programate trebuie să fie indicate și rezolvate rapid.

Dacă sistemul detectează că două trenuri urmează să ocupe aceeași secție, sistemul de management al conflictelor va rezolva problema prin schimbarea rutei trenului, schimbarea vitezei/întârzierea trenului sau prin acordarea deprioritate trenului de rang superior.

Soluțiile se vor materializa fie prin propuneri către operator, fie automat prin convertire în comenzi către trenuri, prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutei ori direct prin sistemul Automatic Tren Protection- Automatic Tren Control.

Managementul conflictelor monitorizează toate situațiile care pot fi apoi folosite pentru proiectarea mersului de tren, pentru instruirea personalului și distribuirea acestuia, pentru diagnoza statistică. Accesul la toate subsistemele din sistemul de management al traficului este proiectat prin intermediul unei tehnici cu fereastră „prietenosă” către utilizatori. Soluția tehnică dă posibilitate operatorilor să selecteze căsuța de dialog pe orice monitor. Operatorul trebuie să le logheze la sistem cu codul său de identificare, adică numele său funcția și o parolă. Procedura de logare asigură niveluri diferite de acces. Ea permite anumitor operatori să acceseze anumite dialoguri sau anumite regiuni .

De asemenea, este posibilă modificarea dinamică a nivelurilor de acces, în scopul facilitării unei modificări ușoare de responsabilități într-o anumită perioadă de timp, de exemplu la vârfuri de trafic, la scăderi de trafic sau în cazuri de accident.

Arhitectura sistemelor de management al traficului feroviar

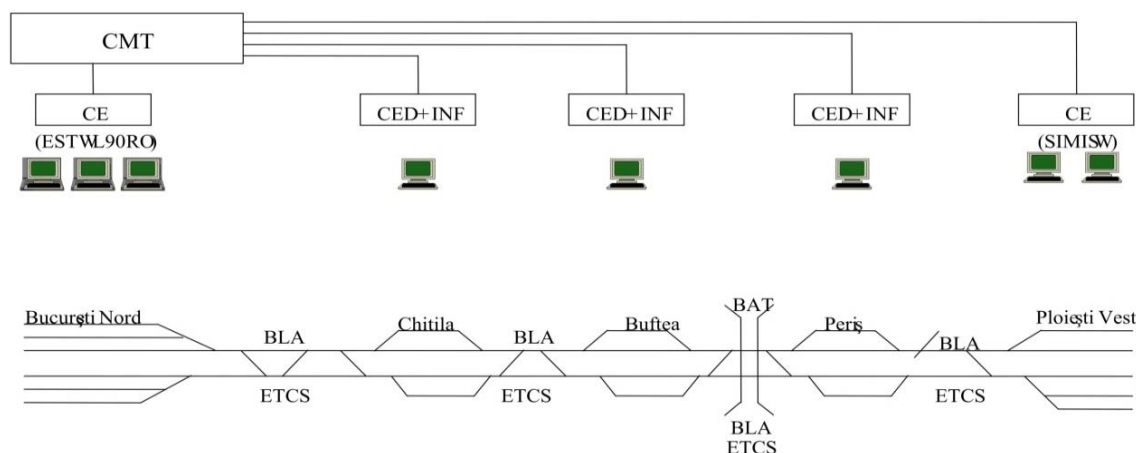


Fig.52

CMT- centru de management al traficului;

CE- centralizare electronică;

CED+INF centralizare electrodinamică cu informatizarea aparatului de comandă;

BLA- bloc de linie automat ;

BAT -barieră automată la trecere la nivel;

ETCS- sisteme europene de control al vitezei și al trenurilor

3.2. Sistemul de Management al traficului feroviar

Transportul feroviar, conform strategiei Uniunii Europene, poate juca un rol central în sistemul de transport transeuropean, iar pentru a pune în practică un astfel de obiectiv este necesar ca sectorul său să-

și reprojeteze activitatea actuală, practicile funcționale și tehnice trebuind să treacă din sfera de interes național în sfera de interes european.

Dezvoltarea unor coridoare europene eficiente pentru furnizarea de servicii calitative și competitive în traficul internațional, în special în transportul de călători și de mărfuri, reprezintă un element extrem de important pentru implementarea unei astfel de strategii de dezvoltare. Interoperabilitatea va reprezenta aspectul central al acestei abordări privind dezvoltarea coridoarelor.

Sistemul ERTMS (European Rail Traffic Management System) prin componentele sale de comandă-control-semnalizare [Interlocking systems - sisteme de centralizare, ETCS - European Train Control System (fig.53),

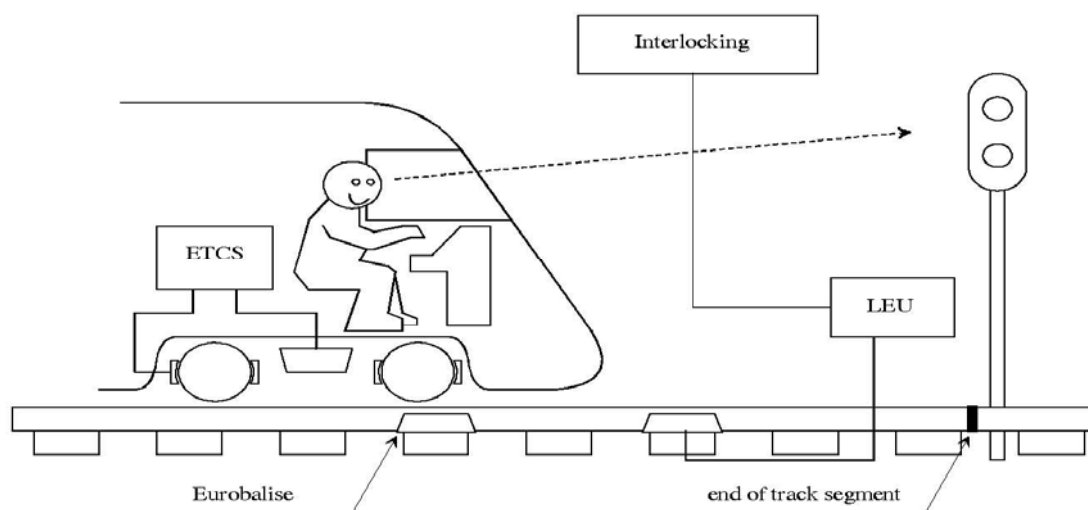


Fig.53

GSM R -Telefonie mobilă pentru calea ferată] oferă posibilitatea de a asigura o continuitate permanentă a serviciilor de semnalizare și informare, pentru a beneficia de oportunitatea unei schimbări tehnologice radicale (fig.54).

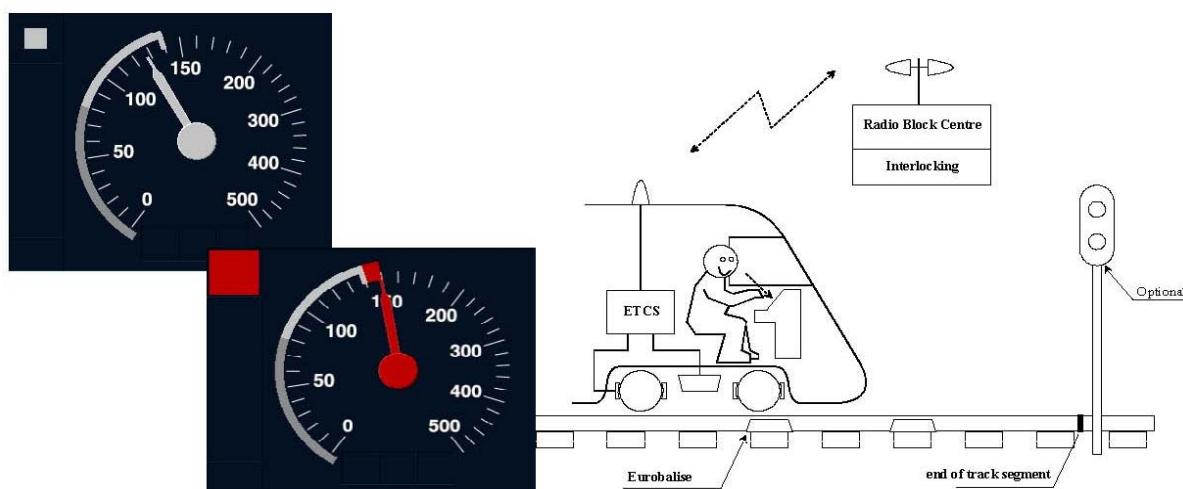


Fig.54

Toate părțile implicate (asociațiile feroviare europene, industria feroviară furnizoare și Comisia Europeană) sunt de acord să colaboreze pentru a ajuta statele membre să elaboreze planurile naționale de implementare a sistemului ERTMS cerute de specificațiile tehnice de interoperabilitate, să sprijine Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene și să faciliteze implementarea planului de către operatorii feroviari, gestionarii de infrastructură și furnizori.

Aceasta presupune următoarele:

a. Elaborarea unei metodologii generice, a unei terminologii și a unui set de condiții pentru analizele coridoarelor, în cadrul unei perspective pentru întreaga rețea, care vor permite colectarea rezultatelor pentru coridoarele individuale și care ar trebui să cuprindă următoarele aspecte:

- segmentarea pieței și realizarea unor prognoze de trafic;
- identificarea unei posibile activități centrale care să cuprindă planuri de afaceri cu privire la serviciile de transport și operațiunile logistice pentru fiecare coridor;
- identificarea modernizărilor de infrastructură necesare implementării activității centrale;
- definirea acestor modernizări cu privire la sistemele de semnalizări și telecomunicații;
- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea costurilor estimative ale acestor modernizări;
- definirea unei strategii și a unui termen pentru implementare;
- realizarea unui caiet de cerințe în vederea inițierii licitațiilor pentru sistemele ERTMS/ETCS.

b. Analizarea coridoarelor pe baza acestei metodologii și stabilirea măsurilor ce se impun.

c. Asigurarea de asistență administrațiilor feroviare din statele membre în elaborarea planurilor lor naționale pentru implementarea ERTMS/ETCS.

d. Părțile implicate vor sprijini Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene pentru implementarea ERTMS/ETCS.

3.2.1. Scopul proiectului ERTMS/ETCS

Instalațiile de centralizare de toate tipurile (electromecanice, electrodinamice, electronice) denumite, în lucrările de specialitate, sisteme de interblocări (interlocking systems), constituie un element esențial al sistemelor de reglare a circulației. Realizând funcția de comandă și de control a macazurilor, a semnalelor și a altor elemente de cale, centralizările asigură dirijarea circulației satisfăcând înalte exigențe în materie de siguranță(fig.55).

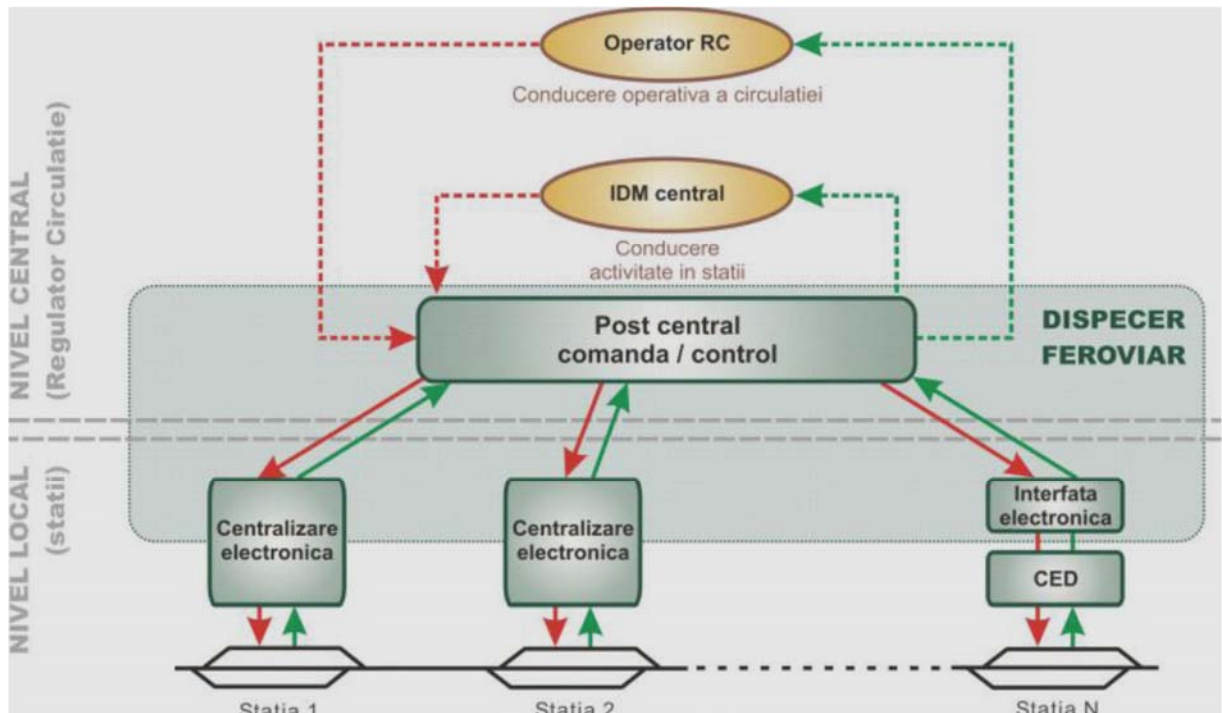


Fig.55[9]

Dezvoltate de-a lungul timpului, au ajuns ca în zilele noastre să îmbrace realizări tehnice de-a dreptul spectaculoase, ceea ce constituie, de altfel, un moment crucial pentru o nouă eră a instalațiilor de centralizare.

Datorită unor exigențe specifice în plan funcțional, tehnic și de siguranță, centralizările constituie de mult timp un domeniu de înaltă specializare.

Astăzi, două cerințe fac presiune asupra managementului infrastructurii feroviare: mărirea vitezei de circulație și reducerea costurilor de întreținere a acestora.

În acest context, la 1 ianuarie 1999 UIC (Uniunea Internațională a Căilor Ferate) lansează proiectul EURO-INTERLOCKING cu scopul semnificativ de a reduce costurile ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizare în Europa.

Această realizare implică participarea căilor ferate interesate, în asociere cu firmele constructoare ale instalațiilor de centralizare pe de o parte și autoritățile în domeniul siguranței pe de altă parte, integrând normele europene EN 50126 până la EN 50129[6].

3.2.2. Obiectivele proiectului ERTMS/ETCS

Obiectivele principale ale proiectului EURO-INTERLOCKING derivă din context și sunt reducerea consistentă a costurilor ciclului de viață a acestor instalații, precum și îmbunătățirea performanțelor funcționale. În detaliu acestea se exprimă în:

- reducerea semnificativă a costurilor ciclului de viață al instalațiilor de centralizări în Europa;
- îmbunătățirea încrederii și/sau disponibilității instalațiilor de centralizări (interblocări) și integrarea cu alte sisteme de semnalizare, precum și cu noile sisteme informatice;
- eficientizarea conducerii traficului în conexiune cu ERTMS/ETCS;
- concordanța totală cu normele europene EN 50126 până la EN 50129.

Scopul studiului este de a identifica interfețele de semnalizare, de a le clasifica în categorii adecvate și de a strânge prioritățile de la căile ferate și furnizori în vederea standardizării interfețelor specificate, incluzând structura organizațională.

3.2.3.Dezvoltarea condițiilor proiectului ERTMS/ETCS

Ideea proiectului este de a dezvolta un set de reglementări care să acopere nevoile minime ale căilor ferate participante, din care fiecare cale ferată poate să extragă subsetul său de reglementări.

Este important să se sublinieze că acest proiect nu își propune să uniformizeze funcționalitatea centralizărilor în toată Europa, deoarece ar trebui să fie înglobate într-o armonizare totală regulile de operare și reglementările specifice fiecărei căi ferate, prin urmare proiectul urmărește o metodologie strictă de scriere a specificațiilor, astfel încât acestea să poată fi înțelese în mod univoc.

Interfețele ca mijloc de legătură între “procesorul critic de siguranță”, respectiv instalația de centralizare, cu elementele din teren creează “frontierele funcționale ale sistemului” și sunt obiectivul prescripțiilor din cadrul proiectului:

- a.interfața om/mașină și alte dispozitive asociate: Man – Machine – Interface (MMI);
- b.interfața cu echipamentele din cale (macazuri, semnale, circuite de cale etc.);
- c.interfața cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente (Coloane/Mese de manevră, BLA, BAT, SAT);
- d.interfața cu sistemul ERTMS/ETCS;
- e.interfața cu terminalul destinat diagnozei și întreținerii.

Aceste interfețe, este de la sine înțeles că, au și ele particularitățile lor, mai cu seamă interfețele cu echipamentele din cale sau cele cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente, datorită condițiilor diferite de la administrație feroviară la administrație feroviară.

Arhitectura instalației de centralizare (centralizare electronică sau centralizare electrodinamică+informatizarea postului de operare) cu elementele în dependență se dă în figura de mai jos:

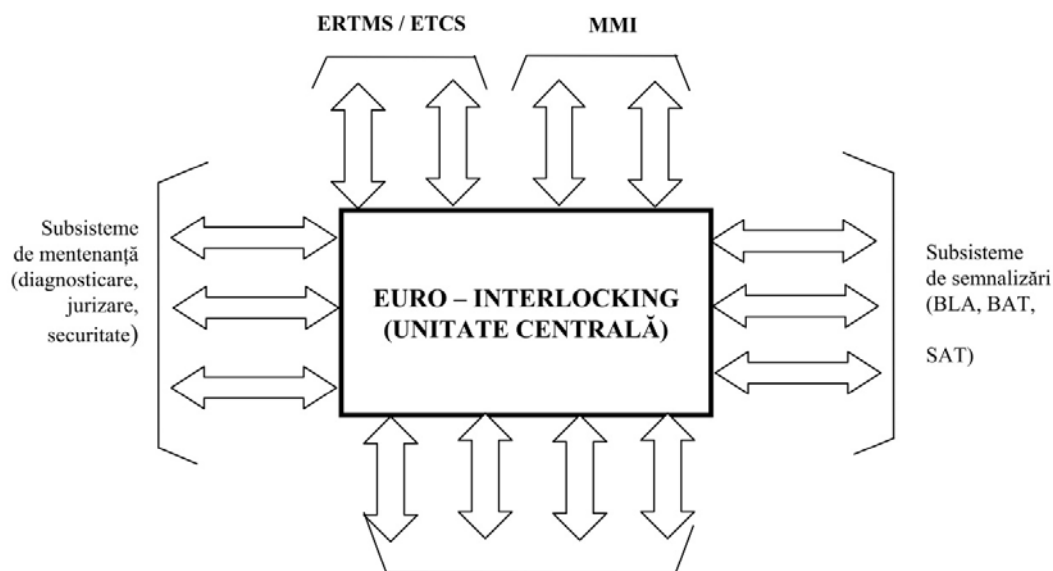


Fig.56

Arhitectura instalației de centralizare EURO-INTERLOCKING[6]

Prin urmare, sistemul EURO-INTERLOCKING, care cuprinde unitatea centrală interfațată cu celelalte subsisteme (elementele din teren și unitățile de mentenanță), trebuie considerat un tot unitar ce va constitui subsistem al sistemului ERTMS/ETCS.

Unitatea centrală, în cazul centralizării electronice la calea ferată română, este definită de arhitectura sistemelor utilizate, respectiv SIMIS W al firmei SIEMENS și ESTW L90 RO al firmei ALCATEL (care la rândul său are o serie de stații modernizate printre care se numără și stația Craiova).

De menționat că interfațarea cu sistemul ERTMS/ETCS poate fi realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS utilizat:

A. ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 1, interfațarea se realizează numai cu TCCS (centrul pentru controlul traficului și al comenzilor – dispecer de circulație), proiectul fiind denumit GENERIS;

B. ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 2 sau 3, interfațarea se realizează cu TCCS și cu RBC (centrul radio bloc o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul), proiectul fiind denumit ESIS. Sistemul ETCS are trei niveluri funcționale de implementare, etapizat în funcție de cerințe:

- nivelul 1 Protecția Automată a Trenului (ATP) bazată pe echipamentele din cale: semnalele laterale (de bloc și din stație) și circuitele de cale; sistemul automat de protecție transmite punctual informații de siguranță (mesaje) către echipamentul de pe vehicul, cu intermitență (prin eurobalize: balize cu date variabile privind semnalizarea-balize transparente și balize cu date fixe privind terenul-balize fixe), realizând un control discontinuu al vitezei trenului și permite o interfațare cu sistemul de semnalizare existent; sistemul autorizează circulația trenurilor în condiții de siguranță, cu viteza maximă permisă de linie și de caracteristicile trenului, independent de condițiile de vizibilitate, în concordanță cu tehnica de semnalizare din teren;

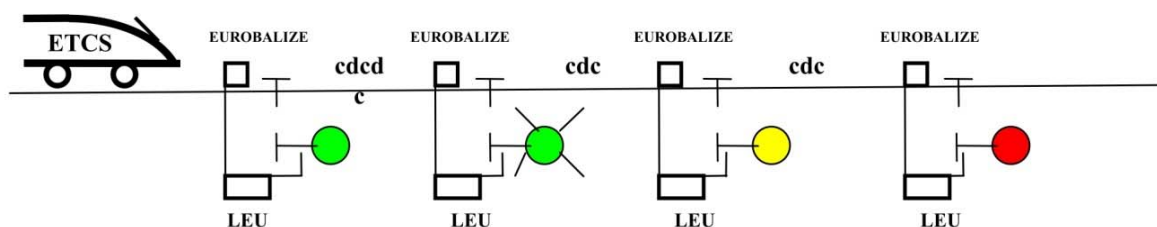


Fig.56

ETCS nivelul 1 - sistem de semnalizare la bordul locomotivei suprapus peste semnalizarea clasică, existentă în cale, iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenul este autorizat să circule pe baza semnalelor laterale (de bloc și de stație) a căror indicații sunt preluate și transpuse în cod de unitatea electronică de linie (LEU - Lineside Electronic Unit), apoi sunt transmise pe locomotivă, punctual, prin eurobaliza "transparentă", iar eurobaliza "fixă" transmite datele referitoare la declivitate, viteza de circulație, punctul de referință. Eurobalizele, situate între firele căii, transmit datele pe locomotivă prin cuplaj inductiv cu antena acesteia.

"Telegramele" cu datele recepționate din cale sunt preluate de calculatorul de bord printr-o magistrală de date care sunt prelucrate continuu, determinându-se astfel viteza maximă și curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

Prin instalarea unor balize suplimentare de tip "infill" sau a unei antene "euroloop", între semnalul curent și semnalul următor, se obține transmiterea (repetarea) continuă a indicației semnalului următor pe locomotivă.

- nivelul 2 – Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC) se bazează pe echipamentele din cale și semnalizare în cabină (cab display), semnalele laterale fiind opționale; sistemul realizează funcția de control continuu al vitezei utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă pentru funcția de localizare a trenului; sistemul ține seama de viteza de deplasare sigură în corelație cu viteza anticipată (programată), realizând localizarea punctului de oprire sau de reducere a vitezei mai devreme decât în cazul tehnicii clasice de semnalizare din teren;

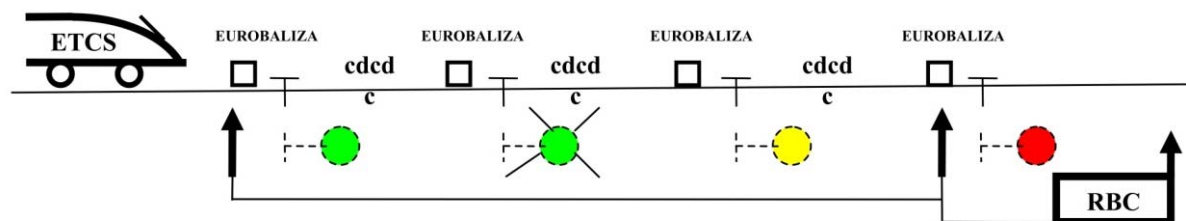


Fig.57

ETCS nivelul 2 - sistem de semnalizare în cabină (cab display) suprapus peste echipamentele din cale, semnalele laterale fiind opționale, funcția de control continuu al vitezei este realizată prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu GSM-R (telefonie mobilă pentru calea ferată utilizată pentru schimbul de informații între cale și tren pe canale de voce și canale de date), iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio (RBC - Radio Blok Center).

Mișcările trenurilor sunt monitorizate în mod continuu de către Centrul de Bloc Radio, permisiunea de circulație fiind transmisă trenului continuu prin canalele de date ale sistemului GSM-R, împreună cu informațiile referitoare la viteză și la parcursurile de circulație. Eurobalizele fixe sunt utilizate în acest caz ca balize de poziționare pasive, respectiv ca "borne electronice", puncte de referință pentru corectarea măsurării distanțelor, iar între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Calculatorul de bord prelucrează continuu datele transferate și viteza maximă permisă pentru a respecta curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

- nivelul 3 – Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC) este un sistem automat, realizând funcția de control continuu al vitezei pe blocul mobil, utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă prin eurobalize fixe, iar funcțiile de localizare a trenului (autopозиționare) și de verificare a integrității acestuia sunt realizate de echipamente la bord; autopозиționarea trenului și lipsa semnalelor din cale asigură circulația trenurilor pe baza principiului blocului mobil care are ca efect o reală creștere a densității traficului.

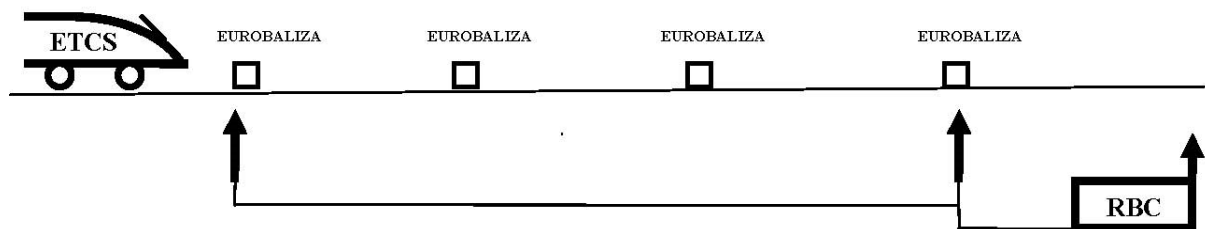


Fig.58

ETCS nivelul 3 - sistem de comandă/control automat a circulației trenului în care funcțiile sunt realizate prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu (GSM-R), iar poziționarea trenului este realizată prin balize fixe, între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio. Prin transmiterea acestor date către Centrul de Bloc Radio este posibil să se determine, în orice moment, care punct din parcurs a fost eliberat în mod sigur, pentru ca trenului următor să i se poată acorda altă permisiune de circulație până la acest punct. Se ajunge astfel la permisiunea continuă de cale liberă și la principiul de funcționare cu spațiere egală cu distanța de frânare, principiu denumit "bloc mobil".

Interfețele sistemului ERTMS/ETCS cu subsistemele de semnalizare sunt reprezentate în figura de mai jos:

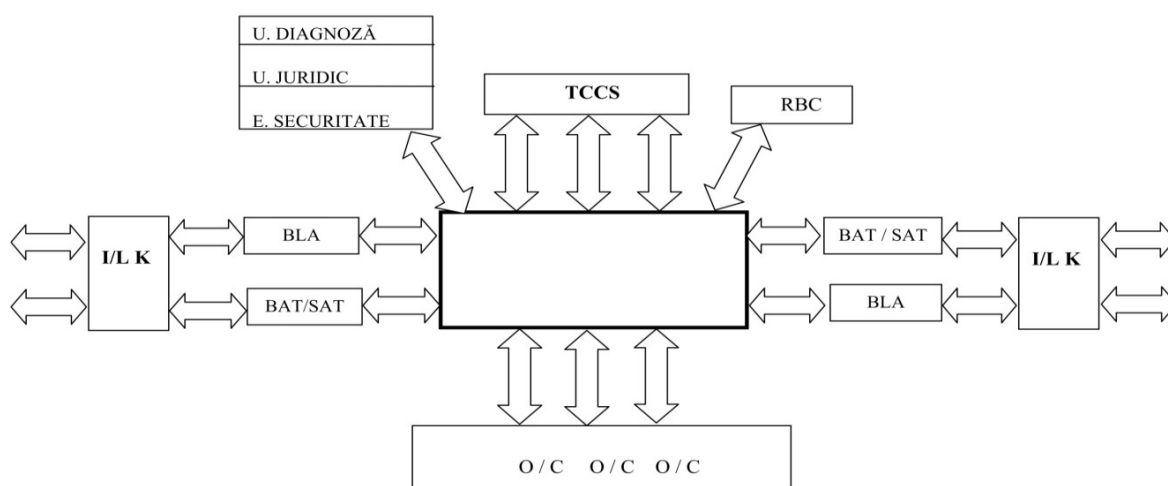


Fig.59

Arhitectura sistemului de semnalizare ERTMS/ETCS[6]

Pe baza arhitecturii concepute pentru sistemul ERTMS/ETCS modulele cerințelor funcționale sunt definite astfel:

-RBC - Centru Radio Bloc (Sistemul ERTMS/ETCS cuprinde o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul);

-TCCS - Centru pentru controlul traficului și al comenzilor (Controlul traficului și al comenzilor se referă la procesul prin care mișcarea unui tren este dirijată fără nici o acțiune a mecanicului, adică dirijarea se realizează prin sistem);

-I/L Instalație de centralizare(centralizare electrodinamică+informatizare, centralizare electronică);

-I/L K Unitatea Centrală a instalației de centralizare(instalația interioară);

-LEU - Unitate Electronică Lineside (ETCS nivelul 1);

-O/C - Obiectul Controlat (prin definiție, reprezintă o parte a sistemului de centralizare – instalații exterioare).

Elaborarea planului național pentru implementarea în România a sistemului ERTMS/ETCS pornește de la strategia în domeniul instalațiilor de semnalizare, bazată pe dotările actuale și modernizările viitoare, în limita fondurilor alocate pentru acest domeniu. Astfel, pentru stațiile mari s-a considerat necesară introducerea instalațiilor de centralizare electronică (tip SIMIS W SIEMENS și respectiv tip ESTW L90 RO ALCATEL, compatibile pentru conectarea în sistemul ERTMS/ETCS), iar pentru stațiile mici s-au realizat două variante de informatizare a posturilor de operare a instalațiilor CED.

Pentru că evoluția echipamentelor este tot mai spectaculoasă, și presiunea pentru reducerea costurilor de întreținere este tot mai puternică, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, prin direcția de specialitate, a inclus în strategia sa un proiect de realizare a unei instalații de centralizare electronică pentru stații mici și mijlocii. Se păstrează, în acest caz, echipamentele exterioare modernizate (electromecanisme de macaz, semnale, circuite de cale, instalații automate de semnalizare la treceri la nivel), se păstrează interfețele cu relee pentru elementele exterioare și pentru celelalte subsisteme (BLA, BAT, SAT, etc.), dar se înlocuiește logica de siguranță cu contacte de releu cu logică de siguranță bazată pe tehnică de calcul. În acest mod se realizează un sistem hibrid care beneficiază de facilitățile instalațiilor de centralizare electronică, dar păstrează echipamentele exterioare din stații, reducând în schimb în proporție mare numărul de relee și respectiv costurile întreținerii.

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor, precum și utilizarea fibrei optice permit comanda și controlul traficului pe zone întinse și deci integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului (ERTMS/ETCS), în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control.

Proiectarea modulară a sistemului în hardware și software, combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate, permit adaptarea economică la diverse situații, astfel că modulele pot fi puse unul lângă celălalt pentru a forma o soluție integrată. Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, așadar proiectarea sistemului permite integrarea de noi facilități prin adăugarea de module software sau hardware, ceea ce dă posibilitatea de extensie în concordanță cu nevoile de creștere, fără a renunța la investițiile inițiale.

Pentru a mări performanța, sistemul modular permite adăugarea mai multor calculatoare care să-și împartă software-ul sau chiar înlocuirea hardware-ului cu un alt model mai puternic.

Folosirea protocoalelor standardizate face posibilă instalarea de “soluții croite cu componente standard” singura modalitate economică de a veni în întâmpinarea nevoilor căii ferate și ale tuturor operatorilor feroviari.

Realizarea practică a sistemului ERTMS/ETCS are la bază o seamă de cerințe specifice fiecărei administrații feroviare, prin urmare și în România cerințele pot fi clasificate astfel:

Cerințe superioare care acoperă necesitățile esențiale pentru sistemul [10] ERTMS/ETCS cum ar fi:

- Necesități hardware;
- Capacitate (ex. numărul trenurilor / oră și direcție);
- Viteza maximă (200 Km/h).

Cerințe operaționale care descriu necesitatea sistemului ERTMS/ETCS din punct de vedere al operațiilor care se efectuează la calea ferată, de exemplu:

- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru circulația normală a trenului;
- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru parcursurile de manevră;
- Cerințe pentru a îndruma trenurile în afara zonei ERTMS/ETCS;
- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru moduri defectuoase de operare.

Cerințe funcționale ale sistemului ERTMS/ETCS care pot fi definite astfel:

- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită autorizarea pentru mișcările operaționale ale trenului;
- Mișcările trenului în sistemul ERTMS/ETCS trebuie protejate prin protecția de flanc;

- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită îndrumarea trenurilor în afara zonei sale.

Cerințele impuse instalațiilor de centralizare în România sunt:

Cerințe generale

Instalația de centralizare trebuie să asigure interblocarea/zăvorârea reciprocă a macazurilor și semnalelor astfel încât[8]:

- să nu permită comanda pe „liber” a semnalelor corespunzătoare parcursului comandat, dacă macazurile care intră în acest parcurs, precum și macazurile care acoperă parcursul nu sunt așezate și zăvorâte în poziția corectă, iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt blocate pe „oprire”;

- să nu permită manevrarea macazurilor care intră în parcursul comandat, precum și macazurile care acoperă parcursul comandat sau comanda pe „liber” a semnalului unui parcurs incompatibil, atunci când semnalul care acoperă parcursul comandat este pe „liber”;

- să nu permită dezăvorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depășite de tren, chiar dacă semnalul care a comandat parcursul a fost trecut pe „oprire”;

- să nu permită trecerea pe „liber” a semnalului pentru un parcurs de circulație executat la o linie ocupată;

- să nu permită manevrarea macazurilor ocupate cu material rulant sau zăvorâte într-un parcurs;

- să asigure semnalizarea acustică și controlul atacării în fals a macazului cu trecerea simultană pe „oprire” a semnalului care acoperă parcursul respectiv;

- să asigure zăvorârea totală a parcursului de circulație la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului prevestitor celui considerat sau a oricărei secțiuni dintre cele două semnale;

- pentru parcursurile de manevră zăvorârea totală a parcursului se face la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului de manevră respectiv;

- să asigure controlul ocupării liniilor și aparatelor de cale cu afișarea pe aparatul de comandă;

- să asigure posibilitatea efectuării mișcărilor de manevră în concordanță cu semnalele luminoase de manevră.

Cerințe specifice

Cerințele specifice ale instalației de centralizare electronică sunt cele care guvernează filozofia de siguranță de la calea ferată română:

- instalația va fi proiectată în conformitate cu principiile de siguranță (fail-safe) astfel încât apariția oricărui deranjament ce ar putea afecta siguranța circulației va genera o acțiune care să conducă la o măsură restrictivă menită să mențină siguranța (trecerea pe oprire a semnalului sau trecerea pe o indicație mai restrictivă);

- proiectarea va fi flexibilă, pentru a asigura respectarea cerințelor de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română în legătură cu efectuarea circulației și manevrei și trebuie să fie deschisă pentru a permite adăugarea ulterioară de funcții suplimentare și interfațarea cu alte sisteme computerizate;

- software-ul instalației va reprezenta cerințele de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română și va fi conceput astfel încât să poată fi aplicat ușor oricărei configurații geografice a unei stații de cale ferată;

- elementele exterioare vor fi zăvorâte atâta timp cât parcursul este zăvorât, pentru evitarea unor comenzi intempestive;

- parcursurile zăvorâte se vor dezăvorî numai atunci când toate condițiile de siguranță sunt verificate și îndeplinite.

Avantajele importante, legate de implementarea unei instalații de centralizare electronică, sunt [8]:

- realizarea tuturor parcursurilor posibile de circulație și manevră pentru o configurație dată a stației, ceea ce conferă o mai mare flexibilitate managementului de trafic;

- asigurarea unor posibilități de modificări și reglaje în timpul operării, fără a necesita perioade de timp semnificative în care sistemul să fie oprit;

- creșterea siguranței traficului feroviar;

- asigurarea unui nivel maxim de fiabilitate a instalației care să permită astfel reducerea activității de mentenanță;

- eficientizarea activității de mentenanță preventivă și corectivă prin asistarea computerizată, inclusiv prin funcții de diagnoză și localizare a defectelor;

- scăderea costurilor în exploatarea sistemului prin reducerea elementelor care necesită reglaje periodice, cum ar fi releele;

- asigurarea suportului tehnic pentru dezvoltarea managementului traficului feroviar prin înglobarea instalației de centralizare ca subsistem în ERTMS/ETCS.

În ceea ce privește introducerea sistemului de control al vitezei trenurilor tip ETCS, România a optat pentru ETCS Nivelul 1 și menținerea instalației INDUSI.

În cadrul conceptului de migrare de la sistemul național INDUSI la ETCS nivelul 1, se păstrează în cale și sistemul INDUSI pentru trenurile de marfă și trenurile de călători care nu sunt echipate cu ETCS. Din considerente de costuri și având în vedere mărimea stațiilor de cale ferată, în România se echipează cu ETCS, în prima etapă, numai semnalele de pe liniile directe din stații și semnalele BLA.

Introducerea ETCS nivelul 1 va oferi totuși o serie de avantaje importante:

- interoperabilitate;

- creșterea gradului de siguranță;

- creșterea gradului de confort al transportului de călători prin optimizarea frânării,

- reducerea consumurilor specifice de putere ale tracțiunii;

- reducerea uzurii frânelor.

Un alt mare avantaj al ETCS este că la reabilitarea tronsoanelor de cale ferată pentru trecerea la vitezele sporite de 160 km/h și 200 km/h se poate păstra actuala amplasare a semnalelor (distanța dintre semnalele BLA este de minim 1.200 m) concomitent cu introducerea BLA cu patru indicații. Introducerea celei de a patra indicații pe aceste tronsoane nu poate să fie acoperită de actualele instalații INDUSI, dar se rezolvă foarte simplu în ETCS.

Activitatea în cadrul acestui proiect include identificarea, dezvoltarea și armonizarea cerințelor funcționale pentru fiecare din aceste module. Cerințele tehnice nu se focalizează asupra funcțiilor, ci asupra însușirilor fizice, electrice, mecanice ale sistemului și ale subsistemelor aferente. Oricum, pentru elementele liniei (macazuri, semnale, certificarea liniei libere - circuite de cale sau numărătoare de osii), cât și pentru instalațiile în dependență (instalații de semnalizare a trecerilor la nivel – BAT ori SAT - și respectiv BLA) trebuie definite cerințele fizice/tehnice, dezvoltarea și standardizarea acestor cerințe vor fi tratate separat.

Acest proiect are menirea de a clarifica statutul interesului comun, prin respectarea standardizării interfeței între diferite țări. Scopurile definite sunt de a stabili priorități pentru descrierea selecției interfețelor, iar mai târziu pentru a obține standardizarea acestora. Este de asemenea necesar de a găsi o cale de comun acord cu furnizorii din domeniul semnalizărilor, pentru a vedea cum poate fi realizată descrierea «interfeței standard» pentru diferite categorii de interfețe și de a stabili legături cu actualul proiect EURO-INTERLOCKING.

Arhitectura sistemului ERTMS/ETCS pe secția de circulație București Nord - Ploiești Vest, echipată cu toată gama de instalații moderne, precum și interfețele (identificate și categorisite) sunt reprezentate în figura următoare:

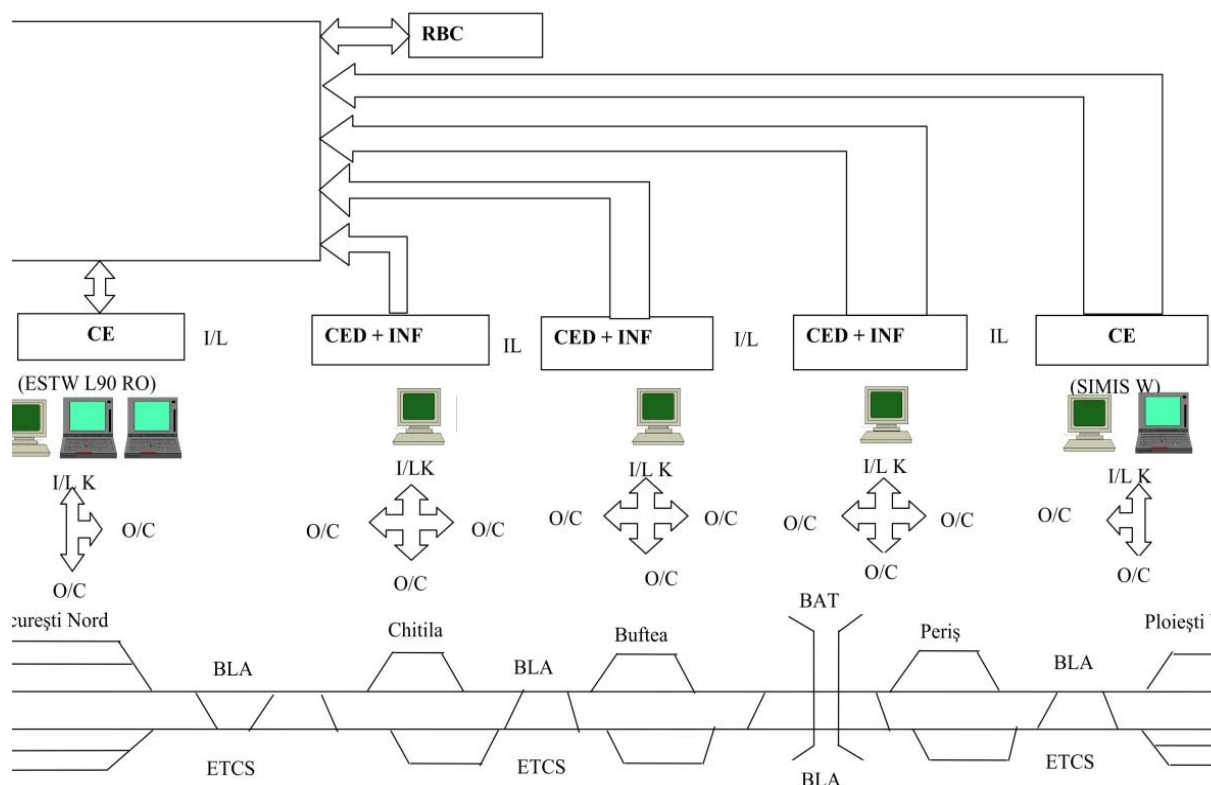


Fig.60

TCCS – Sistem pentru controlul traficului și al comenzii (Dispecer)

CE – Centralizare electronică

CED + INF Centralizare electronică cu informatizarea aparatului de comandă

BLA – bloc de linie automat

BAT – barieră automată la trecere la nivel

ETCS – sistem european de control al vitezei trenurilor

Soluția de realizare practică ține seama de opțiunea producătorului de hardware, de nivelul tehnic atins la momentul execuției și nu în ultimul rând de costurile pe care le pretinde producătorul.

Configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității.

- Proiectul EURO-INTERLOCKING are obiectivul principal de a reduce costurile de procurare, instalare, punere în funcțiune, precum și a ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizare.
- Modernizarea instalațiilor de centralizare în scopul integrării într-un sistem ERTMS/ETCS presupune a avea informația digitală astfel ca toate subsistemele să fie preluate, în interdependență, într-o rețea locală securizată.
- Întrucât configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității se mențin actualele instalații cu relee, dar trebuie interfațate cu celelalte elemente ale sistemului.
- Angajamentul pentru această complexă lucrare presupune un pachet de obiective în care sunt implicați factori importanți și nu este numai o provocare ci și o foarte importantă sarcină pentru căile ferate participante și respectiv, pentru industria specializată.
- Participarea activă și responsabilă a unui număr mare de căi ferate și industrii de semnalizare va asigura finalizarea proiectului.
- Se consideră că sistemul ERTMS/ETCS este o opțiune solidă în modernizarea Căii Ferate Române și prin urmare strategia Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, în domeniul instalațiilor de centralizare și telecomandă, trebuie să vină în întâmpinarea implementării acestui sistem.
- Se apreciază că introducerea coridoarelor de transport feroviar care traversează România în documentul privind „Coridoarele Relevante ERTMS” ale sistemului feroviar european va constitui un sprijin important în obținerea de fonduri pentru extinderea ETCS în România.
- Este deja în pregătire, cu sprijinul UIC și al Uniunii Europene, proiectul pilot ETCS transfrontalier Arad (Romania) – Bekescsaba (Ungaria) pe care se va testa, în principal, interoperabilitatea.
- Harta Europei cu „Coridoarele Relevante ERTMS” este prezentată în figura următoare(fig.61).



Fig.61

Cap. IV. Cerințe ale UE la implementarea sistemelor inteligente în transportul rutier și feroviar

Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile[10] trebuie să îndeplinească unele criterii :

(1) Înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO₂ în marile aglomerări urbane până în 2030.

(2) Atingerea unui nivel de 40 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon până în 2050; de asemenea, reducerea cu 40 % a emisiilor de CO₂ ale UE generate de combustibilii pentru transportul maritim până în 2050 (dacă este fezabil, chiar cu 50 %).

Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic

(3) Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate.

(4) Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele membre. Până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe calea ferată.

(5) Implementarea, până în 2030, a unei „rețele primare” TEN-T multimodale și complet funcționale la nivelul întregii UE, a unei rețele de calitate înaltă și de mare capacitate până în 2050 și a unui set corespunzător de servicii de informații.

(6) Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare.

Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, cu ajutorul sistemelor de informații și al stimulentei bazate pe piață

(7) Implementarea infrastructurii modernizate de gestionare a traficului aerian (SESAR) în Europa până în 2020 și finalizarea Spațiului aerian european comun. Implementarea unor sisteme echivalente de gestionarea a transportului terestru și pe apă (ERTMS, ITS, SSN și LRIT, RIS). Lansarea Sistemului Global de Navigație prin Satelit European (Galileo).

(8) Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată aplicabil transportului multimodal.

CAP V. Calculul perioadei de grafic și a capacității secției

Prin capacitatea de circulație sau tranzit a unei căi ferate (secție de cale ferată) se înțelege numărul maxim de trenuri (adeseori capacitatea de circulație se exprimă nu în număr de trenuri, ci în număr de perechi de trenuri)[12][13], care pot tranzita printr-o unitate de timp (de regulă într-o zi) pe calea ferată (ori secția) respectivă.

Așa cum se cunoaște, orice cale ferată este împărțită, prin intermediul unor puncte de secționare (stații, halte etc.) în mai multe porțiuni, iar din motive care țin de siguranța circulației, pe o astfel de

porțiune, la un moment dat, nu se poate afla decât un singur tren. De aceea, numărul trenurilor care pot circula zilnic pe o secție de cale ferată este cu atât mai mare cu cât sunt mai mici distanțele (sau intervalele) de urmărire a trenurilor care se deplasează, pe aceeași linie, în același sens, respectiv distanțele de încrucișare a trenurilor care circulă în sens opus (de asemenea pe aceeași linie)[12][13][16]. Cu alte cuvinte, capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată variază direct proporțional cu numărul punctelor de secționare amplasate pe ea, deoarece, la un moment dat, numărul trenurilor aflate în circulație pe secție este întotdeauna mai mic doar cu o unitate decât numărul punctelor de secționare.

Întrucât atunci când este vorba de capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată avem în vedere trenurile care o străbat în totalitate, de la un capăt la altul, și cum timpul în care un tren ocupă porțiunea de linie aflată între două puncte consecutive de secționare este variabil în funcție de o serie de factori obiectivi (distanța dintre aceste puncte, înclinația terenului, frecvența curbelor rezultă că mărimea capacității de circulație a secției poate fi cel mult egală cu numărul maxim de trenuri care se pot deplasa zilnic pe cea mai dificilă porțiune (distanță) de circulație situată între două puncte consecutive de secționare de pe acea secție. Acesta este motivul pentru care o astfel de porțiune de linie poartă denumirea de distanță limitativă[14].

Constatarea de mai sus ne conduce la concluzia că, de fapt, capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată este egală cu capacitatea de circulație corespunzătoare distanței limitative, după cum și capacitatea de circulație a unei magistrale feroviare este egală cu capacitatea de circulație a secției limitative de pe cuprinsul său. Aceasta nu înseamnă că, în organizarea circulației trenurilor, se poate neglija faptul că pe celelalte porțiuni, sau secții, de cale ferată capacitatea de circulație este mai mare[13].

Timpul de ocupare a distanței limitative de către un tren (ori de către o pereche de trenuri) trebuie stabilit, pentru fiecare linie feroviară în parte, în baza mai multor ipoteze.

O primă ipoteză ar fi cea în legătură cu regimul de trecere a trenurilor prin stațiile care mărginesc distanța limitativă: treceri cu opriri în ambele stații, treceri cu opriri numai în prima (sau a doua) stație, ori treceri fără opriri prin ambele stații. Cel mai mic timp de ocupare a distanței limitative, respectiv cea mai mare mărime a capacității de circulație, corespunde ipotezei că trenurile circulă fără opriri prin ambele stații, deoarece în astfel de situații, din structura pe elemente a timpului de ocupare, lipsesc, pe lângă timpii de staționare, timpii de demarare – frânare. Dacă se are în vedere ipoteza că trenurile circulă cu opriri în ambele stații, timpul de ocupare va înregistra valoarea maximă, iar capacitatea mărimea minimă.

O altă ipoteză este cea cu privire la viteza de circulație a trenurilor care străbat distanța limitativă, viteză care este dependentă de regimul de circulație, de înclinația trenurilor, de tonajul trenurilor, de sistemul de tracțiune utilizat etc. Cel mai mic timp de ocupare se obține în cazul în care se ia în considerare viteza trenurilor care se deplasează cel mai rapid pe distanța limitativă, în condițiile utilizării celui mai modern sistem de tracțiune pe care-l au la dispoziție căile ferate, urmat apoi, în ordinea descrescătoare, de timpii corespunzători vitezelor celorlalte trenuri și sisteme de tracțiune.

5.1 Calculul perioadei de grafic situație existentă

Potrivit tipului de grafic folosit, perioada graficului se calculează pentru ambele trenuri cu oprire în ambele stații[14][15]:

În cazul când ambele trenuri opresc în ambele stații (fig. 62), perioada de grafic se calculează cu formula[15]:

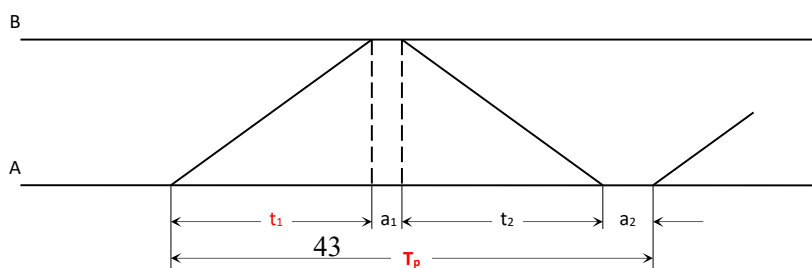


Fig62.

$$T_p = t_1 + t_2 + a_1 + a_2, \quad (1)$$

în care:

- t_1, t_2 - timpii de mers ai trenurilor pe sensuri de circulație, în care sunt incluși și timpii de executare parcurs ieșire/intrare, de demarare și frânare;
 a_1, a_2 - intervalele de încrucișare din ambele stații.
 $a_1 = a_2 = 2$ minute.

5.2. Calculul capacității de circulație în cazul existent

Capacitatea teoretică de circulație pe linie simplă se calculează cu formula[15]:

$$C_{cpt} = \frac{1440}{T_p} - e \cdot N_{c\tilde{a}l}, \quad (2)$$

în care:

- C_{cpt} - capacitatea teoretică exprimată în perechi trenuri;
 T_p - perioada graficului;
 e - coeficientul de reducere al trenurilor de marfă, datorită circulației unui tren de călători, a cărui valoare se ia egală cu 1,1;
 $N_{c\tilde{a}l}$ - numărul perechilor de trenuri de călători înscrise în grafic.

Capacitatea practică de circulație se calculează cu formula:

$$C_{cpp} = 0,8 \cdot C_{cpt}. \quad (3)$$

Capacitatea unei secții de circulație este determinată de distanța limitativă pentru a afla acest lucru se vor efectua următoarele calcule:

1) Calcul pe distanța hm Craiova - Jiu hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{3,9 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = \frac{3,9 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{80 \text{ km}} = 3 + 1 + 1 = 5 \text{ min}$$

$$a_1 = a_2 = 2 \text{ min}$$

$$T_p = t_1 + t_2 + a_1 + a_2;$$

$$T_p = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{T_p} - e \times N_{c\tilde{a}l}$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{14} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 98 \cdot \text{trenuri};$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times C_{cpt}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 98 = 78 \text{trenuri}$$

2) Jiu hm.-Podari.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{9,2 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = \frac{9,2 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{80 \text{ km}} = 12 \text{ min}$$

$$T_p = 12 + 12 + 2 + 2 = 28 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{28} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 47 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 47 = 37 \text{trenuri}$$

3) Podari-Sălcuța hm .

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{13,8 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = \frac{13,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{100 \text{ km}} = 9 + 4 + 4 = 11 \text{ min}$$

$$T_p = 17 + 17 + 2 + 2 = 38 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{38} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 33 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 33 = 26 \text{trenuri}$$

4) Sălcuța hm.-Segarcea.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,6 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = \frac{11,6 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{100 \text{ km}} = 7 + 4 + 4 = 15 \text{ min}$$

$$T_p = 15 + 15 + 2 + 2 = 34 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{34} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 37 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 37 = 29 \text{trenuri}$$

5) Segarcea-Portărești hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{7,9 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{7,9 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{40 \text{ km}} = 12 + 4 + 4 = 20 \text{ min}$$

$$T_p = 20 + 20 + 2 + 2 = 44 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{44} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 28 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 28 = 22 \text{trenuri}$$

6) Portărești-Băilești.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{24,1 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{24,1 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{40 \text{ km}} = 37 + 4 + 4 = 45 \text{ min}$$

$$T_p = 45 + 45 + 2 + 2 = 94 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{94} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 10 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 10 = 8 \text{trenuri}$$

7) Băilești-Moțăței hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,8 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{12,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{40 \text{ km}} = 20 + 4 + 4 = 28 \text{ min}$$

$$T_p = 28 + 28 + 2 + 2 = 60 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{60} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 19 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 19 = 15 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 15 \text{trenuri}$$

8) Moțăței hm.-Golenți.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,7\text{km}}{40\text{km/h}} = \frac{12,7\text{km} \times 60 \text{ min}}{40\text{km}} = 19 + 4 + 4 = 27 \text{ min}$$

$$T_p = 27 + 27 + 2 + 2 = 58 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{58} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 20 \text{ trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 20 = 16 \text{ trenuri}$$

$$C_{cpp} = 16 \text{ trenuri}$$

10) Golenți hm.- Calafat.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,8\text{km}}{40\text{km/h}} = \frac{11,8\text{km} \times 60 \text{ min}}{40\text{km}} = 18 + 4 + 4 = 26 \text{ min}$$

$$T_p = 26 + 26 + 2 + 2 = 56 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{56} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 21 \text{ trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 21 = 16 \text{ trenuri}$$

$$C_{cpp} = 16 \text{ trenuri}$$

Tabelul 1. Calculul capacității Craiova-Calafat la momentul actual.

Intervalul	dist	Sist circ	inst	t ₁	t ₂	a ₁	a ₂	T _p	C _{cpt}	C _{cpp}
Craiova	0	BLA	CE	0	0	0	0	0	0	0
Jiu Hm.	3,9	CL	SBW	5	5	2	2	14	98	78
Podari	6,8	CL	CEM	12	12	2	2	28	47	37
Sălcuța Hm	13,8	CL	SBW	11	11	2	2	38	29	23
Segarcea	11,6	CL	SBW	15	15	2	2	34	37	29
Portărești Hm	7,9	CL	SBW	20	20	2	2	44	28	22
Băilești	24,1	CL	SBW	45	45	2	2	94	10	8
Moțăței Hm	12,8	CL	SBW	28	28	2	2	60	19	15
Golenți Hm	12,7	CL	SBW	27	27	2	2	58	20	16
Calafat	11,8	CL	SBW	26	26	2	2	56	21	16

5.3. Calculul capacității de circulație pe varianta propusă, adică o linie simplă înzestrată cu instalații de centralizare electronică și bloc de linie automat

Pe secțiunile de cale simplă înzestrate cu bloc de linie automat, circulația trenurilor se face în fascicul sau pachet, adică trenurile se urmăresc la sector de bloc.

În cazul când circulația trenurilor se face parțial în pachete (fig. 63), perioada de grafic totală se calculează cu formulele[15]:

$$T_p = T'_p + 2 \cdot I_1 + T'_p - a_2 + 2 \cdot I_2 + a_2, \quad (4)$$

$$T_p = T'_p + (T'_p + 2 \cdot I_1 + 2 \cdot I_2). \quad (5)$$

Formulele (4) și (5) sunt valabile pentru cazul când pachetele de trenuri sunt formate din câte trei trenuri în fiecare sens de mers.

Considerând că numărul trenurilor dintr-un pachet este egal în ambele sensuri de mers, pentru cazul

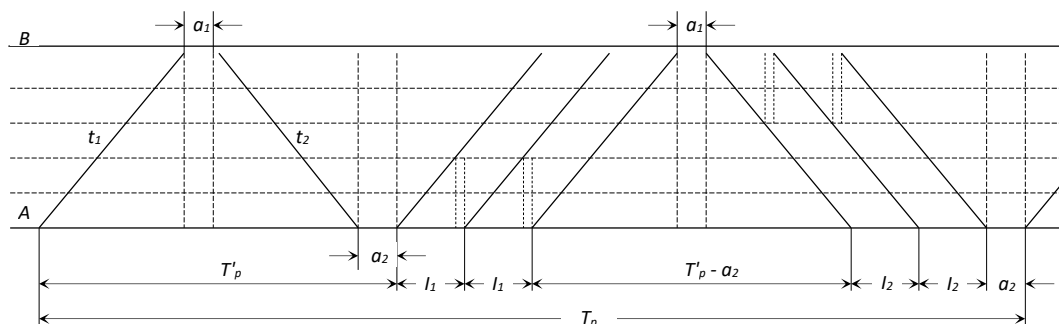


Fig. 63

general, perioada de grafic se calculează cu formula[15]:

$$T_p = T'_p + [T'_p + (K - 1) \cdot I_1 + (K - 1) \cdot I_2] = T'_p + [T'_p + (K - 1)(I_1 + I_2)] \quad (6)$$

Capacitatea teoretică de circulație se calculează cu formula:

$$C_{csbet} = \frac{1.440}{T'_p \cdot (1 - \alpha) + [T'_p + (K - 1)(I_1 + I_2)] \cdot \frac{\alpha}{K}} - e \cdot N_{c\bar{a}l}, \quad (7)[15]$$

în care:

- C_{csbet} - capacitatea teoretică exprimată în perechi de trenuri pe zi;
- T'_p - perioada de grafic pentru o singură pereche de trenuri;
- α - coeficient de pachetizare:

$$\alpha = \frac{N_{tr.pachete}}{N_{total\ trenuri}} = 0,2; \quad (8)$$

în care:

- $N_{tr.pachete}$ - numărul de trenuri care circulă în fascicule în ambele sensuri în 24 ore=6;

$N_{\text{total trenuri}}$ - numărul total de trenuri care circulă pe secția respectivă în ambele sensuri în 24 ore=30

$K=3$ - numărul de trenuri dintr-un pachet;

$e=1,4$ - coeficientul de reducere a trenurilor de marfă datorită circulației unui tren de călători;

$N_{\text{căl}}=15$ - numărul perechilor de trenuri de călători;

I_1 - intervalul de urmărire a trenurilor din pachet, într-un sens;

I_2 - intervalul de urmărire a trenurilor din pachet, în sens invers.

$I_1 = I_2 = 5 \text{ min}$.

În acest caz timpii $t_1 = t_2 = 1 \text{ min}$ vor fi calculați pentru fiecare din secțiuni, și intervalele de încrucișare $a_1 = a_2 = 2 \text{ min}$, fiind aceleași pentru fiecare din secțiuni.

Perioada de grafic se calculează cu următoarea formulă:

$$T_p = T'_p + [T'_p + (K - 1) \cdot I_1 + (K - 1) \cdot I_2] = T'_p + [T'_p + (K - 1)(I_1 + I_2)]$$

$$T'_p = t_1 + t_2 + a_1 + a_2 \quad (9)$$

$$t_1 = \frac{d}{v} + t_d + t_{fr} \quad (10)$$

1) Craiova - Jiu hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{3,9 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{3,9 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 2 + 1 + 1 = 4 \text{ min};$$

$$t_1 = 4 \text{ min}$$

$$T'_p = 4 + 4 + 2 + 2 = 12 \text{ min}$$

$$T_p = 12 + [12 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 44 \text{ min}$$

$$C_{\text{csbet}} = \frac{1440}{12 \times (1 - 0,2) + [12 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{\text{csbet}} = 123 - 21 = 102 \text{ trenuri};$$

$$C_{\text{csbep}} = 0,8 \times 102 = 81 \text{ trenuri}$$

2) Jiu hm. - Podari.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{9,2 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{9,2 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 5 + 1 + 1 = 7 \text{ min};$$

$$t_1 = 7 \text{ min}$$

$$T'_p = 7 + 7 + 2 + 2 = 18 \text{ min}$$

$$T_p = 18 + [18 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 56 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{18 \times (1 - 0,2) + [18 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 85 - 21 = 64 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 64 = 51 \text{trenuri}$$

3) Podari - Sălcuța hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{13,8 \text{km}}{120 \text{km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{13,8 \text{km} \times 60 \text{min}}{120 \text{km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{min};$$

$$t_1 = 9 \text{min}$$

$$T'_p = 9 + 9 + 2 + 2 = 22 \text{min}$$

$$T_p = 22 + [22 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 64 \text{min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \text{trenuri}$$

4) Sălcuța hm. – Segarcea.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,6 \text{km}}{120 \text{km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{11,6 \text{km} \times 60 \text{min}}{120 \text{km}} = 6 + 1 + 1 = 8 \text{min};$$

$$t_1 = 8 \text{min}$$

$$T'_p = 8 + 8 + 2 + 2 = 20 \text{min}$$

$$T_p = 20 + [20 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 60 \text{min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{20 \times (1 - 0,2) + [20 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 84 - 21 = 63 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 63 = 50 \text{trenuri}$$

5) Segarcea - Portărești hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{7,9 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{7,9 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 4 + 1 + 1 = 6 \text{ min};$$

$$t_1 = 6 \text{ min}$$

$$T'_p = 6 + 6 + 2 + 2 = 16 \text{ min}$$

$$T_p = 16 + [16 + (3-1)(5+5)]$$

$$T_p = 52 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{16 \times (1 - 0,2) + [16 + (3-1)(5+5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 86 - 21 = 75 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 75 = 60 \text{ trenuri}$$

$$C_{csbep} = 60 \text{ trenuri}$$

6) Portărești hm.- Băilești.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{24,1 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{24,1 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 12 + 1 + 1 = 14 \text{ min};$$

$$t_1 = 14 \text{ min}$$

$$T'_p = 14 + 14 + 2 + 2 = 32 \text{ min}$$

$$T_p = 32 + [32 + (3-1)(5+5)]$$

$$T_p = 84 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{32 \times (1 - 0,2) + [32 + (3-1)(5+5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 49 - 21 = 28 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 28 = 22 \text{ trenuri}$$

$$C_{csbep} = 22 \text{ trenuri}$$

7) Băilești – Moțăței hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,8 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{12,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{ min};$$

$$t_1 = 9 \text{ min}$$

$$T'_p = 9 + 9 + 2 + 2 = 22 \text{ min}$$

$$T_p = 22 + [22 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 64 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \text{ trenuri}$$

$$C_{csbep} = 64 \text{ trenuri}$$

8) Moșătești hm. - Golenți hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,7 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{12,7 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{ min};$$

$$t_1 = 9 \text{ min}$$

$$T'_p = 9 + 9 + 2 + 2 = 22 \text{ min}$$

$$T_p = 22 + [22 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 64 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \text{ trenuri}$$

$$C_{csbep} = 64 \text{ trenuri}$$

9) Golenți hm. - Calafat

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,8 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{11,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 6 + 1 + 1 = 8 \text{ min};$$

$$t_1 = 8 \text{ min}$$

$$T'_p = 8 + 8 + 2 + 2 = 20 \text{ min}$$

$$T_p = 20 + [20 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 60 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{20 \times (1 - 0,2) + [20 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 84 - 21 = 63 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 50 \text{trenuri}$$

$$C_{csbep} = 50 \text{trenuri}$$

Intervalul	dist	Sist circ	inst	t ₁	t ₂	a ₁	a ₂	T _p	C _{cpt}	C _{cpp}
Craiova	0	BLA	CE	0	0	0	0	0	0	0
Jiu Hm.	3,9	BLA	CE	4	4	2	2	44	102	81
Podari	9,2	BLA	CE	7	7	2	2	56	64	51
Sălcuța Hm	13,8	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Segarcea	11,6	BLA	CE	8	8	2	2	60	63	50
Portărești Hm	7,9	BLA	CE	6	9	2	2	52	75	60
Băilești	24,1	BLA	CE	14	14	2	2	84	28	22
Moșătești Hm	12,8	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Golenți Hm	12,7	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Calafat	11,8	BLA	CE	8	8	2	2	60	63	50

Deci conform calculelor făcute distanța care limitează capacitatea secției de circulație este distanța Portărești Hm – Băilești.

Cap.VI. Concluzii

Din aceasta analiza principala idee desprinsa o reprezintă, de departe implementarea sistemului de calitate prevăzut de standardele din familia ISO 9000, ca principal deziderat ce se vrea îndeplinit pentru integrarea rețelei de cale ferată română în ansamblul rețelei europene și asigurarea unui transport pe calea ferată care să asigure confortul și siguranța călătorilor și a mărfurilor transportate precum și monitorizarea acestora.

Din punct de vedere a instalațiilor de comandă și control a circulației feroviare principalele două componente ce se vor atinge în viitor sunt :

- implementarea unor instalații de comandă și control de înaltă calitate, fiabilitate și siguranță, pe rețeaua de cale ferată română, în concordanță cu cele utilizate pe rețeaua unificată a Europei;
- asigurarea mentenanței acestor instalații utilizând un sistem de calitate și management care să asigure desfășurarea transportului feroviar în cele mai bune condiții.

În acest sens, așa cum s-a arătat în lucrarea de față se pot face pași deosebit de importanți, însă pe viitor lucrurile trebuie să aibă o continuitate în ceea ce privește, atât implementarea sistemelor inteligente de management a traficului feroviar a standardelor , cât și urmărirea aplicării principiilor ce decurg din acest lucru rezolvă și problema monitorizării circulației trenurilor.

Pentru a vedea rezultate cât mai bune se impune implementarea sistemului de circulație ETCS nivelul 1 care va oferi o serie de avantaje importante:

- interoperabilitate;
- creșterea gradului de siguranță;
- creșterea gradului de confort al transportului de călători prin optimizarea frânării,
- reducerea consumurilor specifice de putere ale tracțiunii;
- reducerea uzurii frânelor.

Prin calculele capacității de circulație a secției se observă o dublare a acesteia, prin urmare din punct de vedere al transportatorului acesta își poate dubla beneficiile.

Totodată gestionarul infrastructurii feroviare pe termen lung purcede la o reducere a costurilor cu munca vie rezultat din reducerea numărului de personal de execuție după cum urmează:

-în fiecare stație și haltă de mișcare se reduc posturile de acari (exemplu stația Podari este deservită de 5 impiegai de mișcare și 10 acari, la fel sunt deservite și hălțile de mișcare pentru asigurarea programului de lucru lunar permanent 24h din 24h);

-la fiecare post de barieră se reduc posturile de păzitor de barieră-5 posturi pentru fiecare barieră deservită de aceștia;

Un alt avantaj al înlocuirii instalației vechi îl constituie terenul deja existent al vechii instalații și deci nu sunt necesare investiții cu achiziționarea de noi terenuri.

Bibliografie:

- [1] <http://www.train-sim.ro>;
- [2] Wikipedia Encyclopedia;
- [3] <http://www.pozeflorian.ro>;
- [4] M.Minea – Îndrumător de laborator - Sisteme de dirijare a traficului feroviar U.P.B. – Facultatea Transporturi – Catedra Telecomenzi și Electronică în Transporturi, 2007;
- [5] Corneliu Mihail Alexandrescu , Sandu David , Alexandru Iulian Stan - Electronică industrială pentru telecomenzi feroviare , E.D.P.,R.A. București , 1993;
- [6] Dr. ing. Ioan Buciuman Seminar TAIEX 7 iunie 2007 Bucuresti;
- [7] St. Iovan: Utilizarea tehnologiilor informationale in transportul intermodal, Seminarul "Infrastructura de transport intermodal in Romania", Bucuresti, Romania, sep., 2011;
- [8] Regulament de exploatare tehnică feroviară nr.002 Editura Feroviară 2001;
- [9] St. Iovan, M. Litra: „O analiza de proces a managementului traficului feroviar romanesc”, Analele AGIR, 2012;
- [10] Priorități de dezvoltare teritorială națională în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 Proiect preliminar, Versiunea 1, noiembrie 2012
- [11] Herman, Al., Stoicescu, P., Herman, C., Cara, P. -Căi ferate. Elemente de proiectare, construcție, întreținere și exploatare, Editura Mirton, Timișoara, 2003;
- [12] Tănăsuița Ioan – Tehnologia activității stațiilor de cale ferată, vol. I și II ,Editura Feroviară , București , 2001;
- [13] Tănăsuița Ioan – Tehnologia transportului feroviar , I.P.B , București , 1987;
- [14] Dr.ing. Radu Ovidiu, note de curs, Tehnica Circulației trenurilor București 2000;
- [15] Instrucțiuni pentru calculul capacității și secțiilor de circulație nr.115, Editura Feroviară, 2001;
- [16] Frâncu, P., Raicu, Ș., Capacitatea de circulație a căii ferate (stații, secții și compartimente), Institutul Politehnic București, București, 1986;

